



## **ĐỒ ÁN KẾT THÚC MÔN**

### **VIETTEL POST**

#### **MÔN: HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ**

Môn học: IE203.F32.LT.CNTT

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hà Lê Hoài Trung

Thông tin nhóm thực hiện:

Nhóm 8

Lớp: LT.K2025.2-CNTT

Ngày thực hiện: 9/7/2026

## DANH SÁCH NHÓM

| MÃ SINH VIÊN | HỌ VÀ TÊN           |
|--------------|---------------------|
| 25410232     | TRẦN NGỌC HUY       |
| 25410198     | TRẦN VIỆT HẢI       |
| 25410203     | ĐẶNG VĂN HẬU        |
| 25410233     | TRẦN NGUYỄN GIA HUY |
| 25410194     | NGUYỄN THANH DUY    |
| 25410246     | HUỲNH ĐẠI LONG      |
| 25410230     | NGUYỄN THANH HUY    |

## LIÊN KẾT VÀ TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Mã nguồn, hồ sơ quy trình và tiến trình thực hiện của nhóm được lưu trữ và cập nhật công khai trong suốt quá trình thực hiện đồ án tại các liên kết dưới đây.

| Tài nguyên                                            | Nội dung                                                                                      | Liên kết truy cập                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Repository mã nguồn</b><br>(GitHub)                | Toàn bộ mã nguồn, hồ sơ quy trình và sơ đồ BPMN của nhóm, kèm lịch sử cập nhật theo commit.   | <a href="https://github.com/huytn6/business-process-management-project">https://github.com/huytn6/business-process-management-project</a>                                                                               |
| <b>Nhật ký phân công công việc</b><br>(Google Sheets) | Theo dõi nhiệm vụ được giao cho từng thành viên theo từng giai đoạn và trạng thái hoàn thành. | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GITSrIFves2W_c6ibtaolj2n4hK0FYnkTkY6Y6xOSRg/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GITSrIFves2W_c6ibtaolj2n4hK0FYnkTkY6Y6xOSRg/edit?usp=sharing</a> |

**Ghi chú:** bảng theo dõi phân công công việc được cập nhật liên tục trong suốt quá trình thực hiện đồ án, ghi nhận nhiệm vụ theo từng giai đoạn (khảo sát, mô hình hóa, phân tích, viết báo cáo) và trạng thái hoàn thành tính đến thời điểm nộp bài.

## MỤC LỤC

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VIETTEL POST</b>                          | <b>10</b> |
| 1.1. Tổng quan về Viettel Post                                    | 10        |
| 1.1.1. Lịch sử hình thành                                         | 10        |
| 1.1.2. Quy mô và lĩnh vực kinh doanh                              | 10        |
| 1.1.3. Thành tựu nổi bật                                          | 11        |
| 1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh                       | 11        |
| 1.2.1. Cơ cấu tổ chức                                             | 11        |
| 1.2.2. Hoạt động kinh doanh                                       | 12        |
| 1.3. Bối cảnh nghiên cứu                                          | 12        |
| 1.4. Mục tiêu nghiên cứu                                          | 13        |
| 1.5. Phạm vi nghiên cứu                                           | 13        |
| <b>CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VIETTEL POST</b>        | <b>14</b> |
| 2.1. Kiến trúc quy trình nghiệp vụ Viettel Post                   | 14        |
| 2.1.1. Nguyên tắc phân loại quy trình                             | 14        |
| 2.1.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể                                   | 14        |
| 2.1.3. Mối liên hệ giữa các nhóm quy trình                        | 15        |
| 2.2. Các quy trình quản lý                                        | 16        |
| 2.2.1. Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải     | 16        |
| 2.2.2. Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành                       | 18        |
| 2.2.3. Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát            | 20        |
| 2.3. Các quy trình cốt lõi                                        | 22        |
| 2.3.1. Tiếp nhận đơn hàng                                         | 22        |
| 2.3.2. Thu gom và tập kết                                         | 24        |
| 2.3.3. Phân loại và chuyển phát trung tâm                         | 26        |
| 2.3.4. Vận chuyển liên tỉnh                                       | 28        |
| 2.3.5. Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao           | 31        |
| 2.3.6. Giao hàng tận nơi và xác nhận                              | 33        |
| 2.3.7. Thu hộ COD và chuyển tiền                                  | 35        |
| 2.3.8. Quản lý hoàn trả                                           | 37        |
| 2.4. Các quy trình hỗ trợ                                         | 40        |
| 2.4.1. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự                              | 40        |
| 2.4.2. Chăm sóc khách hàng                                        | 42        |
| 2.4.3. Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT                            | 44        |
| 2.5. Tổng quan hệ thống quy trình                                 | 46        |
| 2.6. Mối liên hệ giữa các quy trình trong chuỗi giá trị logistics | 47        |
| 2.7. Các quy trình được lựa chọn để mô hình hóa và phân tích      | 48        |
| <b>CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN</b>                            | <b>50</b> |
| 3.1. Dựa trên bằng chứng                                          | 50        |
| 3.1.1. Tài liệu mô tả quy trình hiện có                           | 51        |
| 3.1.2. Sơ đồ tổ chức                                              | 51        |
| 3.1.3. Kế hoạch làm việc                                          | 51        |
| 3.1.4. Thuật ngữ và số tay                                        | 52        |
| 3.1.5. Biểu mẫu và chứng từ                                       | 54        |

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.2. Workshop và trao đổi nghiệp vụ.....                                               | 58         |
| 3.2.1. Mục tiêu.....                                                                   | 58         |
| 3.2.2. Thành phần tham dự.....                                                         | 58         |
| 3.2.3. Kịch bản và kết quả ghi nhận.....                                               | 59         |
| 3.3. Phòng vấn.....                                                                    | 60         |
| 3.3.1. Câu hỏi định tính.....                                                          | 61         |
| 3.3.2. Câu hỏi định lượng.....                                                         | 63         |
| <b>CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH BẰNG BPMN.....</b>                                  | <b>66</b>  |
| 4.1. Quy ước mô hình hóa BPMN.....                                                     | 66         |
| 4.2. Mô hình hóa các quy trình quản lý.....                                            | 66         |
| 4.2.1. Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....                     | 66         |
| 4.2.2. Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành.....                                       | 68         |
| 4.3. Mô hình hóa các quy trình cốt lõi.....                                            | 70         |
| 4.3.1. Phân loại và chuyển phát trung tâm.....                                         | 70         |
| 4.3.2. Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                                  | 73         |
| 4.4. Mô hình hóa các quy trình hỗ trợ.....                                             | 76         |
| 4.4.1. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự.....                                              | 76         |
| 4.4.2. Chăm sóc khách hàng.....                                                        | 77         |
| 4.5. Nhận xét tổng hợp về các mô hình BPMN.....                                        | 80         |
| <b>CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH.....</b>                                              | <b>82</b>  |
| 5.1. Cơ sở và phạm vi phân tích.....                                                   | 82         |
| 5.2. Phân tích quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                | 83         |
| 5.2.1. Bối cảnh và phạm vi phân tích.....                                              | 83         |
| 5.2.2. Phân tích định tính.....                                                        | 83         |
| 5.2.3. Phân tích định lượng.....                                                       | 93         |
| 5.2.4. Nhận xét tổng hợp quy trình.....                                                | 98         |
| 5.3. Phân tích quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải..... | 99         |
| 5.3.1. Bối cảnh và phạm vi phân tích.....                                              | 99         |
| 5.3.2. Phân tích định tính.....                                                        | 100        |
| 5.3.3. Phân tích định lượng.....                                                       | 108        |
| 5.3.4. Nhận xét tổng hợp quy trình.....                                                | 114        |
| 5.4. Tổng hợp phát hiện và hàm ý cải tiến.....                                         | 114        |
| <b>CHƯƠNG 6. ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN VÀ KẾT LUẬN.....</b>                                     | <b>115</b> |
| 6.1. Cơ sở đề xuất cải tiến.....                                                       | 115        |
| 6.2. Các vấn đề ưu tiên.....                                                           | 115        |
| 6.3. Phương án cải tiến.....                                                           | 115        |
| 6.4. Mô hình quy trình To-Be.....                                                      | 117        |
| 6.4.1. To-Be quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                  | 117        |
| 6.4.2. To-Be quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....   | 117        |
| 6.5. Lộ trình thực hiện.....                                                           | 118        |
| 6.6. Chỉ số đánh giá sau cải tiến.....                                                 | 118        |
| 6.7. Rủi ro và điều kiện triển khai.....                                               | 118        |
| 6.8. Kết luận.....                                                                     | 119        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO.....</b>                                                         | <b>119</b> |
| <b>PHỤ LỤC.....</b>                                                                    | <b>121</b> |
| Phụ lục A. Sơ đồ BPMN kích thước lớn.....                                              | 121        |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Phụ lục B. Bảng tính định lượng chi tiết.....    | 121 |
| Phụ lục C. Biểu mẫu và minh chứng nghiệp vụ..... | 122 |

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

|                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hình 1.1. Sơ đồ hệ sinh thái dịch vụ logistics Viettel Post.....                                                                         | 10  |
| Hình 1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức.....                                                                                                      | 12  |
| Hình 2.1. Kiến trúc quy trình nghiệp vụ Viettel Post.....                                                                                | 15  |
| Hình 2.2. Mối liên hệ giữa các quy trình nghiệp vụ Viettel Post trong chuỗi giá trị logistics.....                                       | 48  |
| Hình 3.1. Kế hoạch làm việc theo ca và theo giai đoạn tích lũy.....                                                                      | 52  |
| Hình 3.2. Sổ tay thuật ngữ và quy chuẩn nghiệp vụ (ST-NV-01).....                                                                        | 54  |
| Hình 3.3. Phiếu yêu cầu tạo đơn (BM-TNĐH-01).....                                                                                        | 55  |
| Hình 3.4. Biên bản giao hàng và xác nhận (BM-GH-01).....                                                                                 | 55  |
| Hình 3.5. Phiếu yêu cầu hoàn trả (BM-HT-01).....                                                                                         | 56  |
| Hình 3.6. Phiếu tiếp nhận khiếu nại CSKH (BM-CSKH-01).....                                                                               | 56  |
| Hình 3.7. Biên bản đối soát COD (BM-COD-01).....                                                                                         | 57  |
| Hình 3.8. Hồ sơ đăng ký hợp tác vận tải (HS-VT-01).....                                                                                  | 58  |
| Hình 3.9. Phiếu tuyển dụng và đào tạo (BM-TDDT-01).....                                                                                  | 58  |
| Hình 4.1. Mô hình BPMN quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....                                           | 67  |
| Hình 4.2. Mô hình BPMN quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành.....                                                               | 69  |
| Hình 4.3. Mô hình BPMN quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....                                                                 | 71  |
| Hình 4.4. Mô hình BPMN quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                                                          | 74  |
| Hình 4.5. Mô hình BPMN quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự.....                                                                      | 76  |
| Hình 4.6. Mô hình BPMN quy trình Chăm sóc khách hàng.....                                                                                | 78  |
| Hình 5.1. Mô hình BPMN gắn nhãn giá trị gia tăng (VA/BVA/NVA) - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                 | 86  |
| Hình 5.2. Mô hình BPMN gắn nhãn lãng phí (Move / Hold / Over-do) - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                              | 88  |
| Hình 5.3. Sơ đồ Why-Why - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                                                       | 92  |
| Hình 5.4. Mô hình BPMN gắn tham số định lượng - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                                 | 96  |
| Hình 5.5. Sơ đồ BPMN quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....                                             | 99  |
| Hình 5.6. Sơ đồ BPMN gắn nhãn giá trị gia tăng (VA/BVA/NVA) - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....    | 103 |
| Hình 5.7. Sơ đồ BPMN gắn nhãn lãng phí (Move / Hold / Over-do) - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải..... | 104 |
| Hình 5.8. Sơ đồ BPMN gắn tham số định lượng - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....                    | 111 |

## DANH MỤC BẢNG

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 2.1. Thông tin quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....                     | 16 |
| Bảng 2.2. Các bước của quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....                  | 16 |
| Bảng 2.3. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải..... | 17 |
| Bảng 2.4. Thông tin quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành.....                                         | 18 |
| Bảng 2.5. Các bước của quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành.....                                      | 18 |
| Bảng 2.6. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành.....                     | 19 |

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 2.7. Thông tin quy trình Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát.....                     | 20 |
| Bảng 2.8. Các bước của quy trình Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát.....                  | 21 |
| Bảng 2.9. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát. .   | 22 |
| Bảng 2.10. Thông tin quy trình Tiếp nhận đơn hàng.....                                                 | 22 |
| Bảng 2.11. Các bước của quy trình Tiếp nhận đơn hàng.....                                              | 23 |
| Bảng 2.12. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Tiếp nhận đơn hàng.....                             | 23 |
| Bảng 2.13. Thông tin quy trình Thu gom và tập kết.....                                                 | 24 |
| Bảng 2.14. Các bước của quy trình Thu gom và tập kết.....                                              | 25 |
| Bảng 2.15. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Thu gom và tập kết.....                             | 25 |
| Bảng 2.16. Thông tin quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....                                 | 26 |
| Bảng 2.17. Các bước của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....                              | 27 |
| Bảng 2.18. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....             | 28 |
| Bảng 2.19. Thông tin quy trình Vận chuyển liên tỉnh.....                                               | 29 |
| Bảng 2.20. Các bước của quy trình Vận chuyển liên tỉnh.....                                            | 29 |
| Bảng 2.21. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Vận chuyển liên tỉnh.....                           | 30 |
| Bảng 2.22. Thông tin quy trình Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao.....                   | 31 |
| Bảng 2.23. Các bước của quy trình Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao.....                | 31 |
| Bảng 2.24. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao. . | 32 |
| Bảng 2.25. Thông tin quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận.....                                      | 33 |
| Bảng 2.26. Các bước của quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận.....                                   | 33 |
| Bảng 2.27. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận.....                  | 34 |
| Bảng 2.28. Thông tin quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                          | 35 |
| Bảng 2.29. Các bước của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                       | 36 |
| Bảng 2.30. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                      | 37 |
| Bảng 2.31. Thông tin quy trình Quản lý hoàn trả.....                                                   | 38 |
| Bảng 2.32. Các bước của quy trình Quản lý hoàn trả.....                                                | 38 |
| Bảng 2.33. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý hoàn trả.....                               | 39 |
| Bảng 2.34. Thông tin quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự.....                                      | 40 |
| Bảng 2.35. Các bước của quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự.....                                   | 40 |
| Bảng 2.36. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự.....                  | 41 |
| Bảng 2.37. Thông tin quy trình Chăm sóc khách hàng.....                                                | 42 |
| Bảng 2.38. Các bước của quy trình Chăm sóc khách hàng.....                                             | 42 |
| Bảng 2.39. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Chăm sóc khách hàng.....                            | 43 |
| Bảng 2.40. Thông tin quy trình Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT.....                                    | 44 |
| Bảng 2.41. Các bước của quy trình Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT.....                                 | 45 |
| Bảng 2.42. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT.....                | 45 |
| Bảng 2.43. Tổng quan hệ thống quy trình nghiệp vụ Viettel Post.....                                    | 46 |
| Bảng 2.44. Các quy trình được lựa chọn để mô hình hóa và phân tích.....                                | 48 |
| Bảng 3.1. Danh mục tài liệu và minh chứng quy trình.....                                               | 50 |
| Bảng 3.2. Thuật ngữ và định nghĩa.....                                                                 | 52 |
| Bảng 3.3. Thành phần tham dự workshop.....                                                             | 58 |
| Bảng 3.4. Kịch bản và kết quả workshop.....                                                            | 59 |
| Bảng 3.3. Đối chiếu actor, BPMN và đối tượng phỏng vấn.....                                            | 60 |
| Bảng 3.4. Danh sách câu hỏi định tính.....                                                             | 61 |
| Bảng 3.5. Ghi nhận câu trả lời cho câu hỏi định tính có cấu trúc.....                                  | 61 |
| Bảng 3.6. Danh sách câu hỏi định tính không có cấu trúc.....                                           | 62 |
| Bảng 3.7. Danh sách câu hỏi định lượng.....                                                            | 63 |

|                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bảng 3.8. Ghi nhận câu trả lời cho câu hỏi định lượng có cấu trúc.....                                                               | 64  |
| Bảng 3.9. Danh sách câu hỏi định lượng không có cấu trúc.....                                                                        | 64  |
| Bảng 4.1. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải..... | 67  |
| Bảng 4.2. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành.....                     | 69  |
| Bảng 4.3. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....                       | 71  |
| Bảng 4.4. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền....                                 | 74  |
| Bảng 4.5. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự .....                           | 76  |
| Bảng 4.6. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Chăm sóc khách hàng.....                                      | 79  |
| Bảng 4.7. So sánh đặc điểm các mô hình BPMN đã xây dựng.....                                                                         | 80  |
| Bảng 5.1. Tiêu chí phân loại VA, BVA và NVA - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                               | 83  |
| Bảng 5.2. Phân loại giá trị theo từng bước - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                                | 84  |
| Bảng 5.3. Nhận diện lãng phí trong quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                                          | 87  |
| Bảng 5.4. Phân tích các bên liên quan - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                                     | 88  |
| Bảng 5.5. Số theo dõi vấn đề - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                                              | 90  |
| Bảng 5.6. Phân tích nguyên nhân gốc rễ theo 5 Whys - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                        | 92  |
| Bảng 5.7. Thời gian xử lý, thời gian chờ và thời gian chu kỳ - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền. .                                | 93  |
| Bảng 5.8. Xác suất gateway và vòng lặp - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                                    | 95  |
| Bảng 5.9. Các chỉ số chất lượng của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                                         | 97  |
| Bảng 5.10. Chi phí của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                                                      | 97  |
| Bảng 5.11. Tổng hợp kết quả phân tích quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....                                                       | 98  |
| Bảng 5.12. Tiêu chí phân loại giá trị gia tăng - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....             | 100 |
| Bảng 5.13. Danh mục hoạt động và chỉ số phân tích - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....          | 100 |
| Bảng 5.14. Phân tích giá trị gia tăng theo bước - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....            | 101 |
| Bảng 5.15. Phân tích lãng phí - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải. .                                | 103 |
| Bảng 5.16. Phân tích các bên liên quan - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....                     | 105 |
| Bảng 5.17. Số theo dõi vấn đề - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải. .                                | 106 |
| Bảng 5.18. Phân tích nguyên nhân gốc rễ theo 5 Whys - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....        | 107 |
| Bảng 5.19. Phân tích thời gian - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải. .                               | 108 |
| Bảng 5.20. Các chỉ số chất lượng - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải .....                          | 111 |
| Bảng 5.21. Chi phí - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....                                         | 112 |
| Bảng 5.22. Tổng hợp kết quả phân tích quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....                        | 114 |
| Bảng 5.23. Tổng hợp phát hiện và hàm ý cải tiến.....                                                                                 | 114 |
| Bảng 6.1. Các vấn đề ưu tiên cần cải tiến.....                                                                                       | 115 |
| Bảng 6.2. Danh mục phương án cải tiến.....                                                                                           | 115 |
| Bảng 6.3. So sánh thay đổi giữa mô hình As-Is và To-Be.....                                                                          | 117 |
| Bảng 6.4. Lộ trình thực hiện cải tiến.....                                                                                           | 118 |
| Bảng 6.5. Bộ chỉ số đánh giá sau cải tiến.....                                                                                       | 118 |
| Bảng 6.6. Rủi ro và biện pháp kiểm soát.....                                                                                         | 118 |

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Tiếng Anh                           | Ý nghĩa                                                               |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| AGV         | Automated Guided Vehicle            | Robot tự hành vận chuyển kiện hàng trong trung tâm chia chọn          |
| API         | Application Programming Interface   | Giao diện lập trình ứng dụng để kết nối tạo đơn và đồng bộ trạng thái |
| BI          | Business Intelligence               | Hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu kinh doanh                      |
| BPM         | Business Process Management         | Quản trị quy trình nghiệp vụ                                          |
| BPMN        | Business Process Model and Notation | Ký hiệu và mô hình quy trình kinh doanh                               |
| BVA         | Business Value-Added                | Hoạt động tạo giá trị cho vận hành hoặc tuân thủ                      |
| COD         | Cash On Delivery                    | Thu hộ tiền khi giao hàng                                             |
| CRM         | Customer Relationship Management    | Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng                                   |
| CSAT        | Customer Satisfaction               | Chỉ số hài lòng của khách hàng                                        |
| CSKH        | -                                   | Chăm sóc khách hàng                                                   |
| CT          | Cycle Time                          | Thời gian chu kỳ của một thể hiện quy trình                           |
| DWS         | Dimension Weight Scan               | Hệ thống quét mã, cân trọng lượng và đo kích thước                    |
| ERP         | Enterprise Resource Planning        | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp                            |
| FCR         | First Contact Resolution            | Tỷ lệ xử lý dứt điểm ngay lần liên hệ đầu tiên                        |
| FPY / FTR   | First Pass Yield / First Time Right | Tỷ lệ hoàn tất đúng ngay lần đầu                                      |
| HRM         | Human Resource Management           | Hệ thống quản trị nhân sự                                             |
| KPI         | Key Performance Indicator           | Chỉ số hiệu suất chính                                                |
| NVA         | Non-Value-Added                     | Hoạt động không tạo giá trị                                           |
| OMS         | Order Management System             | Hệ thống quản lý và ghi nhận đơn hàng                                 |
| OPEX        | Operating Expenditure               | Chi phí vận hành                                                      |
| OTP         | One-Time Password                   | Mã xác thực dùng một lần khi xác nhận giao hàng                       |
| PCE         | Process Cycle Efficiency            | Hiệu suất chu kỳ quy trình, $PCE = PT / CT$                           |
| POD / ePOD  | Proof of Delivery                   | Bằng chứng giao hàng (chữ ký, ảnh, OTP)                               |
| PT          | Processing Time                     | Thời gian xử lý thực tế của hoạt động                                 |
| RACI        | Responsible - Accountable -         | Ma trận phân công trách nhiệm                                         |

Báo cáo đề án - Viettel Post

|      |                             |                                                |
|------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|      | Consulted - Informed        |                                                |
| SBU  | Strategic Business Unit     | Đơn vị kinh doanh chiến lược                   |
| SLA  | Service Level Agreement     | Cam kết mức dịch vụ, thời hạn xử lý            |
| SSOT | Single Source of Truth      | Nguồn dữ liệu dùng chung duy nhất              |
| TMS  | Transport Management System | Hệ thống quản lý vận tải                       |
| VA   | Value-Added                 | Hoạt động tạo giá trị trực tiếp cho khách hàng |
| VTP  | Viettel Post                | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel         |
| WMS  | Warehouse Management System | Hệ thống quản lý kho                           |
| WT   | Waiting Time                | Thời gian chờ, không tạo giá trị               |

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VIETTEL POST

## 1.1. Tổng quan về Viettel Post

### 1.1.1. Lịch sử hình thành

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) tiền thân là Bộ phận Phát hành Báo chí thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), được thành lập ngày 01/07/1997. Trải qua gần 30 năm phát triển, Viettel Post hiện là một doanh nghiệp thành viên của Viettel, do ông Nguyễn Việt Dũng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

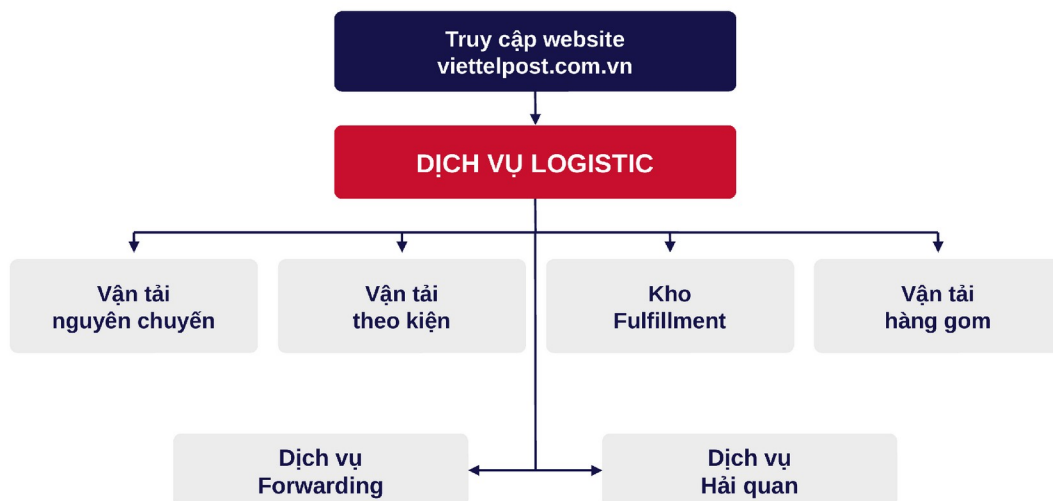
Từ một bộ phận phát hành báo chí nội bộ, Viettel Post đã từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực chuyển phát nhanh, logistics, fulfillment và hỗ trợ thương mại điện tử, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp chuyển phát và logistics hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số vào hoạt động vận hành.

### 1.1.2. Quy mô và lĩnh vực kinh doanh

Viettel Post hoạt động trong các lĩnh vực chính: chuyển phát trong nước và quốc tế, logistics, fulfillment (lưu kho, đóng gói, xử lý đơn) và hỗ trợ thương mại điện tử. Mạng lưới hoạt động của công ty phủ sóng 100% tỉnh, thành phố trên cả nước, mở rộng đến tận xã và các khu vực hải đảo.

Khách hàng có thể truy cập website [viettelpost.com.vn](http://viettelpost.com.vn) để sử dụng hệ sinh thái dịch vụ logistics của Viettel Post, bao gồm:

- Bốn dịch vụ vận tải & kho: vận tải nguyên chuyển, vận tải theo kiện, kho Fulfillment và vận tải hàng gom.
- Dịch vụ Forwarding (giao nhận vận tải) và Hải quan: hỗ trợ song song, phối hợp trong xử lý đơn hàng xuất nhập khẩu.



Nguồn: Viettel Post, 2023

Hình 1.1. Sơ đồ hệ sinh thái dịch vụ logistics Viettel Post

### 1.1.3. Thành tựu nổi bật

- Mạng lưới 63 chi nhánh trên toàn quốc, hơn 1.300 bưu cục và khoảng 6.000 đại lý thu gom.
- Hơn 4.000 tuyến phát đến tận hộ gia đình, phủ sóng dịch vụ 100% trên toàn quốc.
- Doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 đạt 10.066 tỷ đồng.
- Là một trong những doanh nghiệp chuyển phát và logistics hàng đầu Việt Nam, tích cực đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong vận hành.

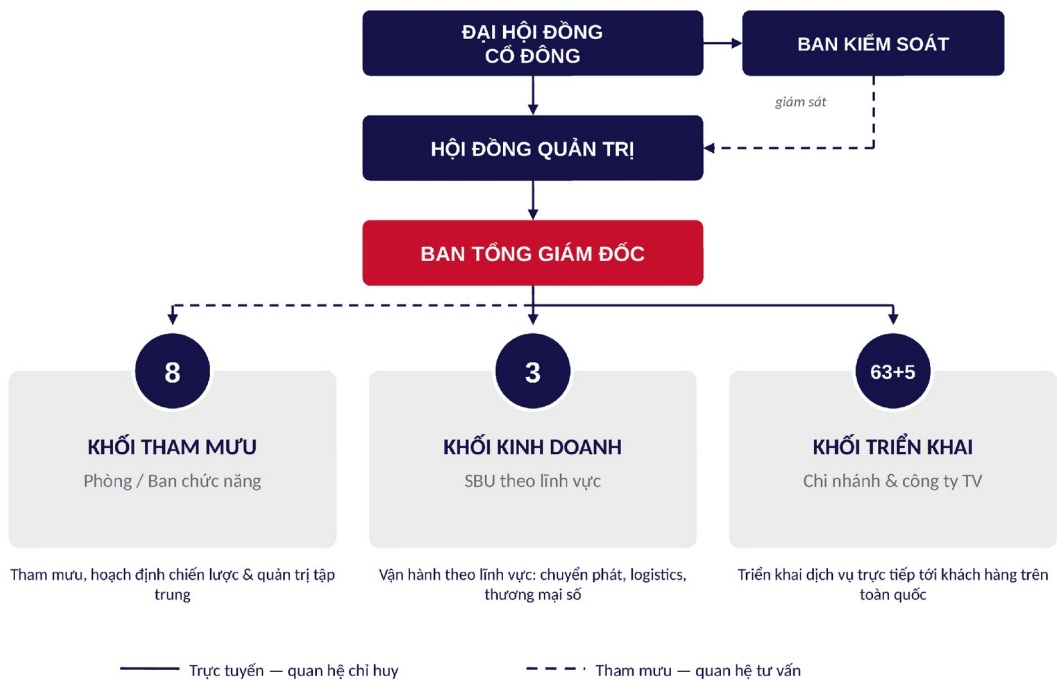
*Nguồn: Viettel Post và các tài liệu công bố, tổng hợp đến năm 2025.*

## 1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh

### 1.2.1. Cơ cấu tổ chức

Viettel Post được tổ chức theo mô hình nhiều cấp quản lý, bao gồm Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (HĐQT/BKS), Ban Tổng Giám đốc và các khối vận hành.

- Khối tham mưu: gồm 8 phòng/ban tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc, đóng vai trò tư vấn.
- Khối kinh doanh: gồm 3 đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) vận hành theo lĩnh vực - chuyển phát, logistics và thương mại số.
- Khối triển khai: gồm 63 chi nhánh và 5 công ty thành viên, trực tiếp phục vụ khách hàng trên toàn quốc.



*Số liệu: Báo cáo Viettel Post, 2023*

### 1.2.2. Hoạt động kinh doanh

Viettel Post hoạt động đa dạng trong lĩnh vực chuyển phát và logistics với hệ sinh thái dịch vụ tương đối hoàn chỉnh, bao gồm:

- Chuyển phát nhanh: dịch vụ vận chuyển tốc độ cao trong nước và quốc tế.
- Logistics & vận tải: vận tải nguyên chuyển, vận tải theo kiện, vận tải hàng gom và kho Fulfillment.
- Forwarding & Hải quan: hỗ trợ giao nhận vận tải và thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu.
- Hỗ trợ thương mại điện tử: cung cấp giải pháp fulfillment, đóng gói và xử lý đơn cho các nhà bán hàng online.
- Thu hộ COD (Cash On Delivery): thu tiền hộ người gửi khi giao hàng thành công, đối soát và chuyển trả định kỳ.

### 1.3. Bối cảnh nghiên cứu

Hoạt động chuyển phát của Viettel Post là một chuỗi logistics nhiều công đoạn nối tiếp nhau: từ khi khách hàng khai báo yêu cầu tạo đơn trên Web, App, Open API hoặc tại quầy giao dịch, đến khi bưu gửi được thu gom, tập kết tại bưu cục, khai thác tại trung tâm chia chọn, vận chuyển liên tỉnh, phân bổ tuyến giao tại bưu cục đích, giao đến tận tay người nhận, thu hộ COD, đối soát và chuyển trả tiền cho người gửi. Mỗi công đoạn do một nhóm tác nhân khác nhau đảm nhiệm - khách hàng và đối tác, nhân viên bưu cục, nhân viên thu gom và giao hàng, nhân viên khai thác tại hub, đội vận tải liên tỉnh, bộ phận kế toán đối soát và bộ phận chăm sóc khách hàng - nên kết quả cuối cùng phụ thuộc vào chất lượng bàn giao giữa các công đoạn nhiều hơn là vào năng suất của riêng một công đoạn.

Đặc điểm thứ hai của chuỗi này là sự phối hợp thường xuyên giữa con người, hệ thống công nghệ thông tin và chứng từ. Cùng một bưu gửi được ghi nhận trên OMS/API khi tạo đơn, trên WMS khi qua cân đo DWS và chia chọn, trên TMS khi lập kế hoạch tuyến và điều phối phương tiện, trên CRM khi phát sinh khiếu nại, và được đối chiếu lại bằng chứng từ giấy hoặc điện tử như phiếu bưu gửi, manifest, biên bản bàn giao, biên bản đối soát COD. Khi các nguồn dữ liệu này không thống nhất, chênh lệch không dừng lại ở một bước mà lan sang các bước sau dưới dạng vòng bổ sung thông tin, xử lý lại, lô hàng chờ xác minh hoặc khiếu nại đối soát.

Đặc điểm thứ ba là áp lực về quy mô và thời gian. Với 63 chi nhánh, hơn 1.300 bưu cục, khoảng 6.000 đại lý thu gom và hơn 4.000 tuyến phát, một sai lệch nhỏ lặp lại trên toàn mạng lưới sẽ tạo ra tác động lớn về chi phí và mức độ hài lòng của khách hàng. Kết quả kinh doanh quý I/2026 với lợi nhuận sau thuế giảm 43,7% và áp lực nợ xấu COD tồn đọng hàng chục tỷ đồng cho thấy các điểm nghẽn nằm ở phần phối hợp và đối soát dữ liệu chứ không chỉ ở năng lực xử lý vật lý.

Từ ba đặc điểm trên, việc nghiên cứu quy trình theo phương pháp quản trị quy trình nghiệp vụ (BPM) là cần thiết: cần mô tả rõ ai làm gì, dữ liệu đi qua đâu, quyết định được ra tại điểm nào, ngoại lệ được xử lý ra sao; sau đó dùng mô hình BPMN làm ngôn ngữ chung để phân tích giá trị, lãng phí, thời gian, chất lượng, chi phí và đề xuất cải tiến có căn cứ.

#### 1.4. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu hướng tới bốn mục tiêu chính, tương ứng với bốn giai đoạn trong vòng đời quản trị quy trình theo Dumas và cộng sự (2018).

- Mô tả: xác định và mô tả hệ thống quy trình nghiệp vụ của Viettel Post theo ba nhóm quản lý, cốt lõi và hỗ trợ; với mỗi quy trình làm rõ tác nhân, sự kiện bắt đầu, đầu vào, đầu ra, các bước thực hiện và các kết quả có thể xảy ra.
- Mô hình hóa: biểu diễn các quy trình được lựa chọn bằng BPMN 2.0 với pool, lane, task, gateway, sự kiện, luồng thông điệp và kho dữ liệu, bảo đảm mô hình phản ánh đúng trình tự, điểm quyết định và nhánh ngoại lệ đã mô tả.
- Phân tích: áp dụng các kỹ thuật phân tích định tính (giá trị gia tăng VA/BVA/NVA, lãng phí Move/Hold/Over-do, phân tích các bên liên quan, số theo dõi vấn đề, Why-Why và 5 Whys) và định lượng (thời gian PT/WT/CT và PCE, chỉ số chất lượng, chi phí) cho các quy trình trọng tâm.
- Đề xuất cải tiến: xây dựng phương án cải tiến gắn với nguyên nhân gốc rễ đã xác định, phác thảo mô hình To-Be, lộ trình thực hiện, bộ chỉ số đánh giá sau cải tiến và các rủi ro cần kiểm soát.

Ngoài các mục tiêu chuyên môn, đề án còn hướng tới mục tiêu học tập: vận dụng đầy đủ và nhất quán khung phương pháp của học phần IE203 trên một tình huống doanh nghiệp thực tế, từ khám phá quy trình đến đề xuất cải tiến có bằng chứng.

#### 1.5. Phạm vi nghiên cứu

Về doanh nghiệp và lĩnh vực: nghiên cứu giới hạn trong Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post), ở mảng dịch vụ chuyển phát và các hoạt động logistics gắn trực tiếp với dịch vụ này. Các mảng thương mại số, forwarding và hải quan chỉ được nhắc đến ở phần giới thiệu bối cảnh, không thuộc phạm vi mô hình hóa và phân tích.

Về quy trình: nhóm khảo sát và mô tả 14 quy trình nghiệp vụ, gồm 3 quy trình quản lý, 8 quy trình cốt lõi và 3 quy trình hỗ trợ (Chương 2). Trong số đó, 5 quy trình được mô hình hóa chi tiết bằng BPMN (Chương 4) và 2 quy trình được phân tích đầy đủ theo cả hướng định tính và định lượng (Chương 5), làm cơ sở cho các đề xuất cải tiến ở Chương 6.

Về dữ liệu: nghiên cứu sử dụng các nguồn công khai của Viettel Post (website dịch vụ, cổng Open API, thông cáo báo chí, điều khoản sử dụng, quy trình giải quyết khiếu nại), các báo cáo tài chính và bài báo về kết quả kinh doanh quý I/2026, văn bản pháp lý liên quan (Luật Bưu chính số 49/2010/QH12, Nghị định 10/2020/NĐ-CP, Nghị định 47/2022/NĐ-CP, QCVN 31:2014/BGTVT, Luật Giao dịch điện tử 2023) và bộ hồ sơ quy trình do nhóm tổng hợp trong thư mục FINAL\_PROCESS.

Về giới hạn: Viettel Post không công bố dữ liệu vận hành chi tiết theo từng công đoạn, vì vậy các tham số thời gian, chất lượng và chi phí trong Chương 5 được xây dựng theo mô hình giải tích dòng chảy trên cơ sở phỏng vấn định hướng và giả định học thuật đã ghi rõ căn cứ. Các số liệu này minh họa phương pháp tính và dùng để so sánh tương đối giữa các phương án, không phải là chỉ số KPI chính thức của doanh nghiệp. Kết quả phỏng vấn thực địa cũng chưa được thu thập đầy đủ nên các bảng ghi nhận câu trả lời ở Chương 3 được giữ ở trạng thái chờ bổ sung minh chứng.

## **CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VIETTEL POST**

### **2.1. Kiến trúc quy trình nghiệp vụ Viettel Post**

#### **2.1.1. Nguyên tắc phân loại quy trình**

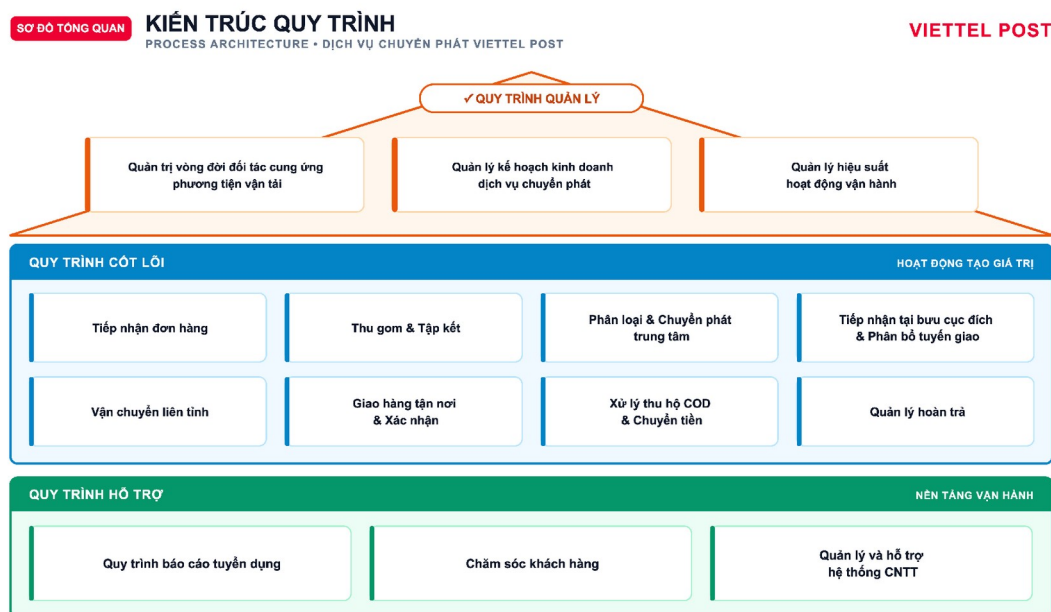
Kiến trúc quy trình nghiệp vụ của Viettel Post được phân loại theo ba nhóm phổ biến trong quản trị quy trình: quy trình quản lý, quy trình cốt lõi và quy trình hỗ trợ. Cách phân loại này dựa trên vai trò của quy trình đối với việc tạo ra dịch vụ chuyển phát mà khách hàng trả tiền, chứ không dựa trên vị trí của phòng ban trong sơ đồ tổ chức.

- Quy trình quản lý là các quy trình định hướng và kiểm soát. Chúng không trực tiếp tạo ra bưu gửi hay dịch vụ nào cho khách hàng cuối, nhưng quyết định nguồn lực, chỉ tiêu và chuẩn mực mà các quy trình khác phải tuân theo: kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu giao cho 63 chi nhánh, danh mục đối tác phương tiện đủ điều kiện khai thác, và bộ chỉ số theo dõi hiệu suất vận hành.
- Quy trình cốt lõi là các quy trình trực tiếp tạo ra giá trị mà khách hàng cảm nhận và sẵn sàng trả tiền. Đây là chuỗi hoạt động bám theo vòng đời của một bưu gửi, từ lúc đơn hàng được tạo cho tới khi hàng được giao, tiền thu hộ được chuyển trả hoặc hàng được hoàn về người gửi.
- Quy trình hỗ trợ là các quy trình cung cấp nguồn lực và nền tảng để hai nhóm trên vận hành được: nhân sự đủ số lượng và đã qua đào tạo, kênh chăm sóc khách hàng để xử lý khiếu nại, và hệ thống công nghệ thông tin (OMS, WMS, TMS, CRM, HRM) luôn sẵn sàng.

Trên cơ sở khảo sát hoạt động của doanh nghiệp và các hồ sơ quy trình mà nhóm tổng hợp, hệ thống quy trình nghiệp vụ trong phạm vi nghiên cứu gồm 14 quy trình: 3 quy trình quản lý, 8 quy trình cốt lõi và 3 quy trình hỗ trợ.

#### **2.1.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể**

Sơ đồ dưới đây thể hiện kiến trúc toàn hệ thống theo ba tầng. Tầng trên là nhóm quy trình quản lý; tầng giữa là chuỗi tám quy trình cốt lõi xếp theo đúng trình tự vòng đời của bưu gửi; tầng dưới là nhóm quy trình hỗ trợ chạy song song và phục vụ cả hai tầng trên. Chi tiết từng bước của mỗi quy trình được trình bày tại các mục 2.2, 2.3 và 2.4; sơ đồ này chỉ thể hiện vị trí và phạm vi của quy trình trong toàn hệ thống.



Hình 2.1. Kiến trúc quy trình nghiệp vụ Viettel Post

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ 14 quy trình trong thư mục FINAL\_PROCESS và khảo sát nghiệp vụ Viettel Post, 2026.

### 2.1.3. Mối liên hệ giữa các nhóm quy trình

Ba nhóm quy trình liên kết với nhau theo quan hệ định hướng - thực thi - cung cấp nguồn lực, chứ không theo quan hệ tuần tự trước sau.

- Nhóm quản lý định hướng nhóm cốt lõi. Kế hoạch kinh doanh xác định sản lượng và doanh thu mà mỗi chi nhánh phải đạt, từ đó quyết định quy mô thu gom, công suất chia chọn và số chuyển liên tỉnh cần bố trí. Quy trình quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện quyết định danh mục phương tiện khả dụng trên TMS, tức là nguồn lực đầu vào trực tiếp cho quy trình vận chuyển liên tỉnh. Quy trình quản lý hiệu suất hoạt động vận hành thu thập kết quả thực tế của nhóm cốt lõi, so sánh với chỉ tiêu và phản hồi ngược lại để điều chỉnh kế hoạch.
- Nhóm cốt lõi tạo ra dịch vụ. Đây là nơi giá trị được sinh ra và cũng là nơi phát sinh phần lớn ngoại lệ. Mối liên hệ tuần tự giữa từng quy trình cốt lõi được trình bày riêng tại Mục 2.6.
- Nhóm hỗ trợ cung cấp nguồn lực cho cả hai nhóm còn lại. Quy trình tuyển dụng và đào tạo cung cấp nhân sự giao nhận, khai thác và tổng đài; quy trình chăm sóc khách hàng tiếp nhận phản hồi và khiếu nại phát sinh từ mọi công đoạn cốt lõi; quy trình quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT bảo đảm OMS, WMS, TMS, CRM và HRM - các hệ thống mà mọi quy trình khác đều phụ thuộc - hoạt động liên tục.

Điểm cần lưu ý là các liên kết này chủ yếu đi qua dữ liệu: chỉ tiêu KPI trên BI/ERP, mã Vendor ID trên TMS, trạng thái vận đơn trên OMS/WMS, ticket trên CRM. Vì vậy chất lượng và tính nhất quán của dữ liệu dùng chung là điều kiện để ba nhóm quy trình phối hợp được với nhau, và cũng là chủ đề xuyên suốt trong phần phân tích ở Chương 5.

## 2.2. Các quy trình quản lý

### 2.2.1. Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải

Mạng lưới chuyển phát của Viettel Post phủ 63 tỉnh, thành phố với hơn 4.000 tuyến phát, trong khi đội xe tự doanh chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu tải trọng, đặc biệt vào các đợt cao điểm thương mại điện tử. Quy trình quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải ra đời để bổ sung năng lực phương tiện từ bên ngoài một cách có kiểm soát.

Mục đích của quy trình là tuyển chọn được đối tác vận tải đạt chuẩn kỹ thuật và pháp lý, thương lượng cơ chế cước hiệu quả, và đưa phương tiện của đối tác vào trạng thái sẵn sàng nhận lệnh trên hệ thống TMS. Phạm vi bắt đầu khi TMS phát cảnh báo thiếu hụt tải trọng hoặc phát sinh nhu cầu mở tuyến mới, và kết thúc khi đối tác được cấp mã Vendor ID và kích hoạt trên hệ thống, hoặc khi hồ sơ bị đóng vì không đạt yêu cầu. Cách biểu diễn quy trình này bằng BPMN được trình bày tại Mục 4.2.1.

Bảng 2.1. Thông tin quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

| Thuộc tính                     | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên quy trình                  | Quy trình quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tác nhân                       | Chủ trì: Bộ phận Quản lý đối tác và Mua sắm. Phối hợp: Bộ phận Khai thác vận tải, Bộ phận Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ, Cấp quản lý phê duyệt. Bên ngoài: Đơn vị cung ứng phương tiện vận tải (chủ xe, nhà thầu vận tải).                                                                                       |
| Sự kiện bắt đầu                | Hệ thống TMS phát tín hiệu cảnh báo thiếu hụt tải trọng hoặc phát sinh nhu cầu mở rộng tuyến vận chuyển mới.                                                                                                                                                                                                      |
| Đầu vào                        | Dữ liệu tải trọng, loại thùng và lịch trình khả dụng của đội xe tự doanh trên TMS; tiêu chuẩn kỹ thuật ba phân khúc phương tiện; hồ sơ đăng ký hợp tác của đối tác (giấy phép kinh doanh vận tải, đăng kiểm, phù hiệu, bảo hiểm TNDS, camera cabin, thiết bị GPS).                                                |
| Đầu ra                         | Hợp đồng nguyên tắc đã ký; mã Vendor ID và tài khoản thanh toán được khởi tạo; phương tiện của đối tác được kích hoạt trên TMS và sẵn sàng nhận lệnh điều phối. Trường hợp không đạt: hồ sơ bị từ chối hoặc lưu vào danh mục đối tác tiềm năng.                                                                   |
| Đối tượng khách hàng/thụ hưởng | Khách hàng nội bộ trực tiếp: Bộ phận Khai thác vận tải, đơn vị tiếp nhận năng lực phương tiện bổ sung để điều phối trên toàn mạng lưới. Khách hàng thụ hưởng cuối: người gửi và người nhận bưu gửi, được bảo đảm năng lực vận chuyển trong mùa cao điểm.                                                          |
| Giá trị mang lại               | Bảo đảm đủ năng lực phương tiện theo ba phân khúc (nội đô 1,0-2,5 tấn hạ tải, liên tỉnh 3,5-15 tấn, container 48ft/53ft và Reefer); tối ưu chi phí vận tải với mức tiết kiệm mục tiêu 15-22% OPEX; kiểm soát rủi ro pháp lý và an toàn hàng hóa; rút ngắn chu kỳ tuyển chọn đối tác xuống 6,44 ngày (PCE 44,08%). |

Bảng 2.2. Các bước của quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

| Bước   | Tên bước                                            | Tác nhân thực hiện        | Mô tả chi tiết                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước 1 | Đánh giá năng lực đội xe nội bộ và xác định yêu cầu | Bộ phận Khai thác vận tải | Truy vấn tải trọng, loại thùng và lịch trình khả dụng của đội xe tự doanh trên hệ thống TMS; xác định phân năng lực còn thiếu cần bổ sung từ bên |

| Bước   | Tên bước                                               | Tác nhân thực hiện                     | Mô tả chi tiết                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                        |                                        | ngoài.                                                                                                                                                           |
| Bước 2 | Xác định tiêu chuẩn và phát hành thông báo mời hợp tác | Bộ phận Quản lý đối tác và Mua sắm     | Quy định tiêu chuẩn ba phân khúc xe (nội đô 1,0-2,5T hạ tải; liên tỉnh 3,5-15T; container 48ft/53ft và Reefer) và phát hành thông báo mời hợp tác.               |
| Bước 3 | Nộp hồ sơ đăng ký hợp tác                              | Đơn vị cung ứng phương tiện vận tải    | Chủ xe điền phiếu đăng ký, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, giấy đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và gửi về Viettel Post.                                           |
| Bước 4 | Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ sơ bộ                      | Bộ phận Quản lý đối tác và Mua sắm     | Tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu chứng từ giấy phép kinh doanh, đăng kiểm, phù hiệu, bảo hiểm và camera cabin theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP và Nghị định 47/2022/NĐ-CP. |
| Bước 5 | Thẩm định chuyên sâu phương tiện và GPS                | Bộ phận Quản lý đối tác và Mua sắm     | Khảo sát độ kín nước của thùng xe (Light Leak, Water Spray 10 phút), kiểm tra seal hai lớp và kết nối camera, GPS theo QCVN 31:2014/BGTVT.                       |
| Bước 6 | Lựa chọn cơ chế và thương lượng điều khoản             | Bộ phận Quản lý đối tác và Mua sắm     | Thống nhất cơ chế cước chuyển hoặc cước khoán, áp dụng công thức bù trừ trượt giá đầu DO với biên độ $\pm 5\%$ , đàm phán mức cước và cam kết SLA.               |
| Bước 7 | Xem xét và phê duyệt phương án hợp tác                 | Cấp quản lý phê duyệt                  | Lập tờ trình tổng hợp năng lực đối tác và hiệu quả kinh tế, trình cấp có thẩm quyền ký duyệt.                                                                    |
| Bước 8 | Hoàn thiện và ký kết hợp đồng                          | Bộ phận Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ | Soạn thảo hợp đồng chuẩn (hiện trạng ký qua bưu chính; định hướng chuyển sang e-Contract theo Luật Giao dịch điện tử 2023) và xác lập cơ sở pháp lý chính thức.  |
| Bước 9 | Kích hoạt thông tin đối tác trên hệ thống TMS          | Bộ phận Quản lý đối tác và Mua sắm     | Khởi tạo mã Vendor ID, thiết lập tài khoản thanh toán và kích hoạt phương tiện trên TMS ở trạng thái sẵn sàng nhận lệnh.                                         |

Bảng 2.3. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể                                           | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tích cực     | Đối tác được kích hoạt trên hệ thống TMS                 | Đối tác đáp ứng đầy đủ năng lực kỹ thuật và pháp lý, đàm phán cước thành công, hoàn tất ký kết hợp đồng và được cấp mã Vendor ID sẵn sàng nhận lệnh điều phối.                               |
| Tích cực     | Lưu hồ sơ đối tác tiềm năng                              | Đối tác đạt yêu cầu sơ bộ nhưng chưa phát sinh nhu cầu điều phối ngay; hồ sơ được lưu vào cơ sở dữ liệu đối tác tiềm năng để ưu tiên huy động khi sản lượng tăng đột biến.                   |
| Tiêu cực     | Hồ sơ bị từ chối sơ bộ hoặc thẩm định kỹ thuật không đạt | Đối tác không đáp ứng điều kiện pháp lý tối thiểu theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP, hoặc thùng xe không bảo đảm an toàn và thiết bị GPS không hợp chuẩn QCVN 31:2014/BGTVT; hồ sơ được đóng lại. |
| Tiêu cực     | Đàm phán bất thành và                                    | Hai bên không đạt thỏa thuận về khung giá cước, chính sách bù trừ trượt giá đầu DO hoặc các điều khoản cam kết mức                                                                           |

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể                | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                           |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | đóng hồ sơ                    | dịch vụ.                                                                                                                                |
| Tiêu cực     | Tờ trình bị từ chối phê duyệt | Cấp có thẩm quyền bác bỏ phương án hợp tác do không phù hợp định hướng tài chính, hiệu quả kinh tế thấp hoặc phát sinh rủi ro tuân thủ. |

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải (FINAL\_PROCESS), 2026.

### 2.2.2. Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành

Sau khi kế hoạch kinh doanh được ban hành và chỉ tiêu KPI được giao xuống các đơn vị vận hành, cần có một cơ chế theo dõi xem kết quả thực tế có bám sát chỉ tiêu hay không. Quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành đảm nhiệm vai trò này: mỗi kỳ đo (theo tháng), quy trình trích xuất dữ liệu sự kiện từ các hệ thống nguồn, ghi vào kho dữ liệu dùng chung (SSOT), kiểm tra chất lượng và đối chiếu với nguồn chuẩn, tính các chỉ số KPI và chỉ số dòng chảy (PT, WT, CT, CTE, FTR, Yield), phát hành dashboard, phân tích chênh lệch theo 5 Why, rồi lập kế hoạch, phê duyệt, triển khai và hậu kiểm hành động cải tiến.

Mục đích của quy trình là bảo đảm KPI có định nghĩa rõ ràng, dữ liệu đủ khả năng truy nguyên qua SSOT, dashboard phát hành đúng hạn, mọi chênh lệch được chuyển thành nguyên nhân có chủ sở hữu (owner) và mọi hành động cải tiến được hậu kiểm bằng số liệu trước khi đóng kỳ. Phạm vi bao gồm các hoạt động quản trị dữ liệu hiệu suất cho quy trình vận hành chuyển phát: sản lượng, trạng thái xử lý, timestamp, chất lượng đầu ra, sai lệch đối soát, chi phí và hành động cải tiến cho một kỳ đo theo tháng.

Bảng 2.4. Thông tin quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành

| Thuộc tính                     | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên quy trình                  | Quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành                                                                                                                                                                                |
| Tác nhân                       | Chủ quy trình / Khối Vận hành; Điều phối hiệu suất & BI; Quản trị dữ liệu & CNTT; Đơn vị vận hành; Lãnh đạo / Chủ KPI. Hệ thống nguồn OMS/API, TMS, WMS/HTMS, CRM, HRM và kho SSOT là Data Store hỗ trợ, không phải tác nhân. |
| Sự kiện bắt đầu                | Kỳ đo (theo tháng) đến hạn.                                                                                                                                                                                                   |
| Đầu vào                        | Event log và snapshot sản lượng từ OMS, TMS, WMS, CRM, HRM; định nghĩa KPI, target và threshold đã phê duyệt trong kỳ trước.                                                                                                  |
| Đầu ra                         | Dashboard và báo cáo KPI kỳ đo đã phát hành; kỳ đo được khóa; action register với trạng thái đóng, chuyển kỳ sau hoặc chưa phê duyệt.                                                                                         |
| Đối tượng khách hàng/thụ hưởng | Khách hàng nội bộ: cấp vận hành, cấp chiến thuật và cấp lãnh đạo sử dụng dashboard và báo cáo KPI để ra quyết định; đơn vị vận hành là bên xác nhận dữ liệu thực tế và triển khai hành động.                                  |
| Giá trị mang lại               | Bảo đảm KPI có định nghĩa, dữ liệu đủ khả năng truy nguyên qua SSOT, dashboard phát hành đúng hạn, chênh lệch được chuyển thành nguyên nhân có chủ sở hữu và hành động cải tiến được hậu kiểm bằng số liệu.                   |

Bảng 2.5. Các bước của quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành

| Bước | Tên bước                                         | Tác nhân thực hiện                                | Mô tả chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1   | Xác định phạm vi và phê duyệt KPI                | Chủ quy trình / Khối Vận hành; Lãnh đạo / Chủ KPI | Chốt kỳ đo, dịch vụ, đơn vị, tuyến, ca và tập case cần theo dõi; rà soát định nghĩa, công thức, target, threshold, owner của từng KPI trong KPI register; lãnh đạo phê duyệt KPI kỳ đo và ngưỡng cảnh báo.                                                                          |
| B2   | Thu thập và ghi dữ liệu vào SSOT                 | Quản trị dữ liệu & CNTT                           | Trích xuất event log và snapshot sản lượng từ OMS, TMS, WMS, CRM, HRM; ghi event log, KPI input và metadata kỳ đo vào kho dữ liệu dùng chung (SSOT).                                                                                                                                |
| B3   | Kiểm tra chất lượng dữ liệu                      | Điều phối hiệu suất & BI; Quản trị dữ liệu & CNTT | Đọc phiên bản SSOT đã khóa, kiểm tra completeness, timestamp, mã case, trùng lặp, định dạng và phạm vi kỳ đo. Dữ liệu chưa đạt quality gate (12%) được gửi ticket có owner và deadline để hiệu chỉnh, nạp lại rồi hợp nhất trở lại với nhánh đạt chuẩn (88%).                       |
| B4   | Chuẩn hóa và đối chiếu với nguồn chuẩn           | Điều phối hiệu suất & BI; Đơn vị vận hành         | Chuẩn hóa mã đơn vị, dịch vụ, tuyến, ca, timestamp và mapping activity; đối chiếu volume, trạng thái cuối và tổng KPI với báo cáo nguồn đã phê duyệt. Trường hợp lệch (6%), đơn vị vận hành xác minh case và xác nhận số liệu đúng trước khi hợp nhất trở lại với nhánh khớp (94%). |
| B5   | Tính KPI và phát hành dashboard                  | Điều phối hiệu suất & BI                          | Tính PT, WT, CT, CTE, FTR, Yield, throughput và tỷ lệ lỗi theo từng dimension; phát hành dashboard operational, tactical và báo cáo tổng hợp cho chủ quy trình.                                                                                                                     |
| B6   | Phân tích chênh lệch và xác định nguyên nhân gốc | Chủ quy trình / Khối Vận hành                     | So sánh baseline, target và threshold theo đơn vị, dịch vụ, tuyến, ca và biến thể; phân tích 5 Why để xác định nguyên nhân gốc, owner, phạm vi ảnh hưởng và bằng chứng.                                                                                                             |
| B7   | Lập và phê duyệt kế hoạch cải tiến               | Đơn vị vận hành; Lãnh đạo / Chủ KPI               | Đơn vị vận hành đề xuất hành động, mốc thời gian, nguồn lực, KPI hậu kiểm và tiêu chí đóng; lãnh đạo xem xét tác động, chi phí, rủi ro rồi phê duyệt (92%) hoặc từ chối (8%).                                                                                                       |
| B8   | Triển khai và hậu kiểm hành động cải tiến        | Đơn vị vận hành; Chủ quy trình / Khối Vận hành    | Đơn vị vận hành thực hiện thay đổi và ghi bằng chứng triển khai; chủ quy trình đo lại KPI, kiểm tra bằng chứng hậu kiểm. Đạt (84%) thì đóng ký và đóng action; chưa đạt (16%) thì chuyển action sang kỳ sau.                                                                        |
| B9   | Đóng kỳ đo hoặc chuyển kỳ sau                    | Chủ quy trình / Khối Vận hành                     | Kỳ đo được khóa và action có bằng chứng hậu kiểm được đóng; hoặc action chưa đạt hậu kiểm được chuyển sang chu kỳ kế tiếp kèm nguyên nhân và KPI cần đạt; hoặc action chưa được phê duyệt được ghi nhận trạng thái và lý do.                                                        |

Bảng 2.6. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể          | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình            |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tích cực     | Kỳ đo và action đã đóng | Đường đi chính: quality gate đạt ngay lần đầu (88%), đối |

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể                    | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                   | chiều khớp (94%), hành động cải tiến được phê duyệt (92%) và KPI hậu kiểm đạt (84%). Kỳ đo được khóa, biên bản hậu kiểm và trạng thái action được lưu vào action register. |
| Trung tính   | Action đã chuyển sang kỳ sau      | KPI hậu kiểm chưa đạt (16%): action giữ trạng thái mở, chuyển sang chu kỳ kế tiếp kèm nguyên nhân, bằng chứng đo lại và KPI hậu kiểm cần đạt.                              |
| Tiêu cực     | Action chưa phê duyệt đã ghi nhận | Hành động cải tiến không được phê duyệt (8%) do tác động chi phí, rủi ro hoặc thiếu căn cứ; trạng thái và lý do được ghi nhận, không triển khai trong kỳ.                  |

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành (FINAL\_PROCESS), 2026.

### 2.2.3. Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát

Quy trình quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát là quy trình quản lý ở cấp cao nhất trong hệ thống: nó chuyển chỉ tiêu định hướng mà Tập đoàn giao thành kế hoạch sản lượng, doanh thu, chi phí và bộ chỉ tiêu KPI cụ thể cho từng chi nhánh trong số 63 chi nhánh trên toàn quốc.

Mục đích của quy trình là bảo đảm kế hoạch vừa bám sát định hướng chiến lược, vừa khả thi so với năng lực thực tế của mạng lưới về phương tiện, nhân sự, công suất bưu cục và công suất trung tâm khai thác. Phạm vi bắt đầu khi Tập đoàn giao chỉ tiêu định hướng cho kỳ kế hoạch mới hoặc đến kỳ rà soát định kỳ, và kết thúc khi quyết định giao kế hoạch được ban hành và bộ KPI được cập nhật lên hệ thống BI/ERP.

Bảng 2.7. Thông tin quy trình Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát

| Thuộc tính                     | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên quy trình                  | Quy trình quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát                                                                                                                                                                                                                             |
| Tác nhân                       | Chủ trì: Phòng Kế hoạch và Đầu tư. Phối hợp: Ban Kinh doanh SBU Chuyển phát, Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Khai thác vận hành và 63 chi nhánh tỉnh/thành phố. Phê duyệt: Ban Tổng Giám đốc.                                                                                    |
| Sự kiện bắt đầu                | Tập đoàn giao chỉ tiêu định hướng kinh doanh cho kỳ kế hoạch mới, hoặc đến kỳ rà soát kế hoạch định kỳ (năm, quý) theo lịch quản trị đã ban hành.                                                                                                                                     |
| Đầu vào                        | Chỉ tiêu định hướng của Tập đoàn; dữ liệu sản lượng, doanh thu, chi phí và mức độ hoàn thành KPI kỳ trước trên BI/ERP; dự báo tăng trưởng thương mại điện tử và biến động thị phần; số liệu công suất phân loại, số đầu phương tiện khả dụng, công suất bưu cục và định biên nhân sự. |
| Đầu ra                         | Quyết định giao kế hoạch kinh doanh cho kỳ; bộ chỉ tiêu KPI phân bổ cho 63 chi nhánh được cập nhật lên BI/ERP; phương án nguồn lực kèm theo (bổ sung phương tiện, mở rộng bưu cục, tuyển dụng nhân sự); báo cáo theo dõi và phương án điều chỉnh định kỳ.                             |
| Đối tượng khách hàng/thụ hưởng | Khách hàng nội bộ trực tiếp: 63 chi nhánh và hệ thống bưu cục, nhận chỉ tiêu KPI và nguồn lực được phân bổ để tổ chức kinh doanh trên địa bàn. Khách hàng nội bộ gián tiếp: Trung tâm Khai thác vận hành và các đơn vị chức năng sử dụng kế hoạch làm căn cứ bố trí nguồn lực.        |
| Giá trị mang lại               | Bảo đảm chỉ tiêu giao cho chi nhánh khả thi và cân đối với nguồn lực                                                                                                                                                                                                                  |

| Thuộc tính | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | phương tiện, nhân sự và hạ tầng; tạo căn cứ thống nhất cho điều hành, đánh giá thi đua và phân bổ vốn; giảm rủi ro giao chỉ tiêu vượt quá công suất khai thác thực tế của mạng lưới. |

Bảng 2.8. Các bước của quy trình Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát

| Bước    | Tên bước                                   | Tác nhân thực hiện             | Mô tả chi tiết                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước 1  | Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu kỳ trước     | Phòng Kế hoạch và Đầu tư       | Trích xuất sản lượng bưu gửi, doanh thu, chi phí và mức độ hoàn thành KPI của kỳ trước theo từng chi nhánh từ hệ thống BI/ERP; đối chiếu và làm sạch dữ liệu trước khi đưa vào tính toán. |
| Bước 2  | Phân tích thị trường và dự báo nhu cầu     | Ban Kinh doanh SBU Chuyển phát | Phân tích tăng trưởng thương mại điện tử, biến động thị phần, chính sách giá của đối thủ và yếu tố mùa vụ; xây dựng các kịch bản dự báo sản lượng cho kỳ kế hoạch.                        |
| Bước 3  | Xây dựng dự thảo và phân bổ chỉ tiêu       | Phòng Kế hoạch và Đầu tư       | Chuyển chỉ tiêu định hướng của Tập đoàn thành dự thảo kế hoạch sản lượng, doanh thu và chi phí; phân bổ chỉ tiêu xuống 63 chi nhánh theo trọng số quy mô địa bàn và kết quả kỳ trước.     |
| Bước 4  | Chi nhánh đăng ký và phản hồi chỉ tiêu     | Chi nhánh tỉnh/thành phố       | Chi nhánh rà soát chỉ tiêu được giao, đối chiếu với năng lực bưu cục, đội xe và nhân sự giao nhận trên địa bàn; lập phiếu đăng ký chỉ tiêu kèm thuyết minh khi đề nghị điều chỉnh.        |
| Bước 5  | Thẩm định năng lực nguồn lực vận hành      | Trung tâm Khai thác vận hành   | Đối chiếu sản lượng kế hoạch với công suất phân loại của trung tâm khai thác, số đầu phương tiện khả dụng, công suất bưu cục và định biên nhân sự; cảnh báo các địa bàn vượt công suất.   |
| Bước 6  | Thẩm định tài chính và hiệu quả kinh doanh | Phòng Tài chính - Kế toán      | Kiểm tra tính khả thi của kế hoạch doanh thu - chi phí, biên lợi nhuận gộp theo từng nhóm dịch vụ, nhu cầu vốn lưu động và dòng tiền; cảnh báo các chỉ tiêu rủi ro.                       |
| Bước 7  | Hiệp thương và hoàn thiện phương án        | Phòng Kế hoạch và Đầu tư       | Tổ chức hội nghị hiệp thương giữa Phòng Kế hoạch, Ban Kinh doanh, Khai thác vận hành, Tài chính và đại diện chi nhánh để thống nhất chỉ tiêu cuối cùng.                                   |
| Bước 8  | Xem xét và phê duyệt kế hoạch              | Ban Tổng Giám đốc              | Xem xét tính phù hợp của kế hoạch với định hướng chiến lược và chỉ tiêu Tập đoàn giao; ra quyết định phê duyệt, phê duyệt có điều kiện hoặc yêu cầu giải trình và lập lại dự thảo.        |
| Bước 9  | Ban hành kế hoạch và giao chỉ tiêu KPI     | Phòng Kế hoạch và Đầu tư       | Ban hành quyết định giao kế hoạch, cập nhật bộ chỉ tiêu KPI lên hệ thống BI/ERP và thông báo tới 63 chi nhánh làm căn cứ điều hành và đánh giá thi đua.                                   |
| Bước 10 | Theo dõi thực hiện và điều chỉnh định kỳ   | Phòng Kế hoạch và Đầu tư       | Giám sát tiến độ thực hiện theo tháng và quý, so sánh thực tế với kế hoạch, phân tích chênh lệch và trình phương án điều chỉnh khi mức lệch vượt ngưỡng quy định.                         |

Bảng 2.9. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát

| Nhóm kết quả        | Kết quả cụ thể                                                        | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tích cực            | Kế hoạch được ban hành đúng hạn với đầy đủ chỉ tiêu định hướng        | Kế hoạch cân đối được chỉ tiêu Tập đoàn giao với năng lực nguồn lực thực tế, vượt qua thẩm định tài chính ngay lần đầu và được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước mốc bắt đầu kỳ kế hoạch.         |
| Tích cực            | Kế hoạch được ban hành kèm điều kiện bổ sung nguồn lực                | Kế hoạch được chấp thuận về chỉ tiêu nhưng gắn với điều kiện phải bổ sung phương tiện, mở rộng bưu cục hoặc tuyển dụng nhân sự tại các địa bàn thiếu năng lực.                                    |
| Tích cực có bảo lưu | Kế hoạch được ban hành với tổng chỉ tiêu thấp hơn định hướng Tập đoàn | Sau khi lập lại dự thảo, thẩm định nguồn lực vẫn xác định sản lượng kế hoạch vượt quá công suất khai thác hoặc số đầu phương tiện khả dụng; kế hoạch được ban hành ở mức thấp hơn kèm giải trình. |
| Tiêu cực            | Kế hoạch được ban hành chậm hơn mốc bắt đầu kỳ kế hoạch               | Phương án phải qua nhiều vòng giải trình và trình lại nên thời điểm ban hành vượt quá mốc quy định; các chi nhánh phải điều hành theo chỉ tiêu tạm trong giai đoạn đầu kỳ.                        |
| Tiêu cực            | Chỉ tiêu phải điều chỉnh giữa kỳ do lệch vượt ngưỡng                  | Kết quả theo dõi tại Bước 10 cho thấy mức lệch giữa thực tế và kế hoạch vượt ngưỡng cho phép, buộc phải lập phương án điều chỉnh và trình phê duyệt lại.                                          |

*Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát (FINAL\_PROCESS), 2026.*

## 2.3. Các quy trình cốt lõi

### 2.3.1. Tiếp nhận đơn hàng

Tiếp nhận đơn hàng là quy trình cốt lõi đầu tiên trong chuỗi giá trị: mọi bưu gửi đều bắt đầu bằng một yêu cầu tạo đơn. Quy trình phục vụ bốn kênh tiếp nhận song song - website, ứng dụng Viettel Post, Open API dành cho đối tác thương mại điện tử, và quầy giao dịch tại bưu cục - nên yêu cầu quan trọng nhất là dữ liệu vào từ mọi kênh phải được kiểm tra và chuẩn hóa theo cùng một bộ quy tắc.

Mục đích của quy trình là ghi nhận đơn điện tử hợp lệ, sinh mã vận đơn duy nhất và gửi xác nhận cho khách hàng. Phạm vi bắt đầu khi khách hàng hoặc đối tác gửi yêu cầu tạo đơn, và kết thúc khi thông báo xác nhận kèm mã vận đơn được gửi đi, hoặc khi yêu cầu bị đóng do không bổ sung được thông tin. Chất lượng dữ liệu tạo ra ở đây quyết định tỷ lệ ngoại lệ của toàn bộ các công đoạn phía sau.

Bảng 2.10. Thông tin quy trình Tiếp nhận đơn hàng

| Thuộc tính      | Thông tin chi tiết                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên quy trình   | Quy trình tiếp nhận đơn hàng                                                                                                  |
| Tác nhân        | Chủ trì: Kênh tiếp nhận/Nhân viên giao dịch và Hệ thống OMS/API. Phối hợp: Khách hàng/Đối tác và bộ phận CSKH/Xử lý ngoại lệ. |
| Sự kiện bắt đầu | Khách hàng hoặc đối tác gửi yêu cầu tạo đơn qua website, ứng dụng Viettel Post, Open API hoặc tại điểm giao dịch.             |

| Thuộc tính                     | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đầu vào                        | Thông tin người gửi và người nhận (họ tên, số điện thoại, địa chỉ); thông tin hàng hóa (loại hàng, giá trị, khối lượng, kích thước); số tiền COD nếu có; lựa chọn dịch vụ và ghi chú vận chuyển; danh mục hành chính dùng để chuẩn hóa địa chỉ.                                                              |
| Đầu ra                         | Bản ghi đơn điện tử trên OMS; mã vận đơn duy nhất; thông báo xác nhận gửi tới khách hàng kèm dịch vụ và cước phí. Trường hợp ngoại lệ: yêu cầu bổ sung thông tin, chuyển xử lý lỗi kỹ thuật hoặc đóng yêu cầu.                                                                                               |
| Đối tượng khách hàng/thụ hưởng | Khách hàng và đối tác tạo đơn, là bên nhận mã vận đơn và thông báo xác nhận. Khách hàng nội bộ: bộ phận điều phối thu gom, sử dụng đơn điện tử làm lệnh lấy hàng.                                                                                                                                            |
| Giá trị mang lại               | Ghi nhận yêu cầu nhanh và thống nhất trên cả bốn kênh; chuẩn hóa dữ liệu ngay tại nguồn để giảm sai sót cho các công đoạn sau; cung cấp mã vận đơn làm định danh tra cứu xuyên suốt hành trình bưu gửi. Bộ tham số kỹ phân tích ghi nhận PT 6,53 phút/đơn, WT 2,00 phút/đơn, CT 8,53 phút/đơn và PCE 76,55%. |

Bảng 2.11. Các bước của quy trình Tiếp nhận đơn hàng

| Bước   | Tên bước                               | Tác nhân thực hiện                            | Mô tả chi tiết                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước 1 | Khai thông tin người gửi và người nhận | Khách hàng / Đối tác                          | Nhập họ tên, số điện thoại và địa chỉ của người gửi và người nhận.                                                 |
| Bước 2 | Khai hàng hóa, COD và chọn dịch vụ     | Khách hàng / Đối tác                          | Nhập loại hàng hóa, giá trị, khối lượng, kích thước, số tiền COD, ghi chú và lựa chọn dịch vụ chuyển phát.         |
| Bước 3 | Tiếp nhận yêu cầu tạo đơn              | Kênh tiếp nhận / Nhân viên                    | Tiếp nhận yêu cầu từ website, ứng dụng, Open API hoặc quay giao dịch và chuyển vào hệ thống OMS/API.               |
| Bước 4 | Kiểm tra trường bắt buộc và định dạng  | Hệ thống OMS / API                            | Kiểm tra dữ liệu bắt buộc, định dạng số điện thoại, địa chỉ, thông tin hàng hóa, COD, khối lượng và dịch vụ.       |
| Bước 5 | Chuẩn hóa địa chỉ và dữ liệu           | Hệ thống OMS / API                            | Chuẩn hóa địa chỉ theo danh mục hành chính tỉnh/huyện/xã và kiểm tra sự phù hợp giữa địa chỉ và dịch vụ được chọn. |
| Bước 6 | Sửa hoặc bổ sung thông tin khi cần     | Khách hàng / Đối tác và CSKH / Xử lý ngoại lệ | Khi dữ liệu không hợp lệ, hệ thống gửi yêu cầu bổ sung; khách hàng sửa và gửi lại, hoặc dừng yêu cầu.              |
| Bước 7 | Ghi nhận đơn điện tử                   | Hệ thống OMS / API                            | Tạo bản ghi đơn điện tử khi dữ liệu đã hợp lệ.                                                                     |
| Bước 8 | Khởi tạo mã vận đơn                    | Hệ thống OMS / API                            | Sinh mã vận đơn duy nhất và cập nhật trạng thái tạo đơn.                                                           |
| Bước 9 | Gửi thông báo xác nhận                 | Kênh tiếp nhận / Nhân viên                    | Gửi mã vận đơn, thông tin dịch vụ, cước phí và trạng thái đơn cho khách hàng hoặc đối tác.                         |

Bảng 2.12. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Tiếp nhận đơn hàng

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể                              | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tích cực     | Đơn hợp lệ được ghi nhận và xác nhận        | OMS ghi nhận đơn, tạo mã vận đơn và kênh tiếp nhận gửi xác nhận thành công cho khách hàng hoặc đối tác.                            |
| Tích cực     | Đơn được tạo sau một vòng bổ sung thông tin | Yêu cầu ban đầu chưa hợp lệ nhưng khách hàng bổ sung kịp thời; đơn được ghi nhận và cấp mã vận đơn.                                |
| Tiêu cực     | Yêu cầu cần bổ sung thông tin               | Dữ liệu người gửi, người nhận, hàng hóa, COD hoặc dịch vụ chưa đầy đủ; yêu cầu được trả lại để bổ sung và tạm dừng trong hàng đợi. |
| Tiêu cực     | Lỗi kỹ thuật hoặc tạo mã không thành công   | Hệ thống không hoàn tất ghi nhận hoặc khởi tạo mã; yêu cầu được chuyển sang bộ phận xử lý ngoại lệ để kiểm tra và khắc phục.       |
| Tiêu cực     | Yêu cầu bị hủy hoặc đóng hồ sơ              | Khách hàng dừng thao tác, không bổ sung thông tin hoặc yêu cầu hết thời hạn xử lý; đơn không được tạo mã vận đơn.                  |

*Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Tiếp nhận đơn hàng (FINAL\_PROCESS), 2026.*

### 2.3.2. Thu gom và tập kết

Thu gom và tập kết là cầu nối giữa đơn điện tử và bưu gửi vật lý. Sau khi đơn được ghi nhận, điều phối viên phân công nhân viên thu gom đến địa chỉ người gửi để tiếp nhận hàng thực tế, kiểm tra ngoại quan, cân sơ bộ, dán nhãn vận đơn và đưa hàng về bưu cục hoặc điểm tập kết gần nhất.

Mục đích của quy trình là bảo đảm mỗi đơn điện tử hợp lệ được chuyển thành một bưu gửi vật lý đúng quy cách, có nhãn đọc được và đã được ghi nhận trạng thái trên hệ thống trước khi đưa vào luồng khai thác. Phạm vi bắt đầu khi yêu cầu lấy hàng được tiếp nhận, và kết thúc khi hàng đã được tập kết, phân loại sơ bộ theo tuyến tại bưu cục và sẵn sàng chuyển lên trung tâm khai thác.

Bảng 2.13. Thông tin quy trình Thu gom và tập kết

| Thuộc tính                     | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên quy trình                  | Quy trình thu gom và tập kết (Pickup & Consolidation)                                                                                                                                        |
| Tác nhân                       | Chủ trì: Điều phối viên thu gom và Nhân viên thu gom (shipper). Phối hợp: Nhân viên khai thác bưu cục. Bên ngoài: Khách hàng / Người gửi hàng.                                               |
| Sự kiện bắt đầu                | Khách hàng tạo yêu cầu lấy hàng qua ứng dụng, website hoặc kênh dịch vụ của Viettel Post, hoặc đơn điện tử hợp lệ được chuyển sang trạng thái chờ lấy hàng.                                  |
| Đầu vào                        | Đơn điện tử hợp lệ kèm mã vận đơn; địa chỉ và khung giờ lấy hàng; thông tin loại hàng, khối lượng dự kiến và ghi chú vận chuyển; danh mục hàng cấm và hàng gửi có điều kiện.                 |
| Đầu ra                         | Bưu gửi vật lý đã được kiểm tra ngoại quan, cân trọng lượng chính xác, dán nhãn vận đơn, cập nhật trạng thái “Đã lấy hàng” trên hệ thống, tập kết tại bưu cục và phân loại sơ bộ theo tuyến. |
| Đối tượng khách hàng/thụ hưởng | Khách hàng chính: người gửi hàng tạo yêu cầu lấy hàng. Khách hàng thứ cấp: bộ phận khai thác và bộ phận vận chuyển tiếp nhận hàng hóa sau công đoạn thu gom - tập kết.                       |
| Giá trị mang lại               | Tiếp nhận yêu cầu lấy hàng nhanh và điều phối shipper theo tuyến tối ưu; kiểm tra thông tin và quy cách đóng gói trước khi hàng vào hệ thống để hạn                                          |

| Thuộc tính | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | chế sai sót ở các công đoạn sau; cập nhật trạng thái theo thời gian thực giúp khách hàng theo dõi được hành trình. Bộ tham số kỳ phân tích ghi nhận thời gian chu kỳ 0,215 ngày và hiệu suất thời gian 99,53%. |

Bảng 2.14. Các bước của quy trình Thu gom và tập kết

| Bước    | Tên bước                                            | Tác nhân thực hiện          | Mô tả chi tiết                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước 1  | Tạo yêu cầu lấy hàng                                | Khách hàng                  | Khách hàng tạo yêu cầu lấy hàng qua ứng dụng, website hoặc kênh dịch vụ và theo dõi trạng thái trên hệ thống.                                                 |
| Bước 2  | Tiếp nhận và kiểm tra thông tin đơn hàng            | Điều phối viên thu gom      | Tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra địa chỉ người gửi, thông tin người nhận, loại hàng hóa, trọng lượng dự kiến và khung giờ lấy hàng.                              |
| Bước 3  | Yêu cầu khách hàng bổ sung thông tin                | Điều phối viên thu gom      | Khi thông tin chưa đầy đủ, gửi yêu cầu bổ sung và cập nhật lại đơn hàng trước khi tiếp tục xử lý (xác suất khoảng 5%).                                        |
| Bước 4  | Điều phối nhân viên thu gom                         | Điều phối viên thu gom      | Phân công shipper phù hợp theo khu vực, tuyến đường và khối lượng công việc hiện tại.                                                                         |
| Bước 5  | Di chuyển đến địa điểm gửi hàng                     | Nhân viên thu gom (shipper) | Nhận nhiệm vụ trên ứng dụng bưu tá và di chuyển đến địa chỉ của người gửi theo khung giờ đã hẹn.                                                              |
| Bước 6  | Kiểm tra hàng hóa và điều kiện vận chuyển           | Nhân viên thu gom (shipper) | Kiểm tra ngoại quan, cân trọng lượng sơ bộ và đối chiếu với danh mục hàng cấm, hàng gửi có điều kiện.                                                         |
| Bước 7  | Yêu cầu đóng gói lại hoặc từ chối nhận hàng         | Nhân viên thu gom (shipper) | Khi hàng không đạt quy cách hoặc thuộc danh mục không nhận vận chuyển, yêu cầu khách đóng gói lại hoặc từ chối nhận theo quy định (xác suất khoảng 2%).       |
| Bước 8  | Cân hàng, dán nhãn và cập nhật trạng thái           | Nhân viên thu gom (shipper) | Cân hàng, in và dán tem vận đơn nếu cần, sau đó cập nhật trạng thái “Đã lấy hàng” trên hệ thống.                                                              |
| Bước 9  | Vận chuyển hàng về bưu cục hoặc điểm tập kết        | Nhân viên thu gom (shipper) | Chuyển toàn bộ hàng đã thu gom trong lượt về bưu cục hoặc điểm tập kết gần nhất.                                                                              |
| Bước 10 | Tiếp nhận, đối chiếu và phân loại sơ bộ tại bưu cục | Nhân viên khai thác bưu cục | Quét mã vận đơn, cân trọng lượng chính xác, đối chiếu thông tin trên hệ thống, phân loại sơ bộ theo tuyến và sắp xếp hàng chờ chuyển lên trung tâm khai thác. |

Bảng 2.15. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Thu gom và tập kết

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể                             | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tích cực     | Thu gom thành công và tập kết đúng bưu cục | Thông tin đơn hàng đầy đủ, hàng hóa đạt yêu cầu vận chuyển; shipper thu gom, cập nhật trạng thái và bàn giao hàng tại bưu cục; hàng được phân loại sơ bộ chờ chuyển lên trung tâm khai thác. |

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể                                                  | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tích cực     | Thu gom thành công sau khi khách bổ sung thông tin              | Thông tin ban đầu chưa đầy đủ nhưng khách hàng bổ sung kịp thời; đơn được điều phối lại và thu gom thành công.                                               |
| Tiêu cực     | Yêu cầu chờ khách hàng bổ sung thông tin                        | Thông tin đơn hàng chưa đầy đủ; yêu cầu tạm dừng trong hàng đợi cho tới khi khách bổ sung hoặc quá thời hạn xử lý.                                           |
| Tiêu cực     | Từ chối nhận hàng do không đạt quy cách hoặc thuộc danh mục cấm | Hàng đóng gói không đúng quy cách, thông tin không chính xác hoặc thuộc danh mục hàng cấm gửi; shipper yêu cầu đóng gói lại hoặc từ chối nhận theo quy định. |
| Tiêu cực     | Không thực hiện được lượt lấy hàng                              | Không liên hệ được với người gửi hoặc người gửi hủy yêu cầu tại thời điểm shipper đến; lượt lấy hàng được ghi nhận thất bại và đơn được đóng hoặc hẹn lại.   |

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ tài liệu ViettelPostLogistics (Mục 2 - Thu gom và Tập kết) trong phạm vi đề tài, 2026.

### 2.3.3. Phân loại và chuyển phát trung tâm

Phân loại và chuyển phát trung tâm là công đoạn diễn ra tại trung tâm khai thác (hub) - nút thắt năng lực của toàn mạng lưới. Mọi bưu gửi từ các bưu cục đều đi qua đây để được nhận dạng, cân đo, sàng lọc điều kiện khai thác và chia chọn về đúng tuyến đích trước khi lên chuyển vận chuyển liên tỉnh.

Mục đích của quy trình là giảm sai tuyến, tăng khả năng truy vết theo quan hệ kiện - bao/container - manifest, và bảo đảm tính toàn vẹn hàng hóa tại điểm bàn giao giữa trung tâm khai thác và đội vận tải. Phạm vi bắt đầu khi xe feeder bàn giao bưu gửi và manifest cho khu Inbound, và kết thúc khi lô hàng hợp lệ đã được đóng bao, niêm phong, đóng manifest và bàn giao cho đội vận tải liên tỉnh. Đây là một trong năm quy trình được mô hình hóa bằng BPMN tại Mục 4.3.1, tuy không thuộc nhóm hai quy trình được phân tích định lượng đầy đủ tại Chương 5.

Bảng 2.16. Thông tin quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

| Thuộc tính      | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên quy trình   | Quy trình phân loại và chuyển phát trung tâm (tại trung tâm khai thác Viettel Post)                                                                                                                                                              |
| Tác nhân        | Nhân viên Inbound và kiểm soát bàn giao; Hệ thống DWS và hệ thống chia chọn (AGV/Sorter); Bộ phận Khai thác ngoại lệ và An ninh; Nhân viên Outbound và Điều vận; Đội vận tải liên tỉnh (bên nhận bàn giao); Bưu cục và xe feeder (bên bàn giao). |
| Sự kiện bắt đầu | Xe feeder đến hub và bàn giao bưu gửi cùng manifest cho khu vực Inbound.                                                                                                                                                                         |
| Đầu vào         | Bưu gửi vật lý từ các bưu cục; manifest bàn giao; số bao/container và số seal; dữ liệu khai báo trên WMS/TMS; kế hoạch line-haul, giờ cắt chuyển và sức chứa phương tiện.                                                                        |
| Đầu ra          | Lô hàng đã chia chọn đúng tuyến đích, đóng bao/container, quét liên kết từng kiện, ghi nhận số seal, đóng manifest và bàn giao có ký nhận cho đội vận tải liên tỉnh; trạng thái rời hub được cập nhật trên WMS/TMS.                              |
| Đối tượng khách | Khách hàng nội bộ trực tiếp: đội vận tải liên tỉnh nhận bàn giao lô hàng.                                                                                                                                                                        |

| Thuộc tính       | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hàng/thụ hưởng   | Khách hàng cuối: người gửi và người nhận bưu gửi, được hưởng lợi từ tốc độ và độ chính xác của khâu chia chọn.                                                                                                                                                                                        |
| Giá trị mang lại | Giảm sai tuyến và tăng khả năng truy vết theo quan hệ kiện - bao/container - manifest; bảo đảm tính toàn vẹn hàng hóa khi bàn giao; sàng lọc hàng cấm và hàng nguy hiểm ra khỏi luồng vận chuyển. Bộ tham số kỳ phân tích ghi nhận PT kỳ vọng 5,222 phút, WT 19,80 phút, CT 25,022 phút và PCE 6,11%. |

Bảng 2.17. Các bước của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

| Bước | Tên bước                                     | Tác nhân thực hiện             | Mô tả chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1   | Tiếp nhận và đối chiếu bàn giao              | Nhân viên Inbound              | Tiếp nhận manifest từ xe feeder khi đến hub; kiểm tra tình trạng niêm phong, số bao/container, số kiện và tình trạng bên ngoài hàng hóa. Nếu bàn giao không khớp, lô liên quan được cách ly và lập biên bản sai lệch.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B2   | Quét mã ghi nhận bưu gửi                     | Nhân viên Inbound              | Quét mã vận đơn để ghi nhận bưu gửi đã đến hub. Mã không đọc được phải được nhận dạng, in/dán lại nhãn và quét lại - tối đa 3 lần; sau 3 lần vẫn lỗi, bưu gửi được chuyển hẳn sang xử lý ngoại lệ đọc mã lặp lại thay vì lặp vô hạn.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B3   | Cân đo và kiểm tra điều kiện khai thác (DWS) | Hệ thống DWS                   | Bưu gửi đi qua hệ thống DWS để quét mã, cân trọng lượng và đo kích thước; kết hợp dữ liệu khai báo, kiểm tra bao bì và soi chiếu để phát hiện hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B4   | Chia chọn theo tuyến đích                    | Hệ thống chia chọn / Khai thác | Bưu gửi đi qua hai cổng quyết định loại trừ nổi tiếp: cổng "Có phải hàng cấm hoặc có dấu hiệu nguy hiểm?" tách riêng lô hàng bị cách ly; cổng "Có phải hàng đặc biệt được phép vận chuyển?" phân luồng còn lại thành hàng đặc biệt (phân loại thủ công) và hàng thông thường (chia chọn tự động). Bưu gửi no-read/sai tuyến/lỗi thiết bị được chuyển xử lý lại tối đa 3 lần; sau 3 lần, quy trình phân biệt nguyên nhân do vận hành hay do thiết bị trước khi hợp nhất luồng trở lại. |
| B5   | Tập kết theo tuyến                           | Nhân viên Outbound             | Bưu gửi hợp lệ được tập kết theo tuyến và đối chiếu với kế hoạch line-haul, giờ cắt chuyển và sức chứa phương tiện; nếu chưa đủ điều kiện xuất tuyến, chờ tối đa 20 phút rồi kiểm tra lại - lặp tối đa 3 lần, sau đó báo cáo ngoại lệ cho điều vận nếu vẫn chưa đủ.                                                                                                                                                                                                                   |
| B6   | Đóng bao/container và niêm phong             | Nhân viên Outbound             | Khi đủ điều kiện xuất tuyến, tạo mã bao/container, quét liên kết từng kiện, kiểm tra số lượng và khối lượng, ghi nhận số seal rồi niêm phong.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B7   | Đối soát và đóng manifest                    | Nhân viên Outbound và Điều vận | Đối chiếu số liệu bao/container với thực tế; nếu chưa khớp, mở kiểm tra và đối soát lại - tối đa 3 lần. Khi khớp, đóng manifest cho lô hàng; nếu sau 3 lần vẫn lệch, báo cáo chênh lệch cho quản lý ca.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Bước | Tên bước                   | Tác nhân thực hiện    | Mô tả chi tiết                                                                                                 |
|------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B8   | Xếp xe và bàn giao vận tải | Đội vận tải liên tỉnh | Xếp lô hàng lên phương tiện, đối chiếu lần cuối, ký nhận bàn giao và cập nhật trạng thái rời hub trên WMS/TMS. |

Bảng 2.18. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể                                                    | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tích cực     | Lô hàng hợp lệ được bàn giao thành công cho đội vận tải liên tỉnh | Lô hàng được phân loại đúng tuyến, có manifest, số seal và xác nhận bàn giao; trạng thái rời hub được ghi nhận trên hệ thống.                                                                                                                                                  |
| Tích cực     | Hàng đặc biệt được xử lý thủ công và tiếp tục vận chuyển          | Hàng dễ vỡ, quá khổ hoặc không phù hợp bằng chuyên (khoảng 4%) được phân loại và xác nhận tuyến thủ công đúng quy định, sau đó nhập lại luồng đóng bao và vận chuyển.                                                                                                          |
| Tiêu cực     | Lô hàng sai lệch hoặc hư hỏng bị cách ly từ khâu tiếp nhận        | Số liệu bàn giao hoặc niêm phong không khớp manifest; lô liên quan được cách ly, lập biên bản và chuyển bộ phận khai thác ngoại lệ xử lý.                                                                                                                                      |
| Tiêu cực     | Hàng cấm hoặc có dấu hiệu nguy hiểm bị từ chối và cách ly         | Bưu gửi thuộc danh mục cấm gửi hoặc có dấu hiệu nguy hiểm (khoảng 1%) bị cách ly, lập biên bản và không đi vào luồng line-haul.                                                                                                                                                |
| Tiêu cực     | Bưu gửi bị chuyển xử lý ngoại lệ do lỗi đọc mã lặp lại            | Mã vận đơn không đọc được sau tối đa 3 lần nhận dạng và dán lại nhãn; bưu gửi được chuyển hẳn sang xử lý ngoại lệ thay vì tiếp tục vào luồng chia chọn tự động.                                                                                                                |
| Tiêu cực     | Lô hàng chưa xuất tuyến được do quá hạn chờ tại khu tập kết       | Sau tối đa 3 lần chờ (~20 phút mỗi lần) vẫn chưa đủ điều kiện xuất tuyến (giờ cắt chuyển, sức chứa phương tiện), hệ thống báo cáo ngoại lệ cho điều vận và ghi nhận huỷ xuất tuyến do quá hạn.                                                                                 |
| Tiêu cực     | Đối soát bao/container chưa khớp sau nhiều lần kiểm tra lại       | Sau tối đa 3 lần mở kiểm tra và đối soát lại vẫn còn lệch, hệ thống báo cáo chênh lệch cho quản lý ca; manifest của lô hàng liên quan tạm dừng đóng.                                                                                                                           |
| Ghi chú      | Vòng xử lý lại không phải là kết quả kết thúc                     | Bưu gửi no-read tại bước đọc mã, sai tuyến/lỗi thiết bị tại bước chia chọn, hoặc chưa đủ điều kiện tại bước tập kết và đối soát đều được chuyển xử lý lại trước - tối đa 3 lần cho mỗi loại; chỉ khi vượt quá giới hạn này mới rẽ sang một trong ba kết quả ngoại lệ nêu trên. |

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Phân loại & Chuyển phát trung tâm (FINAL\_PROCESS), 2026.

#### 2.3.4. Vận chuyển liên tỉnh

Vận chuyển liên tỉnh là công đoạn dài nhất về thời gian và khoảng cách trong toàn chuỗi: bưu gửi được vận chuyển theo tuyến cố định (line-haul) giữa hai trung tâm khai thác trên trục Bắc - Trung - Nam, bằng xe tải, xe container hoặc kết nối đường bay đối với các tuyến siêu tốc và liên miền xa.

Mục đích của quy trình là đưa lô hàng từ hub gốc đến hub đích đúng thời gian cam kết và đúng tình trạng, đồng thời xử lý được các sự cố phát sinh trên đường (thất lạc, hư hỏng, chậm trễ). Phạm vi được mô hình hóa trải rộng từ khi khách hàng phát sinh nhu cầu gửi hàng liên tỉnh đến khi khách

hàng nhận hàng thành công hoặc đơn bị từ chối, hủy, hoàn trả. Hành trình được giám sát thời gian thực qua TMS kết hợp GPS và trung tâm điều hành NOC.

Bảng 2.19. Thông tin quy trình Vận chuyển liên tỉnh

| Thuộc tính                     | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên quy trình                  | Quy trình vận chuyển liên tỉnh (Interprovincial Line-haul Delivery)                                                                                                                                                                                                    |
| Tác nhân                       | Khách hàng; Bưu cục gửi; Trung tâm khai thác vùng; Đội vận chuyển liên tỉnh; Trung tâm CSKH và Giám sát vận hành; Bưu cục đích và Nhân viên giao hàng.                                                                                                                 |
| Sự kiện bắt đầu                | Khách hàng phát sinh nhu cầu gửi hàng liên tỉnh; bưu gửi tại bưu cục gốc có địa chỉ đích khác tỉnh, khác miền hoặc thuộc diện cận miền.                                                                                                                                |
| Đầu vào                        | Đơn hàng vận chuyển liên tỉnh; bưu gửi vật lý đã cân đo, kiểm tra hàng cấm và dán nhãn; dữ liệu vận đơn trên VTP-TMS; kế hoạch tuyến theo khối lượng, cự ly và khung giờ cam kết; danh mục hàng cấm và hàng hóa đặc biệt.                                              |
| Đầu ra                         | Bưu gửi được giao thành công tại địa chỉ người nhận kèm thu cước COD và xác nhận POD; trạng thái hành trình được cập nhật đầy đủ trên TMS. Trường hợp ngoại lệ: đơn bị từ chối tiếp nhận, từ chối vận chuyển, hủy và bồi thường, hoặc hoàn trả về bưu cục gửi.         |
| Đối tượng khách hàng/thụ hưởng | Khách hàng gửi và khách hàng nhận bưu gửi liên tỉnh. Khách hàng nội bộ: bưu cục đích và nhân viên giao hàng chặng cuối, tiếp nhận lô hàng đã về đúng hub.                                                                                                              |
| Giá trị mang lại               | Kết nối 63 chi nhánh trên toàn quốc bằng mạng tuyến cố định; giám sát hành trình thời gian thực qua TMS, GPS và trung tâm điều hành NOC với công nghệ Digital Twin; xử lý sự cố trên tuyến theo quy trình có bồi thường rõ ràng, giữ cam kết thời gian cho khách hàng. |

Bảng 2.20. Các bước của quy trình Vận chuyển liên tỉnh

| Bước   | Tên bước                                                | Tác nhân thực hiện       | Mô tả chi tiết                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước 1 | Tạo đơn hàng vận chuyển liên tỉnh                       | Khách hàng               | Tạo đơn qua ứng dụng, website Viettel Post hoặc tại quầy giao dịch.                                               |
| Bước 2 | Tiếp nhận và kiểm tra thông tin đơn hàng                | Bưu cục gửi              | Kiểm tra tính đầy đủ của địa chỉ, số điện thoại và loại hàng. Đơn không hợp lệ bị từ chối tiếp nhận (8%).         |
| Bước 3 | Lấy hàng hoặc tiếp nhận hàng tại quầy                   | Bưu cục gửi              | Nhân viên lấy hàng tận nơi hoặc nhận trực tiếp tại quầy giao dịch.                                                |
| Bước 4 | Cân đo, kiểm tra hàng cấm, đóng gói và dán nhãn vận đơn | Bưu cục gửi              | Áp dụng danh mục hàng cấm và hàng hóa đặc biệt của Viettel Post. Hàng không đạt chuẩn bị từ chối vận chuyển (5%). |
| Bước 5 | Nhập kho khai thác và ghi nhận vào hệ thống             | Bưu cục gửi              | Ghi dữ liệu vận đơn vào VTP-TMS.                                                                                  |
| Bước 6 | Phân loại hàng hóa theo tuyến vận                       | Trung tâm khai thác vùng | Chia chọn theo hub đích và tuyến cố định.                                                                         |

| Bước    | Tên bước                                                 | Tác nhân thực hiện                  | Mô tả chi tiết                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | chuyển                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                          |
| Bước 7  | Đọc dữ liệu vận đơn để lập kế hoạch tuyến                | Trung tâm khai thác vùng            | Đọc dữ liệu từ VTP-TMS để lập kế hoạch xe theo khối lượng, cự ly và khung giờ cam kết.                                                                                                   |
| Bước 8  | Xếp hàng lên phương tiện vận chuyển liên tỉnh            | Đội vận chuyển liên tỉnh            | Xếp hàng theo tải trọng và cung đường.                                                                                                                                                   |
| Bước 9  | Vận chuyển liên tỉnh theo tuyến cố định (line-haul)      | Đội vận chuyển liên tỉnh            | Vận chuyển bằng xe tải hoặc xe container theo trục Bắc - Trung - Nam, giám sát hành trình qua TMS và GPS.                                                                                |
| Bước 10 | Xử lý sự cố vận chuyển                                   | Trung tâm CSKH và Giám sát vận hành | Khi phát sinh thất lạc, hư hỏng hoặc chậm trễ (7% số lô), lập biên bản và xác minh nguyên nhân; 70% trường hợp được khắc phục và tiếp tục hành trình, 30% dẫn tới hủy đơn và bồi thường. |
| Bước 11 | Tiếp nhận và phân loại hàng tại trung tâm khai thác đích | Trung tâm khai thác vùng            | Dỡ hàng, đối chiếu niêm phong và số bao với manifest, quét mã và chia theo bưu cục đích.                                                                                                 |
| Bước 12 | Ghi nhận trạng thái hàng tại trung tâm đích vào hệ thống | Trung tâm khai thác vùng            | Ghi dữ liệu trạng thái vào VTP-TMS.                                                                                                                                                      |
| Bước 13 | Bàn giao hàng cho bưu cục đích                           | Bưu cục đích                        | Nhận vận đơn và phân công nhân viên giao hàng.                                                                                                                                           |
| Bước 14 | Giao hàng chặng cuối và thu cước COD                     | Nhân viên giao hàng                 | Giao hàng theo địa chỉ, xác minh người nhận; giao thành công lần 1 đạt 80%, giao lại lần 2 đạt thêm 60% số còn lại; thu hộ COD nếu có và ký xác nhận POD điện tử.                        |

Bảng 2.21. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Vận chuyển liên tỉnh

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể                                      | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tích cực     | Khách hàng nhận hàng, hoàn tất vận chuyển liên tỉnh | Hàng được giao thành công ở lần 1 hoặc lần 2, thu COD và xác nhận POD; quy trình kết thúc tại sự kiện E4.                                       |
| Tiêu cực     | Đơn hàng bị từ chối tiếp nhận                       | Thông tin đơn hàng không hợp lệ (địa chỉ hoặc số điện thoại sai, ngoài vùng phục vụ) tại cổng G1 (8%); kết thúc tại E1.                         |
| Tiêu cực     | Từ chối vận chuyển do hàng cấm hoặc không đạt chuẩn | Hàng thuộc danh mục cấm hoặc vượt quy cách đóng gói tại cổng G2 (5%); kết thúc tại E2.                                                          |
| Tiêu cực     | Đơn hàng bị hủy và bồi thường cho khách hàng        | Sự cố thất lạc hoặc hư hỏng trên tuyến không thể khắc phục (30% của 7% lô gặp sự cố); Viettel Post bồi thường theo chính sách; kết thúc tại E3. |
| Tiêu cực     | Đơn hàng hoàn trả về bưu cục gửi và đóng hồ         | Người nhận từ chối nhận hàng hoặc không liên hệ được sau hai lần giao (40% tại cổng G6); kết thúc tại E5.                                       |

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể                                      | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | sơ                                                  |                                                                                                                                                                                     |
| Ghi chú      | Vòng lặp xử lý sự cố không phải là kết quả kết thúc | Nhánh “Có sự cố” tại cổng G3 và “Không khắc phục được” tại cổng G4 tạo thành vòng xử lý ngoại lệ tại Trung tâm CSKH và Giám sát vận hành, không phải một trạng thái kết thúc riêng. |

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Vận chuyển liên tỉnh (FINAL\_PROCESS), 2026.

### 2.3.5. Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao

Sau khi lô hàng liên tỉnh về đến địa bàn, bưu cục đích là điểm cuối cùng trước khi bưu gửi được đưa đến tay người nhận. Quy trình tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao chuyển một lô hàng gom theo tuyến thành các danh sách giao hàng riêng cho từng bưu tá.

Mục đích của quy trình là bảo đảm mọi kiện hàng về đến bưu cục đều được kiểm đếm đúng, được gán về đúng tuyến giao và được bàn giao có ký nhận cho nhân viên giao hàng, đồng thời cân bằng tải giữa các tuyến để không tuyến nào quá tải trong ngày. Phạm vi bắt đầu khi phương tiện line-haul đến bưu cục đích và kết thúc khi danh sách tuyến giao được khóa và kiện hàng đã bàn giao cho bưu tá.

Bảng 2.22. Thông tin quy trình Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao

| Thuộc tính                     | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên quy trình                  | Quy trình tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao                                                                                                                                                                                                                      |
| Tác nhân                       | Chủ trì: Nhân viên khai thác bưu cục đích và Điều phối tuyến giao. Phối hợp: Đội vận tải liên tỉnh (bên bàn giao), Nhân viên giao hàng (bưu tá), Bộ phận Khai thác ngoại lệ.                                                                                                    |
| Sự kiện bắt đầu                | Phương tiện line-haul đến bưu cục đích và bàn giao bao/container kèm manifest cho nhân viên khai thác.                                                                                                                                                                          |
| Đầu vào                        | Bao/container còn nguyên niêm phong kèm số seal; manifest bàn giao; dữ liệu vận đơn và tuyến giao trên TMS/WMS; danh sách bưu tá theo tuyến và định mức số kiện trên tuyến; ghi chú giao hàng đặc biệt của khách.                                                               |
| Đầu ra                         | Danh sách tuyến giao đã khóa cho từng bưu tá; kiện hàng đã quét nhập kho và bàn giao có ký nhận; trạng thái “Đang giao” được cập nhật trên hệ thống và thông báo tới người nhận. Trường hợp ngoại lệ: kiện thiếu, thừa hoặc hư hỏng được lập biên bản và chuyển xử lý ngoại lệ. |
| Đối tượng khách hàng/thụ hưởng | Khách hàng nội bộ trực tiếp: nhân viên giao hàng nhận danh sách tuyến và kiện hàng. Khách hàng cuối: người nhận bưu gửi, được thông báo trạng thái và khung giờ giao dự kiến.                                                                                                   |
| Giá trị mang lại               | Bảo đảm tính toàn vẹn của lô hàng tại điểm bàn giao cuối cùng trước chặng giao; phân bổ tuyến cân bằng để tối ưu quãng đường di chuyển và số kiện trên mỗi bưu tá; rút ngắn thời gian từ khi hàng về bưu cục đến khi bắt đầu chặng giao.                                        |

Bảng 2.23. Các bước của quy trình Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao

| Bước   | Tên bước                                    | Tác nhân thực hiện                         | Mô tả chi tiết                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước 1 | Tiếp nhận phương tiện và kiểm tra seal      | Nhân viên khai thác bưu cục đích           | Đối chiếu số seal và số bao/container thực tế với manifest bàn giao trước khi mở bao.                                                               |
| Bước 2 | Lập biên bản sai lệch bàn giao              | Nhân viên khai thác bưu cục đích           | Khi seal bị phá, số bao không khớp hoặc bao có dấu hiệu hư hỏng, cách ly bao liên quan, lập biên bản và chuyển bộ phận khai thác ngoại lệ.          |
| Bước 3 | Mở bao và quét nhập từng kiện               | Nhân viên khai thác bưu cục đích           | Mở bao/container, quét mã vận đơn từng kiện để ghi nhận đã đến bưu cục đích trên WMS.                                                               |
| Bước 4 | Đối chiếu số kiện thực tế với manifest      | Nhân viên khai thác bưu cục đích           | So sánh số kiện quét được với số kiện trên manifest; kiện thiếu, thừa hoặc hư hỏng được tách riêng và ghi nhận ngoại lệ.                            |
| Bước 5 | Kiểm tra điều kiện phân tuyến của từng kiện | Điều phối tuyến giao                       | Đọc dữ liệu địa chỉ nhận, dịch vụ, yêu cầu COD và ghi chú giao hàng đặc biệt trên TMS để xác định tuyến giao phù hợp.                               |
| Bước 6 | Xác minh và chuẩn hóa địa chỉ chưa rõ       | Điều phối tuyến giao phối hợp CSKH         | Với các kiện có địa chỉ không thuộc vùng phục vụ hoặc chưa đủ rõ để phân tuyến, liên hệ người nhận hoặc CSKH để xác minh trước khi gán tuyến.       |
| Bước 7 | Gán kiện vào tuyến và cân bằng tải          | Điều phối tuyến giao                       | Phân bổ kiện theo tuyến địa lý, so sánh với định mức số kiện và quãng đường của từng bưu tá, điều chuyển giữa các tuyến khi có tuyến vượt định mức. |
| Bước 8 | Khóa tuyến và in danh sách giao hàng        | Điều phối tuyến giao                       | Chốt danh sách tuyến giao trong ca, khóa tuyến trên hệ thống và in hoặc đẩy danh sách xuống ứng dụng bưu tá.                                        |
| Bước 9 | Bàn giao kiện hàng cho nhân viên giao hàng  | Nhân viên khai thác và Nhân viên giao hàng | Bưu tá đối chiếu số kiện theo danh sách, kiểm tra ngoại quan, ký nhận bàn giao và cập nhật trạng thái “Đang giao” trên hệ thống.                    |

Bảng 2.24. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể                                                 | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tích cực     | Toàn bộ kiện được phân tuyến và bàn giao thành công cho bưu tá | Số kiện thực tế khớp manifest, tất cả kiện được gán tuyến và bàn giao có ký nhận; trạng thái “Đang giao” được cập nhật và thông báo tới người nhận.  |
| Tích cực     | Kiện được bàn giao sau khi xác minh lại địa chỉ                | Một số kiện có địa chỉ chưa rõ được xác minh trong ca và gán tuyến bổ sung; lô hàng vẫn được bàn giao đủ trong ngày.                                 |
| Tiêu cực     | Kiện thiếu, thừa hoặc hư hỏng bị tách xử lý ngoại lệ           | Đối chiếu phát hiện chênh lệch so với manifest; kiện liên quan được cách ly, lập biên bản và chuyển bộ phận khai thác ngoại lệ, chưa vào tuyến giao. |
| Tiêu cực     | Kiện tồn lại chờ tuyến ca sau                                  | Tuyến đã đạt định mức hoặc địa chỉ chưa xác minh kịp trong ca; kiện được lưu tại bưu cục và chuyển sang danh sách tuyến của ca kế tiếp.              |
| Tiêu cực     | Kiện ngoài vùng phục vụ được chuyển hướng xử lý                | Địa chỉ nhận nằm ngoài phạm vi phục vụ của bưu cục; kiện được chuyển sang bưu cục phụ trách địa bàn hoặc chuyển                                      |

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------|
|              |                | sang luồng hoàn trả.                          |

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ khảo sát nghiệp vụ và các hồ sơ quy trình Vận chuyển liên tỉnh, Giao hàng tận nơi & Xác nhận (FINAL\_PROCESS), 2026. Quy trình chưa có hồ sơ mô tả riêng trong FINAL\_PROCESS.

### 2.3.6. Giao hàng tận nơi và xác nhận

Giao hàng tận nơi và xác nhận là công đoạn tiếp xúc trực tiếp với khách hàng cuối và là nơi quyết định kết quả của toàn bộ chuỗi: mọi nỗ lực ở các công đoạn trước chỉ được ghi nhận là thành công khi kiện hàng đến đúng người nhận và có bằng chứng xác nhận hợp lệ.

Mục đích của quy trình là giao đúng kiện hàng đến đúng người nhận, ghi nhận kết quả giao và bằng chứng xác nhận (OTP, chữ ký điện tử hoặc ảnh POD) trên hệ thống, đồng thời thu tiền COD với các đơn có yêu cầu thu hộ. Phạm vi bắt đầu khi đơn hàng chuyển sang trạng thái sẵn sàng giao và kết thúc khi trạng thái đã giao hoặc giao thất bại được cập nhật; khâu xử lý hàng hoàn sau khi về điểm tập kết thuộc quy trình Quản lý hoàn trả. Cách biểu diễn quy trình bằng BPMN được trình bày tại Mục 4.3.1.

Bảng 2.25. Thông tin quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận

| Thuộc tính                     | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên quy trình                  | Quy trình giao hàng tận nơi và xác nhận                                                                                                                                                                                                                               |
| Tác nhân                       | Hệ thống OMS và bộ phận CSKH; Điều phối giao hàng; Nhân viên giao hàng; Khách hàng / Người nhận.                                                                                                                                                                      |
| Sự kiện bắt đầu                | Đơn hàng chuyển sang trạng thái sẵn sàng giao tại bưu cục phát.                                                                                                                                                                                                       |
| Đầu vào                        | Thông tin đơn hàng và mã vận đơn; địa chỉ và số liên hệ của người nhận; phương thức thanh toán và số tiền COD nếu có; kiện hàng vật lý đã bàn giao cho bưu tá; số lượt giao lại còn cho phép.                                                                         |
| Đầu ra                         | Trạng thái “Đã giao” kèm bằng chứng OTP, chữ ký điện tử hoặc ảnh POD; dữ liệu giao dịch COD nếu đơn có thu hộ; thông báo xác nhận gửi khách hàng. Trường hợp ngoại lệ: trạng thái giao thất bại kèm lý do và bằng chứng, hàng chuyển hoàn về điểm tập kết.            |
| Đối tượng khách hàng/thụ hưởng | Khách hàng và người nhận bưu gửi. Các bộ phận nội bộ sử dụng trạng thái giao hàng và dữ liệu POD làm căn cứ đối soát COD, xử lý hoàn trả và giải quyết khiếu nại.                                                                                                     |
| Giá trị mang lại               | Hoàn tất cam kết dịch vụ với khách hàng cuối; tạo bằng chứng giao nhận có giá trị pháp lý làm căn cứ đối soát và giải quyết tranh chấp; ghi nhận đầy đủ lý do thất bại để các quy trình hoàn trả và chăm sóc khách hàng xử lý tiếp mà không phải xác minh lại từ đầu. |

Bảng 2.26. Các bước của quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận

| Bước   | Tên bước                                            | Tác nhân thực hiện  | Mô tả chi tiết                                   |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Bước 1 | Kiểm tra địa chỉ, liên hệ và phương thức thanh toán | Hệ thống OMS / CSKH | Kiểm tra dữ liệu đơn trước khi tạo yêu cầu giao. |

| Bước    | Tên bước                                 | Tác nhân thực hiện  | Mô tả chi tiết                                                                                          |
|---------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước 2  | Liên hệ khách hàng và cập nhật thông tin | Hệ thống OMS / CSKH | Thực hiện khi thông tin chưa đầy đủ; sau khi cập nhật, quay lại bước kiểm tra.                          |
| Bước 3  | Tạo vận đơn và yêu cầu giao hàng         | Điều phối giao hàng | Khởi tạo yêu cầu giao sau khi dữ liệu hợp lệ.                                                           |
| Bước 4  | Phân công nhân viên và tuyến giao        | Điều phối giao hàng | Chọn nhân viên giao hàng và tuyến giao phù hợp.                                                         |
| Bước 5  | Bàn giao kiện hàng                       | Điều phối giao hàng | Chuyển giao trách nhiệm và kiện hàng cho nhân viên giao hàng.                                           |
| Bước 6  | Kiểm tra kiện và xác nhận đã nhận        | Nhân viên giao hàng | Đối chiếu kiện theo danh sách và xác nhận đã nhận trên ứng dụng.                                        |
| Bước 7  | Thông báo thời gian giao dự kiến         | Nhân viên giao hàng | Gửi khung giờ giao dự kiến cho khách hàng; khách hàng xác nhận thời gian và địa điểm nhận.              |
| Bước 8  | Ghi nhận lần giao không thành công       | Nhân viên giao hàng | Thực hiện khi không liên hệ được với người nhận; hệ thống xét số lượt giao lại còn cho phép.            |
| Bước 9  | Bàn giao hàng để khách kiểm tra          | Nhân viên giao hàng | Thực hiện khi liên hệ được; khách hàng kiểm tra bao bì, sản phẩm và thông tin trên kiện.                |
| Bước 10 | Ghi nhận lý do từ chối và bằng chứng     | Nhân viên giao hàng | Thực hiện khi khách hàng từ chối nhận; ghi lý do kèm ảnh hoặc biên bản làm bằng chứng.                  |
| Bước 11 | Thu tiền COD                             | Nhân viên giao hàng | Thực hiện với đơn có thu hộ sau khi khách hàng chấp nhận nhận hàng; hỗ trợ cả tiền mặt và chuyển khoản. |
| Bước 12 | Ghi nhận lỗi thanh toán                  | Nhân viên giao hàng | Thực hiện khi giao dịch thanh toán COD không thành công; đơn chuyển sang nhánh hoàn.                    |
| Bước 13 | Nhận OTP, chữ ký hoặc ảnh POD            | Nhân viên giao hàng | Thu bằng chứng xác nhận giao thành công từ người nhận.                                                  |
| Bước 14 | Cập nhật đã giao và gửi xác nhận         | Hệ thống OMS / CSKH | Khép luồng giao thành công, cập nhật trạng thái và gửi thông báo xác nhận cho khách hàng.               |
| Bước 15 | Hoàn hàng về điểm tập kết                | Nhân viên giao hàng | Thực hiện khi hết lượt giao lại, khách từ chối nhận hoặc lỗi thanh toán; đưa kiện hàng về điểm tập kết. |
| Bước 16 | Cập nhật giao thất bại và thông báo      | Điều phối giao hàng | Khép luồng giao thất bại, cập nhật trạng thái kèm lý do và thông báo cho khách hàng cũng như người gửi. |

Bảng 2.27. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể         | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                          |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tích cực     | Giao thành công        | Khách hàng chấp nhận nhận hàng, giao dịch COD thành công nếu có, thu được POD; hệ thống cập nhật trạng thái “Đã giao” và gửi xác nhận. |
| Tiêu cực     | Không liên hệ được với | Không nhận được phản hồi sau số lượt giao lại cho phép;                                                                                |

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể                                 | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | người nhận                                     | trạng thái “Giao thất bại - Không liên hệ được”, kiện hàng chuyển hoàn.                                                                                |
| Tiêu cực     | Khách hàng từ chối nhận                        | Khách hàng từ chối sau khi kiểm tra kiện; ghi nhận lý do và bằng chứng, kiện hàng chuyển hoàn.                                                         |
| Tiêu cực     | Thanh toán COD thất bại                        | Đơn có yêu cầu thu hộ nhưng giao dịch không thành công; ghi nhận lỗi thanh toán, kiện hàng chuyển hoàn.                                                |
| Tiêu cực     | Hoàn về điểm tập kết và cập nhật giao thất bại | Kiện hàng từ các nhánh thất bại được đưa về điểm tập kết; điều phối cập nhật trạng thái giao thất bại và chuyển hồ sơ sang quy trình Quản lý hoàn trả. |

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Giao hàng tận nơi & Xác nhận (FINAL\_PROCESS), 2026.

### 2.3.7. Thu hộ COD và chuyển tiền

Thu hộ COD là dịch vụ đặc thù gắn liền với thương mại điện tử: Viettel Post thu tiền hàng từ người nhận thay cho người gửi, sau đó đối soát, khấu trừ phí và chuyển số tiền thu hộ về tài khoản người gửi. Đây là quy trình duy nhất trong chuỗi mà đầu ra cuối cùng không phải là bưu gửi mà là một dòng tiền.

Mục đích của quy trình là bảo đảm an toàn giao dịch cho cả hai bên mua và bán mà không cần thanh toán trước, đồng thời tạo dòng tiền minh bạch và có kiểm soát cho người bán thông qua cơ chế đối soát định kỳ. Phạm vi bắt đầu khi người gửi tạo vận đơn có yêu cầu COD và kết thúc khi khoản tiền được đối soát và chuyển trả cho người gửi, hoặc chuyển sang luồng xử lý ngoại lệ. Đây là một trong hai quy trình được phân tích đầy đủ tại Mục 5.2.

Bảng 2.28. Thông tin quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

| Thuộc tính                     | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên quy trình                  | Quy trình thu hộ và đối soát COD (Cash On Delivery) tại Viettel Post                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tác nhân                       | Người gửi hàng; Người nhận hàng; Người lấy hàng; Người giao hàng; Hệ thống và Bưu cục Viettel Post; Bộ phận Đối soát - Kế toán; Bộ phận CSKH.                                                                                                                                                         |
| Sự kiện bắt đầu                | Người gửi tạo đơn hàng COD và khai báo giá trị hàng hóa tối thiểu bằng số tiền cần thu hộ.                                                                                                                                                                                                            |
| Đầu vào                        | Vận đơn có khai báo số tiền COD; tài khoản ngân hàng nhận tiền của người gửi; lưu ý vận chuyển đặc biệt; chứng từ và tiền mặt do nhân viên giao hàng nộp về bưu cục.                                                                                                                                  |
| Đầu ra                         | Số tiền COD đã đối soát và chuyển trả về tài khoản người gửi sau khấu trừ phí; kết quả giao hàng và giao dịch COD được ghi nhận đầy đủ trên hệ thống; thông báo trạng thái gửi tới người gửi. Trường hợp ngoại lệ: đơn hoàn trả, sai lệch số liệu đối soát hoặc khiếu nại đối soát.                   |
| Đối tượng khách hàng/thụ hưởng | Người gửi hàng (shop và doanh nghiệp bán hàng trực tuyến sử dụng dịch vụ COD) và người nhận hàng (người tiêu dùng thanh toán khi nhận).                                                                                                                                                               |
| Giá trị mang lại               | Bảo đảm an toàn giao dịch cho cả hai bên mua và bán trong thương mại điện tử mà không cần thanh toán trước; tạo dòng tiền minh bạch có kiểm soát cho người bán qua cơ chế đối soát định kỳ. Bộ tham số kỳ phân tích ghi nhận PT khoảng 106,74 phút (1,78 giờ), WT khoảng 110,07 giờ, CT khoảng 111,85 |

| Thuộc tính | Thông tin chi tiết                                      |
|------------|---------------------------------------------------------|
|            | giờ (4,66 ngày), CTE khoảng 1,59% và FTR khoảng 83,03%. |

Bảng 2.29. Các bước của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

| Bước    | Tên bước                                                  | Tác nhân thực hiện   | Mô tả chi tiết                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước 1  | Tạo vận đơn và khai báo yêu cầu COD                       | Người gửi            | Khởi tạo vận đơn, khai báo số tiền COD cần thu hộ, cung cấp tài khoản nhận tiền và ghi các lưu ý vận chuyển.                                                    |
| Bước 2  | Tổng hợp thông tin đơn hàng                               | Người gửi            | Tổng hợp thông tin đơn hàng hoàn chỉnh và gửi vào hệ thống nội bộ.                                                                                              |
| Bước 3  | Tiếp nhận và kiểm tra điều kiện đơn hàng                  | Bưu cục Viettel Post | Tiếp nhận dữ liệu vận đơn và kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đơn hàng cùng điều kiện tiếp nhận COD.                                                          |
| Bước 4  | Xác nhận thông tin đơn và liên hệ người gửi khi cần       | Người lấy hàng       | Kiểm tra thông tin đơn trước khi lấy; liên hệ và chờ người gửi xác nhận khi phát sinh thiếu hoặc sai lệch.                                                      |
| Bước 5  | Vận chuyển về bưu cục và cập nhật thông tin               | Người lấy hàng       | Hoàn tất lấy hàng, vận chuyển về bưu cục và cập nhật trạng thái trên hệ thống.                                                                                  |
| Bước 6  | Phân loại, điều phối và luân chuyển hàng                  | Bưu cục Viettel Post | Phân loại hàng hóa theo tuyến, điều phối theo khu vực và luân chuyển đến bưu cục phát qua chặng line-haul liên trung tâm.                                       |
| Bước 7  | Ghi nhận vận đơn và giá trị COD                           | Bưu cục Viettel Post | Cập nhật trạng thái, vị trí và giá trị COD của vận đơn vào kho dữ liệu vận đơn.                                                                                 |
| Bước 8  | Vận chuyển và liên hệ người nhận trước khi giao           | Người giao hàng      | Di chuyển đến địa chỉ giao và liên hệ xác nhận trước với người nhận; nếu không liên hệ được (khoảng 5% số đơn), quy trình kết thúc và không giao hàng.          |
| Bước 9  | Giao đơn cho người nhận                                   | Người giao hàng      | Thực hiện giao hàng tới người nhận sau khi đã liên hệ xác nhận thành công (khoảng 95% số đơn).                                                                  |
| Bước 10 | Người nhận kiểm tra đơn hàng                              | Người nhận           | Kiểm tra tình trạng và thông tin đơn hàng; nếu không đạt yêu cầu, hủy nhận và hoàn hàng (khoảng 3% số đơn); nếu đạt, tiếp tục thu tiền COD (khoảng 92% số đơn). |
| Bước 11 | Thu tiền COD                                              | Người giao hàng      | Thu khoản tiền COD theo thông tin vận đơn bằng chuyển khoản (khoảng 35%) hoặc tiền mặt (khoảng 65%) và xác nhận đã nhận đủ.                                     |
| Bước 12 | Tiếp nhận chứng từ, phí COD và cập nhật kết quả giao hàng | Người giao hàng      | Tiếp nhận chứng từ giao dịch COD và cập nhật kết quả giao hàng ngay sau khi thu tiền.                                                                           |
| Bước 13 | Tổng hợp thông tin đơn hàng đã giao                       | Bưu cục Viettel Post | Tổng hợp thông tin đơn đã giao và phát thông báo trạng thái tới người gửi.                                                                                      |
| Bước    | Xử lý khiếu nại đơn                                       | Bộ phận CSKH         | Tiếp nhận và xử lý khiếu nại liên quan trực tiếp                                                                                                                |

| Bước    | Tên bước                                           | Tác nhân thực hiện         | Mô tả chi tiết                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14      | hàng nếu phát sinh                                 |                            | đến đơn hàng hoặc giao nhận, tách riêng với khiếu nại đối soát.                                                                                           |
| Bước 15 | Hoàn tất chứng từ liên quan và phí COD             | Người giao hàng            | Hoàn tất chứng từ trên vận đơn đã giao khi không phát sinh khiếu nại (khoảng 97% số đơn đã giao).                                                         |
| Bước 16 | Xác nhận và đối soát số tiền COD                   | Bộ phận Đối soát - Kế toán | Rà soát danh sách đơn cần đối soát trong kỳ và đối chiếu số tiền COD giữa hệ thống vận hành, bưu tá và chứng từ thực thu.                                 |
| Bước 17 | Xác nhận số tiền và tiến hành chuyển khoản COD     | Bộ phận Kế toán            | Khi số liệu khớp (khoảng 95%), xác định số tiền đủ điều kiện và thực hiện chuyển khoản; khi lệch số liệu (khoảng 5%), xử lý vướng mắc trước khi tiếp tục. |
| Bước 18 | Hoàn tất thông tin đơn hàng và thông báo người gửi | Bưu cục Viettel Post       | Đóng vòng lặp nội bộ và phát thông báo cuối cùng kèm phí COD tới người gửi.                                                                               |

Bảng 2.30. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể                                                | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tích cực     | Người gửi nhận thông tin trạng thái đơn hàng                  | Người gửi nhận thông báo kết quả giao hàng thành công hoặc thất bại ngay sau khi hệ thống ghi nhận, không cần chờ đối soát. |
| Tích cực     | Đối soát thành công và tiền COD hoàn tất chuyển cho người gửi | Số tiền COD được đối soát khớp và chuyển khoản đủ điều kiện, khép kín toàn bộ chu trình.                                    |
| Tích cực     | Khiếu nại từ đơn hàng đã hoàn tất được xử lý                  | Vấn đề phát sinh sau khi đơn hoàn tất được bộ phận CSKH tiếp nhận và giải quyết.                                            |
| Tiêu cực     | Đơn hàng hoàn trả do không liên hệ được người nhận            | Không liên hệ được người nhận trước khi giao (khoảng 5% số đơn); quy trình kết thúc, không phát sinh khoản thu hộ.          |
| Tiêu cực     | Đơn hàng hoàn trả vì không đạt yêu cầu                        | Người nhận từ chối sau khi kiểm tra hàng (khoảng 3% số đơn); đơn được hoàn trả về bưu cục.                                  |

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Thu phí COD (FINAL\_PROCESS), 2026.

### 2.3.8. Quản lý hoàn trả

Quản lý hoàn trả là quy trình xử lý phần đuôi của chuỗi giá trị: những bưu gửi không thể kết thúc bằng một lần giao thành công. Nguồn phát sinh gồm hàng giao thất bại từ quy trình giao hàng tận nơi và yêu cầu hoàn trả do chính khách hàng khởi tạo sau khi đã nhận hàng.

Mục đích của quy trình là thu hồi hàng nhanh, xác định đúng tình trạng hàng khi nhập kho và trả hàng về người gửi hoặc chuyển sang luồng bồi thường một cách có bằng chứng. Phạm vi bắt đầu khi khách hàng gửi yêu cầu hoàn trả hoặc hàng giao thất bại được đưa về điểm tập kết, và kết thúc khi hàng được xuất trả người gửi hoặc hồ sơ bồi thường được chuyển sang CSKH và khách hàng xác nhận kết quả.

Bảng 2.31. Thông tin quy trình Quản lý hoàn trả

| Thuộc tính                     | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên quy trình                  | Quy trình quản lý hoàn trả hàng Viettel Post (mã QT-VTP-HT-01)                                                                                                                                                                                                                    |
| Tác nhân                       | Chủ trì: Bộ phận Chăm sóc khách hàng và Khai thác Kho. Phối hợp: Shipper khu vực, Bưu cục và Kho hàng hoàn. Bên ngoài: Khách hàng và Người gửi (shop).                                                                                                                            |
| Sự kiện bắt đầu                | Khách hàng khởi tạo yêu cầu hoàn trả trên ứng dụng Viettel Post hoặc tại bưu cục kèm mã đơn và ảnh chứng từ sự cố; hoặc kiện hàng giao thất bại được đưa về điểm tập kết.                                                                                                         |
| Đầu vào                        | Mã vận đơn và hồ sơ yêu cầu hoàn trả; ảnh và chứng từ sự cố; dữ liệu hành trình trên TMS/WMS; lệnh điều phối thu hồi; tem niêm phong thu hồi và phiếu biên nhận.                                                                                                                  |
| Đầu ra                         | Kiện hàng hoàn đã thu hồi, kiểm tra ngoại quan, chụp ảnh tình trạng và nhập kho hàng hoàn trên WMS; hàng được xuất trả người gửi (khoảng 80%) hoặc hồ sơ được chuyển sang luồng bồi thường (khoảng 20%); thông báo kết quả gửi khách hàng.                                        |
| Đối tượng khách hàng/thụ hưởng | Khách hàng khởi tạo yêu cầu hoàn trả và người gửi (shop) nhận lại hàng. Khách hàng nội bộ: bộ phận CSKH sử dụng biên bản và ảnh tình trạng làm căn cứ xử lý bồi thường.                                                                                                           |
| Giá trị mang lại               | Rút ngắn thời gian thu hồi hàng hoàn xuống dưới 24 giờ; giảm tỷ lệ lỗi chứng từ xuống dưới 10%; tạo bằng chứng đầy đủ về tình trạng hàng tại thời điểm nhập kho để giải quyết tranh chấp; nâng chỉ số hài lòng khách hàng. Thời gian chu kỳ kỳ vọng 480 phút (8,00 giờ làm việc). |

Bảng 2.32. Các bước của quy trình Quản lý hoàn trả

| Bước   | Tên bước                    | Tác nhân thực hiện | Mô tả chi tiết                                                                                          |
|--------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước 1 | Gửi yêu cầu hoàn trả        | Khách hàng         | Khởi tạo yêu cầu hoàn trả trên ứng dụng Viettel Post hoặc tại bưu cục kèm mã đơn và ảnh chứng từ sự cố. |
| Bước 2 | Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ | Bộ phận CSKH       | Tra cứu mã vận đơn trên hệ thống, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hình ảnh và chứng từ đính kèm.     |
| Bước 3 | Bổ sung chứng từ            | Khách hàng         | Chụp lại và tải lên bổ sung các chứng từ còn thiếu theo thông báo của CSKH (xác suất 20%).              |
| Bước 4 | Xác minh nguyên nhân sự cố  | Bộ phận CSKH       | Đối soát dữ liệu hành trình trên TMS/WMS để xác định nguyên nhân: giao trễ, hàng vỡ hay sai sản phẩm.   |
| Bước 5 | Tiếp nhận lệnh thu hồi      | Shipper            | Shipper khu vực nhận thông báo lệnh điều phối thu hồi hàng hoàn trên ứng dụng bưu tá.                   |
| Bước 6 | Liên hệ khách hẹn giờ lấy   | Shipper            | Gọi điện xác nhận địa chỉ và thống nhất khung giờ đến thu hồi.                                          |
| Bước 7 | Hẹn lại lịch thu hồi        | Shipper            | Ghi nhận dời lịch sang ca sau khi khách bận hoặc không nghe máy (xác suất 15%).                         |

| Bước    | Tên bước                            | Tác nhân thực hiện         | Mô tả chi tiết                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước 8  | Đến địa chỉ và thu hồi hàng tại chỗ | Shipper                    | Di chuyển đến địa chỉ khách hàng theo khung giờ đã hẹn, tiếp nhận kiện hàng thực tế, dán tem niêm phong thu hồi và in phiếu biên nhận. |
| Bước 9  | Ghi nhận hủy yêu cầu hoàn           | Bộ phận CSKH               | Đóng hồ sơ hoàn trả khi khách hàng đổi ý không trả hàng tại thời điểm shipper đến (xác suất 10%).                                      |
| Bước 10 | Vận chuyển hàng về kho              | Shipper                    | Vận chuyển kiện hàng đã thu hồi về bưu cục hoặc trung tâm khai thác để bàn giao kho.                                                   |
| Bước 11 | Kiểm tra hàng hoàn tại kho          | Bưu cục / Kho              | Thủ kho đối soát mã niêm phong, kiểm tra ngoại quan và chụp ảnh tình trạng thực tế của kiện hàng.                                      |
| Bước 12 | Lập biên bản bất thường             | Bưu cục / Kho              | Lập biên bản ghi nhận tình trạng móp méo, hư hỏng hoặc rách vỡ bao bì phát sinh (xác suất 15%).                                        |
| Bước 13 | Nhập kho hàng hoàn                  | Bưu cục / Kho              | Quét mã vạch nhập kiện hàng vào khu vực lưu giữ hàng hoàn trên phần mềm WMS.                                                           |
| Bước 14 | Xử lý xuất trả người gửi            | Bưu cục / Kho              | Đóng gói và xuất trả hàng hoàn về shop hoặc người gửi ban đầu (xác suất 80%).                                                          |
| Bước 15 | Chuyển hồ sơ bồi thường sang CSKH   | Bộ phận CSKH               | Chuyển tiếp hồ sơ hàng bị hư hại sang luồng bồi thường thiệt hại để xử lý đền bù (xác suất 20%).                                       |
| Bước 16 | Thông báo kết quả và xác nhận       | Bộ phận CSKH và Khách hàng | Gửi thông báo kết quả xử lý qua ứng dụng và SMS; khách hàng nhận thông báo, đánh giá dịch vụ và xác nhận kết thúc quy trình.           |

Bảng 2.33. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý hoàn trả

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể                                        | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tích cực     | Hàng hoàn được xuất trả về người gửi                  | Hàng thu hồi đạt yêu cầu khi kiểm tra ngoại quan, được nhập kho và xuất trả về shop hoặc người gửi ban đầu (khoảng 80% số hồ sơ); khách hàng xác nhận kết thúc. |
| Tích cực     | Hồ sơ được chuyển sang luồng bồi thường và giải quyết | Hàng bị hư hại được lập biên bản bất thường, hồ sơ chuyển sang CSKH xử lý đền bù (khoảng 20% số hồ sơ) và khách hàng nhận được kết quả xử lý.                   |
| Tiêu cực     | Yêu cầu hoàn trả bị hủy tại thời điểm thu hồi         | Khách hàng đổi ý không trả hàng khi shipper đến (khoảng 10%); hồ sơ hoàn trả được ghi nhận hủy và đóng lại.                                                     |
| Tiêu cực     | Không thu hồi được hàng sau nhiều lượt hẹn            | Khách hàng hoặc không liên hệ được qua nhiều ca (phát sinh 15% mỗi lượt); lệnh thu hồi hết hiệu lực và hồ sơ được đóng chờ khách khởi tạo lại.                  |
| Tiêu cực     | Hồ sơ tồn do thiếu chứng từ                           | Khách hàng không bổ sung chứng từ theo yêu cầu (phát sinh 20%); yêu cầu tồn trong hàng đợi và bị đóng khi quá thời hạn xử lý.                                   |

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Quản lý hoàn trả hàng (FINAL\_PROCESS), 2026.

## 2.4. Các quy trình hỗ trợ

### 2.4.1. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

Toàn bộ chuỗi quy trình cốt lõi phụ thuộc vào con người: nhân viên thu gom, nhân viên khai thác tại hub, nhân viên giao hàng, điện thoại viên tổng đài. Với mạng lưới hơn 1.300 bưu cục và hơn 4.000 tuyến phát, nhu cầu bổ sung và thay thế nhân sự phát sinh liên tục, đặc biệt tại các địa bàn có biến động lao động cao.

Mục đích của quy trình là tuyển đủ số lượng và đúng chất lượng nhân sự theo yêu cầu vị trí, đồng thời bảo đảm nhân sự mới được đào tạo hội nhập trước khi đưa vào vận hành. Phạm vi bắt đầu khi phòng ban đề xuất phát sinh nhu cầu bổ sung nhân sự và kết thúc khi nhân viên được ký quyết định tuyển dụng chính thức hoặc khi hồ sơ bị đóng ở một trong các điểm sàng lọc. Cách biểu diễn quy trình bằng BPMN được trình bày tại Mục 4.4.1.

Bảng 2.34. Thông tin quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

| Thuộc tính                     | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên quy trình                  | Quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự                                                                                                                                                                                                                            |
| Tác nhân                       | Chủ trì: Phòng Nhân sự (HR). Phối hợp: Phòng ban đề xuất (quản lý khu vực hoặc bưu cục), Ban Giám đốc. Bên ngoài: Ứng viên và nhân viên mới.                                                                                                                       |
| Sự kiện bắt đầu                | Phòng ban đề xuất phát sinh nhu cầu bổ sung nhân sự do thiếu hụt biên chế, nghỉ việc hoặc mở rộng quy mô hoạt động.                                                                                                                                                |
| Đầu vào                        | Đề xuất tuyển dụng nêu vị trí, số lượng và thời hạn cần bổ sung; tiêu chí năng lực của vị trí; hồ sơ ứng viên; chương trình đào tạo hội nhập; dữ liệu nhân sự trên hệ thống HRM.                                                                                   |
| Đầu ra                         | Nhân sự mới đã ký hợp đồng lao động dài hạn (70%) hoặc ngắn hạn, thời vụ (30%), đã hoàn tất đào tạo hội nhập và đạt yêu cầu thử việc; dữ liệu nhân sự và kết quả đào tạo được ghi nhận trên HRM. Trường hợp ngoại lệ: hồ sơ bị loại ở một trong các cổng sàng lọc. |
| Đối tượng khách hàng/thụ hưởng | Khách hàng nội bộ trực tiếp: phòng ban đề xuất, tiếp nhận nhân sự mới đã qua đào tạo hội nhập để đưa vào vận hành. Khách hàng thụ hưởng cuối: khách hàng sử dụng dịch vụ, được phục vụ bởi nhân sự đã được đào tạo.                                                |
| Giá trị mang lại               | Tuyển đủ số lượng và đúng chất lượng nhân sự theo yêu cầu vị trí; rút ngắn chu kỳ tuyển dụng - đào tạo xuống dưới 25 ngày làm việc; giảm tỷ lệ ứng viên từ chối nhận việc; bảo đảm nhân sự đạt chuẩn nghiệp vụ trước khi tiếp xúc khách hàng.                      |

Bảng 2.35. Các bước của quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

| Bước   | Tên bước                           | Tác nhân thực hiện            | Mô tả chi tiết                                                                                            |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước 1 | Lập đề xuất tuyển dụng             | Phòng ban đề xuất             | Lập đề xuất nêu vị trí, số lượng và thời hạn cần bổ sung nhân sự.                                         |
| Bước 2 | Trình phê duyệt đề xuất tuyển dụng | Phòng Nhân sự và Ban Giám đốc | Tiếp nhận đề xuất, chuẩn bị hồ sơ trình Ban Giám đốc; đề xuất bị từ chối ở tỷ lệ 20%, được phê duyệt 80%. |
| Bước   | Tuyển dụng và sàng                 | Phòng Nhân sự                 | Đăng tin, tiếp nhận hồ sơ và sàng lọc ứng viên theo tiêu chí vị trí; 40% hồ sơ bị loại, 60% được mời      |

| Bước    | Tên bước                                    | Tác nhân thực hiện        | Mô tả chi tiết                                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3       | lọc ứng viên                                |                           | phỏng vấn.                                                                                                        |
| Bước 4  | Tổ chức phỏng vấn ứng viên                  | Phòng Nhân sự             | Tổ chức phỏng vấn và đánh giá năng lực; 35% ứng viên không đạt, 65% đạt yêu cầu và được gửi thư mời nhận việc.    |
| Bước 5  | Gửi và xác nhận thư mời nhận việc           | Phòng Nhân sự và Ứng viên | Ứng viên nhận thư mời và phản hồi; 10% từ chối nhận việc, 90% chấp nhận và chuyển sang ký hợp đồng.               |
| Bước 6  | Soạn hợp đồng thử việc                      | Phòng Nhân sự             | Chuẩn bị và soạn thảo hợp đồng thử việc căn cứ vị trí và mức lương đã thống nhất.                                 |
| Bước 7  | Ký hợp đồng và bắt đầu thử việc             | Ứng viên / Nhân viên mới  | Ký hợp đồng thử việc và bắt đầu giai đoạn thử việc 02 tháng.                                                      |
| Bước 8  | Ghi dữ liệu nhân sự vào hệ thống HRM        | Phòng Nhân sự             | Ghi dữ liệu nhân sự mới vào hệ thống quản lý nhân sự.                                                             |
| Bước 9  | Đọc dữ liệu nhân sự để lập kế hoạch đào tạo | Phòng Nhân sự             | Đọc dữ liệu từ HRM để lập kế hoạch đào tạo hội nhập phù hợp với vị trí.                                           |
| Bước 10 | Tổ chức đào tạo hội nhập                    | Phòng Nhân sự             | Triển khai chương trình đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.                                                       |
| Bước 11 | Đào tạo bổ sung                             | Phòng Nhân sự             | Đào tạo lại cho nhân viên chưa đạt yêu cầu lần đầu (15%) và tái đánh giá cho tới khi đạt.                         |
| Bước 12 | Ghi nhận kết quả đào tạo vào hệ thống       | Phòng Nhân sự             | Ghi kết quả đào tạo đạt yêu cầu vào hệ thống HRM.                                                                 |
| Bước 13 | Đánh giá kết quả thử việc                   | Phòng Nhân sự             | Đánh giá nhân viên mới sau 02 tháng thử việc; 20% không đạt và bị chấm dứt hợp đồng, 80% đạt yêu cầu.             |
| Bước 14 | Ký quyết định tuyển dụng chính thức         | Ban Giám đốc              | Ký quyết định công nhận nhân viên chính thức; loại hợp đồng ký kết là dài hạn (70%) hoặc ngắn hạn, thời vụ (30%). |

Bảng 2.36. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể                                      | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tích cực     | Tuyển dụng và đào tạo hoàn tất với hợp đồng dài hạn | Ứng viên đạt sàng lọc, đạt phỏng vấn, chấp nhận nhận việc, ký hợp đồng, đạt yêu cầu đào tạo hội nhập và đạt thử việc; ký hợp đồng lao động dài hạn (70%); kết thúc tại E5. |
| Tích cực     | Quy trình tuyển dụng thời vụ hoàn tất               | Nhân viên chính thức ký hợp đồng lao động ngắn hạn hoặc thời vụ thay vì dài hạn (30%); kết thúc tại E7.                                                                    |
| Tiêu cực     | Đề xuất tuyển dụng bị từ chối                       | Ban Giám đốc từ chối đề xuất (20%); kết thúc tại E1, nhu cầu nhân sự chưa được đáp ứng.                                                                                    |
| Tiêu cực     | Ứng viên bị loại ở vòng sàng lọc hoặc phỏng vấn     | Hồ sơ không đạt sàng lọc (40%) hoặc kết quả phỏng vấn không đạt (35%); kết thúc tại E2 hoặc E3.                                                                            |

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể                                                | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiêu cực     | Ứng viên từ chối nhận việc                                    | Ứng viên từ chối thư mời sau khi được thông báo trúng tuyển (10%); kết thúc tại E4.                                                                                    |
| Tiêu cực     | Hợp đồng thử việc bị chấm dứt                                 | Nhân viên mới không đạt yêu cầu sau 02 tháng thử việc (20%); kết thúc tại E6.                                                                                          |
| Ghi chú      | Không đạt yêu cầu đào tạo lần đầu không phải kết quả kết thúc | 15% nhân viên mới không đạt yêu cầu đào tạo lần đầu được đào tạo bổ sung và tái đánh giá cho tới khi đạt; đây là vòng lặp làm lại, không phải một trạng thái kết thúc. |

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự (FINAL\_PROCESS), 2026.

#### 2.4.2. Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng là nơi hội tụ ngoại lệ của toàn bộ hệ thống: mọi vấn đề phát sinh ở bất kỳ công đoạn nào - chậm giao, thất lạc, hư hỏng, thắc mắc cước phí, sai lệch đối soát COD, tranh chấp hàng hoàn - đều đi qua kênh này dưới dạng khiếu nại hoặc yêu cầu tư vấn.

Mục đích của quy trình là giải quyết khiếu nại và thắc mắc nhanh, chính xác, minh bạch và đúng cam kết SLA đã công bố. Phạm vi bắt đầu khi khách hàng gửi khiếu nại hoặc thắc mắc qua ứng dụng, hotline tổng đài hoặc tại bưu cục, và kết thúc khi khách hàng nghiệm thu kết quả và hồ sơ được đóng. Cách biểu diễn quy trình bằng BPMN được trình bày tại Mục 4.4.2.

Bảng 2.37. Thông tin quy trình Chăm sóc khách hàng

| Thuộc tính                     | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên quy trình                  | Quy trình chăm sóc khách hàng Viettel Post (mã QT-VTP-CSKH-01)                                                                                                                                                                                                    |
| Tác nhân                       | Chủ trì: Trung tâm Chăm sóc khách hàng và Phòng Quản lý Chất lượng, gồm điện thoại viên, chuyên viên xử lý khiếu nại và quản lý phúc tra. Bên ngoài: Khách hàng khiếu nại hoặc thắc mắc.                                                                          |
| Sự kiện bắt đầu                | Khách hàng gửi yêu cầu khiếu nại hoặc thắc mắc cước phí qua ứng dụng Viettel Post, hotline tổng đài hoặc tại bưu cục.                                                                                                                                             |
| Đầu vào                        | Mã vận đơn và nội dung khiếu nại; ảnh gói hàng, hóa đơn giá trị gia tăng hoặc biên bản bàn giao; dữ liệu hành trình bưu gửi trên TMS/CRM; camera hành trình và biên bản kiểm hóa; quy định bồi thường và bảng giá cước.                                           |
| Đầu ra                         | Kết quả giải quyết được thông báo tới khách hàng: chi trả bồi thường (55,25%), giải đáp và tư vấn chính sách (35,00%) hoặc văn bản từ chối kèm giải trình (9,75%); ticket được đóng sau khi khách hàng nghiệm thu.                                                |
| Đối tượng khách hàng/thụ hưởng | Khách hàng gửi khiếu nại hoặc thắc mắc. Khách hàng nội bộ: các quy trình cốt lõi nhận lại kết quả xử lý để đóng hồ sơ COD hoặc hồ sơ hoàn trả tương ứng.                                                                                                          |
| Giá trị mang lại               | Giữ niềm tin của khách hàng khi dịch vụ phát sinh sự cố; tạo kênh phản hồi có hồ sơ để truy nguyên nguyên nhân và cải tiến các quy trình cốt lõi. Thời gian chu kỳ kỳ vọng 202,53 phút (khoảng 3,38 giờ làm việc) từ khi tiếp nhận đến khi nghiệm thu đóng hồ sơ. |

Bảng 2.38. Các bước của quy trình Chăm sóc khách hàng

| Bước    | Tên bước                           | Tác nhân thực hiện | Mô tả chi tiết                                                                                                          |
|---------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước 1  | Gửi khiếu nại hoặc thắc mắc        | Khách hàng         | Gửi yêu cầu khiếu nại hoặc thắc mắc cước phí qua ứng dụng, hotline tổng đài hoặc tại bưu cục.                           |
| Bước 2  | Tiếp nhận và tra cứu mã đơn        | Bộ phận CSKH       | Tiếp nhận yêu cầu và tra cứu mã vận đơn trên cơ sở dữ liệu TMS/CRM.                                                     |
| Bước 3  | Cung cấp lại mã vận đơn            | Khách hàng         | Kiểm tra và cung cấp lại mã đơn chính xác khi hệ thống không tìm thấy mã (xác suất 5%).                                 |
| Bước 4  | Kiểm tra thông tin chi tiết đơn    | Bộ phận CSKH       | Kiểm tra thông tin người gửi, người nhận, hành trình bưu gửi và hình ảnh chứng từ đính kèm.                             |
| Bước 5  | Bổ sung chứng từ khiếu nại         | Khách hàng         | Chụp ảnh gói hàng, hóa đơn giá trị gia tăng hoặc biên bản bàn giao để nộp bổ sung (xác suất 20%).                       |
| Bước 6  | Xác minh nguyên nhân và thiệt hại  | Bộ phận CSKH       | Liên hệ bưu cục giao hoặc nhận, kiểm tra camera hành trình và biên bản kiểm hóa để xác định nguyên nhân sự cố.          |
| Bước 7  | Tư vấn và giải đáp thắc mắc        | Bộ phận CSKH       | Giải thích chi tiết về bảng giá cước, chính sách giao nhận hoặc giải đáp vướng mắc (xác suất 35%).                      |
| Bước 8  | Lập phiếu chi đền bù bồi thường    | Bộ phận CSKH       | Lập hồ sơ và duyệt phiếu chi bồi thường khi xác định lỗi thuộc trách nhiệm vận hành của Viettel Post (xác suất 55,25%). |
| Bước 9  | Lập văn bản từ chối kèm giải trình | Bộ phận CSKH       | Lập thông báo từ chối bồi thường nêu rõ căn cứ miễn trừ hoặc lỗi do người gửi, hàng cấm (xác suất 9,75%).               |
| Bước 10 | Thông báo kết quả giải quyết       | Bộ phận CSKH       | Gửi văn bản kết quả xử lý và phương án giải quyết tới khách hàng qua ứng dụng, email hoặc SMS.                          |
| Bước 11 | Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng   | Khách hàng         | Xem thông báo kết quả và phản hồi đồng thuận hoặc khiếu nại lại phương án bồi thường.                                   |
| Bước 12 | Quản lý phúc tra và tái xử lý      | Bộ phận CSKH       | Trưởng nhóm hoặc quản lý CSKH thẩm định lại hồ sơ khi khách hàng chưa đồng ý (xác suất 10%).                            |
| Bước 13 | Chi trả tiền bồi thường            | Bộ phận CSKH       | Chuyển khoản tiền bồi thường vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của khách hàng.                                    |
| Bước 14 | Nghiệm thu kết quả và đóng hồ sơ   | Khách hàng         | Xác nhận đã nhận tiền hoặc hài lòng với giải trình, đánh giá dịch vụ và kết thúc quy trình.                             |

Bảng 2.39. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Chăm sóc khách hàng

| Nhóm kết quả      | Kết quả cụ thể                                 | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tích cực (đền bù) | Chi trả bồi thường thỏa đáng cho khách hàng    | Khách hàng nhận đủ số tiền đền bù thiệt hại đúng hạn cam kết và xác nhận nghiệm thu đóng hồ sơ (chiếm 55,25% tổng số yêu cầu). |
| Tích cực (tư vấn) | Giải đáp thắc mắc và tư vấn chính sách rõ ràng | Khách hàng được giải thích rõ về cước phí, hành trình bưu gửi hoặc quy định dịch vụ và đồng thuận đóng hồ sơ (chiếm            |

| Nhóm kết quả       | Kết quả cụ thể                            | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                           | 35,00% tổng số yêu cầu).                                                                                                                     |
| Ngoại lệ (từ chối) | Từ chối bồi thường kèm văn bản giải trình | Hồ sơ thuộc diện miễn trừ trách nhiệm theo quy định bưu chính; CSKH ban hành văn bản giải thích và khách hàng đồng thuận (chiếm 9,75%).      |
| Tiêu cực           | Hồ sơ phải phúc tra và tái xử lý          | Khách hàng chưa đồng ý với phương án ban đầu (xác suất 10%); hồ sơ được quản lý CSKH thẩm định lại, kéo dài thời gian giải quyết.            |
| Tiêu cực           | Hồ sơ tồn do thiếu mã đơn hoặc chứng từ   | Khách hàng không cung cấp lại mã vận đơn đúng (5%) hoặc không bổ sung chứng từ (20%); ticket tồn trong hàng đợi và bị đóng khi quá thời hạn. |

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Chăm sóc khách hàng (FINAL\_PROCESS), 2026.

### 2.4.3. Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT

Toàn bộ 13 quy trình còn lại đều chạy trên nền các hệ thống công nghệ thông tin: OMS và Open API cho khâu tạo đơn, WMS và DWS cho khâu khai thác, TMS và GPS cho khâu vận chuyển, CRM cho khâu chăm sóc khách hàng, HRM cho khâu nhân sự, BI/ERP cho khâu kế hoạch và báo cáo. Một sự cố hệ thống ở bất kỳ điểm nào cũng lập tức chặn dòng chảy của bưu gửi hoặc dòng dữ liệu.

Mục đích của quy trình là tiếp nhận, phân loại, chẩn đoán và khắc phục sự cố hệ thống trong thời hạn cam kết theo mức ưu tiên, đồng thời ghi nhận nguyên nhân để phòng ngừa tái diễn. Phạm vi bắt đầu khi người dùng nghiệp vụ báo sự cố hoặc hệ thống giám sát phát cảnh báo tự động, và kết thúc khi dịch vụ được khôi phục, người dùng xác nhận và yêu cầu được đóng.

Bảng 2.40. Thông tin quy trình Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT

| Thuộc tính                     | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên quy trình                  | Quy trình quản lý và hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin                                                                                                                                                                                                               |
| Tác nhân                       | Chủ trì: Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật (Service Desk). Phối hợp: Đội vận hành hệ thống và quản trị ứng dụng (OMS, WMS, TMS, CRM, HRM, BI/ERP), Đội hạ tầng và mạng, Quản lý dịch vụ CNTT. Bên ngoài: Người dùng nghiệp vụ tại bưu cục, trung tâm khai thác và các phòng ban. |
| Sự kiện bắt đầu                | Người dùng nghiệp vụ báo sự cố qua kênh hỗ trợ, hoặc hệ thống giám sát phát cảnh báo tự động về lỗi ứng dụng, gián đoạn tích hợp hoặc suy giảm hiệu năng.                                                                                                              |
| Đầu vào                        | Mô tả sự cố kèm ảnh chụp màn hình và mã lỗi; nhật ký hệ thống và cảnh báo giám sát; danh mục dịch vụ CNTT kèm mức ưu tiên và SLA; cơ sở tri thức các sự cố đã xử lý.                                                                                                   |
| Đầu ra                         | Dịch vụ được khôi phục và người dùng xác nhận; yêu cầu hỗ trợ được đóng kèm nguyên nhân và cách khắc phục ghi vào cơ sở tri thức; các sự cố lặp lại được chuyển sang yêu cầu thay đổi để xử lý gốc rễ.                                                                 |
| Đối tượng khách hàng/thụ hưởng | Khách hàng nội bộ trực tiếp: người dùng nghiệp vụ ở tất cả các quy trình quản lý, cốt lõi và hỗ trợ khác. Khách hàng thụ hưởng cuối: khách hàng sử dụng dịch vụ, được bảo đảm kênh tạo đơn, tra cứu hành trình và thông báo trạng thái hoạt động liên tục.             |

| Thuộc tính       | Thông tin chi tiết                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giá trị mang lại | Bảo đảm tính sẵn sàng của các hệ thống nghiệp vụ mà toàn bộ chuỗi quy trình phụ thuộc; rút ngắn thời gian gián đoạn dịch vụ; tích lũy cơ sở tri thức để tăng tỷ lệ xử lý dứt điểm ngay lần liên hệ đầu tiên và giảm số sự cố lặp lại. |

Bảng 2.41. Các bước của quy trình Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT

| Bước    | Tên bước                                    | Tác nhân thực hiện                              | Mô tả chi tiết                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước 1  | Tiếp nhận yêu cầu hoặc cảnh báo sự cố       | Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật                         | Ghi nhận yêu cầu từ người dùng nghiệp vụ hoặc cảnh báo tự động từ hệ thống giám sát; tạo phiếu yêu cầu hỗ trợ trên hệ thống.  |
| Bước 2  | Xác minh và bổ sung thông tin sự cố         | Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật và Người dùng nghiệp vụ | Yêu cầu người dùng bổ sung ảnh chụp màn hình, mã lỗi, thời điểm và bước thao tác khi thông tin ban đầu chưa đủ để chẩn đoán.  |
| Bước 3  | Phân loại và xác định mức ưu tiên           | Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật                         | Phân loại sự cố theo hệ thống liên quan và mức độ ảnh hưởng tới vận hành; gán mức ưu tiên và thời hạn xử lý theo SLA.         |
| Bước 4  | Tra cứu cơ sở tri thức và xử lý ở tuyến một | Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật                         | Đối chiếu với các sự cố đã xử lý và áp dụng giải pháp có sẵn; nếu khắc phục được, chuyển sang bước xác nhận với người dùng.   |
| Bước 5  | Chuyển tuyến hai cho đội chuyên trách       | Đội vận hành hệ thống hoặc Đội hạ tầng và mạng  | Chuyển sự cố không xử lý được ở tuyến một sang đội quản trị ứng dụng hoặc hạ tầng tương ứng kèm toàn bộ ngữ cảnh đã thu thập. |
| Bước 6  | Chẩn đoán nguyên nhân                       | Đội vận hành hệ thống                           | Phân tích nhật ký, tái hiện lỗi trên môi trường kiểm thử và xác định nguyên nhân trực tiếp của sự cố.                         |
| Bước 7  | Khắc phục hoặc áp dụng biện pháp tạm thời   | Đội vận hành hệ thống                           | Sửa lỗi, khôi phục dịch vụ hoặc áp dụng biện pháp thay thế tạm thời để giải phóng vận hành trong khi chờ xử lý triệt để.      |
| Bước 8  | Kiểm thử và xác nhận khôi phục dịch vụ      | Đội vận hành hệ thống và Người dùng nghiệp vụ   | Kiểm thử lại chức năng bị ảnh hưởng và đề nghị người dùng xác nhận dịch vụ đã hoạt động bình thường.                          |
| Bước 9  | Lập yêu cầu thay đổi cho sự cố lặp lại      | Quản lý dịch vụ CNTT                            | Với sự cố tái diễn hoặc chỉ được xử lý tạm thời, lập yêu cầu thay đổi để khắc phục nguyên nhân gốc rễ theo kế hoạch.          |
| Bước 10 | Ghi nhận cơ sở tri thức và đóng yêu cầu     | Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật                         | Cập nhật nguyên nhân và cách khắc phục vào cơ sở tri thức, ghi nhận thời gian xử lý so với SLA và đóng phiếu yêu cầu.         |

Bảng 2.42. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT

| Nhóm kết quả | Kết quả cụ thể                             | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tích cực     | Sự cố được xử lý dứt điểm ngay ở tuyến một | Giải pháp có sẵn trong cơ sở tri thức được áp dụng thành công; dịch vụ khôi phục trong SLA và người dùng xác nhận đóng yêu cầu. |

| Nhóm kết quả        | Kết quả cụ thể                                 | Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tích cực            | Sự cố được khắc phục sau khi chuyển tuyến hai  | Đội chuyên trách chẩn đoán và sửa lỗi thành công; dịch vụ khôi phục, nguyên nhân được ghi vào cơ sở tri thức và yêu cầu được đóng.                                |
| Tích cực có bảo lưu | Dịch vụ được khôi phục bằng biện pháp tạm thời | Vận hành được giải phóng nhờ giải pháp thay thế nhưng nguyên nhân gốc rễ chưa được xử lý; một yêu cầu thay đổi được lập để khắc phục theo kế hoạch.               |
| Tiêu cực            | Sự cố vượt thời hạn xử lý theo SLA             | Quá trình chẩn đoán kéo dài hoặc phụ thuộc bên thứ ba; thời gian gián đoạn vượt cam kết, ảnh hưởng trực tiếp tới các quy trình nghiệp vụ đang chạy trên hệ thống. |
| Tiêu cực            | Yêu cầu bị đóng do không đủ thông tin xác minh | Người dùng không bổ sung được thông tin cần thiết và sự cố không tái hiện được; yêu cầu được đóng ở trạng thái chưa xác định nguyên nhân.                         |

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ khảo sát nghiệp vụ và danh mục hệ thống công nghệ thông tin sử dụng trong các hồ sơ quy trình (FINAL\_PROCESS), 2026. Quy trình chưa có hồ sơ mô tả riêng trong FINAL\_PROCESS.

## 2.5. Tổng quan hệ thống quy trình

Bảng dưới đây chỉ phục vụ điều hướng và đặt mỗi quy trình vào vị trí của nó trong chuỗi giá trị. Thông tin về tác nhân, đầu vào, đầu ra, đối tượng thụ hưởng và giá trị mang lại của từng quy trình được trình bày đầy đủ tại mục tương ứng ở các phần 2.2, 2.3 và 2.4.

Bảng 2.43. Tổng quan hệ thống quy trình nghiệp vụ Viettel Post

| Mã    | Tên quy trình                                              | Nhóm quy trình | Vị trí trong chuỗi giá trị                                                                  | Mục mô tả |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| QL-01 | Quản trị vòng đời đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải | Quản lý        | Cung cấp năng lực phương tiện cho toàn mạng lưới; đứng trước và song song với chuỗi cốt lõi | Mục 2.2.1 |
| QL-02 | Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành                       | Quản lý        | Vòng phản hồi đo kết quả của chuỗi cốt lõi và trả về khâu hoạch định                        | Mục 2.2.2 |
| QL-03 | Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát            | Quản lý        | Định hướng chỉ tiêu và nguồn lực cho toàn chuỗi cốt lõi                                     | Mục 2.2.3 |
| CL-01 | Tiếp nhận đơn hàng                                         | Cốt lõi        | Điểm khởi đầu chuỗi giá trị; tạo đơn điện tử và mã vận đơn                                  | Mục 2.3.1 |
| CL-02 | Thu gom và tập kết                                         | Cốt lõi        | Chuyển đơn điện tử thành bưu gửi vật lý tại bưu cục                                         | Mục 2.3.2 |
| CL-03 | Phân loại và chuyển phát trung tâm                         | Cốt lõi        | Khai thác tại hub; chia chọn theo tuyến đích trước chặng liên tỉnh                          | Mục 2.3.3 |
| CL-04 | Vận chuyển liên tỉnh                                       | Cốt lõi        | Chặng line-haul giữa hub gốc và hub đích                                                    | Mục 2.3.4 |
| CL-05 | Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao           | Cốt lõi        | Chuyển lô hàng gom thành danh sách tuyến giao cho từng bưu tá                               | Mục 2.3.5 |
| CL-06 | Giao hàng tận nơi và xác                                   | Cốt lõi        | Chặng cuối, tiếp xúc trực tiếp với khách                                                    | Mục 2.3.6 |

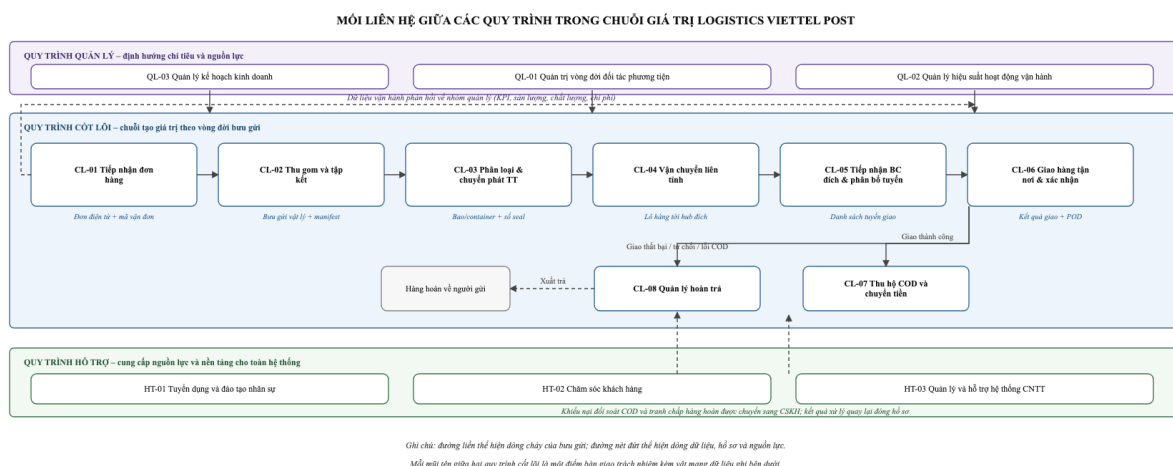
| Mã    | Tên quy trình                   | Nhóm quy trình | Vị trí trong chuỗi giá trị                                           | Mục mô tả |
|-------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|       | nhận                            |                | hàng và thu bằng chứng giao                                          |           |
| CL-07 | Thu hộ COD và chuyển tiền       | Cốt lõi        | Sau giao hàng; hoàn tất nghĩa vụ tài chính với người gửi             | Mục 2.3.7 |
| CL-08 | Quản lý hoàn trả                | Cốt lõi        | Sau giao hàng; xử lý các bưu gửi không kết thúc bằng giao thành công | Mục 2.3.8 |
| HT-01 | Tuyển dụng và đào tạo nhân sự   | Hỗ trợ         | Cung cấp nguồn nhân lực cho toàn bộ chuỗi cốt lõi                    | Mục 2.4.1 |
| HT-02 | Chăm sóc khách hàng             | Hỗ trợ         | Tiếp nhận và xử lý ngoại lệ phát sinh từ mọi công đoạn cốt lõi       | Mục 2.4.2 |
| HT-03 | Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT | Hỗ trợ         | Bảo đảm nền tảng OMS, WMS, TMS, CRM, HRM và BI/ERP cho toàn hệ thống | Mục 2.4.3 |

## 2.6. Mối liên hệ giữa các quy trình trong chuỗi giá trị logistics

Tám quy trình cốt lõi tạo thành một chuỗi liên tục bám theo vòng đời của bưu gửi. Mối liên hệ giữa chúng là quan hệ đầu ra của quy trình trước trở thành đầu vào của quy trình sau, kèm theo một vật mang dữ liệu cụ thể được bàn giao tại mỗi điểm nối.

- Tiếp nhận đơn hàng → Thu gom và tập kết: đầu ra là đơn điện tử hợp lệ kèm mã vận đơn trên OMS; đây chính là lệnh lấy hàng mà điều phối viên dùng để phân công nhân viên thu gom.
- Thu gom và tập kết → Phân loại và chuyển phát trung tâm: đầu ra là bưu gửi vật lý đã được cân, dán nhãn, tập kết tại bưu cục và bàn giao lên xe feeder kèm manifest; manifest là căn cứ đối chiếu tại khu Inbound của trung tâm khai thác.
- Phân loại và chuyển phát trung tâm → Vận chuyển liên tỉnh: đầu ra là lô hàng đã chia chọn đúng tuyến, đóng bao/container, niêm phong seal và đóng manifest; đội vận tải liên tỉnh nhận bàn giao trên cơ sở manifest và số seal này.
- Vận chuyển liên tỉnh → Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao: đầu ra là lô hàng đến hub đích đúng tình trạng; bưu cục đích mở bao, quét nhập và phân tuyến giao cho từng bưu tá.
- Tiếp nhận tại bưu cục đích → Giao hàng tận nơi và xác nhận: đầu ra là danh sách tuyến giao đã khóa và kiện hàng đã bàn giao cho nhân viên giao hàng.
- Giao hàng tận nơi và xác nhận → Thu hộ COD và chuyển tiền: đầu ra là kết quả giao hàng kèm POD (OTP, chữ ký, ảnh) và giao dịch thu tiền; đây là chứng từ đầu vào cho khâu đối soát của kế toán.
- Giao hàng tận nơi và xác nhận → Quản lý hoàn trả: khi kết quả là giao thất bại, khách từ chối nhận hoặc lỗi thanh toán, bưu gửi rẽ sang nhánh hoàn trả thay vì nhánh COD; đầu vào là lý do thất bại và bằng chứng đã ghi nhận tại hiện trường.
- Thu hộ COD và Quản lý hoàn trả → Chăm sóc khách hàng: khi phát sinh sai lệch đối soát, chậm chuyển tiền hoặc tranh chấp tình trạng hàng hoàn, hồ sơ được chuyển sang luồng khiếu nại của CSKH; kết quả xử lý của CSKH quay lại đóng hồ sơ cho hai quy trình trên.

Hai đặc điểm nổi bật của chuỗi này cần lưu ý khi phân tích. Thứ nhất, chuỗi không chỉ đi một chiều: nhánh hoàn trả và nhánh khiếu nại tạo ra các vòng quay ngược, đưa bưu gửi hoặc hồ sơ trở lại các công đoạn phía trước. Thứ hai, mỗi điểm nổi đều là một điểm bàn giao trách nhiệm, nơi dữ liệu được ghi lại một lần nữa trên một hệ thống khác; đây chính là những vị trí mà phân tích ở Chương 5 phát hiện tập trung nhiều thời gian chờ và sai lệch số liệu nhất.



Hình 2.2. Mối liên hệ giữa các quy trình nghiệp vụ Viettel Post trong chuỗi giá trị logistics

Nguồn: Nhóm xây dựng từ hồ sơ 14 quy trình trong thư mục FINAL\_PROCESS, 2026.

## 2.7. Các quy trình được lựa chọn để mô hình hóa và phân tích

Không thể mô hình hóa và phân tích chi tiết cả 14 quy trình trong phạm vi một đồ án. Nhóm lựa chọn các quy trình theo bốn tiêu chí: (1) vai trò của quy trình trong chuỗi giá trị và mức độ ảnh hưởng tới khách hàng cuối; (2) độ phức tạp về mô hình hóa, thể hiện ở số tác nhân, số điểm quyết định và số nhánh ngoại lệ - quy trình càng nhiều nhánh thì càng có giá trị minh họa cho BPMN; (3) khả năng tiếp cận dữ liệu để tính toán các chỉ số thời gian, chất lượng và chi phí; (4) mức độ hiện diện của vấn đề đã được ghi nhận qua nguồn công khai hoặc phỏng vấn định hướng.

Trên cơ sở đó, năm quy trình được mô hình hóa bằng BPMN ở Chương 4, trong đó hai quy trình được phân tích đầy đủ theo cả hướng định tính và định lượng ở Chương 5. Hai quy trình phân tích được chọn vì chúng đại diện cho hai loại điểm nghẽn khác nhau: Thu hệ COD và chuyển tiền là điểm nghẽn dòng tiền và dữ liệu tài chính, còn Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải là điểm nghẽn năng lực cung ứng và thời gian chờ hồ sơ.

Bảng 2.44. Các quy trình được lựa chọn để mô hình hóa và phân tích

| Quy trình                                                | Vai trò | Lý do lựa chọn                                                                                                                                  | Nội dung mô hình hóa           | Nội dung phân tích                                 |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải | Quản lý | Quyết định năng lực phương tiện của toàn mạng lưới; nhiều bước thẩm định pháp lý và kỹ thuật, có điểm phê duyệt và nhiều nhánh từ chối rõ ràng. | Mô hình BPMN As-Is (Mục 4.2.1) | Phân tích định tính và định lượng đầy đủ (Mục 5.3) |
| Quản lý hiệu suất                                        | Quản    | Là vòng phản hồi nổi kết quả                                                                                                                    | Mô hình BPMN                   | Không phân tích                                    |

| Quy trình                          | Vai trò | Lý do lựa chọn                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nội dung mô hình hóa                                                                                               | Nội dung phân tích                                 |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| hoạt động vận hành                 | lý      | vận hành với kế hoạch; có kho SSOT trung gian, hai vòng lặp làm lại (quality gate, đối chiếu) và chuỗi phê duyệt-triển khai-hậu kiểm khép vòng giữa thực thi và hoạch định.                                                                                                                | As-Is (Mục 4.2.2)                                                                                                  | chi tiết trong phạm vi đồ án                       |
| Phân loại và chuyển phát trung tâm | Cốt lõi | Là nút thắt năng lực của toàn mạng lưới; có 12 gateway loại trừ và 3 vòng lặp có giới hạn số lần thử (đọc mã, chia chọn, đối soát) - nhiều gateway nhất trong các quy trình cốt lõi, phù hợp minh họa các quy tắc mô hình hóa vòng lặp có điều kiện dừng và sub-process có khung bo ngoài. | Mô hình BPMN As-Is (Mục 4.3.1)                                                                                     | Không phân tích chi tiết trong phạm vi đồ án       |
| Giao hàng tận nơi và xác nhận      | Cốt lõi | Là điểm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng cuối; có bốn kết quả kết thúc khác nhau và nhiều nhánh ngoại lệ (không liên hệ được, từ chối nhận, lỗi thanh toán).                                                                                                                              | Đã có mô tả quy trình chi tiết (Mục 2.3.6); không dựng riêng mô hình BPMN trong Chương 4 do giới hạn phạm vi đồ án | Không phân tích chi tiết trong phạm vi đồ án       |
| Thu hộ COD và chuyển tiền          | Cốt lõi | Gắn với dòng tiền và nợ xấu COD tồn đọng - vấn đề đã được ghi nhận trên nguồn công khai; có 7 tác nhân, luồng thông điệp giữa nhiều pool và hai nhánh ngoại lệ định lượng được.                                                                                                            | Mô hình BPMN As-Is (Mục 4.3.2)                                                                                     | Phân tích định tính và định lượng đầy đủ (Mục 5.2) |
| Tuyển dụng và đào tạo nhân sự      | Hỗ trợ  | Cung cấp nguồn lực cho toàn bộ nhóm cốt lõi; có 7 gateway và một vòng đào tạo lại, minh họa tốt cấu trúc rework loop trong BPMN.                                                                                                                                                           | Mô hình BPMN As-Is (Mục 4.4.1)                                                                                     | Không phân tích chi tiết trong phạm vi đồ án       |
| Chăm sóc khách hàng                | Hỗ trợ  | Là nơi hội tụ ngoại lệ của mọi quy trình cốt lõi; có vòng phúc tra và ba kịch bản kết thúc với xác suất xác định.                                                                                                                                                                          | Mô hình BPMN As-Is (Mục 4.4.2)                                                                                     | Không phân tích chi tiết trong phạm vi đồ án       |

## CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Chương này trình bày các bằng chứng, hoạt động workshop và phỏng vấn được sử dụng để mô tả các quy trình nghiệp vụ trong phạm vi nghiên cứu.

### 3.1. Dựa trên bằng chứng

Nhóm phân tích các nhóm tài liệu được sử dụng trong phạm vi đề tài nhằm mô tả hoạt động, trách nhiệm, quy tắc và kết quả của từng quy trình hiện có, bao gồm: mô tả quy trình hiện có, sơ đồ tổ chức, báo cáo chất lượng, chính sách nội bộ, kế hoạch làm việc, thuật ngữ và sổ tay, hướng dẫn công việc và biểu mẫu nghiệp vụ. Mục tiêu là xác định rõ các bước thực hiện, tác nhân, đầu vào, đầu ra và thông tin trao đổi trong từng quy trình, làm cơ sở cho việc mô hình hóa BPMN ở các chương sau.

*Bảng 3.1. Danh mục tài liệu và minh chứng quy trình*

| STT | Tên tài liệu            | Loại                         | Mô tả                                                                               | Nguồn / Đơn vị cung cấp                                                                                | Mã minh chứng |
|-----|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Mô tả quy trình hiện có | Hồ sơ tổng hợp               | Kiến trúc, các bước thực hiện, tác nhân và kết quả có thể xảy ra của từng quy trình | Hồ sơ do nhóm tổng hợp                                                                                 | PL-01         |
| 2   | Sơ đồ tổ chức           | Sơ đồ tổ chức                | Các phòng ban, vị trí và mối quan hệ phối hợp trong doanh nghiệp                    | Thông tin cơ cấu do nhóm tổng hợp                                                                      | PL-02         |
| 3   | Báo cáo chất lượng      | Báo cáo vận hành             | Tỷ lệ đúng hạn, sai lệch, hoàn tất và khiếu nại theo từng quy trình                 | Hồ sơ vận hành do nhóm tổng hợp                                                                        | PL-03         |
| 4   | Chính sách nội bộ       | Văn bản quy định             | Quy định, tiêu chuẩn dịch vụ và điều kiện xử lý áp dụng cho các quy trình           | Quy định nội bộ do nhóm tổng hợp từ thông tin dịch vụ và điều khoản sử dụng công khai của Viettel Post | PL-04         |
| 5   | Kế hoạch làm việc       | Bảng phân ca / lịch công tác | Ca làm việc, lịch phân công và thời hạn xử lý theo từng giai đoạn quy trình         | Lịch phân ca do nhóm tổng hợp, tham chiếu mô hình vận hành theo ca phổ biến trong ngành chuyển phát    | PL-05         |

| STT | Tên tài liệu        | Loại                         | Mô tả                                                                     | Nguồn / Đơn vị cung cấp                                                                               | Mã minh chứng |
|-----|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6   | Thuật ngữ và số tay | Số tay / quy chuẩn nghiệp vụ | Định nghĩa nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn thao tác dùng chung | Số tay do nhóm tổng hợp từ thuật ngữ nghiệp vụ ngành bưu chính - logistics và tài liệu học phần IE203 | PL-06         |
| 7   | Hướng dẫn công việc | Hướng dẫn thao tác           | Cách thực hiện, điều kiện ngoại lệ và yêu cầu bàn giao trong từng bước    | Hướng dẫn do nhóm tổng hợp dựa trên quan sát nghiệp vụ và mô tả quy trình hiện có                     | PL-07         |
| 8   | Biểu mẫu nghiệp vụ  | Biểu mẫu / chứng từ          | Phiếu, checklist, biên bản, tờ trình và chứng từ sử dụng trong quy trình  | Biểu mẫu do nhóm đề xuất xây dựng, minh họa theo dữ liệu nghiệp vụ Viettel Post                       | PL-08         |

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ các hồ sơ quy trình và tài liệu được sử dụng trong phạm vi đề tài, 2026.

### 3.1.1. Tài liệu mô tả quy trình hiện có

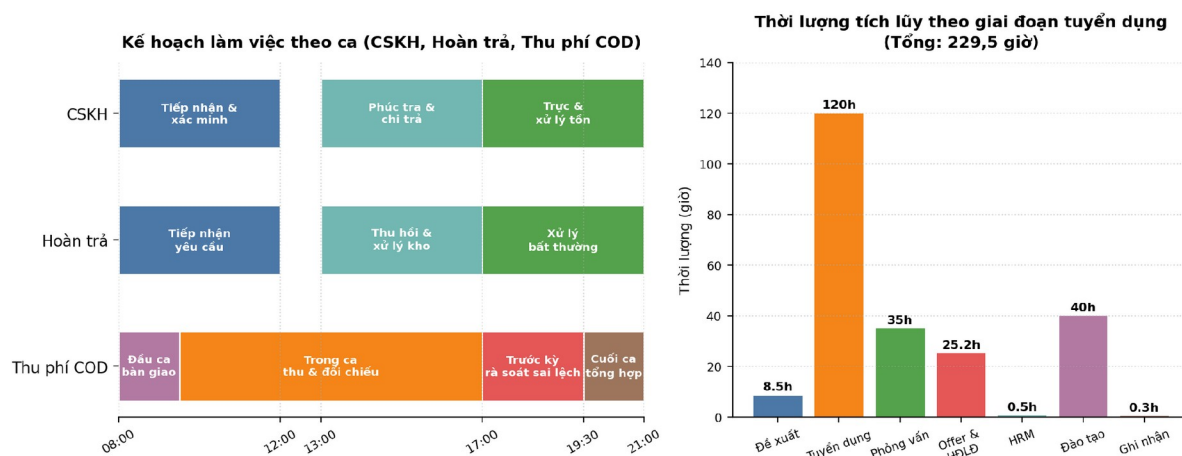
Mô tả quy trình hiện có (PL-01) là căn cứ nền tảng xác định kiến trúc, các bước thực hiện, tác nhân và kết quả có thể xảy ra của từng quy trình, được tổng hợp từ các hồ sơ và tài liệu được sử dụng trong phạm vi đề tài. Nội dung này đã được trình bày tại Chương 2 và Hình 2.1 và được hệ thống hóa trong các mục mô tả quy trình tại Chương 2, tổng hợp theo các nhóm quy trình: quản lý, cốt lõi đầu vào, cốt lõi vận chuyển/sau giao và hỗ trợ. Bảng dưới đây tổng hợp lại danh mục 14 quy trình theo từng nhóm, làm cơ sở đối chiếu khi lựa chọn actor và phạm vi phỏng vấn tại Mục 3.3.

### 3.1.2. Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của Viettel Post - căn cứ để xác định các actor và đối tượng phỏng vấn trong Mục 3.3 - đã được trình bày tại Hình 1.2 (Mục 1.2.1, Chương 1). Sơ đồ thể hiện ba khối vận hành chính (khối tham mưu, khối kinh doanh, khối triển khai) cùng mối quan hệ chỉ đạo và phối hợp giữa các phòng ban, làm cơ sở đối chiếu actor trong mô tả quy trình với pool/lane trên sơ đồ BPMN.

### 3.1.3. Kế hoạch làm việc

Kế hoạch làm việc tổng hợp cách phân bổ thời gian và trách nhiệm trong các quy trình có tính chất theo ca (CSKH, Hoàn trả, Thu phí COD) và theo giai đoạn tích lũy (quy trình tuyển dụng và đào tạo), làm căn cứ tham khảo khi phân tích thời lượng xử lý ở các chương sau.



Hình 3.1. Kế hoạch làm việc theo ca và theo giai đoạn tích lũy

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ kế hoạch làm việc nội bộ Viettel Post, 2026.

### 3.1.4. Thuật ngữ và số tay

Để thống nhất thuật ngữ, cách hiểu và cách đo lường giữa các quy trình, nhóm tổng hợp bảng thuật ngữ dùng chung, bao gồm cả nhóm thuật ngữ về hệ thống công nghệ, nghiệp vụ và dịch vụ, chỉ số hiệu suất, cũng như khung phân loại giá trị (VA/BVA/NVA) và khung phân loại lãng phí (Move/Hold/Over-do) sẽ được sử dụng ở các chương phân tích quy trình tiếp theo.

Bảng 3.2. Thuật ngữ và định nghĩa

| Thuật ngữ  | Tiếng Anh                                                      | Ý nghĩa                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| POD / ePOD | Proof of Delivery                                              | Bảng chứng giao hàng                    |
| OMS / API  | Order Management System / API                                  | Tiếp nhận và ghi nhận đơn hàng          |
| TMS / CRM  | Transport Management System / Customer Relationship Management | Quản lý vận tải và khách hàng           |
| HRM        | Human Resource Management                                      | Quản trị nhân sự                        |
| SSOT       | Single Source of Truth                                         | Nguồn dữ liệu dùng chung                |
| WMS        | Warehouse Management System                                    | Hệ thống quản lý kho                    |
| COD        | Cash On Delivery                                               | Thu hộ tiền khi giao hàng               |
| SLA        | Service Level Agreement                                        | Cam kết thời gian xử lý                 |
| CSAT / FCR | Customer Satisfaction / First Contact Resolution               | Chất lượng phục vụ khách hàng           |
| KPI        | Key Performance Indicator                                      | Chỉ số hiệu suất chính                  |
| BPMN       | Business Process Model and Notation                            | Ký hiệu và mô hình quy trình kinh doanh |

| Thuật ngữ                 | Tiếng Anh                                            | Ý nghĩa                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Pool / Lane / Gateway     | Pool / Lane / Gateway                                | Cấu trúc mô hình BPMN: phạm vi tác nhân, phân chia trách nhiệm, điểm quyết định |
| VA / BVA / NVA            | Value-Added / Business Value-Added / Non-Value-Added | Phân loại giá trị của một hoạt động trong quy trình                             |
| PT / WT / CT              | Processing Time / Waiting Time / Cycle Time          | Các thành phần thời gian xử lý quy trình                                        |
| PCE / FTR / Yield         | Process Cycle Efficiency / First Time Right / Yield  | Chỉ số hiệu suất và chất lượng quy trình                                        |
| MOVE (Motion)             | Motion waste                                         | Lãng phí do di chuyển thừa (một trong tám loại lãng phí Lean)                   |
| HOLD (Waiting)            | Waiting waste                                        | Lãng phí do chờ đợi hoặc tồn đọng                                               |
| OVERDO (Overprocessing)   | Overprocessing waste                                 | Lãng phí do xử lý vượt mức cần thiết                                            |
| Manifest                  | Manifest                                             | Bảng kê hàng gom theo tuyến                                                     |
| Vận đơn / Waybill         | Waybill                                              | Chứng từ thông tin đơn hàng                                                     |
| DWS                       | Dimension Weight Scan                                | Cân, đo và kiểm tra kích thước hàng hóa                                         |
| Đối soát / Reconciliation | Reconciliation                                       | Xác nhận số liệu COD giữa các bên liên quan                                     |
| Sai lệch / Variance       | Variance                                             | Chênh lệch số liệu hoặc tiền phát sinh khi đối soát                             |
| SBU                       | Strategic Business Unit                              | Đơn vị kinh doanh chiến lược                                                    |

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ sổ tay quy chuẩn dịch vụ, quy chuẩn vận hành và tài liệu nội bộ Viettel Post, 2024-2026.

Để trực quan hóa phạm vi và cấu trúc sổ tay dùng chung, nhóm minh họa dưới đây một trang sổ tay tham chiếu tổng hợp các nhóm thuật ngữ, tương ứng nội dung chi tiết tại Bảng 3.2:

VIETTEL POST - IE203

**ST-NV-01**  
SỔ TAY MINH HỌA

SỔ TAY THUẬT NGỮ & QUY CHUẨN  
 NGHIỆP VỤ

**A. PHẠM VI ÁP DỤNG**

---

NHÓM THUẬT NGỮ  
 Hệ thống & công nghệ, Chỉ số hiệu suất, Mô hình hóa quy trình, Khung lãng phí

---

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG  
 Nhân viên vận hành, CSKH, điều phối, quản lý cấp trung

---

**B. CẤU TRÚC NỘI DUNG**

---

SỐ LƯỢNG THUẬT NGỮ  
 15 thuật ngữ (chi tiết tại Bảng 3.2)

BÌNH DẠNG TRA CỨU  
 Thuật ngữ – Tiếng Anh – Ý nghĩa nghiệp vụ

---

**C. DANH MỤC NHÓM THUẬT NGỮ**

---

☐ Hệ thống & công nghệ (TMS, OMS/API, WMS, CRM)

☐ Mô hình hóa quy trình (BPMN, Pool/Lane, VA/BVA/NVA)

☐ Vận hành & chứng từ (Manifest, Waybill, DWS)

☐ Chỉ số hiệu suất (SLA, KPI, PT/WT/CT, PCE/FTR)

☐ Khung phân loại lãng phí (Move, Hold, Over-do)

☐ Đối soát & kiểm soát (Reconciliation, Variance, SBU)

(tham khảo) Tổng hợp cấu trúc và phạm vi sổ tay thuật ngữ dùng chung; chỉ tiết định nghĩa từng thuật ngữ được trình bày tại Bảng 3.2.

Hình 3.2. Sổ tay thuật ngữ và quy chuẩn nghiệp vụ (ST-NV-01)

Nguồn: Nhóm đề xuất xây dựng, minh họa theo cấu trúc Bảng 3.2, 2026.

### 3.1.5. Biểu mẫu và chứng từ

Trên cơ sở rà soát dữ liệu, chứng từ và thông tin luân chuyển giữa các bước trong quy trình - phiếu yêu cầu tạo đơn đối với nhóm tiếp nhận đơn hàng; OTP, chữ ký điện tử, ảnh giao hàng và eBook trạng thái đối với nhóm giao hàng và xác nhận; phiếu yêu cầu hoàn trả và biên bản đối chiếu nhập kho/HTMS đối với nhóm hoàn trả; khiếu nại/ticket CRM và biên bản xử lý đối với nhóm CSKH; vận đơn có phí COD và danh sách đối soát, xác nhận chuyển tiền đối với nhóm thu phí COD; hồ sơ đăng ký và hợp đồng nguyên tắc đối với nhóm đối tác vận tải; phiếu tuyển dụng, kết quả thi/test và hồ sơ đào tạo đối với nhóm tuyển dụng - đào tạo - nhóm đề xuất chuẩn hóa 07 biểu mẫu nghiệp vụ tương ứng, bao phủ toàn bộ các nhóm quy trình được mô tả tại Hình 2.1. Mục tiêu là giúp mô hình hóa BPMN đầy đủ và chính xác các luồng dữ liệu, chứng từ trao đổi giữa các tác nhân. Nội dung chi tiết của từng biểu mẫu được trình bày dưới đây.

Biểu mẫu tương ứng với nhóm quy trình Tiếp nhận đơn hàng, dùng thu thập yêu cầu tạo đơn và phiếu bưu gửi ngay từ bước tiếp nhận:

## Báo cáo đồ án - Viettel Post

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>VIETTEL POST · IE203</div> <div>PHIẾU YÊU CẦU TẠO ĐƠN</div>                                                                                                                                             |                                                                                                    | <div>BM-TNQH-01</div> <div>BIỂU MẪU MINH HỌA</div>        |
| <div>A. THÔNG TIN GIAO DỊCH</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                           |
| <div>KÊNH TIẾP NHẬN</div> <div>Website / App / API / Quầy</div>                                                                                                                                                                                                                                           | <div>NGÀY TẠO YÊU CẦU</div> <div>..... / ..... / 2026</div>                                        | <div>MÃ VẬN ĐƠN</div> <div>Tự động cấp sau xác nhận</div> |
| <div>B. NGƯỜI GỬI – NGƯỜI NHẬN</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                           |
| <div>NGƯỜI GỬI</div> <div>HỌ TÊN</div> <div>.....</div> <div>SỐ ĐIỆN THOẠI</div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                         | <div>NGƯỜI NHẬN</div> <div>HỌ TÊN</div> <div>.....</div> <div>SỐ ĐIỆN THOẠI</div> <div>.....</div> |                                                           |
| <div>C. HÀNG HÓA – DỊCH VỤ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                           |
| <div>ĐỊA CHỈ LẤY / GIAO</div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                            | <div> DỊCH VỤ</div> <div>Tiêu chuẩn / Hỏa tốc / Khác</div>                                         |                                                           |
| <div>TÊN HÀNG HÓA</div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>KHỐI LƯỢNG</div> <div>..... kg</div>                                                          | <div>KÍCH THƯỚC</div> <div>D × R × C</div>                |
| <div>GIÁ TRỊ HÀNG HÓA</div> <div>..... VNĐ</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>COD</div> <div>Có / Không · ..... VNĐ</div>                                                   |                                                           |
| <div>KIỂM TRA TRƯỚC KHI XÁC NHẬN</div> <div><div><input type="checkbox"/> Đủ trường bắt buộc</div><div><input type="checkbox"/> Địa chỉ đã chuẩn hóa</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> Thông tin hàng hóa hợp lệ</div><div><input type="checkbox"/> Đã gửi xác nhận / mã vận đơn</div></div> |                                                                                                    |                                                           |
| <div>(tham khảo) Tổng hợp các trường dữ liệu và điểm kiểm tra trong quy trình tiếp nhận đơn hàng.</div>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                           |

Hình 3.3. Phiếu yêu cầu tạo đơn (BM-TNĐH-01)

*Nguồn: Nhóm đề xuất xây dựng, minh họa theo dữ liệu nghiệp vụ Viettel Post, 2026.*

Biểu mẫu tương ứng với nhóm quy trình Giao hàng và xác nhận, tổng hợp OTP, chữ ký điện tử, ảnh giao hàng và eBook trạng thái làm bằng chứng giao nhận:

VIETTEL POST · IE203

BIÊN BẢN GIAO HÀNG & XÁC NHẬN

BM-GH-01  
BIỂU MẪU MINH HỌA

A. THÔNG TIN VẬN ĐƠN

MÃ VẬN ĐƠN

NGÀY GIAO

BƯU TẢ THỰC HIỆN

TUYẾN GIAO

B. XÁC NHẬN GIAO HÀNG

NGƯỜI NHẬN

SỐ ĐIỆN THOẠI NGƯỜI NHẬN

HÌNH THỨC XÁC NHẬN  
OTP / Chữ ký / Ảnh giao hàng

THỜI GIAN GIAO THÀNH CÔNG

C. DANH MỤC BẢNG CHỨNG KÈM THEO

☐ Ảnh chụp hàng hóa khi giao

☐ Chữ ký điện tử người nhận

☐ Mã OTP xác nhận giao hàng

☐ COD thu được (nếu có)

☐ Biên bản / trạng thái / eBook

☐ Ghi chú ngoại lệ (giao lại, từ chối nhận)

(tham khảo) Tổng hợp bằng chứng giao nhận (OTP, chữ ký, ảnh, eBook trạng thái) làm căn cứ xác nhận hoàn tất trong quy trình giao hàng & xác nhận.

Hình 3.4. Biên bản giao hàng và xác nhận (BM-GH-01)

## Báo cáo đề án - Viettel Post

Nguồn: Nhóm đề xuất xây dựng dựa trên mục Hồ sơ và biểu mẫu, hồ sơ và nội dung tổng hợp của nhóm, 2026.

Biểu mẫu tương ứng với nhóm quy trình Hoàn trả, ghi nhận lý do hoàn trả và căn cứ đối chiếu nhập kho/HTMS:

VIETTEL POST · IE203  
**PHIẾU YÊU CẦU HOÀN TRẢ**  
BM-HT-01  
BIỂU MẪU MINH HỌA

**A. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG HOÀN TRẢ**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| MÃ VẬN ĐƠN GỐC | NGÀY YÊU CẦU HOÀN TRẢ |
| NGƯỜI GỬI      | NGƯỜI NHẬN            |

**B. LÝ DO HOÀN TRẢ**

LÝ DO HOÀN TRẢ  
Không liên hệ được / Từ chối nhận / Sai địa chỉ / Hàng lỗi

MÔ TẢ CHI TIẾT

**C. DANH MỤC KIỂM TRA KHI XỬ LÝ**

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kiểm tra tình trạng hàng hóa | <input type="checkbox"/> Lập biên bản đối chiếu  |
| <input type="checkbox"/> Nhập kho / cập nhật HTMS     | <input type="checkbox"/> Thông báo người gửi     |
| <input type="checkbox"/> Đề xuất bồi thường (nếu có)  | <input type="checkbox"/> Xác nhận hoàn tất xử lý |

(tham khảo) Căn cứ tiếp nhận, kiểm tra hàng hoàn trả và lập biên bản đối chiếu nhập kho/HTMS trong quy trình quản lý hoàn trả.

Hình 3.5. Phiếu yêu cầu hoàn trả (BM-HT-01)

Nguồn: Nhóm đề xuất xây dựng dựa trên mục Hồ sơ và biểu mẫu, hồ sơ và nội dung tổng hợp của nhóm, 2026.

Biểu mẫu tương ứng với nhóm quy trình CSKH, ghi nhận khiếu nại (ticket CRM) và biên bản xử lý kèm chứng từ bổ sung:

VIETTEL POST · IE203  
**PHIẾU TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI (CSKH)**  
BM-CSKH-01  
BIỂU MẪU MINH HỌA

**A. THÔNG TIN KHIẾU NẠI**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| MÃ TICKET CRM  | NGÀY TIẾP NHẬN       |
| KÊNH TIẾP NHẬN | MÃ VẬN ĐƠN LIÊN QUAN |

**B. NỘI DUNG KHIẾU NẠI**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| NGƯỜI KHIẾU NẠI    | SỐ ĐIỆN THOẠI / EMAIL |
| NỘI DUNG KHIẾU NẠI |                       |

**C. DANH MỤC XỬ LÝ**

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Xác minh nguyên nhân | <input type="checkbox"/> Tra cứu chứng từ liên quan |
| <input type="checkbox"/> Tư vấn hoặc đền bù   | <input type="checkbox"/> Chứng từ bổ sung đính kèm  |
| <input type="checkbox"/> Phản hồi khách hàng  | <input type="checkbox"/> Đóng hồ sơ khiếu nại       |

(tham khảo) Ghi nhận khiếu nại (ticket CRM), biên bản xử lý và chứng từ bổ sung trong quy trình chăm sóc khách hàng.

Hình 3.6. Phiếu tiếp nhận khiếu nại CSKH (BM-CSKH-01)

Nguồn: Nhóm đề xuất xây dựng dựa trên mục Hồ sơ và biểu mẫu, hồ sơ và nội dung tổng hợp của nhóm, 2026.

Biểu mẫu tương ứng với nhóm quy trình Thu phí COD, tổng hợp vận đơn có phí COD và danh sách đối soát, xác nhận chuyển tiền:

Hình 3.7. Biên bản đối soát COD (BM-COD-01)

Nguồn: Nhóm đề xuất xây dựng dựa trên mục Hồ sơ và biểu mẫu, hồ sơ và nội dung tổng hợp của nhóm, 2026.

Biểu mẫu tương ứng với nhóm quy trình Đối tác vận tải, tập hợp phiếu đăng ký, hồ sơ pháp lý và tờ trình, hợp đồng nguyên tắc:

Hình 3.8. Hồ sơ đăng ký hợp tác vận tải (HS-VT-01)

Nguồn: Nhóm đề xuất xây dựng, minh họa theo dữ liệu nghiệp vụ Viettel Post, 2026.

Biểu mẫu tương ứng với nhóm quy trình Tuyển dụng - đào tạo, ghi nhận phiếu tuyển dụng, kết quả thi/test và hồ sơ đào tạo:

VIETTEL POST - IE203  
**PHIẾU TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO**  
BM-TDDT-01  
BIỂU MẪU MINH HỌA

**A. THÔNG TIN ỨNG VIÊN**

HỌ TÊN ỨNG VIÊN ..... VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN .....

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT ..... NGÀY PHÒNG VẤN .....

**B. KẾT QUẢ THI / TEST & THỬ VIỆC**

KẾT QUẢ THI / TEST ..... NGÀY KÝ HỒ SƠ THỬ VIỆC .....

THỜI HẠN THỬ VIỆC  
2 tháng

**C. DANH MỤC HỒ SƠ ĐÀO TẠO**

☐ Hồ sơ ứng viên ☐ Kết quả bài thi / test

☐ Chứng chỉ đào tạo hội nhập ☐ Đánh giá kết quả thử việc

☐ Quyết định tuyển dụng chính thức ☐ Hồ sơ đào tạo lưu trữ

(tham khảo) Ghi nhận phiếu tuyển dụng, phiếu đào tạo, kết quả thi/test và hồ sơ đào tạo trong quy trình tuyển dụng - đào tạo.

Hình 3.9. Phiếu tuyển dụng và đào tạo (BM-TDDT-01)

Nguồn: Nhóm đề xuất xây dựng dựa trên mục Hồ sơ và biểu mẫu, hồ sơ và nội dung tổng hợp của nhóm, 2026.

## 3.2. Workshop và trao đổi nghiệp vụ

### 3.2.1. Mục tiêu

Workshop và trao đổi nghiệp vụ được tổ chức nhằm bốn mục tiêu cụ thể, bổ sung cho phương pháp dựa trên bảng chứng ở Mục 3.1.

- Làm rõ trình tự thực tế của từng quy trình: xác nhận thứ tự các bước, điều kiện chuyển bước và những bước thực tế được thực hiện song song thay vì tuần tự như trong tài liệu.
- Xác định đúng tác nhân và ranh giới trách nhiệm: mỗi bước do vị trí nào thực hiện, ai ra quyết định tại các điểm rẽ nhánh, và trách nhiệm được bàn giao ở đâu giữa hai bộ phận.
- Thu thập các ngoại lệ chưa được thể hiện trên tài liệu: các tình huống mà nhân viên xử lý theo thông lệ nhưng chưa được ghi thành quy tắc, đặc biệt ở các khâu sai lệch bàn giao, giao thất bại và đối soát lệch số liệu.
- Xác nhận dữ liệu và hệ thống liên quan tại từng bước: dữ liệu nào được đọc, dữ liệu nào được ghi, ghi vào hệ thống nào, và các điểm cần xác nhận lại trước khi đưa vào mô hình BPMN.

Kết quả của workshop được dùng để hiệu chỉnh bảng mô tả quy trình ở Chương 2 và làm cơ sở dựng mô hình BPMN ở Chương 4; các điểm chưa thống nhất được ghi lại thành câu hỏi phỏng vấn tại Mục 3.3.

### 3.2.2. Thành phần tham dự

Bảng 3.3. Thành phần tham dự workshop

| Đơn vị / bộ phận                                | Vai trò                         | Nội dung tham gia                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trung tâm Khai thác vận hành                    | Chủ trì nội dung khâu khai thác | Xác nhận trình tự Inbound - DWS - chia chọn - Outbound, quy tắc xử lý hàng cấm và hàng đặc biệt, điều kiện xuất tuyến và giờ cắt chuyển.      |
| Bưu cục và điểm giao dịch                       | Cung cấp thông tin đầu vào      | Xác nhận cách tiếp nhận đơn tại quầy, quy trình thu gom, đối chiếu bàn giao với xe feeder và bàn giao tuyến cho bưu tá.                       |
| Đội giao nhận (nhân viên lấy hàng và giao hàng) | Cung cấp thông tin hiện trường  | Mô tả các tình huống giao thất bại, cách ghi nhận bằng chứng POD, thao tác thu COD bằng tiền mặt và chuyển khoản, số lượt giao lại được phép. |
| Bộ phận Đối soát - Kế toán                      | Chủ trì nội dung khâu tài chính | Xác nhận chu kỳ đối soát COD, cách xử lý khi lệch số liệu, thời điểm chuyển tiền và các khoản khấu trừ.                                       |
| Trung tâm Chăm sóc khách hàng                   | Chủ trì nội dung xử lý ngoại lệ | Xác nhận phân loại khiếu nại, điều kiện bồi thường và miễn trừ, vòng phúc tra và cách đóng hồ sơ.                                             |
| Phòng Kế hoạch và Đầu tư                        | Cung cấp thông tin quản trị     | Xác nhận chu kỳ lập kế hoạch, cách phân bổ chỉ tiêu cho chi nhánh và bộ chỉ số theo dõi hiệu suất.                                            |
| Phòng Nhân sự                                   | Cung cấp thông tin nhóm hỗ trợ  | Xác nhận trình tự tuyển dụng, thời gian thử việc, chương trình đào tạo hội nhập và cách xử lý khi nhân sự chưa đạt lần đầu.                   |
| Nhóm thực hiện đề án (7 thành viên)             | Điều phối và ghi nhận           | Chuẩn bị kịch bản, dẫn dắt thảo luận, ghi biên bản, dựng mô hình nháp tại chỗ và tổng hợp danh mục điểm cần xác nhận.                         |

### 3.2.3. Kịch bản và kết quả ghi nhận

Bảng 3.4. Kịch bản và kết quả workshop

| Thời điểm                                     | Nội dung trao đổi                                                                                                                                                           | Kết quả mong đợi                                                                    | Tài liệu ghi nhận                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Phiên 1 - Khung kiến trúc                     | Giới thiệu ba nhóm quy trình, danh mục 14 quy trình và ranh giới phạm vi của từng quy trình; rà soát các điểm chồng lấn giữa quy trình liên kề.                             | Thống nhất danh mục 14 quy trình và ranh giới bắt đầu - kết thúc của mỗi quy trình. | Biên bản phiên 1; bản cập nhật sơ đồ kiến trúc (Hình 2.1).              |
| Phiên 2 - Nhóm cốt lõi đầu vào                | Rà soát trình tự các bước của Tiếp nhận đơn hàng, Thu gom và tập kết, Phân loại và chuyển phát trung tâm; làm rõ quy tắc kiểm tra dữ liệu và điều kiện chia chọn.           | Xác nhận bảng các bước, tác nhân và các kết quả có thể xảy ra của ba quy trình.     | Biên bản phiên 2; bảng mô tả bước đã hiệu chỉnh (Mục 2.3.1 đến 2.3.3).  |
| Phiên 3 - Nhóm cốt lõi vận chuyển và sau giao | Rà soát Vận chuyển liên tỉnh, Tiếp nhận tại bưu cục đích, Giao hàng tận nơi, Thu hộ COD và Quản lý hoàn trả; tập trung vào các nhánh ngoại lệ và điểm bàn giao trách nhiệm. | Xác định đầy đủ các nhánh ngoại lệ và điều kiện rẽ nhánh cần thể hiện trên BPMN.    | Biên bản phiên 3; danh mục gateway và nhánh ngoại lệ dùng cho Chương 4. |
| Phiên 4 - Nhóm quản lý và hỗ trợ              | Rà soát ba quy trình quản lý và ba quy trình hỗ trợ; làm rõ chu kỳ, đầu vào dữ liệu và quan hệ                                                                              | Xác nhận vai trò định hướng và cung cấp nguồn lực của hai nhóm này đối              | Biên bản phiên 4; nội dung Mục 2.1.3 về mối liên hệ giữa các nhóm       |

| Thời điểm                                       | Nội dung trao đổi                                                                                                                                                     | Kết quả mong đợi                                                                                                   | Tài liệu ghi nhận                                                            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | với nhóm cốt lõi.                                                                                                                                                     | với chuỗi cốt lõi.                                                                                                 | quy trình.                                                                   |
| Phiên 5 - Dữ liệu và hệ thống                   | Đối chiếu từng bước với hệ thống liên quan (OMS, WMS, DWS, TMS, CRM, HRM, BI/ERP); xác định điểm đọc và ghi dữ liệu, các trường bắt buộc và điểm sai lệch thường gặp. | Lập được bản đồ dữ liệu theo bước làm cơ sở đặt Data Store trên mô hình BPMN.                                      | Biên bản phiên 5; bảng ánh xạ bước - hệ thống - dữ liệu.                     |
| Phiên 6 - Chốt mô hình và danh mục cần xác nhận | Trình bày mô hình BPMN nháp, ghi nhận phản hồi và chốt danh sách các điểm chưa thống nhất cần kiểm chứng bằng phỏng vấn hoặc dữ liệu vận hành.                        | Mô hình BPMN được chấp nhận về mặt nghiệp vụ; danh mục điểm cần xác nhận được chuyển thành bộ câu hỏi tại Mục 3.3. | Biên bản phiên 6; bộ câu hỏi định tính và định lượng (Bảng 3.4 và Bảng 3.7). |

### 3.3. Phỏng vấn

Hoạt động phỏng vấn được xây dựng nhằm khám phá vấn đề, nguyên nhân, ngoại lệ và điểm nghẽn thực tế trong quá trình vận hành thông qua ý kiến và trải nghiệm của các bên liên quan, qua đó đối chiếu với thông tin đã thu thập từ tài liệu ở Mục 3.1. Nhóm xây dựng hai bộ câu hỏi song song: câu hỏi định tính (khai thác vấn đề, nguyên nhân, ngoại lệ) và câu hỏi định lượng (đo lường hiệu suất thời gian, chất lượng và dữ liệu vận hành bằng số liệu cụ thể).

*Bảng 3.3. Đối chiếu actor, BPMN và đối tượng phỏng vấn*

| Actor - tác nhân trong mô tả | Pool/Lane trên BPMN                                          | Đối tượng phỏng vấn / minh chứng             | Chức vụ / nguồn dữ liệu              | Kết quả đối chiếu                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nhân viên giao hàng          | Lane “Người giao hàng” - Giao hàng tận nơi & xác nhận        | Nhân viên giao hàng khu vực nội thành        | Nhân viên giao hàng, Khối triển khai | Phù hợp - actor và pool/lane thống nhất |
| Điều phối vận hành           | Lane “Bưu cục Viettel Post” - Tiếp nhận đơn hàng / Đối soát  | Điều phối viên khai thác tại bưu cục         | Điều phối viên, Khối triển khai      | Phù hợp - actor và pool/lane thống nhất |
| Bộ phận CSKH                 | Lane “Bộ phận CSKH” - Chăm sóc khách hàng / Quản lý hoàn trả | Chuyên viên CSKH xử lý khiếu nại và hoàn trả | Chuyên viên CSKH, Khối kinh doanh    | Phù hợp - actor và pool/lane thống nhất |
| Bộ phận Kế toán              | Lane “Bộ phận Kế toán” - Xử lý thu hộ COD & chuyển tiền      | Kế toán viên phụ trách đối soát COD          | Kế toán viên, Khối tham mưu          | Phù hợp - actor và pool/lane thống nhất |
| Phòng Nhân sự (HR)           | Lane “Phòng Nhân sự” - Quy trình báo cáo và tuyển dụng       | Chuyên viên tuyển dụng và đào tạo            | Chuyên viên nhân sự, Khối tham mưu   | Phù hợp - actor và pool/lane thống nhất |

*Nguồn: Nhóm đối chiếu từ sơ đồ tổ chức (Hình 1.2) và kiến trúc quy trình (Chương 2).*

### 3.3.1. Câu hỏi định tính

Bộ câu hỏi định tính gồm 10 câu, trong đó 5 câu có cấu trúc với các phương án trả lời cho trước và 5 câu mở không có cấu trúc nhằm khai thác sâu các tình huống ngoại lệ.

*Bảng 3.4. Danh sách câu hỏi định tính*

| STT | ID / Câu hỏi                                                                     | Loại câu hỏi   | Đối tượng áp dụng         | Mục tiêu xác nhận / tìm hiểu                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | DT-01 - Các bước thực tế có tuân theo BPMN khi cập nhật kết quả giao hàng không? | Có cấu trúc    | Nhân viên giao hàng       | Xác nhận mức độ tuân thủ quy trình BPMN đã mô hình hóa                   |
| 2   | DT-02 - Những trường thông tin nào bắt buộc ở mỗi lần tạo đơn?                   | Có cấu trúc    | Điều phối vận hành        | Xác định các trường dữ liệu bắt buộc khi tiếp nhận đơn hàng              |
| 3   | DT-03 - WMS có đáp ứng việc kiểm tra ngoại quan hàng hoàn không?                 | Có cấu trúc    | Nhân viên giao hàng       | Đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống WMS cho quy trình hoàn trả          |
| 4   | DT-04 - Khó khăn lớn nhất khi xác minh vỡ hỏng / mất mát là gì?                  | Có cấu trúc    | Điều phối vận hành        | Tìm hiểu nguyên nhân phổ biến gây khó khăn khi xác minh vỡ hỏng, mất mát |
| 5   | DT-05 - Đào tạo hội nhập được xử lý ra sao khi nhân viên chưa đạt lần đầu?       | Có cấu trúc    | Phòng Nhân sự             | Xác nhận quy trình xử lý khi nhân viên chưa đạt yêu cầu đào tạo lần đầu  |
| 6   | DT-06 - Hãy kể về một ca giao khó gần đây và cách anh/chị xử lý.                 | Không cấu trúc | Khối Kinh doanh / Kho vận | Khai thác tình huống ngoại lệ thực tế trong khâu giao hàng               |
| 7   | DT-07 - Ngoại lệ nào không được thể hiện trên sơ đồ?                             | Không cấu trúc | Điều phối / vận hành      | Phát hiện ngoại lệ chưa được mô hình hóa trong BPMN tiếp nhận đơn        |
| 8   | DT-08 - Điểm nghẽn lớn nhất khi xác minh nguyên nhân hoàn trả là gì?             | Không cấu trúc | Nhân viên giao hàng       | Xác định điểm nghẽn chính trong quy trình hoàn trả                       |
| 9   | DT-09 - Giải pháp nào giúp rút ngắn thời gian đối soát giữa CSKH và Kho?         | Không cấu trúc | Điều phối vận hành        | Thu thập đề xuất cải tiến cho khâu đối soát                              |
| 10  | DT-10 - Điểm nghẽn lớn nhất khi phối hợp tuyển dụng - đào tạo là gì?             | Không cấu trúc | Phòng Nhân sự             | Xác định điểm nghẽn phối hợp giữa tuyển dụng và đào tạo                  |

*Nguồn: Nhóm xây dựng dựa trên khảo sát nghiệp vụ Viettel Post, 2026.*

*Bảng 3.5. Ghi nhận câu trả lời cho câu hỏi định tính có cấu trúc*

| STT câu hỏi | Phương án A         | Phương án B                  | Phương án C           | Câu trả lời thực tế          | Giả thuyết                                                                          | Nghi ngờ / chưa kiểm chứng                    | Minh chứng xác nhận          |
|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| DT-01       | Tuân thủ đúng       | Sai khâu được kiểm soát      | Chưa thống nhất       | Sai khâu được kiểm soát      | Sai lệch tập trung ở bước xác nhận OTP/POD, đã có nhánh ngoại lệ xử lý (Mục 2.3.6). | Chưa đo tuân thủ theo từng nhân viên.         | Workshop phiên 3; Mục 2.3.6. |
| DT-02       | Mỗi trường/quy định | Đúng lớp quản tác chung      | Kết hợp chung + riêng | Kết hợp chung + riêng        | Trường lỗi dùng chung 4 kênh; một số trường riêng theo kênh (vd. mã đối tác API).   | Chưa có validation contract thống nhất.       | Workshop phiên 2; Bảng 2.5.  |
| DT-03       | Đáp ứng tốt         | Một phần                     | Chưa đáp ứng          | Một phần                     | WMS ghi nhận được kết quả kiểm tra nhưng chưa đính kèm ảnh trực tiếp.               | Mức tích hợp WMS - ứng dụng chụp ảnh chưa rõ. | Workshop phiên 3; Mục 2.3.8. |
| DT-04       | Thiếu ảnh           | Khó theo dõi số              | Lỗi hệ thống          | Thiếu ảnh                    | Thiếu ảnh hiện trường đúng thời điểm phát hiện sự cố.                               | Chưa có thống kê tỷ lệ hồ sơ thiếu ảnh.       | Workshop phiên 3; Mục 2.3.8. |
| DT-05       | Hướng dẫn một buổi  | Đào tạo + đánh giá + bổ sung | Đánh giá một lần      | Đào tạo + đánh giá + bổ sung | Có vòng đánh giá lại, khớp vòng lặp G5 trong BPMN tuyển dụng.                       | Chưa quy định số lần đào tạo bổ sung tối đa.  | Workshop phiên 4; Mục 4.4.1. |

Ghi chú: Các cột “Câu trả lời thực tế”, “Giả thuyết”, “Nghi ngờ / chưa kiểm chứng” và “Minh chứng xác nhận” sẽ được nhóm hoàn thiện sau khi có kết quả phỏng vấn hoặc ghi nhận xác minh theo bộ câu hỏi tại Bảng 3.4.

Bảng 3.6. Danh sách câu hỏi định tính không có cấu trúc

| STT câu hỏi | Câu hỏi                                                  | Đối tượng áp dụng         | Mục tiêu tìm hiểu                                            | Minh chứng / Ghi chú                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| DT-06       | Hãy kể về một ca giao khó gần đây và cách anh/chị xử lý. | Khối Kinh doanh / Kho vận | Khai thác tình huống ngoại lệ thực tế trong khâu giao hàng   | Tổng hợp từ workshop (Mục 3.2); chưa có ghi âm phỏng vấn riêng. |
| DT-07       | Ngoại lệ nào không được thể hiện trên sơ đồ?             | Điều phối / vận hành      | Phát hiện ngoại lệ chưa mô hình hóa trong BPMN tiếp nhận đơn | Tổng hợp từ workshop phiên 3; chưa có biên bản phỏng vấn riêng. |

| STT câu hỏi | Câu hỏi                                                          | Đối tượng áp dụng   | Mục tiêu tìm hiểu                                       | Minh chứng / Ghi chú                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DT-08       | Điểm nghẽn lớn nhất khi xác minh nguyên nhân hoàn trả là gì?     | Nhân viên giao hàng | Xác định điểm nghẽn chính trong quy trình hoàn trả      | Tổng hợp từ workshop phiên 3; cần phòng văn bổ sung đợt sau.  |
| DT-09       | Giải pháp nào giúp rút ngắn thời gian đối soát giữa CSKH và Kho? | Điều phối vận hành  | Thu thập đề xuất cải tiến cho khâu đối soát             | Tổng hợp từ workshop phiên 5; chưa có ghi âm phỏng vấn riêng. |
| DT-10       | Điểm nghẽn lớn nhất khi phối hợp tuyển dụng - đào tạo là gì?     | Phòng Nhân sự       | Xác định điểm nghẽn phối hợp giữa tuyển dụng và đào tạo | Tổng hợp từ workshop phiên 4; cần phòng văn bổ sung đợt sau.  |

Nguồn: Nhóm xây dựng dựa trên khảo sát nghiệp vụ Viettel Post, 2026.

### 3.3.2. Câu hỏi định lượng

Bộ câu hỏi định lượng sử dụng cùng một khung đo cho thời gian, chất lượng và dữ liệu vận hành, gồm 10 câu (5 câu có cấu trúc, 5 câu không có cấu trúc) nhằm đo lường hiệu suất và mức độ của vấn đề bằng số liệu cụ thể, làm cơ sở đánh giá quy trình, so sánh với KPI và đề xuất cải tiến.

Bảng 3.7. Danh sách câu hỏi định lượng

| STT | ID / Câu hỏi                                                                 | Loại câu hỏi   | Đối tượng áp dụng       | Mục tiêu xác nhận / giá trị cần đo                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | DL-01 (PT) - Thời gian xử lý một activity là bao lâu?                        | Có cấu trúc    | Điều phối vận hành      | Đo thời gian xử lý (Processing Time) trung bình của một hoạt động |
| 2   | DL-02 (WT) - Thời gian chờ của hồ sơ hoặc phản hồi là bao lâu?               | Không cấu trúc | Bộ phận CSKH / Kế toán  | Ghi nhận PT, WT theo từng kênh xử lý                              |
| 3   | DL-03 (CT) - Từ khi nhận yêu cầu đến khi gửi xác nhận mất bao lâu?           | Có cấu trúc    | Bộ phận CSKH            | Đo tổng thời gian chu kỳ (Cycle Time) của một yêu cầu             |
| 4   | DL-04 (FPY) - Bao nhiêu yêu cầu hợp lệ ngay từ lần đầu?                      | Có cấu trúc    | Điều phối vận hành      | Đo tỷ lệ đạt ngay lần đầu (First Pass Yield)                      |
| 5   | DL-05 (Waybill) - Tỷ lệ tạo vận đơn thành công là bao nhiêu?                 | Có cấu trúc    | Nhân viên tiếp nhận đơn | Đo tỷ lệ tạo vận đơn thành công                                   |
| 6   | DL-06 (Theo kênh) - PT và WT biến động theo Web, App và Quầy ra sao?         | Không cấu trúc | Điều phối vận hành      | Ghi nhận PT, WT theo từng kênh (Web / App / Quầy)                 |
| 7   | DL-07 (Nhóm lỗi) - Lỗi địa chỉ, COD, hàng hóa và dịch vụ có tần suất ra sao? | Không cấu trúc | Bộ phận CSKH            | Ghi nhận nhóm lỗi - số lỗi - tỷ lệ lỗi                            |

| STT | ID / Câu hỏi                                                                      | Loại câu hỏi   | Đối tượng áp dụng  | Mục tiêu xác nhận / giá trị cần đo                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8   | DL-08 (Queue) - Yêu cầu bị tồn trong hàng chờ bao lâu trước khi đóng?             | Có cấu trúc    | Bộ phận CSKH       | Đo thời gian tồn đọng trong hàng chờ xử lý                  |
| 9   | DL-09 (Chi phí) - Chi phí CSKH và xử lý lại thay đổi theo loại ngoại lệ thế nào?  | Không cấu trúc | Bộ phận Kế toán    | Ghi nhận timestamp - percentile - volume theo loại ngoại lệ |
| 10  | DL-10 (Giới hạn điểm) - PT, WT, CT và tỷ lệ thành công phân tán thế nào theo giờ? | Không cấu trúc | Điều phối vận hành | Ghi nhận timestamp - percentile - volume theo khung giờ     |

Nguồn: Nhóm xây dựng dựa trên khảo sát nghiệp vụ Viettel Post, 2026.

Bảng 3.8. Ghi nhận câu trả lời cho câu hỏi định lượng có cấu trúc

| STT câu hỏi | Phương án A | Phương án B | Phương án C  | Câu trả lời thực tế | Giả thuyết                                                 | Nghi ngờ / chưa kiểm chứng                        | Minh chứng xác nhận       |
|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| DL-01       | Dưới 5 phút | Từ 5-8 phút | Trên 10 phút | Từ 5-8 phút         | Khớp PT bình quân 6,53 phút/đơn (Tiếp nhận đơn hàng).      | PT biến động lớn giữa các quy trình.              | Bảng 4.8; Bảng 5.5.       |
| DL-03       | Dưới 5 phút | Từ 5-8 phút | Trên 10 phút | Từ 5-8 phút         | Khớp CT bình quân 8,53 phút/đơn (Tiếp nhận đơn hàng).      | Không áp dụng cho quy trình có CT tính bằng ngày. | Bảng 4.8.                 |
| DL-04       | Trên 90%    | Từ 85-90%   | Dưới 85%     | Từ 85-90%           | Khớp FPY 92,00% (Tiếp nhận đơn hàng), cận trên khoảng này. | Chưa tách FPY theo từng kênh.                     | Bảng 4.9.                 |
| DL-05       | Trên 90%    | Từ 80-90%   | Dưới 80%     | Trên 90%            | Khớp tỷ lệ tạo mã vận đơn thành công 99,50%.               | Chưa tách lỗi kỹ thuật và lỗi dữ liệu.            | Bảng 4.9.                 |
| DL-08       | Dưới 1 phút | Từ 3-7 phút | Trên 7 phút  | Từ 3-7 phút         | Tham chiếu lãng phí nhóm Hold tại nhiều quy trình.         | Chưa có dữ liệu phân theo khung giờ cao điểm.     | Mục 5.2.2.2; Mục 5.3.2.2. |

Ghi chú: Các cột “Câu trả lời thực tế”, “Giả thuyết”, “Nghi ngờ / chưa kiểm chứng” và “Minh chứng xác nhận” sẽ được nhóm hoàn thiện sau khi có kết quả khảo sát định lượng hoặc dữ liệu xác minh theo bộ câu hỏi tại Bảng 3.7.

Bảng 3.9. Danh sách câu hỏi định lượng không có cấu trúc

Báo cáo đề án - Viettel Post

| STT câu hỏi | Câu hỏi                                                        | Đối tượng áp dụng      | Mục tiêu tìm hiểu                        | Minh chứng / Ghi chú                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DL-02       | Thời gian chờ của hồ sơ hoặc phản hồi là bao lâu?              | Bộ phận CSKH / Kế toán | Ghi nhận PT, WT theo kênh xử lý          | <i>Cần trích xuất từ nhật ký OMS/CRM ở đợt khảo sát sau.</i> |
| DL-06       | PT và WT biến động theo Web, App và Quầy ra sao?               | Điều phối vận hành     | Ghi nhận PT, WT theo kênh                | <i>Cần trích xuất từ nhật ký OMS/CRM theo kênh.</i>          |
| DL-07       | Lỗi địa chỉ, COD, hàng hóa và dịch vụ có tần suất ra sao?      | Bộ phận CSKH           | Ghi nhận nhóm lỗi - số lỗi - tỷ lệ       | <i>Cần trích xuất từ báo cáo chất lượng CSKH theo kỳ.</i>    |
| DL-09       | Chi phí CSKH và xử lý lại thay đổi theo loại ngoại lệ thế nào? | Bộ phận Kế toán        | Ghi nhận timestamp - percentile - volume | <i>Cần trích xuất từ dữ liệu đối soát kế toán.</i>           |
| DL-10       | PT, WT, CTV và tỷ lệ thành công phân tán thế nào theo giờ?     | Điều phối vận hành     | Ghi nhận timestamp - percentile - volume | <i>Cần trích xuất từ nhật ký hệ thống TMS theo giờ.</i>      |

*Nguồn: Nhóm xây dựng dựa trên khảo sát nghiệp vụ Viettel Post, 2026.*

## CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH BẰNG BPMN

### 4.1. Quy ước mô hình hóa BPMN

Toàn bộ mô hình trong chương này được dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2 của Object Management Group và trình bày bằng công cụ bpmn.io. Chương này chỉ trình bày ký hiệu và quy ước biểu diễn; phương pháp khám phá quy trình đã được trình bày tại Chương 3.

- Pool và Lane: mỗi pool là một bên tham gia độc lập; lane là phân vùng trách nhiệm bên trong pool. Các tác nhân nội bộ của Viettel Post được đặt trong cùng một pool và tách theo lane; khách hàng, đối tác và ứng viên được đặt ở pool riêng vì trao đổi với Viettel Post bằng thông điệp chứ không chịu sự điều khiển của luồng nội bộ.
- Task và Sub-process: hình chữ nhật bo góc là một tác vụ do một bộ phận hoặc hệ thống thực hiện. Hoạt động có từ ba bước con trở lên được biểu diễn bằng sub-process có khung bo ngoài (dấu cộng) để giữ sơ đồ ở mức đọc được, ví dụ khối đo lường DWS, khối đóng bao/container và khối đối soát manifest.
- Gateway: hình thoi có dấu X là cổng loại trừ (XOR), mỗi cổng chỉ có một lối vào và hai lối ra; nhiều điều kiện nối tiếp được tách thành nhiều cổng chứ không gộp vào một cổng duy nhất. Cổng hội tụ có nhiều lối vào và một lối ra, dùng để hợp nhất các nhánh trước khi tiếp tục.
- Sự kiện: vòng tròn viền mảnh là sự kiện bắt đầu, vòng tròn viền đậm là sự kiện kết thúc, vòng tròn có biểu tượng đồng hồ là sự kiện chờ theo thời gian, vòng tròn có biểu tượng phong bì là sự kiện thông điệp. Mỗi kết quả kết thúc khác nhau được biểu diễn bằng một sự kiện kết thúc riêng, không gộp chung.
- Luồng: đường liền nét là sequence flow nối các phần tử trong cùng một pool; đường nét đứt là message flow nối hai pool và luôn đi theo cặp có gửi - có nhận. Nhãn trên nhánh của gateway ghi rõ điều kiện rẽ nhánh và xác suất khi có số liệu.
- Dữ liệu: hình trụ là Data Store đại diện cho hệ thống lưu trữ (OMS, WMS, TMS, CRM, HRM). Thao tác đọc và ghi dữ liệu được tách thành task riêng để thể hiện rõ điểm mà dữ liệu được tạo ra hoặc tiêu thụ.

Mỗi mô hình được trình bày theo cùng một cấu trúc bốn phần: phạm vi và mục đích mô hình; hình BPMN; bảng các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ; và nhận xét mô hình. Phần mô tả tác nhân, các bước và kết quả của từng quy trình đã trình bày tại Chương 2 nên không lặp lại ở đây.

### 4.2. Mô hình hóa các quy trình quản lý

#### 4.2.1. Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải

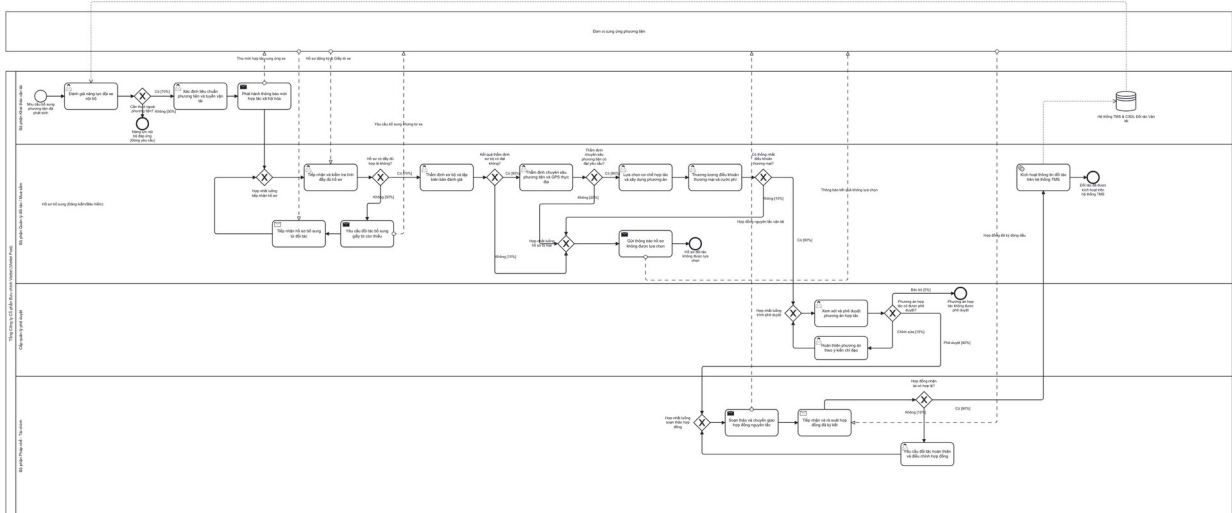
Các actor và trình tự nghiệp vụ của quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải đã được mô tả tại Mục 2.2.1. Phần này tập trung vào cách biểu diễn quy trình bằng BPMN, các điểm quyết định, luồng dữ liệu và các nhánh ngoại lệ.

##### 4.2.1.1. Phạm vi và mục đích mô hình

Mô hình bắt đầu tại sự kiện “Nhu cầu bổ sung phương tiện đã phát sinh” - tín hiệu cảnh báo thiếu hụt tải trọng từ hệ thống TMS hoặc nhu cầu mở tuyến mới - và kết thúc tại một trong bốn sự kiện kết thúc: đối tác đã được kích hoạt trên TMS, năng lực nội bộ đáp ứng nên đóng yêu cầu, hồ sơ đối tác không được lựa chọn, hoặc phương án hợp tác không được phê duyệt.

Mục đích biểu diễn là làm rõ chuỗi bốn chốt kiểm soát nối tiếp nhau - sàng lọc hồ sơ pháp lý, thẩm định kỹ thuật phương tiện, thống nhất điều khoản thương mại và phê duyệt phương án - cùng điểm bàn giao giữa bốn lane nội bộ và pool đối tác bên ngoài. Mô hình gồm một pool nội bộ với bốn lane (Bộ phận Khai thác vận tải; Bộ phận Quản lý đối tác và Mua sắm; Bộ phận Pháp chế - Tài chính; Cấp quản lý phê duyệt), một pool đối tác bên ngoài và một Data Store “Hệ thống TMS và CSDL Đối tác Vận tải”.

#### 4.2.1.2. Mô hình BPMN



Hình 4.1. Mô hình BPMN quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

Nguồn: Sơ đồ BPMN do nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2, tệp *Quy\_trinh\_quan\_ly\_va\_lua\_chon\_doi\_tac\_cung\_ung\_phuong\_tien\_van\_tai.bpmn* trong hồ sơ *FINAL\_PROCESS*.

#### 4.2.1.3. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ

Bảng 4.1. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

| Gateway hoặc điểm xử lý               | Điều kiện / nhánh                                                                                                                            | Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan                                                                                 | Ngoại lệ và cách xử lý                                                                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cần thuê ngoài phương tiện?           | Có: năng lực đội xe tự doanh trên TMS không đáp ứng nhu cầu tải trọng hoặc tuyển mới → phát hành thông báo mời hợp tác. Không: đóng yêu cầu. | Đọc dữ liệu tải trọng, loại thùng và lịch trình khả dụng từ Data Store TMS.                                     | Không: kết thúc tại sự kiện “Năng lực nội bộ đáp ứng (Đóng yêu cầu)”, không tạo hồ sơ đối tác.                           |
| Hồ sơ có đầy đủ hợp lệ không?         | Có: chuyển sang thẩm định sơ bộ. Không: yêu cầu đối tác bổ sung chứng từ.                                                                    | Hồ sơ pháp lý do đối tác nộp qua pool bên ngoài (message flow); danh mục chứng từ theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP. | Không: gửi yêu cầu bổ sung về pool đối tác; hồ sơ quá thời hạn bổ sung được đưa về gateway hợp nhất luồng hồ sơ bị loại. |
| Kết quả thẩm định sơ bộ có đạt không? | Đạt: chuyển sang thẩm định chuyên sâu phương tiện và GPS. Không đạt:                                                                         | Đối chiếu giấy phép kinh doanh, đăng kiểm, phù hiệu, bảo hiểm                                                   | Không đạt: đi vào gateway hợp nhất luồng hồ sơ bị loại và kết thúc                                                       |

| Gateway hoặc điểm xử lý                          | Điều kiện / nhánh                                                                                          | Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan                                                                                                        | Ngoại lệ và cách xử lý                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | loại hồ sơ.                                                                                                | TNDS và camera cabin.                                                                                                                  | tại “Hồ sơ đối tác không được lựa chọn”.                                                                                                   |
| Thẩm định chuyên sâu phương tiện có đạt yêu cầu? | Đạt: chuyển sang thương lượng điều khoản. Không đạt: loại hồ sơ.                                           | Biên bản khảo sát độ kín nước (Light Leak, Water Spray 10 phút), kiểm tra seal hai lớp và kết nối camera, GPS theo QCVN 31:2014/BGTVT. | Không đạt: hợp nhất vào luồng hồ sơ bị loại; trường hợp đạt sơ bộ nhưng chưa có nhu cầu điều phối được lưu vào danh mục đối tác tiềm năng. |
| Có thống nhất điều khoản thương mại?             | Có: lập tờ trình phương án hợp tác. Không: đóng hồ sơ do đàm phán bất thành.                               | Khung giá cước chuyển hoặc khoán; công thức bù trừ trượt giá đầu DO biên độ $\pm 5\%$ ; cam kết SLA.                                   | Không: kết thúc tại nhánh hồ sơ không được lựa chọn; không phát sinh chi phí ký kết.                                                       |
| Phương án hợp tác có được phê duyệt?             | Được duyệt: chuyển Bộ phận Pháp chế soạn thảo hợp đồng. Không duyệt: kết thúc quy trình.                   | Tờ trình tổng hợp năng lực đối tác và hiệu quả kinh tế trình cấp có thẩm quyền.                                                        | Không duyệt: kết thúc tại sự kiện “Phương án hợp tác không được phê duyệt”, tách riêng khỏi nhánh loại hồ sơ kỹ thuật.                     |
| Hợp đồng nhận lại có hợp lệ?                     | Hợp lệ: khởi tạo Vendor ID và kích hoạt phương tiện trên TMS. Không hợp lệ: soạn thảo và gửi lại hợp đồng. | Hợp đồng ký qua đường bưu chính (As-Is); ghi dữ liệu đối tác và phương tiện vào Data Store TMS.                                        | Không hợp lệ: quay lại gateway hợp nhất luồng soạn thảo hợp đồng - đây là vòng lặp làm lại, không phải một kết quả kết thúc.               |

#### 4.2.1.4. Nhận xét mô hình

Mô hình có bảy gateway, trong đó bốn gateway là chốt kiểm soát tuần tự và ba gateway là điểm hợp nhất luồng. Đặc điểm nổi bật là các chốt kiểm soát được xếp theo thứ tự chi phí thẩm định tăng dần: sàng lọc chứng từ trước, thẩm định kỹ thuật tại hiện trường sau, đàm phán thương mại kế tiếp và phê duyệt cuối cùng. Cách bố trí này giúp loại hồ sơ không đạt ở khâu rẻ nhất.

Điểm phức tạp nằm ở chỗ có tới ba sự kiện kết thúc tiêu cực khác nhau (đóng yêu cầu do nội bộ đủ năng lực; hồ sơ không được lựa chọn; phương án không được phê duyệt) và chúng được biểu diễn riêng biệt thay vì gộp chung - đúng nguyên tắc mỗi kết quả kết thúc phân biệt được phải có một sự kiện kết thúc riêng.

Nhánh ngoại lệ đáng chú ý là vòng lặp hợp đồng ở bước cuối: hợp đồng được gửi và nhận lại qua đường bưu chính, nên mỗi lần sai sót đều kéo dài chu kỳ thêm nhiều ngày. Đây chính là điểm mà phần đề xuất cải tiến hướng tới thay thế bằng e-Contract theo Luật Giao dịch điện tử 2023.

#### 4.2.2. Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành

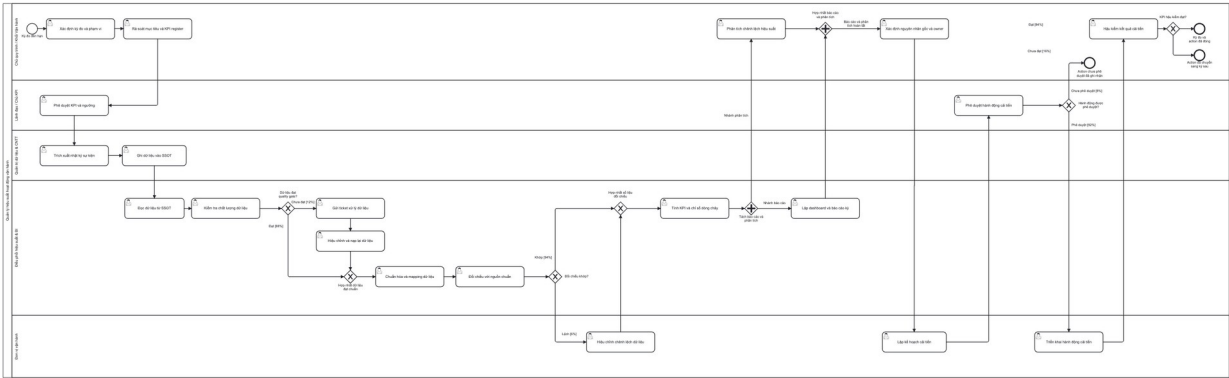
Các actor và trình tự nghiệp vụ của quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành đã được mô tả tại Mục 2.2.2. Phần này tập trung vào cách biểu diễn quy trình bằng BPMN, các điểm quyết định, luồng dữ liệu và các nhánh ngoại lệ.

4.2.2.1. Phạm vi và mục đích mô hình

Mô hình bắt đầu tại sự kiện "Kỳ đo đến hạn" trong lane Chủ quy trình / Khối Vận hành và kết thúc tại một trong ba sự kiện kết thúc tương ứng ba nhóm kết quả: kỳ đo và action đã đóng, action đã chuyển sang kỳ sau, hoặc action chưa phê duyệt đã ghi nhận.

Mục đích biểu diễn là làm rõ ba nội dung: (i) hai vòng lặp làm lại khi dữ liệu chưa đạt quality gate hoặc đối chiếu chưa khớp; (ii) một cặp gateway song song (parallel) tách và hợp nhất nhánh phát hành báo cáo với nhánh phân tích chênh lệch, cho phép hai hoạt động này diễn ra đồng thời; và (iii) chuỗi phê duyệt - triển khai - hậu kiểm khép vòng phản hồi giữa thực thi và hoạch định. Mô hình gồm một pool với năm lane: Chủ quy trình / Khối Vận hành, Lãnh đạo / Chủ KPI, Quản trị dữ liệu & CNTT, Điều phối hiệu suất & BI và Đơn vị vận hành.

4.2.2.2. Mô hình BPMN



Hình 4.2. Mô hình BPMN quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành

Nguồn: Sơ đồ BPMN do nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2, tệp *Quan\_ly\_hieu\_suat\_hoat\_dong\_van\_hanh.bpmn* trong hồ sơ *FINAL\_PROCESS*.

4.2.2.3. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ

Bảng 4.2. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành

| Gateway hoặc điểm xử lý                        | Điều kiện / nhánh                                                                                        | Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan                                                                            | Ngoại lệ và cách xử lý                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dữ liệu đạt quality gate?                      | Đạt (88%): hợp nhất dữ liệu đạt chuẩn, chuyển chuẩn hóa. Chưa đạt (12%): gửi ticket xử lý dữ liệu.       | Kiểm tra completeness, timestamp, mã case, trùng lặp, định dạng và phạm vi kỳ đo trên dữ liệu đọc từ SSOT. | Chưa đạt: hiệu chỉnh và nạp lại dữ liệu tại Quản trị dữ liệu & CNTT rồi hợp nhất trở lại qua gateway hội tụ riêng - không quay lại đầu quy trình. |
| Đối chiếu khớp?                                | Khớp (94%): hợp nhất số liệu, chuyển tính KPI. Lệch (6%): đơn vị vận hành hiệu chỉnh chênh lệch dữ liệu. | Đối chiếu volume, trạng thái cuối và tổng KPI với báo cáo nguồn đã phê duyệt.                              | Lệch: đơn vị vận hành xác minh case và xác nhận số liệu đúng trước khi hợp nhất trở lại.                                                          |
| Tách/hợp nhất báo cáo và phân tích (song song) | Hai nhánh chạy đồng thời: lập dashboard và báo cáo kỳ; phân tích chênh lệch hiệu suất và                 | Cả hai nhánh dùng chung kết quả tính KPI và chỉ số dòng chảy, không có dữ liệu hệ                          | Không có ngoại lệ; đây là gateway đồng bộ hóa (parallel), không phải điểm quyết định.                                                             |

| Gateway hoặc điểm xử lý   | Điều kiện / nhánh                                                                                       | Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan                                                        | Ngoại lệ và cách xử lý                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | xác định nguyên nhân gốc.                                                                               | thống liên quan riêng.                                                                 |                                                                                                |
| Hành động được phê duyệt? | Phê duyệt (92%): triển khai hành động cải tiến.<br>Chưa phê duyệt (8%): ghi nhận action chưa phê duyệt. | Đề xuất hành động, mốc thời gian, nguồn lực và KPI hậu kiểm do đơn vị vận hành lập.    | Chưa phê duyệt: kết thúc tại "Action chưa phê duyệt đã ghi nhận", không triển khai trong kỳ.   |
| KPI hậu kiểm đạt?         | Đạt (84%): đóng kỳ và đóng action. Chưa đạt (16%): chuyển action sang kỳ sau.                           | Kết quả đo lại KPI và bằng chứng triển khai do Chủ quy trình / Khối Vận hành kiểm tra. | Chưa đạt: action giữ trạng thái mở, chuyển sang chu kỳ kế tiếp kèm nguyên nhân và KPI cần đạt. |

#### 4.2.2.4. Nhận xét mô hình

Mô hình có sáu gateway loại trừ (bốn điểm quyết định, hai gateway hợp nhất luồng) cộng một cặp gateway song song, đơn giản hơn các quy trình cốt lõi về số điều kiện nhưng độ phức tạp thực tế nằm ở khối lượng dữ liệu chứ không ở cấu trúc luồng: bước trích xuất và đối chiếu dữ liệu phải xử lý event log của nhiều đơn vị trên năm hệ thống nguồn khác nhau (OMS, TMS, WMS, CRM, HRM) qua kho SSOT trung gian.

Hai vòng lặp làm lại (quality gate dữ liệu và đối chiếu với nguồn chuẩn) là nơi tập trung phần lớn thời gian chờ ở nửa đầu quy trình. Vòng quality gate phụ thuộc vào tốc độ hiệu chỉnh của Quản trị dữ liệu & CNTT, còn vòng đối chiếu phụ thuộc vào tốc độ xác minh case của Đơn vị vận hành; cả hai đều là bước bắt buộc trước khi dữ liệu đủ tin cậy để tính KPI.

Điểm đáng chú ý về mặt biểu diễn là cặp gateway song song tách và hợp nhất nhánh "lập dashboard, báo cáo kỳ" với nhánh "phân tích chênh lệch hiệu suất", cho phép Điều phối hiệu suất & BI phát hành báo cáo trong khi Chủ quy trình / Khối Vận hành đồng thời phân tích nguyên nhân, thay vì phải chờ báo cáo hoàn tất mới bắt đầu phân tích. Đặc điểm cần lưu ý khi liên hệ với phần phân tích: quy trình này là vòng phản hồi của cả hệ thống, nên chất lượng dữ liệu do các quy trình cốt lõi sinh ra quyết định trực tiếp thời gian chu kỳ của nó; chuỗi phê duyệt - triển khai - hậu kiểm hành động cải tiến (bước 22-27) khép vòng giữa thực thi và hoạch định, với 16% action không đạt hậu kiểm phải chuyển sang kỳ sau.

### 4.3. Mô hình hóa các quy trình cốt lõi

#### 4.3.1. Phân loại và chuyển phát trung tâm

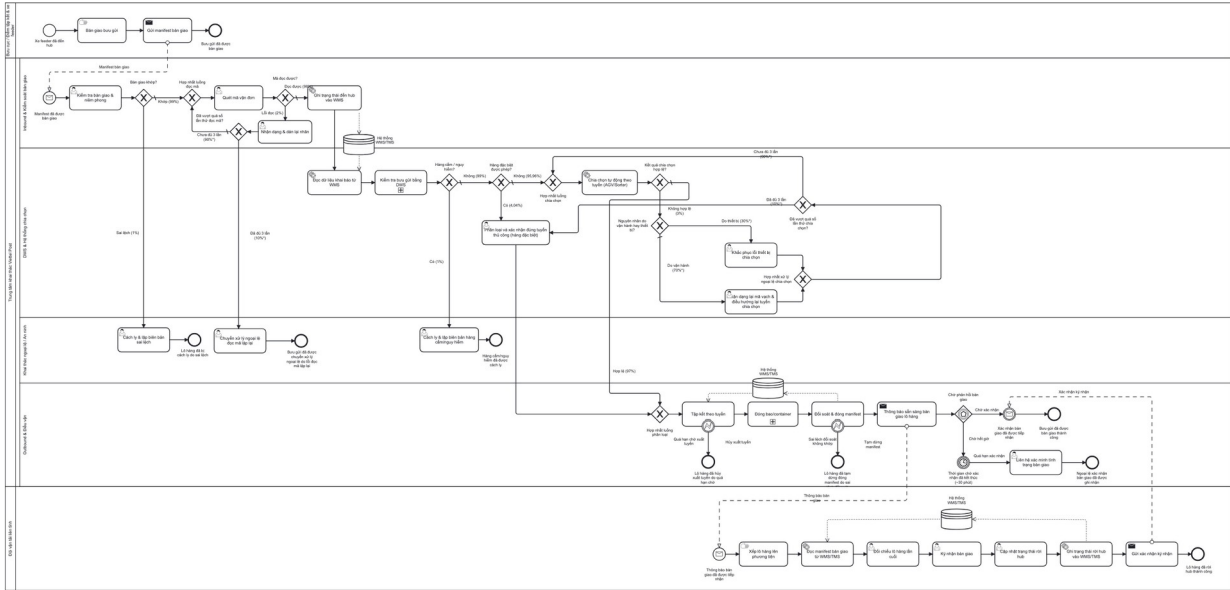
Các actor và trình tự nghiệp vụ của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm đã được mô tả tại Mục 2.3.3. Phần này tập trung vào cách biểu diễn quy trình bằng BPMN, các điểm quyết định, luồng dữ liệu và các nhánh ngoại lệ.

##### 4.3.1.1. Phạm vi và mục đích mô hình

Mô hình bắt đầu tại sự kiện "Manifest đã được bàn giao" trong lane Inbound và kết thúc tại một trong sáu sự kiện kết thúc: bàn giao thành công cho đội vận tải liên tỉnh (kết quả tích cực chính), hoặc một trong năm kết thúc ngoại lệ - cách ly do sai lệch bàn giao, cách ly hàng cấm/nguy hiểm, chuyển xử lý ngoại lệ đọc mã lặp lại, huỷ xuất tuyến do quá hạn chờ, và tạm dừng đóng manifest do sai lệch đối soát.

Mục đích biểu diễn là làm rõ cấu trúc bốn khối nối tiếp (Inbound & kiểm soát bàn giao → DWS & hệ thống chia chọn → Outbound & điều vận → Đội vận tải liên tỉnh) và ba vòng lặp có giới hạn số lần thử tại các điểm đọc mã, chia chọn tự động và đối soát bao/container. Mô hình gồm ba pool (Bưu cục/Điểm tập kết & feeder; Trung tâm khai thác Viettel Post với bốn lane Inbound & Kiểm soát bàn giao, DWS & Hệ thống chia chọn, Khai thác ngoại lệ/An ninh, Outbound & Điều vận; và Đội vận tải liên tỉnh), trong đó ba lane dùng sub-process có khung bo ngoài (Kiểm tra bưu gửi bằng DWS, Tập kết theo tuyến, Đối soát & đóng manifest) để gộp các thao tác con mà không làm sơ đồ quá dày đặc.

#### 4.3.1.2. Mô hình BPMN



Hình 4.3. Mô hình BPMN quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Nguồn: Sơ đồ BPMN do nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2, tệp PhanLoai\_ChuyenPhatTrungTam.bpmn trong hồ sơ FINAL\_PROCESS.

#### 4.3.1.3. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ

Bảng 4.3. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

| Gateway hoặc điểm xử lý                       | Điều kiện / nhánh                                                                                                                                                     | Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan                                | Ngoại lệ và cách xử lý                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bàn giao khớp?                                | Khớp (99%): tiếp tục quét mã ghi nhận. Sai lệch (1%): cách ly, lập biên bản ngay.                                                                                     | Đối chiếu manifest với niêm phong và số bao/container thực tế. | Sai lệch kết thúc tại "Lô hàng đã bị cách ly do sai lệch" - không quay lại luồng chính.                            |
| Mã đọc được? / Đã vượt quá số lần thử đọc mã? | Đọc được (98%): ghi trạng thái vào WMS và tiếp tục. Lỗi đọc (2%): nhận dạng, dán lại nhãn, quét lại - tối đa 3 lần (90% chưa đủ 3 lần quay lại thử, 10% đã đủ 3 lần). | Ghi trạng thái đến hub vào Hệ thống WMS/TMS.                   | Sau 3 lần vẫn lỗi, chuyển hẳn sang xử lý ngoại lệ đọc mã lặp lại, kết thúc riêng - không lặp vô hạn như bản trước. |
| Hàng cấm / nguy hiểm?                         | Không (99%): tiếp tục kiểm tra hàng đặc biệt.                                                                                                                         | Kết quả soi chiếu và kiểm tra bao bì tại                       | Có: kết thúc tại "Hàng cấm/nguy hiểm đã được                                                                       |

| Gateway hoặc điểm xử lý                                                                               | Điều kiện / nhánh                                                                                                                                                                                                                                                 | Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan                             | Ngoại lệ và cách xử lý                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | Có (1%): cách ly ngay lập tức.                                                                                                                                                                                                                                    | DWS.                                                        | cách ly", không đi vào luồng line-haul.                                                                                                                                                |
| Hàng đặc biệt được phép?                                                                              | Không (95,96%): chia chọn tự động theo tuyến (AGV/Sorter). Có (4,04%): phân loại và xác nhận đúng tuyến thủ công.                                                                                                                                                 | Không có dữ liệu hệ thống liên quan riêng.                  | Không có kết thúc riêng; hai nhánh hợp nhất trở lại trước khi tập kết.                                                                                                                 |
| Kết quả chia chọn hợp lệ? / Đã vượt quá số lần thử chia chọn? / Nguyên nhân do vận hành hay thiết bị? | Hợp lệ (97%): tiếp tục tập kết. Không hợp lệ (3%): nhận dạng lại mã vạch và điều hướng lại tuyến - tối đa 3 lần (90% chưa đủ, 10% đã đủ); sau 3 lần, phân biệt do vận hành (70%) hay do thiết bị (30%, chuyển khắc phục lỗi thiết bị) trước khi hợp nhất trở lại. | Dữ liệu tuyến từ Hệ thống WMS/TMS.                          | Không có kết thúc riêng; toàn bộ nhánh hợp nhất quay lại luồng chính sau xử lý - vòng lặp phức tạp nhất trong mô hình.                                                                 |
| Đủ điều kiện xuất tuyến? / Đã vượt quá số lần chờ xuất tuyến?                                         | Đủ (80%*): xuất tuyến theo kế hoạch. Chưa đủ (20%*): chờ tối đa 20 phút rồi kiểm tra lại - lặp tối đa 3 lần (85% chưa đủ 3 lần, 15% đã đủ 3 lần).                                                                                                                 | Đọc kế hoạch chuyển kế tiếp từ Hệ thống TMS.                | Sau 3 lần chờ vẫn chưa đủ điều kiện (sự kiện thời gian chờ trên khung sub-process), báo cáo ngoại lệ cho điều vận và kết thúc tại "Lô hàng chưa xuất tuyến được, đã báo cáo ngoại lệ". |
| Đối soát khớp? / Đã vượt quá số lần đối soát lại?                                                     | Khớp (97%): đóng manifest cho lô hàng. Chưa khớp (3%): mở kiểm tra và đối soát lại - tối đa 3 lần (85% chưa đủ 3 lần, 15% đã đủ 3 lần).                                                                                                                           | Ghi manifest vào Hệ thống WMS/TMS.                          | Sau 3 lần vẫn lệch (sự kiện thời gian chờ trên khung sub-process), báo cáo chênh lệch cho quản lý ca và kết thúc tại "Đối soát chưa khớp sau nhiều lần kiểm tra, đã báo cáo ngoại lệ". |
| Xác nhận bàn giao (thời gian chờ khoảng 30 phút)                                                      | Nhận xác nhận ký nhận trong thời gian chờ: kết thúc thành công. Hết giờ chờ (khoảng 30 phút): liên hệ xác minh tình trạng bàn giao trước khi ghi nhận.                                                                                                            | Xác nhận ký nhận qua message flow từ Đội vận tải liên tỉnh. | Hết giờ chờ dẫn tới "Ngoại lệ xác nhận bàn giao đã được ghi nhận" sau khi liên hệ xác minh - không chờ vô thời hạn.                                                                    |

#### 4.3.1.4. Nhận xét mô hình

Mô hình có mười hai gateway loại trừ dạng điều kiện (chưa kể các gateway hợp nhất luồng thuần túy), nhiều nhất trong năm mô hình của chương này. Nguyên nhân là quy trình phải kiểm soát đồng thời ba loại ngoại lệ độc lập tại ba điểm khác nhau của chuỗi xử lý - đọc mã vận đơn, chia chọn tự động và đối soát bao/container - mỗi loại có một vòng lặp thử lại riêng.

Điểm phức tạp trong mô hình hóa là ba vòng lặp có giới hạn số lần thử: mỗi vòng dùng một gateway đếm lượt riêng (không phải nhánh xác suất cố định) để dừng sau tối đa ba lần, rồi rẽ sang một hoạt động xử lý ngoại lệ và một sự kiện kết thúc riêng thay vì quay lại giữa luồng chính. Vòng lặp chia chọn còn phức tạp hơn: sau khi vượt quá số lần cho phép, mô hình phân biệt tiếp nguyên nhân do vận hành (quay lại xử lý) hay do thiết bị (chuyển sang một hoạt động khắc phục lỗi thiết bị riêng) trước khi hợp nhất trở lại.

Ba trong sáu lane dùng sub-process có khung bo ngoài (đo lường tại DWS, tập kết theo tuyến, đối soát và đóng manifest) để gộp các thao tác con mà vẫn giữ đủ chi tiết ở lớp bên trong - đây là mô hình duy nhất trong chương sử dụng sub-process thay vì trải phẳng toàn bộ hoạt động. Hai sub-process tập kết và đối soát còn gắn thêm sự kiện thời gian chờ trên khung ngoài, phản ánh đúng việc hai điểm này là nơi lô hàng có thể bị giữ lại lâu nhất trong toàn quy trình.

#### **4.3.2. Thu hộ COD và chuyển tiền**

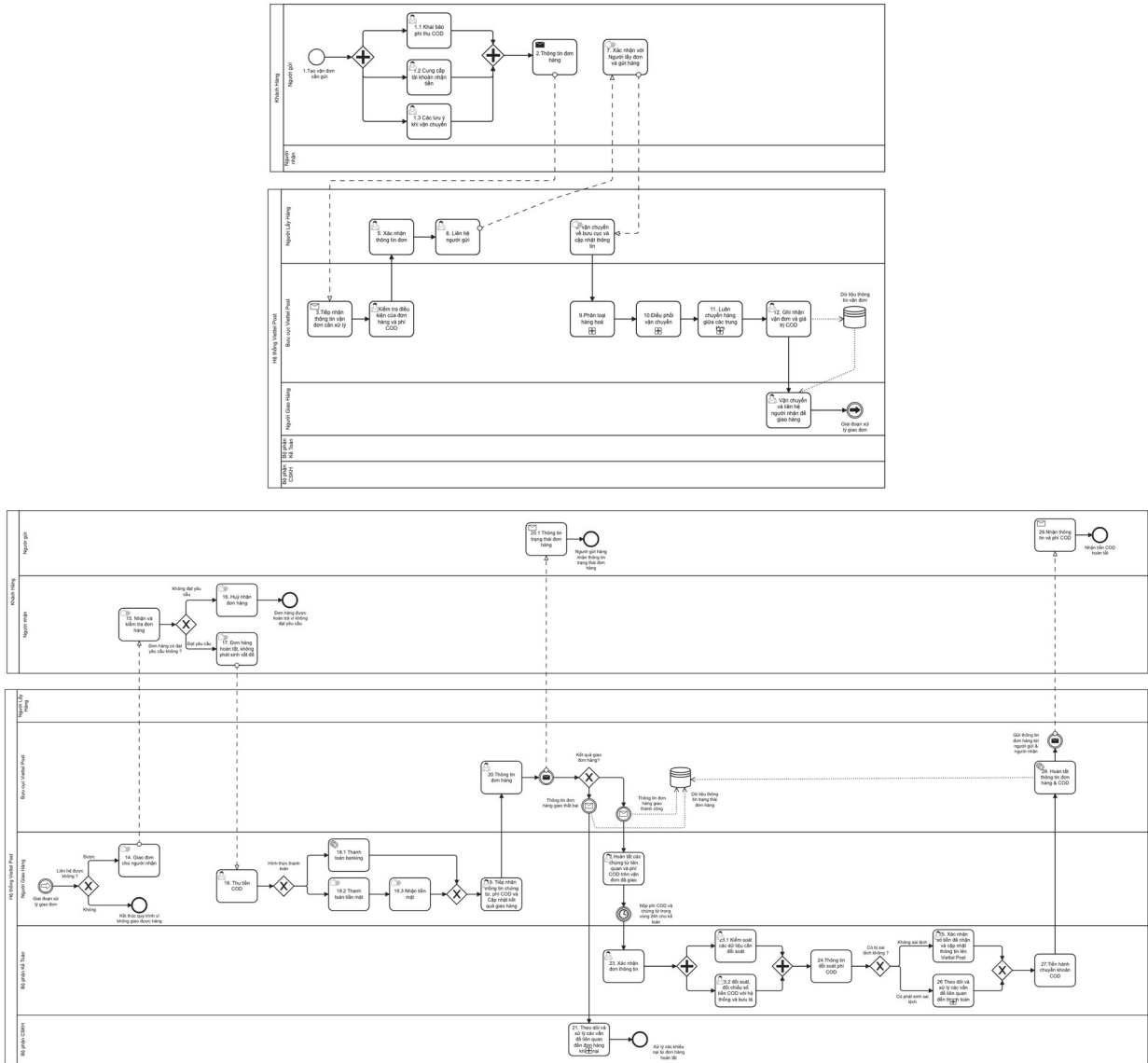
Các actor và trình tự nghiệp vụ của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền đã được mô tả tại Mục 2.3.7. Phần này tập trung vào cách biểu diễn quy trình bằng BPMN, các điểm quyết định, luồng dữ liệu và các nhánh ngoại lệ.

##### **4.3.2.1. Phạm vi và mục đích mô hình**

Mô hình bắt đầu tại sự kiện “Tạo vận đơn cần gửi” trong pool Người gửi và kết thúc khi khoản tiền thu hộ được chuyển trả cho người gửi, hoặc khi đơn rẽ sang nhánh hoàn hàng, hoặc khi khiếu nại đối soát được CSKH xử lý xong. Do độ dài của quy trình, mô hình được tách thành hai giai đoạn nối với nhau: giai đoạn tạo đơn - lấy hàng - luân chuyển - giao hàng, và giai đoạn ghi nhận - đối soát - chuyển tiền - xử lý khiếu nại.

Mục đích biểu diễn là làm rõ bảy tác nhân trên bảy pool/lane và các cặp message flow giữa họ, đặc biệt là chuỗi trung gian mà dòng tiền phải đi qua: người nhận → người giao hàng → bưu cục → kế toán → ngân hàng → người gửi. Mô hình cũng thể hiện Data Store “Dữ liệu thông tin vận đơn” với các điểm đọc và ghi tách thành task riêng.

#### 4.3.2.2. Mô hình BPMN



Hình 4.4. Mô hình BPMN quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Nguồn: Sơ đồ BPMN do nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2, tệp COD-fee-quy-trinh-tong-v11.bpmn (giai đoạn 1: v11-giaidoan1.bpmn, giai đoạn 2: v11-giaidoan2.bpmn) trong hồ sơ FINAL\_PROCESS.

#### 4.3.2.3. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ

Bảng 4.4. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

| Gateway hoặc điểm xử lý                  | Điều kiện / nhánh                                                                                                  | Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan                                               | Ngoại lệ và cách xử lý                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Điều kiện đơn hàng và phí COD có hợp lệ? | Hợp lệ: chuyển sang điều phối lấy hàng. Không hợp lệ: trả lại người gửi để chỉnh sửa thông tin đơn và số tiền COD. | Đọc thông tin vận đơn vừa tạo; đối chiếu giá trị hàng hóa khai báo tối thiểu. | Không hợp lệ: message flow trả về pool Người gửi; đơn chưa vào luồng vận hành nên chưa phát sinh chi phí. |
| Thông tin đơn có khớp khi lấy hàng?      | Khớp: lấy hàng và vận chuyển về bưu cục. Không khớp: liên hệ người gửi để xác minh.                                | Đối chiếu thông tin đơn và hàng hóa thực tế tại điểm lấy hàng.                | Không khớp: vòng lặp xác minh với người gửi qua message flow (bước 4); vòng lặp không phát                |

| Gateway hoặc điểm xử lý                             | Điều kiện / nhánh                                                                                                                                    | Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan                                                                                  | Ngoại lệ và cách xử lý                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                  | sinh PT hoặc WT riêng trên mô hình.                                                                                                                                      |
| Liên hệ được người nhận không? (Bước 8)             | Được (khoảng 95%): tiếp tục giao đơn cho người nhận. Không được (khoảng 5%): kết thúc quy trình xử lý giao đơn, không giao hàng.                     | Thông tin liên hệ trên vận đơn; nhật ký cuộc gọi hoặc tin nhắn xác nhận trước khi giao.                          | Không liên hệ được: đây là nhánh ngoại lệ mới, tách riêng khỏi nhánh không đạt yêu cầu; đơn kết thúc sớm hơn trong hành trình, không phát sinh PT/WT giao hàng phía sau. |
| Đơn hàng có đạt yêu cầu không? (Bước 10)            | Đạt (khoảng 92%): tiếp tục thu tiền COD. Không đạt (khoảng 3%): hủy nhận đơn hàng và hoàn trả về bưu cục.                                            | Kết quả kiểm tra hàng hóa và thông tin của người nhận tại thời điểm giao.                                        | Không đạt: kết thúc tại sự kiện hoàn trả riêng, tách biệt với nhánh không liên hệ được ở Bước 8.                                                                         |
| Hình thức thanh toán? (Bước 11)                     | Banking (khoảng 35%): ghi nhận giao dịch chuyển khoản. Tiền mặt (khoảng 65%): thu và xác nhận đã nhận đủ tiền mặt.                                   | Ghi nhận giao dịch COD lên vận đơn; tiền mặt phải nộp về bưu cục cùng chứng từ ngay sau khi thu.                 | Không có nhánh ngoại lệ riêng; nhánh tiền mặt kéo theo bước tiếp nhận chứng từ và tiền mặt ở Bước 12.                                                                    |
| Có khiếu nại đơn hàng phát sinh không? (Bước 13-14) | Có: chuyển Bộ phận CSKH xử lý khiếu nại đơn hàng. Không (khoảng 97%): hoàn tất chứng từ và tiếp tục đối soát.                                        | Phản hồi hoặc khiếu nại của người gửi, người nhận sau khi nhận thông báo trạng thái đơn hàng.                    | Có khiếu nại: đây là nhánh khiếu nại đơn hàng, tách riêng với nhánh khiếu nại đối soát ở Bước 17, xử lý các vấn đề về giao nhận thay vì sai lệch tài chính.              |
| Số liệu đối soát có khớp? (Bước 16-17)              | Khớp (khoảng 95%): xác định số tiền đủ điều kiện và tiến hành chuyển khoản. Không khớp (khoảng 5%): chuyển bộ phận Kế toán/Đối soát xử lý vướng mắc. | Đối chiếu số tiền COD giữa hệ thống vận hành, bưu tá và chứng từ thực thu; chu kỳ đối soát chạy ba lần mỗi tuần. | Không khớp: nhánh khiếu nại đối soát có WT trên 72 giờ và chưa có SLA công bố; đây là nhánh ngoại lệ được phân tích sâu tại Mục 5.2.                                     |

#### 4.3.2.4. Nhận xét mô hình

Đây là mô hình có nhiều bên tham gia nhất trong chương (bảy tác nhân) và cũng là mô hình duy nhất phải tách thành hai giai đoạn để giữ được độ đọc. So với phiên bản trước, mô hình hiện tại bổ sung một công quyết định mới ngay trước chặng giao hàng: xác nhận liên hệ được với người nhận (khoảng 95%) trước khi thực sự giao, tách riêng nhánh không liên hệ được (khoảng 5%) khỏi nhánh khách từ chối sau khi kiểm tra hàng (khoảng 3%). Đặc điểm nổi bật khác là số lượng message flow: dòng tiền và dòng thông tin đi qua nhiều cặp trao đổi trung gian trước khi đến được người gửi, và mỗi điểm chuyển đều là nơi có thể phát sinh sai lệch số liệu.

Điểm phức tạp nhất nằm ở gateway hình thức thanh toán: nhánh tiền mặt tạo ra một chuỗi bước vật lý bổ sung (nộp chứng từ và tiền mặt về bưu cục trong 24 giờ) mà nhánh chuyển khoản không có. Vì nhánh tiền mặt chiếm khoảng 65% số đơn, phần lớn thời gian chờ của quy trình đến từ nhánh này.

Nhánh ngoại lệ đối soát lệch số liệu tuy chỉ chiếm khoảng 5% nhưng có thời gian xử lý trên 72 giờ và chưa có SLA công bố, nên đóng góp không tương xứng vào tổng thời gian và chi phí. Cùng với hai nhánh hoàn hàng ở chặng giao (khoảng 5% không liên hệ được và khoảng 3% không đạt yêu cầu), ba nhánh này khiến FTR toàn quy trình chỉ đạt khoảng 83,03% - cơ sở để chọn quy trình này phân tích chi tiết tại Mục 5.2.

4.4. Mô hình hóa các quy trình hỗ trợ

4.4.1. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

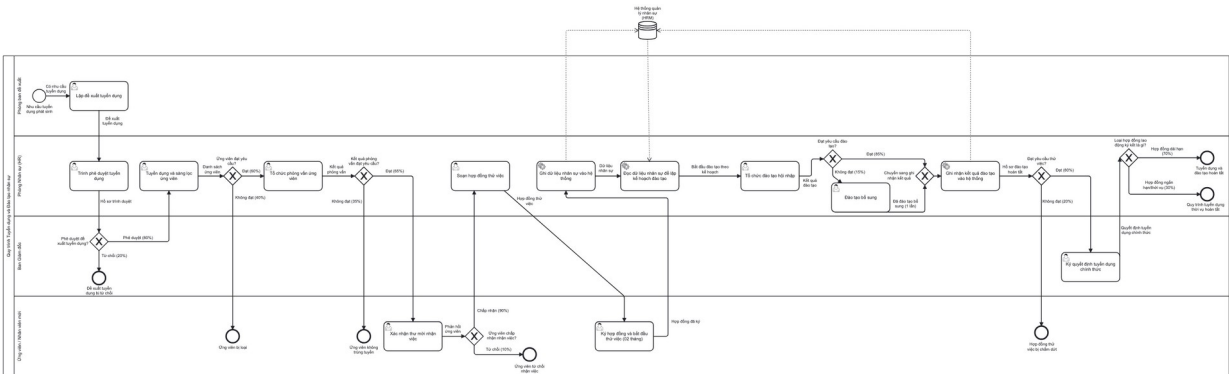
Các actor và trình tự nghiệp vụ của quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự đã được mô tả tại Mục 2.4.1. Phần này tập trung vào cách biểu diễn quy trình bằng BPMN, các điểm quyết định, luồng dữ liệu và các nhánh ngoại lệ.

4.4.1.1. Phạm vi và mục đích mô hình

Mô hình bắt đầu tại sự kiện “Nhu cầu tuyển dụng phát sinh” và kết thúc tại một trong bảy sự kiện kết thúc, trong đó hai sự kiện tích cực (hoàn tất với hợp đồng dài hạn; hoàn tất với hợp đồng thời vụ) và năm sự kiện tiêu cực tương ứng với năm điểm loại của quy trình.

Mục đích biểu diễn là làm rõ chuỗi bảy cổng quyết định dạng phiếu tuyển chọn và vòng lặp đào tạo lại. Mô hình gồm một pool với bốn lane (Phòng ban đề xuất; Phòng Nhân sự; Ban Giám đốc; Ứng viên và Nhân viên mới) và một Data Store là hệ thống quản lý nhân sự HRM với các thao tác ghi và đọc dữ liệu được tách thành task riêng.

4.4.1.2. Mô hình BPMN



Hình 4.5. Mô hình BPMN quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

Nguồn: Sơ đồ BPMN do nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2, tệp tong.bpmn trong hồ sơ FINAL\_PROCESS.

4.4.1.3. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ

Bảng 4.5. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

| Gateway hoặc điểm xử lý            | Điều kiện / nhánh                                                                      | Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan                               | Ngoại lệ và cách xử lý                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Phê duyệt đề xuất tuyển dụng? (G1) | Phê duyệt (80%): triển khai tuyển dụng và sàng lọc. Từ chối (20%): kết thúc quy trình. | Đề xuất nêu vị trí, số lượng và thời hạn cần bổ sung nhân sự. | Từ chối: kết thúc tại E1; nhu cầu nhân sự của đơn vị chưa được đáp ứng trong kỳ. |
| Ứng viên đạt yêu cầu?              | Đạt (60%): mời phỏng                                                                   | Hồ sơ ứng viên đối                                            | Không đạt: kết thúc tại                                                          |

| Gateway hoặc điểm xử lý                   | Điều kiện / nhánh                                                                                  | Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan                                                  | Ngoại lệ và cách xử lý                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (G2)                                      | vấn. Không đạt (40%): loại hồ sơ.                                                                  | chiều tiêu chí năng lực của vị trí.                                              | E2 trong lane Ứng viên.                                                                                                     |
| Kết quả phỏng vấn đạt yêu cầu? (G3)       | Đạt (65%): gửi thư mời nhận việc. Không đạt (35%): kết thúc.                                       | Biên bản đánh giá năng lực sau phỏng vấn.                                        | Không đạt: kết thúc tại E3.                                                                                                 |
| Ứng viên chấp nhận nhận việc? (G4)        | Chấp nhận (90%): soạn hợp đồng thử việc. Từ chối (10%): kết thúc.                                  | Thư mời nhận việc và phản hồi của ứng viên.                                      | Từ chối: kết thúc tại E4; đây là điểm mất chi phí lớn nhất vì đã qua toàn bộ vòng tuyển chọn.                               |
| Đạt yêu cầu đào tạo? (G5)                 | Đạt (85%): ghi nhận kết quả đào tạo vào HRM. Không đạt (15%): đào tạo bổ sung.                     | Đọc dữ liệu nhân sự từ HRM để lập kế hoạch đào tạo; ghi kết quả đào tạo vào HRM. | Không đạt: đào tạo lại và quay về gateway hội tụ để tái đánh giá - vòng lặp làm lại, không phải kết quả kết thúc.           |
| Đạt yêu cầu thử việc? (G6)                | Đạt (80%): trình ký quyết định tuyển dụng chính thức. Không đạt (20%): chấm dứt hợp đồng thử việc. | Kết quả đánh giá sau 02 tháng thử việc.                                          | Không đạt: kết thúc tại E6; đây là điểm loại muộn nhất và tổn kém nhất trong quy trình.                                     |
| Loại hợp đồng lao động ký kết là gì? (G7) | Dài hạn (70%): kết thúc tại E5. Ngắn hạn hoặc thời vụ (30%): kết thúc tại E7.                      | Quyết định tuyển dụng chính thức do Ban Giám đốc ký.                             | Cả hai nhánh đều là kết quả tích cực nhưng được tách thành hai sự kiện kết thúc riêng vì đầu ra khác nhau về loại hợp đồng. |

#### 4.4.1.4. Nhận xét mô hình

Mô hình có cấu trúc phổ biến điển hình: bảy gateway nối tiếp, mỗi gateway loại bỏ một phần dòng vào. Nhân xác suất qua các cổng cho thấy chỉ khoảng 22,5% số nhu cầu tuyển dụng ban đầu đi tới được kết quả tuyển dụng chính thức, tức là cứ bốn đến năm đề xuất mới có một trường hợp hoàn tất trọn vẹn.

Điểm phức tạp trong mô hình hóa là vòng lặp đào tạo bổ sung: nó quay về một gateway hội tụ đặt trước bước tổ chức đào tạo hội nhập, chứ không nối trực tiếp vào task đào tạo. Cách biểu diễn này giữ đúng quy tắc mỗi task chỉ có một luồng vào và làm rõ rằng nhân viên được tái đánh giá theo cùng tiêu chí.

Đặc điểm cần lưu ý khi liên hệ với phần phân tích là vị trí của các điểm loại: hai điểm loại tổn kém nhất (ứng viên từ chối nhận việc và không đạt thử việc) đều nằm ở nửa sau quy trình, sau khi đã tiêu tốn công sức sàng lọc, phỏng vấn và đào tạo. Đây là hướng cải tiến rõ ràng cho quy trình này.

#### 4.4.2. Chăm sóc khách hàng

Các actor và trình tự nghiệp vụ của quy trình Chăm sóc khách hàng đã được mô tả tại Mục 2.4.2. Phần này tập trung vào cách biểu diễn quy trình bằng BPMN, các điểm quyết định, luồng dữ liệu và các nhánh ngoại lệ.

##### 4.4.2.1. Phạm vi và mục đích mô hình

Mô hình bắt đầu tại sự kiện "Yêu cầu khiếu nại hoặc thắc mắc phát sinh" và kết thúc tại một trong các sự kiện kết thúc tương ứng với từng loại kết quả xử lý. Phạm vi mô hình trải từ khi khách

hàng gửi yêu cầu qua ứng dụng, hotline hoặc bưu cục cho tới khi khách hàng nghiệm thu kết quả và hồ sơ được đóng.

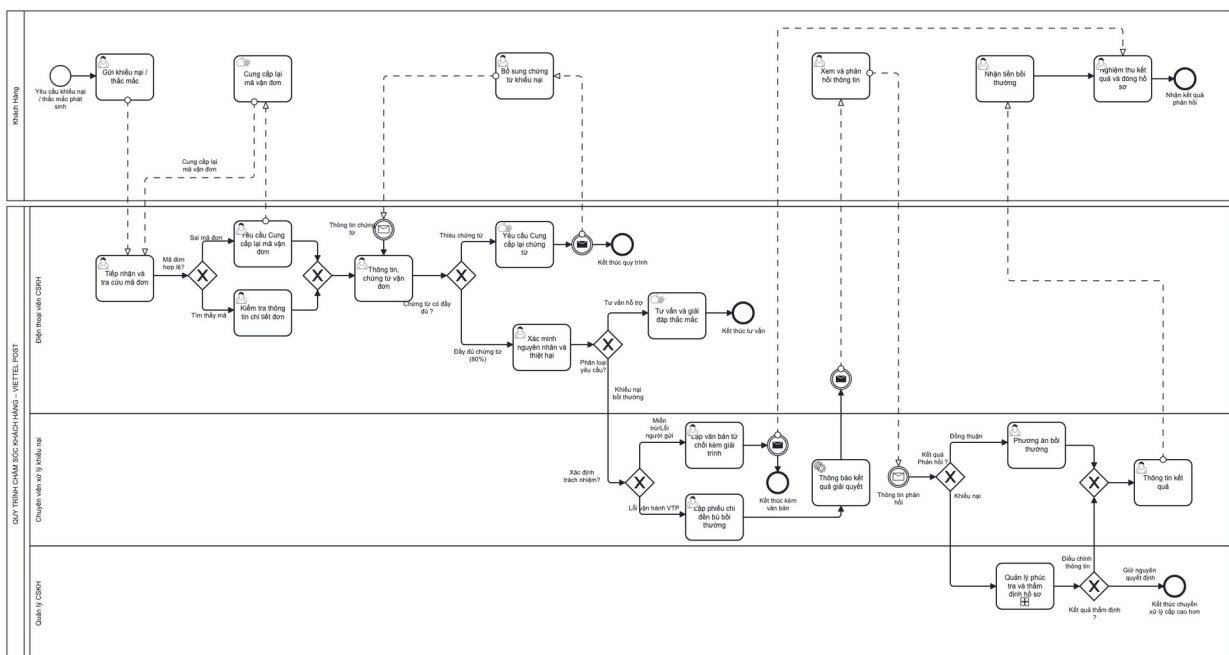
Mục đích biểu diễn là làm rõ ba nội dung:

(i) điểm phân luồng theo loại yêu cầu (tư vấn, bồi thường, từ chối) tại gateway "Phân loại yêu cầu?"; (ii) hai vòng lặp thu thập bổ sung thông tin từ khách hàng (cung cấp lại mã vận đơn, bổ sung chứng từ khiếu nại) trước khi hồ sơ đủ điều kiện xử lý tiếp; và (iii) vòng phúc tra phát sinh khi khách hàng chưa đồng thuận với phương án bồi thường.

Mô hình gồm hai Pool: Pool "Khách hàng" đại diện cho chủ thể bên ngoài tổ chức, và Pool "Viettel Post - Bộ phận CSKH" đại diện cho các vai trò nội bộ xử lý yêu cầu. Hai Pool giao tiếp với nhau hoàn toàn bằng Message Flow tại các điểm: gửi yêu cầu, yêu cầu/nhận bổ sung mã đơn, yêu cầu/nhận bổ sung chứng từ, thông báo/nhận phản hồi kết quả và chi trả/nhận bồi thường - phản ánh đúng bản chất khách hàng là thực thể độc lập, không tham gia trực tiếp vào luồng xử lý nội bộ của Viettel Post.

Pool "Viettel Post" được chia thành ba Lane tương ứng ba vai trò trong sơ đồ phân công trách nhiệm: Điện thoại viên CSKH (tiếp nhận, tra cứu, tư vấn), Chuyên viên xử lý khiếu nại (thẩm định, lập phiếu đền bù/từ chối, thông báo, chi trả) và Quản lý CSKH (phúc tra, phê duyệt lại hồ sơ). Cấu trúc ba Lane này phản ánh đúng đặc điểm phân cấp trách nhiệm của quy trình - có bàn giao (hand-off) rõ ràng giữa cấp tiếp nhận, cấp thẩm định và cấp phê duyệt - thay vì gộp chung vào một bộ phận xử lý duy nhất.

#### 4.4.2.2. Mô hình BPMN



Hình 4.6. Mô hình BPMN quy trình Chăm sóc khách hàng

Nguồn: Sơ đồ BPMN do nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2, tệp QuyTrinhCSKH.bpmn trong hồ sơ FINAL PROCESS.

#### 4.4.2.3. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ

Bảng 4.6 tổng hợp các gateway ra quyết định trong mô hình, kèm điều kiện rẽ nhánh, dữ liệu/hệ thống liên quan và ngoại lệ phát sinh.

Bảng 4.6. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Chăm sóc khách hàng

| Gateway hoặc điểm xử lý           | Điều kiện / nhánh                                                                                                                                                                      | Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan                                                                      | Ngoại lệ và cách xử lý                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã đơn hợp lệ?                    | Hợp lệ: chuyển sang kiểm tra thông tin chi tiết đơn. Không hợp lệ (khoảng 5%): gửi yêu cầu khách hàng cung cấp lại mã vận đơn.                                                         | Tra cứu mã vận đơn trên cơ sở dữ liệu TMS/CRM.                                                       | Không hợp lệ: vòng lặp yêu cầu khách cung cấp lại mã qua Message Flow; nếu khách không phản hồi, hồ sơ tồn trong hàng đợi và bị đóng khi quá hạn.             |
| Chứng từ có đầy đủ?               | Đầy đủ (khoảng 80%): chuyển xác minh nguyên nhân và thiệt hại. Chưa đầy đủ (khoảng 20%): gửi yêu cầu khách bổ sung chứng từ khiếu nại.                                                 | Ảnh gói hàng, hóa đơn giá trị gia tăng hoặc biên bản bàn giao do khách hàng nộp.                     | Chưa đầy đủ: vòng lặp bổ sung chứng từ; đây là nguồn phát sinh thời gian chờ lớn nhất ở nửa đầu quy trình.                                                    |
| Phân loại yêu cầu?                | Thắc mắc (35%): chuyển tư vấn và giải đáp, kết thúc riêng ngay sau khi tư vấn. Khiếu nại bồi thường (65%): chuyển xác định trách nhiệm.                                                | Nội dung yêu cầu và kết quả xác minh nguyên nhân từ bưu cục, camera hành trình và biên bản kiểm hóa. | Nhánh tư vấn kết thúc nhanh, không phát sinh chi phí bồi thường; nhánh khiếu nại đi tiếp qua xác định trách nhiệm, lập chứng từ và chi trả.                   |
| Xác định trách nhiệm?             | Thuộc trách nhiệm Viettel Post (85% của 65% ~ 55,25% tổng số): lập phiếu chi đền bù bồi thường. Thuộc diện miễn trừ (15% của 65% ~ 9,75% tổng số): lập văn bản từ chối kèm giải trình. | Quy định bồi thường thiệt hại dịch vụ chuyển phát và căn cứ miễn trừ theo quy định bưu chính.        | Nhánh từ chối kết thúc độc lập ngay sau khi ban hành văn bản giải trình và thông báo kết quả cho khách hàng, không đi qua bước chi trả.                       |
| Kết quả phản hồi (đồng thuận)?    | Đồng thuận: chuyển chi trả bồi thường và nghiệm thu đóng hồ sơ. Chưa đồng thuận (khoảng 10%): chuyển Quản lý CSKH phúc tra.                                                            | Phản hồi của khách hàng sau khi nhận thông báo kết quả qua ứng dụng, email hoặc SMS.                 | Gateway này chỉ áp dụng cho nhánh đền bù (nhánh từ chối đã kết thúc riêng ở bước trước); chưa đồng thuận sẽ kích hoạt vòng phúc tra do Quản lý CSKH đảm nhận. |
| Kết quả thẩm định (sau phúc tra)? | Giữ nguyên quyết định: kết thúc, chuyển xử lý cấp cao hơn. Điều chỉnh thông tin: quay lại luồng thông báo và xử lý kết quả cuối cùng cho khách hàng.                                   | Kết quả phúc tra và thẩm định lại hồ sơ do Quản lý CSKH thực hiện.                                   | Gateway bổ sung so với mô hình gốc, đảm bảo vòng phúc tra không tự đóng hồ sơ một chiều khi khách hàng vẫn chưa đồng thuận.                                   |

#### 4.4.2.4. Nhận xét mô hình

Mô hình có sáu gateway ra quyết định trên hai Pool và ba Lane, cấu trúc chi tiết hơn các quy trình cốt lõi vì phải mô hình hóa đầy đủ tương tác hai chiều với khách hàng bằng Message Flow thay vì Sequence Flow nội bộ. Có ba vòng lặp phụ thuộc vào phản hồi của khách hàng: cung cấp lại mã đơn, bổ sung chứng từ và phúc tra - điều chỉnh phương án. Cả ba vòng lặp đều nằm ngoài tầm kiểm

soát trực tiếp của Bộ phận CSKH, nên thời gian chu kỳ thực tế phụ thuộc nhiều vào tốc độ phản hồi của khách hàng hơn là năng suất xử lý nội bộ.

Điểm đáng chú ý về mặt biểu diễn là gateway "Phân loại yêu cầu?" tách quy trình thành hai luồng có chi phí rất khác nhau: luồng tư vấn kết thúc chỉ sau vài bước, còn luồng khiếu nại phải đi qua xác định trách nhiệm, lập chứng từ, thông báo, chờ phản hồi và có thể cả phúc tra. Việc phân loại sớm và chính xác tại cổng này quyết định phần lớn hiệu quả của toàn quy trình.

So với phiên bản đầu, mô hình đã tách nhánh Từ chối bồi thường khỏi luồng đồng thuận/chỉ trả dùng chung với nhánh Đền bù, giúp gateway "Kết quả phản hồi?" chỉ còn phản ánh đúng ngữ nghĩa cho trường hợp có phát sinh bồi thường. Tuy nhiên, việc tách này cũng đồng thời loại bỏ bước xác nhận đồng thuận cho nhánh Từ chối; nếu quy trình thực tế yêu cầu khách hàng vẫn được quyền phản hồi lại văn bản từ chối, cần bổ sung một điểm quyết định tương ứng cho nhánh này ở lần cập nhật kế tiếp.

Quy trình Chăm sóc khách hàng là điểm hội tụ ngoại lệ của toàn hệ thống: đầu vào của nó đến từ các nhánh thất bại của quy trình giao hàng, nhánh lệch số liệu của quy trình COD và nhánh tranh chấp của quy trình hoàn trả. Vì vậy, khối lượng công việc của CSKH là chỉ báo trực tiếp cho chất lượng của các quy trình cốt lõi phía trước; giảm tỷ lệ phát sinh từ các quy trình gốc là cách hiệu quả nhất để giảm tải cho quy trình này, thay vì chỉ tối ưu nội tại các bước xử lý của CSKH.

#### 4.5. Nhận xét tổng hợp về các mô hình BPMN

Năm mô hình BPMN trong chương này cho thấy ba nhóm quy trình có đặc điểm cấu trúc khác nhau rõ rệt.

- Nhóm quản lý có ít gateway nhưng nhiều vòng lặp phê duyệt và xác minh; độ phức tạp nằm ở khối lượng dữ liệu và số cấp phê duyệt chứ không ở cấu trúc luồng. Thời gian chu kỳ chủ yếu là thời gian chờ phản hồi từ đơn vị khác.
- Nhóm cốt lõi có nhiều gateway nối tiếp nhất trong ba nhóm, nhưng khác biệt ở hướng xử lý ngoại lệ: quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền trao đổi liên tục với khách hàng qua message flow và có nhánh dẫn sang quy trình khác (hoàn trả), trong khi quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm xử lý ngoại lệ hoàn toàn nội bộ bằng các vòng lặp có giới hạn số lần thử, không phụ thuộc phản hồi từ bên ngoài tổ chức.
- Nhóm hỗ trợ có cấu trúc phễu hoặc phân luồng theo loại yêu cầu, với các vòng lặp phụ thuộc phản hồi của bên ngoài (ứng viên, khách hàng). Đặc điểm chung là thời gian chu kỳ phân tán rộng vì bên quyết định tốc độ không nằm trong tổ chức.

Một quan sát xuyên suốt cả năm mô hình: phần lớn nhánh ngoại lệ đều xuất phát từ chất lượng dữ liệu hoặc chất lượng bàn giao ở bước trước, chứ không từ năng lực xử lý của bước hiện tại. Điều này định hướng cho phần phân tích ở Chương 5: cần đo thời gian chờ và tỷ lệ làm lại tại các điểm bàn giao, thay vì chỉ đo năng suất của từng hoạt động.

Bảng 4.7. So sánh đặc điểm các mô hình BPMN đã xây dựng

| Quy trình                                              | Pool / Lane                             | Gateway                                | Luồng dữ liệu                                     | Ngoại lệ chính                                          | Đặc điểm                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải | 1 pool nội bộ (4 lane) + 1 pool đối tác | 7 (4 chốt kiểm soát, 3 hợp nhất luồng) | Data Store TMS và CSDL đối tác; hồ sơ pháp lý qua | Loại hồ sơ sơ bộ; loại thẩm định kỹ thuật; đàm phán bất | Chuỗi chốt kiểm soát xếp theo chi phí thẩm định tăng |

| Quy trình                            | Pool / Lane                                                                     | Gateway                                                                                                                    | Luồng dữ liệu                                                                                      | Ngoại lệ chính                                                                                                                                                                       | Đặc điểm                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                 |                                                                                                                            | message flow                                                                                       | thành; không được phê duyệt; vòng lặp hợp đồng                                                                                                                                       | dần; ba sự kiện kết thúc tiêu cực tách biệt                                                                                                   |
| Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành | 1 pool nội bộ (5 lane)                                                          | 6 (4 điều kiện, 2 hợp nhất luồng) + 1 cặp gateway song song                                                                | Trích xuất event log từ OMS, TMS, WMS, CRM, HRM; ghi và đọc qua kho SSOT trung gian                | Dữ liệu chưa đạt quality gate (12%); đối chiếu lệch (6%); hành động chưa được phê duyệt (8%); KPI hậu kiểm chưa đạt (16%)                                                            | Duy nhất có cặp gateway song song (đồng thời phát hành báo cáo và phân tích); phụ thuộc nặng vào chất lượng dữ liệu của các quy trình cốt lõi |
| Phân loại và chuyển phát trung tâm   | Ba pool (Bưu cục/feeder; Trung tâm khai thác với 4 lane; Đội vận tải liên tỉnh) | 12 (điều kiện, gồm 3 gateway đếm lượt thử lại) + nhiều gateway hợp nhất luồng                                              | Data Store Hệ thống WMS/TMS đọc/ghi tách task riêng ở ba điểm; message flow bàn giao giữa các pool | Sai lệch bàn giao (~1%); hàng cấm/nguy hiểm (~1%); lỗi đọc mã lặp lại; chia chọn lỗi lặp lại (phân biệt vận hành/thiết bị); quá hạn chờ xuất tuyến; đối soát chưa khớp sau nhiều lần | Nhiều gateway nhất; ba vòng lặp có giới hạn số lần thử đọc lại, mỗi vòng dùng sub-process có khung bo ngoài                                   |
| Thu hộ COD và chuyển tiền            | 7 pool/lane, tách thành 2 giai đoạn nối nhau                                    | 6 điều kiện chính (đơn hợp lệ, xác minh khi lấy hàng, kết quả giao, hình thức thanh toán, kết quả cập nhật, đối soát khớp) | Data Store dữ liệu vận đơn; 4 cặp message flow trung gian trên đường đi của dòng tiền              | Hoàn hàng (~8%); khiếu nại đối soát (~5%, WT trên 72 giờ); chuyển khoản không thành công                                                                                             | Nhiều bên tham gia nhất; nhánh tiền mặt (65%) tạo thêm chuỗi bước vật lý và phần lớn thời gian chờ                                            |
| Tuyển dụng và đào tạo nhân sự        | 1 pool (4 lane: đề xuất, HR, Ban Giám đốc, ứng viên)                            | 7 (6 điều kiện loại, 1 phân loại hợp đồng) + 1 hội tụ                                                                      | Data Store HRM với thao tác đọc và ghi tách thành task riêng                                       | Bị loại tại 5 điểm khác nhau; vòng lặp đào tạo bổ sung (15%)                                                                                                                         | Cấu trúc phễu; chỉ khoảng 22,5% nhu cầu ban đầu đi tới kết quả tuyển dụng chính thức                                                          |
| Chăm sóc khách hàng                  | 1 pool (2 lane: khách hàng, CSKH)                                               | 5 (mã đơn, chứng từ, phân loại yêu cầu, trách nhiệm, đồng thuận)                                                           | Tra cứu TMS/CRM; chứng từ và ảnh do khách hàng nộp                                                 | Cung cấp lại mã đơn (5%); bổ sung chứng từ (20%); phúc tra (10%)                                                                                                                     | Ba vòng lặp phụ thuộc phản hồi của khách hàng; là điểm hội tụ ngoại lệ của toàn hệ thống                                                      |

## CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH

### 5.1. Cơ sở và phạm vi phân tích

Chương này phân tích hai quy trình đã được lựa chọn tại Mục 2.7: Thu hộ COD và chuyển tiền (Mục 5.2) và Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải (Mục 5.3). Cả hai đều được phân tích theo cùng một khung gồm hai hướng: định tính để tìm nguyên nhân, định lượng để đo mức độ. Các tiêu chí dưới đây được định nghĩa một lần tại đây và áp dụng thống nhất cho cả hai quy trình; kết quả cụ thể được trình bày tại từng mục tương ứng.

#### Tiêu chí phân tích định tính

- Phân tích giá trị gia tăng phân loại mỗi hoạt động thành ba loại theo Dumas và cộng sự (2018). VA (Value-Added) là hoạt động tạo ra kết quả mà khách hàng cần và sẵn sàng trả tiền. BVA (Business Value-Added) là hoạt động cần cho vận hành, kiểm soát rủi ro hoặc tuân thủ quy định, dù khách hàng không trực tiếp trả tiền. NVA (Non-Value-Added) là hoạt động phát sinh do lỗi, chờ đợi hoặc thao tác thừa, có thể loại bỏ mà không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
- Phân tích lãng phí nhóm các biểu hiện lãng phí theo ba nhóm Move - Hold - Over-do. Move gồm di chuyển vật lý và di chuyển thông tin không cần thiết (Motion, Transportation). Hold gồm chờ đợi và tồn đọng (Waiting, Inventory). Over-do gồm xử lý vượt mức cần thiết, sai lỗi phải làm lại và không tận dụng hết năng lực nhân sự (Overprocessing, Overproduction, Defects, Non-utilized talent).
- Phân tích các bên liên quan xác định với mỗi nhóm liên quan: vai trò trong quy trình, mối quan tâm chính, vấn đề hoặc yếu kém tiềm năng, bằng chứng thực tế và tác động tới hiệu năng quy trình. Mục đích là làm rõ vấn đề nào có nhiều bên cùng chịu ảnh hưởng để ưu tiên xử lý.
- Sổ theo dõi vấn đề (issue register) tập hợp các vấn đề đã nhận diện dưới dạng có mã, có mô tả, có giả định kèm theo, có tác động định tính và định lượng, và có biện pháp cải tiến đề xuất. Đây là cầu nối giữa phân tích ở Chương 5 và đề xuất ở Chương 6.
- Phân tích nguyên nhân gốc rễ dùng sơ đồ Why-Why để trình bày mạch nguyên nhân - hệ quả theo cây, và bảng 5 Whys để truy ngược từ vấn đề trọng tâm qua năm cấp câu hỏi “vì sao” tới nguyên nhân gốc rễ. Mỗi quy trình được phân tích có một sơ đồ Why-Why riêng.

#### Tiêu chí phân tích định lượng

- Phân tích thời gian tách thời gian chu kỳ thành hai thành phần: PT (Processing Time) là thời gian thực hiện hoạt động, WT (Waiting Time) là thời gian chờ không tạo giá trị. Quan hệ kiểm tra là  $CT = PT + WT$ . Hiệu suất chu kỳ quy trình  $PCE = PT / CT \times 100\%$  (với quy trình Phân loại, PCE được tính theo thời gian tạo giá trị trên CT để phản ánh đúng tỷ trọng hoạt động VA).
- Xác suất gateway được gán cho từng nhánh rẽ; tổng xác suất các nhánh của một cổng loại trừ luôn bằng 100%. Thời gian kỳ vọng của một nhánh bằng thời gian của nhánh nhân với xác suất phát sinh.

- Phân tích chất lượng đo tỷ lệ hoàn tất đúng ngay lần đầu ở từng chốt kiểm soát (FTR/FPY, tỷ lệ đọc mã ngay lần đầu, tỷ lệ đối soát khớp ngay lần đầu) và tỷ lệ của toàn quy trình bằng tích các tỷ lệ thành phần.

- Phân tích chi phí quy thời gian xử lý thành chi phí nhân công theo đơn giá giờ công của từng nhóm nhân sự, cộng thêm chi phí hệ thống, chi phí giao dịch và chi phí kỳ vọng của các nhánh ngoại lệ. Chi phí chờ chỉ được tính khi có nguồn lực thực sự bị giữ riêng cho lô hàng hoặc khi phát sinh chi phí cơ hội của vốn.

Về nguồn dữ liệu: Viettel Post không công bố thời gian và chi phí chi tiết theo từng công đoạn. Các tham số sử dụng trong chương này được xây dựng theo mô hình giải tích dòng chảy trên cơ sở phỏng vấn định hướng, quan sát nghiệp vụ và các nguồn công khai; mỗi bảng đều ghi rõ căn cứ và những giá trị là giả định. Đây là số liệu minh họa phương pháp tính và dùng để so sánh tương đối giữa hiện trạng và phương án cải tiến, không phải chỉ số KPI chính thức của doanh nghiệp.

## 5.2. Phân tích quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

### 5.2.1. Bối cảnh và phạm vi phân tích

Quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền đã được mô tả tại Mục 2.3.7 và mô hình hóa tại Mục 4.3.2. Phần này không lặp lại tác nhân, các bước và kết quả của quy trình mà chỉ xác định câu hỏi phân tích, dữ liệu sử dụng và phạm vi đo.

Ba câu hỏi phân tích được đặt ra. Thứ nhất, thời gian chu kỳ của một đơn COD phân bổ như thế nào giữa thời gian xử lý và thời gian chờ, và phần chờ tập trung ở đâu? Thứ hai, những hoạt động nào trong quy trình thực sự tạo giá trị cho người gửi và người nhận, những hoạt động nào chỉ phục vụ kiểm soát nội bộ hoặc phát sinh do lỗi? Thứ ba, chi phí thực tế của một đơn COD là bao nhiêu so với mức phí thu hộ đang thu của khách hàng?

Dữ liệu sử dụng gồm: bộ tham số thời gian theo bước dựng từ mô hình BPMN v11; xác suất nhánh ngoại lệ ghi nhận qua phỏng vấn định hướng (không liên hệ được người nhận khoảng 5%, không đạt yêu cầu sau kiểm tra khoảng 3%, khiếu nại đối soát khoảng 5%, thanh toán tiền mặt khoảng 65%); các thông tin công khai về chu kỳ đối soát COD, chính sách bồi thường và biểu phí thu hộ; và kết quả kinh doanh quý I/2026 được công bố trên các nguồn báo chí tài chính.

Dữ liệu sử dụng gồm: bộ tham số thời gian theo bước dựng từ mô hình BPMN v11; xác suất nhánh ngoại lệ ghi nhận qua phỏng vấn định hướng (giao thất bại khoảng 8%, khiếu nại đối soát khoảng 5%, thanh toán tiền mặt khoảng 65%); các thông tin công khai về chu kỳ đối soát COD, chính sách bồi thường và biểu phí thu hộ; và kết quả kinh doanh quý I/2026 được công bố trên các nguồn báo chí tài chính.

### 5.2.2. Phân tích định tính

#### 5.2.2.1. Phân tích giá trị gia tăng

Bảng 5.1. Tiêu chí phân loại VA, BVA và NVA - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

| Loại giá trị | Câu hỏi kiểm định theo phương pháp Dumas                                                                           | Căn cứ phân loại và áp dụng thực tế                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VA           | Hoạt động có làm thay đổi trạng thái sản phẩm hoặc dịch vụ theo cách mà khách hàng sẵn sàng trả tiền cho nó không? | Hoạt động trực tiếp tạo ra giá trị mà khách hàng cuối cảm nhận và mong đợi: tạo đơn, khai báo số tiền COD, phân loại và luân chuyển hàng, giao hàng, thu tiền và hoàn tất chứng từ giao dịch. |

| Loại giá trị | Câu hỏi kiểm định theo phương pháp Dumas                                                                                       | Căn cứ phân loại và áp dụng thực tế                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BVA          | Hoạt động có cần thiết cho vận hành hoặc tuân thủ nội bộ của doanh nghiệp dù khách hàng không trực tiếp trả tiền cho nó không? | Hoạt động phục vụ kiểm soát nội bộ, tuân thủ quy định và quản trị rủi ro tài chính: kiểm tra điều kiện đơn, xác nhận thông tin trước khi lấy hàng, ghi nhận vận đơn, tiếp nhận chứng từ, đối soát và xác nhận số tiền. |
| NVA          | Hoạt động có thể loại bỏ mà không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng khách hàng nhận được không?                                  | Hoạt động phát sinh do lỗi, chờ đợi hoặc thao tác dư thừa: xử lý khiếu nại đối soát, xử lý hoàn hàng do giao thất bại, lập lại báo cáo đối soát khi lệch số liệu.                                                      |

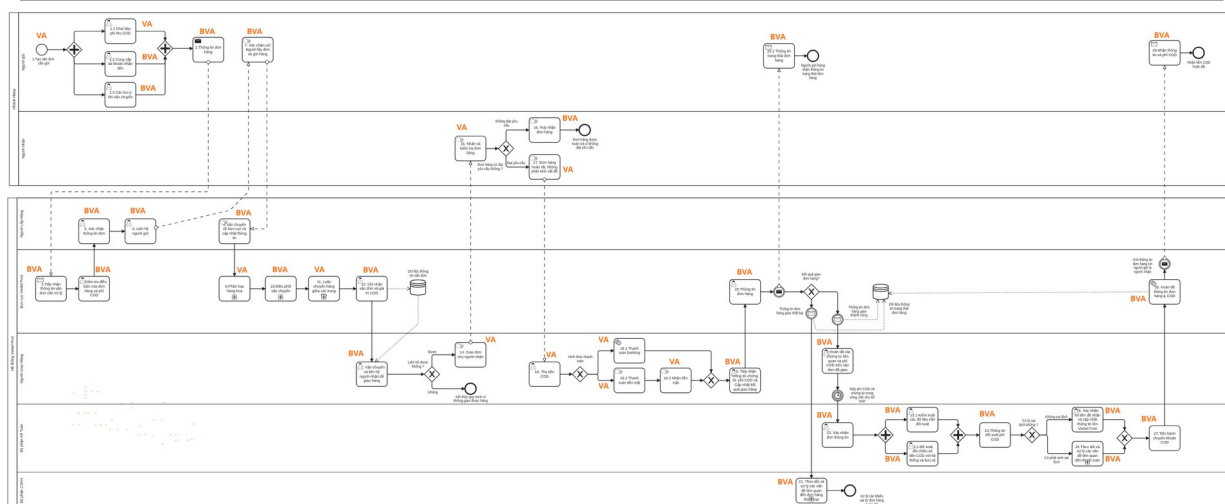
Bảng 5.2. Phân loại giá trị theo từng bước - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

| Bước c  | Tác nhân thực hiện         | Phân loại giá trị | Mô tả chi tiết hoạt động                                                           | Căn cứ phân loại                                                                         | Biện pháp cải tiến                                                                 |
|---------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Người gửi                  | VA                | Tạo vận đơn cần gửi.                                                               | Khởi tạo dịch vụ, trực tiếp tạo giá trị giao dịch.                                       | Chuẩn hóa validate địa chỉ tự động.                                                |
| 1.1     | Người gửi                  | VA                | Khai báo phí thu COD.                                                              | Số tiền COD là yếu tố cốt lõi cấu thành giá trị giao dịch.                               | Xác thực số tiền khai báo với giá trị hàng hóa tối thiểu.                          |
| 1.2-1.3 | Người gửi                  | BVA               | Cung cấp tài khoản nhận tiền; ghi lưu ý vận chuyển.                                | Cần thiết cho bước chuyển tiền về sau nhưng chưa tạo giá trị ngay.                       | Lưu tài khoản mặc định từ lần đăng ký đầu; gợi ý lưu ý tự động theo loại hàng hóa. |
| 2       | Người gửi                  | BVA               | Tổng hợp thông tin đơn hàng.                                                       | Bước tổng hợp dữ liệu nội bộ, cần thiết cho vận hành.                                    | Tự động đóng gói dữ liệu ngay khi hoàn tất khai báo.                               |
| 3       | Bưu cục Viettel Post       | BVA               | Tiếp nhận thông tin vận đơn cần xử lý.                                             | Kiểm soát vận hành nội bộ, khách hàng không trực tiếp thấy giá trị.                      | Tự động đồng bộ dữ liệu ngay khi bước trước hoàn tất.                              |
| 4       | Bưu cục Viettel Post       | BVA               | Kiểm tra điều kiện của đơn hàng và phí COD.                                        | Kiểm soát điều kiện tiếp nhận, cần cho vận hành.                                         | Tự động hóa quy tắc kiểm tra điều kiện (rule engine).                              |
| 5-7     | Người Lấy Hàng / Người gửi | BVA               | Xác nhận thông tin đơn; liên hệ và chờ người gửi xác nhận khi thiếu hoặc sai lệch. | Kiểm soát chất lượng đầu vào và xử lý ngoại lệ trước khi lấy hàng.                       | Xác nhận qua quét mã thay đổi chiều thu công; tự động gửi xác nhận qua app/SMS.    |
| 8       | Người Lấy Hàng             | BVA               | Vận chuyển về bưu cục và cập nhật thông tin.                                       | Di chuyển vật lý cần thiết nhưng không trực tiếp tạo giá trị - waste Motion 20 phút/đơn. | Gom nhiều đơn trong một lượt lấy hàng, tối ưu tuyến khu vực.                       |
| 9       | Bưu cục Viettel Post       | VA                | Phân loại hàng hoá.                                                                | Phục vụ trực tiếp tốc độ giao hàng mà khách hàng hưởng lợi.                              | Duy trì tự động hóa phân loại (chỉ chọn thông minh).                               |

Báo cáo đề án - Viettel Post

| Bước c  | Tác nhân thực hiện   | Phân loại giá trị | Mô tả chi tiết hoạt động                                         | Căn cứ phân loại                                                                  | Biện pháp cải tiến                                                 |
|---------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 10      | Bưu cục Viettel Post | BVA               | Điều phối vận chuyển.                                            | Cần thiết cho vận hành logistics nội bộ.                                          | Tối ưu thuật toán điều phối, giảm chờ gom hàng.                    |
| 11      | Bưu cục Viettel Post | VA                | Luân chuyển hàng giữa các trung tâm.                             | Vận chuyển vật lý cốt lõi để hàng đến đúng nơi giao.                              | Tối ưu tuyến trung chuyển để rút ngắn thời gian line-haul.         |
| 12      | Bưu cục Viettel Post | BVA               | Ghi nhận vận đơn và giá trị COD.                                 | Cần cho kiểm soát dữ liệu COD xuyên suốt quy trình.                               | Ghi nhận tự động ngay khi hàng qua trạm chia chọn.                 |
| 13      | Người Giao Hàng      | BVA               | Vận chuyển và liên hệ người nhận trước khi giao.                 | Cổng kiểm soát giảm rủi ro hoàn hàng, chưa phải khoanh khắc tạo giá trị.          | Tối ưu tuyến giao; tự động gửi SMS/OTP xác nhận trước khi đến.     |
| 14      | Người Giao Hàng      | VA                | Giao đơn cho người nhận.                                         | Hoạt động cốt lõi khách hàng trả phí để nhận được.                                | Cam kết khung giờ giao hàng cụ thể.                                |
| 15      | Người nhận           | VA                | Nhận và kiểm tra đơn hàng.                                       | Khách hàng trực tiếp kiểm tra hàng hóa - giá trị họ mong đợi.                     | Minh bạch hóa thông tin đơn hàng trước khi giao qua tin nhắn/OTP.  |
| 16      | Người nhận           | BVA               | Hủy nhận đơn hàng.                                               | Xử lý ngoại lệ hợp lệ, dựa trên quyết định của khách hàng.                        | Tự động hóa quy trình hoàn hàng.                                   |
| 17      | Người nhận           | VA                | Đơn hàng hoàn tất, không phát sinh vấn đề.                       | Nhánh xác nhận thành công, nối tiếp trực tiếp giá trị giao dịch.                  | Duy trì trải nghiệm giao nhận nhanh, không phát sinh thủ tục thêm. |
| 18      | Người Giao Hàng      | VA                | Thu tiền COD (banking hoặc tiền mặt).                            | Hoạt động cốt lõi hoàn tất giao dịch, khách hàng trả phí để sử dụng.              | Số hóa thao tác thu tiền qua QR/quét mã tự động.                   |
| 19      | Người Giao Hàng      | BVA               | Tiếp nhận chứng từ, phí COD và cập nhật kết quả giao hàng.       | Kiểm soát tài chính nội bộ ngay sau khi thu tiền.                                 | Số hóa ghi nhận tự động qua quét mã, giảm nhập tay.                |
| 20-20.1 | Bưu cục / Người gửi  | BVA               | Tổng hợp thông tin đơn hàng; thông báo trạng thái tới người gửi. | Căn cứ cho gateway kết quả; giúp khách hàng nắm tình trạng đơn sớm.               | Tự động tổng hợp và gửi thông báo tự động qua app/SMS.             |
| 21      | Bộ phận CSKH         | NVA               | Xử lý khiếu nại đơn hàng nếu phát sinh.                          | Chỉ phát sinh khi có vấn đề ở bước trước, là hoạt động khắc phục không mong muốn. | Chatbot AI xử lý khiếu nại đơn giản, công bố SLA rõ ràng.          |
| 22      | Người Giao Hàng      | BVA               | Hoàn tất chứng từ liên quan và phí COD.                          | Hoàn tất nghĩa vụ giao dịch COD nếu không                                         | Số hóa ghi nhận tự động qua quét mã.                               |

| Bước c  | Tác nhân thực hiện  | Phân loại giá trị | Mô tả chi tiết hoạt động                                          | Căn cứ phân loại                                                 | Biện pháp cải tiến                                                               |
|---------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|         |                     |                   |                                                                   | phát sinh khiếu nại.                                             |                                                                                  |
| 23-23.2 | Kế toán/Đối soát    | BVA               | Xác nhận đơn thông tin; kiểm soát và đối chiếu số liệu.           | Cần thiết để bắt đầu quy trình đối soát nội bộ.                  | Tiếp nhận tự động qua hệ thống; đối soát thời gian thực thay vì theo kỳ cố định. |
| 24      | Kế toán/Đối soát    | BVA               | Thông tin đối soát phí COD.                                       | Tổng hợp kết quả, làm căn cứ cho gateway chính xác hay lệch.     | Tự động tổng hợp kết quả đối soát.                                               |
| 25      | Kế toán             | BVA               | Xác nhận số tiền đã nhận và cập nhật lên Viettel Post.            | Kiểm soát tài chính, bước tiền đề cho chuyển tiền.               | Tự động hóa xác nhận số tiền đủ điều kiện thanh toán.                            |
| 26      | Kế toán/Đối soát    | BVA               | Xử lý vấn đề thanh toán khi lệch số liệu.                         | Xử lý ngoại lệ nội bộ khi phát sinh lệch số liệu.                | Cảnh báo tự động ngay khi phát hiện lệch.                                        |
| 27      | Kế toán             | BVA               | Tiến hành chuyển khoản COD.                                       | Thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền, tiền đề hoàn tất giao dịch.     | Xử lý chuyển khoản theo nhiều đợt trong ngày.                                    |
| 28-29   | Bưu cục / Người gửi | BVA               | Hoàn tất thông tin đơn hàng; người gửi nhận thông báo và phí COD. | Kiểm soát khép kín vận hành nội bộ trước khi thông báo ra ngoài. | Tự động đóng vòng lặp; gửi thông báo và biên lai điện tử tự động.                |



Hình 5.1. Mô hình BPMN gắn nhãn giá trị gia tăng (VA/BVA/NVA) - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Nguồn: Nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2 trên cơ sở hồ sơ quy trình Thu phí COD (FINAL\_PROCESS), 2026.

Tổng hợp phân loại cho thấy trong 28 nhóm hoạt động của quy trình, có 8 nhóm được xếp loại VA (khoảng 29%), 19 nhóm là BVA (khoảng 68%) và 1 nhóm là NVA (khoảng 4%). Tỷ trọng BVA cao đến mức bất thường phản ánh đặc thù của một quy trình tài chính: phần lớn hoạt động phục vụ

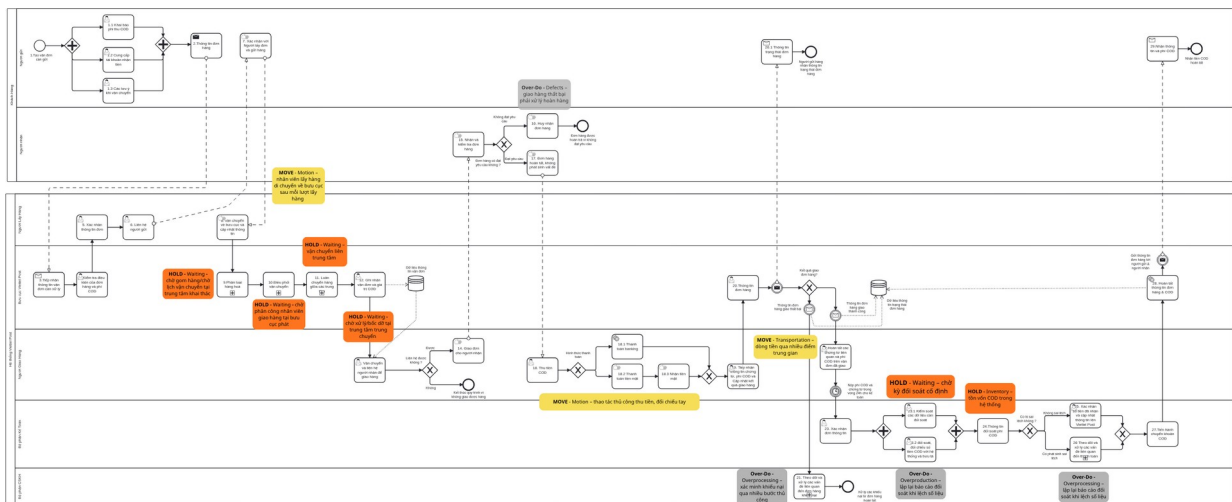
kiểm soát và đối soát chứ không trực tiếp tạo ra giá trị mà khách hàng trả tiền. Đáng chú ý là toàn bộ khối đối soát (bước 16 đến 18) đều là BVA và tập trung phần lớn thời gian chờ của quy trình, nên đây là khu vực có dư địa cải tiến lớn nhất mà không làm giảm giá trị khách hàng nhận được.

### 5.2.2.2. Phân tích lãng phí

Bảng 5.3. Nhận diện lãng phí trong quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

| Nhóm lãng phí | Loại lãng phí / biểu hiện                                              | Bảng chứng thực tế                                                                                                                                             | Biện pháp cải tiến                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Move          | Motion - thao tác thủ công thu tiền, đối chiếu tay                     | Thời gian thao tác 2-5 phút/đơn (Bảng 3.4, QL01).                                                                                                              | Số hóa thao tác thu tiền qua QR/quét mã tự động.                                                 |
| Move          | Transportation - dòng tiền qua nhiều điểm trung gian                   | 4 thao tác trung gian: Người nhận, Người giao hàng, Hệ thống, Kế toán, Người gửi.                                                                              | Tối giản số điểm trung gian bằng thanh toán trực tiếp qua ví điện tử.                            |
| Move          | Motion - nhân viên lấy hàng di chuyển về bưu cục sau mỗi lượt lấy hàng | 20 phút/đơn - chiếm khoảng 74% tổng PT của nhóm Người lấy hàng (20 trên 27 phút).                                                                              | Gom nhiều đơn trong một lượt lấy hàng, tối ưu tuyến theo khu vực thay vì về bưu cục sau mỗi đơn. |
| Hold          | Waiting - chờ kỳ đối soát cố định                                      | Chu kỳ đối soát công bố 5-7 ngày; lịch làm việc thực tế chạy Thứ Hai/Tư/Sáu (3 lần mỗi tuần), tương ứng thời gian chờ trung bình đến kỳ kế tiếp khoảng 24 giờ. | Đối soát thời gian thực (real-time settlement).                                                  |
| Hold          | Waiting - chờ gom hàng và chờ lịch vận chuyển tại trung tâm khai thác  | Khoảng 10 giờ mỗi đơn chờ gom hàng theo tuyến.                                                                                                                 | Gom hàng và xuất tuyến theo khung giờ thực tế thay vì lịch cố định, ưu tiên đơn cao điểm.        |
| Hold          | Waiting - chờ xử lý và bốc dỡ tại trung tâm trung chuyển               | Khoảng 3 giờ mỗi đơn.                                                                                                                                          | Ưu tiên chia chọn tự động cho đơn có COD, giảm thời gian lưu kho trung chuyển.                   |
| Hold          | Waiting - chờ phân công nhân viên giao hàng tại bưu cục phát           | Khoảng 2 giờ mỗi đơn.                                                                                                                                          | Tự động phân tuyến giao hàng ngay khi đơn về đến bưu cục phát, không chờ đủ lô.                  |
| Hold          | Waiting - vận chuyển liên trung tâm (line-haul) theo SLA nội tỉnh      | Khoảng 24 giờ mỗi đơn, cận dưới SLA nội tỉnh 1-2 ngày công bố.                                                                                                 | Tối ưu tuyến vận chuyển liên trung tâm, xem xét khả năng rút ngắn SLA nội tỉnh công bố.          |
| Hold          | Inventory - tồn vốn COD trong hệ thống                                 | Hàng chục tỷ đồng nợ xấu COD tồn đọng, quý I/2026.                                                                                                             | Thiết lập hạn mức bảo lãnh hoặc tín dụng với đối tác lớn.                                        |
| Over-Do       | Overproduction - lập lại báo cáo đối soát khi lệch số liệu             | Phát sinh mỗi kỳ có lệch (khoảng 3-7%, Bảng 3.4, QL02).                                                                                                        | Tự động đối chiếu và cảnh báo ngay khi phát hiện lệch.                                           |
| Over-Do       | Overprocessing - xác minh khiếu nại đối soát qua nhiều bước thủ công   | Thời gian xử lý khiếu nại trên 72 giờ (Bảng 3.4, QL05).                                                                                                        | Chatbot AI kết hợp dashboard theo dõi thời gian thực.                                            |

| Nhóm lãng phí | Loại lãng phí / biểu hiện                                         | Bảng chứng thực tế                                                                                           | Biện pháp cải tiến                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Over-Do       | Defects - sai lệch số liệu COD                                    | Tỷ lệ lệch 3-7% mỗi kỳ (Bảng 3.4, QL02).                                                                     | Kiểm tra chéo tự động giữa hệ thống vận hành và kế toán.                                                                                 |
| Over-Do       | Non-utilized talent - CSKH xử lý thủ công khiếu nại đơn giản      | Chưa định lượng - đề xuất đo lường tỷ lệ khiếu nại lặp loại đơn giản.                                        | Triển khai chatbot AI cho khiếu nại cấp độ đơn giản.                                                                                     |
| Over-Do       | Defects - giao hàng thất bại theo hai nguyên nhân riêng biệt      | Không liên hệ được (khoảng 5%, WT 48 giờ); không đạt yêu cầu sau kiểm tra (khoảng 3%, PT 2 phút, WT 48 giờ). | Xác nhận trước qua SMS/OTP để giảm nhánh không liên hệ được; minh bạch hóa thông tin đơn trước khi giao để giảm nhánh không đạt yêu cầu. |
| Over-Do       | Overprocessing - xử lý khiếu nại đơn hàng qua nhiều bước thủ công | PT 15 phút, WT có thể tới 48 giờ tùy mức độ.                                                                 | Chatbot AI hỗ trợ xử lý khiếu nại đơn hàng đơn giản; công bố SLA rõ ràng.                                                                |



Hình 5.2. Mô hình BPMN gắn nhãn lãng phí (Move / Hold / Over-do) - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Nguồn: Nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2 trên cơ sở hồ sơ quy trình Thu phí COD (FINAL\_PROCESS), 2026.

Ba nhóm lãng phí không đóng góp ngang nhau. Nhóm Hold chiếm áp đảo: cộng dồn các khoản chờ trên nhánh chính đạt khoảng 111 giờ, tương đương phần lớn thời gian chu kỳ. Nhóm Move tập trung ở ba điểm (thao tác thu tiền thủ công, chuỗi trung gian của dòng tiền, và di chuyển của nhân viên lấy hàng). Nhóm Over-Do có tần suất thấp nhưng thời gian xử lý mỗi lần rất dài, đặc biệt là hai nhánh giao hàng thất bại (không liên hệ được và không đạt yêu cầu) và nhánh khiếu nại đối soát trên 72 giờ.

### 5.2.2.3. Phân tích các bên liên quan

Bảng 5.4. Phân tích các bên liên quan - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Báo cáo đồ án - Viettel Post

| Nhóm liên quan             | Vai trò trong quy trình                          | Mối quan tâm chính                         | Vấn đề / yếu kém tiềm năng                                                                     | Bằng chứng thực tế                                                                                                                                           | Tác động đến hiệu năng quy trình                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Người gửi hàng             | Khách hàng sử dụng dịch vụ, là bên nhận tiền COD | Nhận tiền nhanh, chính xác và minh bạch    | Thời gian nhận tiền 5-7 ngày làm chậm vòng quay vốn của shop                                   | Phỏng vấn định hướng: toàn bộ người được hỏi xác nhận thời gian nhận tiền thuộc khoảng 5-7 ngày; thông tin công khai về chu kỳ đối soát cũng nêu khoảng này. | Ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định lựa chọn nhà vận chuyển của khách hàng B2B; là nguồn khiếu nại thường xuyên |
| Người nhận hàng            | Bên thanh toán khi nhận hàng                     | Nhận đúng hàng và trả đúng số tiền         | Rủi ro thấp về sai lệch thông tin số tiền trước khi nhận                                       | Phỏng vấn định hướng: phần lớn người được hỏi chưa từng bị thu sai số tiền COD.                                                                              | Tác động thấp trong hiện trạng nhưng là rủi ro uy tín nếu xảy ra                                               |
| Nhân viên giao hàng        | Thực hiện giao hàng và thu tiền                  | Thao tác nhanh, ít lỗi, thu nhập ổn định   | Thao tác thủ công kéo dài, dễ sai sót khi cao điểm; phải nộp chứng từ và tiền mặt trong 24 giờ | Phỏng vấn định hướng: thời gian thao tác thu và ghi nhận COD 2-5 phút mỗi đơn, với khoảng 65% số đơn thanh toán bằng tiền mặt.                               | Làm tăng PT của nhánh giao hàng và tạo ra bước nộp chứng từ với WT 24 giờ                                      |
| Bộ phận Đối soát - Kế toán | Thực hiện đối chiếu và thanh toán                | Số liệu chính xác, ít khiếu nại            | Tỷ lệ lệch số liệu 3-7% mỗi kỳ tạo khối lượng xử lý lại đáng kể                                | Phỏng vấn định hướng: tỷ lệ đơn lệch số liệu trong kỳ đối soát 3-7%.                                                                                         | Là nút thắt của toàn bộ dòng tiền; mỗi kỳ lệch đều kéo theo lập lại báo cáo và phát sinh khiếu nại             |
| Bộ phận CSKH               | Xử lý khiếu nại đối soát                         | Giải quyết nhanh, khách hàng hài lòng      | Thiếu SLA công bố; thời gian xử lý thực tế trên 72 giờ                                         | Phỏng vấn định hướng: thời gian xử lý một khiếu nại đối soát trung bình trên 72 giờ, với 20-50 khiếu nại mỗi tuần.                                           | Kéo dài thời gian đóng hồ sơ; là khoảng trống minh bạch lớn nhất phát hiện được trong phân tích                |
| Ban lãnh đạo Viettel Post  | Quản trị tài chính và chiến lược                 | Kiểm soát nợ xấu, tối ưu chi phí tài chính | Nợ xấu COD tồn đọng hàng chục tỷ đồng; chi phí tài chính tăng mạnh                             | Nguồn công khai quý I/2026: nợ xấu COD tồn đọng hàng chục tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 78% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế giảm 43,7%.                 | Ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh hợp nhất và tới ưu tiên đầu tư công nghệ                            |
| Ngân hàng đối tác          | Xử lý giao dịch chuyển khoản COD                 | Giao dịch chính xác và đúng hạn            | Chưa ghi nhận vấn đề cụ thể trong phạm vi                                                      | Chưa có minh chứng trực tiếp; suy luận gián tiếp từ thời gian chờ                                                                                            | Đóng góp một phần vào WT của bước cuối; cần xác minh                                                           |

| Nhóm liên quan | Vai trò trong quy trình | Mối quan tâm chính | Vấn đề / yếu kém tiềm năng | Bằng chứng thực tế                     | Tác động đến hiệu năng quy trình |
|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                |                         |                    | khảo sát                   | ước tính 24 giờ tại bước chuyển khoản. | thêm bằng dữ liệu vận hành       |

#### 5.2.2.4. Số theo dõi vấn đề

Bảng 5.5. Số theo dõi vấn đề - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

| Mã vấn đề  | Tên vấn đề                                 | Mô tả chi tiết vấn đề                                                                                    | Giả định                                                                                              | Tác động định tính                                                                                          | Tác động định lượng                                                                                                       | Biện pháp cải tiến đề xuất                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISS-COD-01 | Nợ xấu COD tồn đọng                        | Khoản tiền COD chưa xử lý dứt điểm tồn đọng qua nhiều kỳ, ảnh hưởng trực tiếp tới dòng tiền của công ty. | Giả định phần lớn phát sinh từ các đơn có sai lệch số liệu đối soát chưa được xử lý dứt điểm.         | Làm suy giảm khả năng chủ động về dòng tiền; tạo áp lực lên chi phí tài chính và uy tín với khách hàng B2B. | Hàng chục tỷ đồng tồn đọng tính đến quý I/2026; chi phí tài chính tăng 78% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm 43,7%. | Đối soát tự động thời gian thực; bổ sung chỉ số tỷ lệ nợ xấu COD trên tổng doanh thu COD vào bộ KPI quản trị. |
| ISS-COD-02 | Thiếu SLA xử lý khiếu nại đối soát         | Không có cam kết thời gian xử lý khiếu nại đối soát được công bố cho khách hàng.                         | Giả định thời gian xử lý thực tế trên 72 giờ theo phỏng vấn định hướng với bộ phận CSKH.              | Giảm mức độ hài lòng và niềm tin của khách hàng; không có căn cứ để đo hiệu quả xử lý.                      | Trên 72 giờ mỗi khiếu nại; 20-50 khiếu nại mỗi tuần, tương đương 1.440-3.600 giờ/người mỗi tuần.                          | Công bố SLA cụ thể theo loại khiếu nại; xây dựng dashboard theo dõi thời gian xử lý thực tế.                  |
| ISS-COD-03 | Tỷ lệ lệch số liệu đối soát 3-7% mỗi kỳ    | Một phần đơn hàng mỗi kỳ đối soát có số liệu không khớp giữa hệ thống vận hành và kế toán.               | Giả định nguyên nhân là quy trình đối chiếu còn nhiều thao tác thủ công, thiếu kiểm tra chéo tự động. | Tạo khối lượng xử lý lại cho kế toán và nguồn phát sinh khiếu nại cho CSKH.                                 | khoảng 3-7% số đơn mỗi kỳ đối soát; kéo tỷ lệ đối soát khớp xuống 95% và FTR toàn quy trình xuống 83,03%.                 | Kiểm tra chéo tự động giữa hệ thống vận hành và kế toán ngay khi giao dịch được ghi nhận.                     |
| ISS-COD-04 | Chu kỳ đối soát cố định làm chậm dòng tiền | Đối soát chạy theo kỳ cố định khiến người gửi phải chờ 5-7 ngày mới nhận được tiền thu hộ.               | Giả định phần lớn khách hàng B2B mong muốn chu kỳ ngắn hơn để cải thiện vòng quay vốn.                | Làm giảm sức cạnh tranh của dịch vụ COD so với đối thủ; ảnh hưởng vòng quay vốn của người bán.              | WT cơ sở 24 giờ tại bước đối soát và 24 giờ tại bước chuyển khoản; tổng WT nhánh chính 111 giờ trên CT                    | Chuyển sang đối soát và chuyển tiền theo lô hằng ngày; áp dụng hạn mức ứng trước                              |

| Mã vấn đề  | Tên vấn đề                                             | Mô tả chi tiết vấn đề                                                                 | Giả định                                                                                                   | Tác động định tính                                                                                                         | Tác động định lượng                                                                                                                               | Biện pháp cải tiến đề xuất                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                        |                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                            | khoảng 111,85 giờ.                                                                                                                                | cho khách hàng lớn.                                                                                                  |
| ISS-COD-05 | Tỷ lệ giao hàng thất bại 8% kéo theo chi phí hoàn hàng | Khoảng 8% số đơn COD không giao được ở nhánh chính, phải chuyển sang luồng hoàn hàng. | Giả định nguyên nhân chính là người nhận không được xác nhận trước về đơn hàng và số tiền phải trả.        | Phát sinh chi phí vận chuyển ngược, chiếm dụng năng lực giao nhận và làm giảm trải nghiệm của cả người gửi lẫn người nhận. | 8% số đơn; mỗi đơn phát sinh PT 0,5 giờ và WT 48 giờ; chi phí rủi ro ngoại lệ kỳ vọng khoảng 2.823 đồng mỗi đơn.                                  | Xác nhận đơn qua tin nhắn hoặc OTP trước khi giao; hiển thị rõ số tiền phải trả cho người nhận trước thời điểm giao. |
| ISS-COD-06 | Chi phí COD trên mỗi đơn vượt mức phí đang thu         | Tổng chi phí đặc thù cho một đơn COD cao hơn mức phí thu hộ thu từ khách hàng.        | Giả định đơn giá nhân công 60.000 đồng/giờ, giá trị đơn trung bình 300.000 đồng và lãi suất cơ hội 9%/năm. | Dịch vụ COD không tự bù đắp được chi phí ở mức phí hiện hành, phải bù chéo từ doanh thu cước vận chuyển.                   | Tổng chi phí đặc thù khoảng 44.174 đồng mỗi đơn so với mức phí thu hộ trung bình 17.500 đồng, tương ứng chênh lệch âm khoảng 26.674 đồng mỗi đơn. | Giảm PT bằng tự động hóa thu tiền và ghi nhận; rà soát lại biểu phí thu hộ theo phân khúc khách hàng và giá trị đơn. |

#### 5.2.2.5. Phân tích nguyên nhân gốc rễ

Trong sáu vấn đề tại sổ theo dõi vấn đề, nhóm chọn ISS-COD-01 (nợ xấu COD tồn đọng) làm vấn đề trọng tâm để truy nguyên nhân gốc rễ, vì đây là vấn đề có tác động tài chính lớn nhất, có bằng chứng định lượng từ nguồn công khai, và là điểm hội tụ hệ quả của các vấn đề còn lại.

##### 5.2.2.5.1. Vấn đề được lựa chọn

Vấn đề được lựa chọn: ISS-COD-01 - Nợ xấu COD tồn đọng hàng chục tỷ đồng tính đến hết quý I/2026.

Biểu hiện: khoản tiền COD đã thu từ người nhận nhưng chưa được đối soát dứt điểm và chuyển trả cho người gửi tiếp tục tồn đọng qua nhiều kỳ. Kèm theo đó, chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng 78% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế quý I/2026 giảm 43,7%.

Phạm vi tác động: trực tiếp tới Ban lãnh đạo (kết quả tài chính hợp nhất), tới bộ phận Đối soát - Kế toán (khối lượng xử lý lại) và tới người gửi hàng (vòng quay vốn). Gián tiếp tới bộ phận CSKH qua số lượng khiếu nại đối soát phát sinh.

Lý do chọn: đây là vấn đề duy nhất trong sổ theo dõi có bằng chứng định lượng từ nguồn công bố công khai, đồng thời là điểm mà bốn vấn đề còn lại (lệch số liệu, thiếu SLA khiếu nại, chu kỳ đối soát cố định, chi phí vượt phí thu) đều dẫn tới. Truy nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này sẽ đồng thời giải thích được các vấn đề kia.

5.2.2.5.2. Sơ đồ Why-Why



Hình 5.3. Sơ đồ Why-Why - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Nguồn: Nhóm dựng theo nội dung bảng phân tích 5 Whys của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.

5.2.2.5.3. Bảng phân tích 5 Whys

Bảng 5.6. Phân tích nguyên nhân gốc rễ theo 5 Whys - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

| Cấp độ phân tích 5 Why | Nội dung phân tích nguyên nhân gốc rễ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vấn đề trọng tâm       | Vì sao nợ xấu COD tồn đọng lên tới hàng chục tỷ đồng tính đến ngày 31/3/2026?<br>Quy mô tác động: chi phí tài chính tăng 78% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 giảm 43,7%. Bên chịu ảnh hưởng trực tiếp: Ban lãnh đạo, bộ phận Đối soát - Kế toán và người gửi hàng.                                                                                                                                                                                 |
| Cấp 1 (Why 1)          | Câu hỏi: Tại sao khoản tiền COD tồn đọng không được xử lý dứt điểm?<br>Yếu tố đóng góp: nhiều đơn hàng có sai lệch số liệu đối soát (ISS-COD-03) chưa được giải quyết xong trước khi kỳ đối soát kế tiếp bắt đầu, khiến khoản tồn tích lũy qua nhiều kỳ.<br>Bằng chứng: tỷ lệ lệch số liệu 3-7% mỗi kỳ đối soát theo phỏng vấn định hướng.                                                                                                                       |
| Cấp 2 (Why 2)          | Câu hỏi: Tại sao sai lệch số liệu đối soát chưa được xử lý dứt điểm?<br>Yếu tố đóng góp: quy trình xác minh khiếu nại đối soát còn nhiều bước thủ công và không có SLA công bố (ISS-COD-02), nên hồ sơ không có mốc thời gian bắt buộc phải đóng.<br>Bằng chứng: thời gian xử lý một khiếu nại trên 72 giờ; 20-50 khiếu nại mỗi tuần.                                                                                                                            |
| Cấp 3 (Why 3)          | Câu hỏi: Tại sao quy trình xác minh còn thủ công và thiếu SLA?<br>Yếu tố đóng góp: hệ thống công nghệ thông tin phục vụ đối soát COD chưa được đầu tư tự động hóa và tích hợp thời gian thực ở mức tương đương khâu vận hành kho bãi và chia chọn.<br>Bằng chứng: khâu chia chọn đã có tổ hợp công nghệ thông minh với AGV, Wheel Sorter và Cross-belt Sorter, trong khi khâu đối soát vẫn chạy theo kỳ cố định ba lần mỗi tuần.                                 |
| Cấp 4 (Why 4)          | Câu hỏi: Tại sao đối soát COD chưa được ưu tiên tự động hóa ngang hàng với kho vận?<br>Yếu tố đóng góp: nguồn lực đầu tư công nghệ giai đoạn vừa qua tập trung vào vận hành vật lý, nơi hiệu quả đầu tư đo được ngay bằng sản lượng xử lý; hiệu quả của tự động hóa đối soát khó quy đổi thành chỉ tiêu sản lượng nên bị xếp sau.<br>Bằng chứng: các thông cáo về đầu tư công nghệ tập trung vào chia chọn thông minh, công viên logistics, Digital Twin và NOC. |

| Cấp độ phân tích 5 Why      | Nội dung phân tích nguyên nhân gốc rễ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cấp 5 (Why 5) - Gốc rễ      | <p>Câu hỏi: Tại sao ưu tiên đầu tư nghiêng hẳn về vận hành vật lý hơn là quản trị tài chính - dữ liệu?</p> <p>Yếu tố đóng góp: chiến lược chuyển đổi số giai đoạn đầu đặt trọng tâm vào chỉ tiêu năng lực xử lý sản lượng, chưa đặt song song chỉ tiêu về chất lượng dòng tiền và dữ liệu tài chính.</p> <p>Bằng chứng: bộ KPI quản trị hiện hành không có chỉ số về tỷ lệ nợ xấu COD hay thời gian xử lý khiếu nại đối soát.</p>                                                                                                                                                                                                |
| Nguyên nhân gốc rễ          | <p>RC-COD-01: Thiếu một chiến lược đầu tư công nghệ cân bằng giữa vận hành vật lý (kho vận, chia chọn) và quản trị tài chính - dữ liệu (đối soát COD) ngay từ giai đoạn đầu chuyển đổi số.</p> <p>RC-COD-02: Bộ chỉ số quản trị chưa bao gồm các chỉ tiêu về chất lượng dòng tiền COD, nên vấn đề không được nhận diện và ưu tiên kịp thời.</p> <p>RC-COD-03: Chu kỳ đối soát cố định là lựa chọn thiết kế quy trình từ trước, chưa được rà soát lại khi quy mô sản lượng và giá trị COD tăng nhanh.</p>                                                                                                                         |
| Kế hoạch hành động cải tiến | <ol style="list-style-type: none"> <li>Đưa tự động hóa đối soát COD theo thời gian thực vào danh mục đầu tư công nghệ ưu tiên ngang hàng với tự động hóa kho vận.</li> <li>Bổ sung hai chỉ số vào bộ KPI quản trị: tỷ lệ nợ xấu COD trên tổng doanh thu COD, và thời gian xử lý khiếu nại đối soát.</li> <li>Công bố SLA xử lý khiếu nại đối soát theo từng loại và gắn với trách nhiệm đóng hồ sơ.</li> <li>Chuyển từ đối soát theo kỳ cố định sang đối soát và chuyển tiền theo lô hằng ngày.</li> <li>Mở rộng tỷ trọng thanh toán không tiền mặt để rút ngắn chuỗi trung gian và loại bỏ bước nộp chứng từ 24 giờ.</li> </ol> |

### 5.2.3. Phân tích định lượng

#### 5.2.3.1. Phân tích thời gian

Bảng 5.7. Thời gian xử lý, thời gian chờ và thời gian chu kỳ - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

| STT | Hạng mục hoạt động / vòng lặp quy trình                              | Thời gian xử lý PT | Thời gian chờ WT | Thời gian chu kỳ CT | Đơn vị đo lường      | Phương pháp tính toán và diễn giải căn cứ                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Người gửi - Tạo vận đơn, khai báo COD (bước 1-2)                     | Không tính         | -                | Không tính          | Phút/đơn             | Hoạt động tự phục vụ của khách hàng trước khi đơn vào hệ thống vận hành nội bộ.                             |
| 2   | Bưu cục - Tiếp nhận, kiểm tra điều kiện (bước 3)                     | 6,00               | 0,00             | 6,00                | Phút/đơn             | PT = 3 + 3 phút cho hai hoạt động xử lý dữ liệu ban đầu.                                                    |
| 3   | Người lấy hàng - Xác nhận, liên hệ, vận chuyển về bưu cục (bước 4-5) | 24,00              | 0,00             | 24,00               | Phút/đơn             | PT = 2 + 2 + 20 phút; 20 phút vận chuyển là lãng phí Motion, không phải thời gian chờ.                      |
| 4   | Bưu cục - Phân loại, điều phối, luân chuyển, ghi nhận (bước 6-7)     | 10,00              | 39 giờ           | 10,00 phút + 39 giờ | Phút (PT) / Giờ (WT) | PT = 5+0+0+5 phút.<br>WT = 10 giờ chờ gom hàng + 2 giờ chờ phân công + 27 giờ (3 giờ xử lý hub + 24 giờ vận |

Báo cáo đề án - Viettel Post

| STT | Hạng mục hoạt động / vòng lặp quy trình                                         | Thời gian xử lý PT | Thời gian chờ WT | Thời gian chu kỳ CT | Đơn vị đo lường      | Phương pháp tính toán và diễn giải căn cứ                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                 |                    |                  |                     |                      | chuyển liên trung tâm).                                                                                          |
| 5   | Người giao hàng - Vận chuyển, liên hệ, giao hàng (bước 8-9)                     | 12,00              | 0,00             | 12,00               | Phút/đơn             | PT = 12 phút cho di chuyển và xác nhận trước khi giao.                                                           |
| 6   | Nhánh ngoại lệ - Không liên hệ được người nhận (bước 8, khoảng 5%)              | 0,00               | 48 giờ (nhánh)   | -                   | Giờ (WT)             | Hoàn hàng do không liên hệ được; quy trình kết thúc, không phát sinh PT giao hàng phía sau.                      |
| 7   | Người nhận - Kiểm tra đơn hàng (bước 10)                                        | 2,00*              | 0,00             | 2,00                | Phút/đơn             | *Thời gian tương tác ghi nhận từ phía người giao hàng.                                                           |
| 8   | Nhánh ngoại lệ - Không đạt yêu cầu, hủy nhận (bước 10, khoảng 3%)               | 2,00               | 48 giờ (nhánh)   | -                   | Phút (PT) / Giờ (WT) | Hoàn hàng do không đạt yêu cầu sau khi kiểm tra.                                                                 |
| 9   | Người giao hàng - Thu tiền COD, chứng từ (bước 11-12)                           | 5,65               | 0,00             | 5,65                | Phút/đơn             | PT = 1,65 (kỳ vọng thu tiền: $35\% \times 1 + 65\% \times 2$ phút) + 4 (tiếp nhận chứng từ và cập nhật kết quả). |
| 10  | Bưu cục - Tổng hợp thông tin đơn hàng (bước 13)                                 | 5,95               | 24 giờ           | 5,95 phút + 24 giờ  | Phút (PT) / Giờ (WT) | WT chờ xử lý và phát thông báo trạng thái tới người gửi.                                                         |
| 11  | Nhánh ngoại lệ - Khiếu nại đơn hàng (bước 14)                                   | 15,00              | 0,00             | 15,00               | Phút/đơn             | Chỉ phát sinh khi có khiếu nại về đơn hàng hoặc giao nhận.                                                       |
| 12  | Người giao hàng - Hoàn tất chứng từ (bước 15, nhánh không khiếu nại khoảng 97%) | 2,00               | 0,00             | 2,00                | Phút/đơn             | Áp dụng khi không phát sinh khiếu nại đơn hàng.                                                                  |
| 13  | Kế toán - Xác nhận, kiểm soát, đối soát (bước 16)                               | 13,00              | -                | 13,00               | Phút/đơn             | PT = 5 + 3 + 5 phút.                                                                                             |
| 14  | Nhánh ngoại lệ - Lỗi số liệu đối soát (bước 17, khoảng 5%)                      | 4,00               | 72 giờ (nhánh)   | -                   | Phút (PT) / Giờ (WT) | WT trên 72 giờ xử lý khiếu nại đối soát, chưa có SLA công bố.                                                    |
| 15  | Kế toán - Xác nhận số tiền, chuyển khoản (bước 17)                              | 10,00              | 24 giờ           | 10,00 phút + 24 giờ | Phút (PT) / Giờ (WT) | PT = 5 + 5 phút. WT chờ kỳ đối soát cố định, chạy ba lần mỗi tuần.                                               |
| 16  | Bưu cục - Hoàn tất thông tin đơn hàng (bước 18)                                 | 2,00               | 24 giờ (cơ sở)   | 2,00 phút + 24 giờ  | Phút (PT) / Giờ (WT) | WT chờ ngân hàng xử lý chuyển khoản.                                                                             |

| STT | Hạng mục hoạt động / vòng lặp quy trình                 | Thời gian xử lý PT               | Thời gian chờ WT     | Thời gian chu kỳ CT                      | Đơn vị đo lường | Phương pháp tính toán và diễn giải căn cứ                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | Tổng PT nhánh chính (không trọng số)                    | 112,60 phút $\approx$ 1,88 giờ   | -                    | 112,60 phút                              | Phút / Giờ      | Tổng theo đúng chuỗi bước chính, chưa nhân xác suất các nhánh.                                                            |
| 18  | Tổng WT nhánh chính (4 cầu phần chính)                  | -                                | 111,00 giờ           | 111,00 giờ                               | Giờ             | = 39 (bước 6) + 24 (bước 13) + 24 (bước 17) + 24 (bước 18).                                                               |
| 19  | PT, WT, CT và CTE có trọng số theo xác suất các gateway | $\approx$ 1,78 giờ (106,74 phút) | $\approx$ 110,07 giờ | $\approx$ 111,85 giờ $\approx$ 4,66 ngày | Giờ / Ngày / %  | PT $\approx$ 106,74 phút; WT $\approx$ 110,07 giờ; CT = PT + WT $\approx$ 111,85 giờ; CTE = PT/CT x 100% $\approx$ 1,59%. |

Bảng 5.8. Xác suất gateway và vòng lặp - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

| Gateway                                            | Nhánh             | Xác suất | Cách tính               | Ghi chú                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| G1 - Điều kiện đơn hàng và phí COD hợp lệ?         | Hợp lệ            | 97%      | Giả định phân tích.     | Tiếp tục điều phối lấy hàng.                                          |
| G1 - Điều kiện đơn hàng và phí COD hợp lệ?         | Không hợp lệ      | 3%       | Phần bù của nhánh trên. | Trả lại người gửi để chỉnh sửa thông tin.                             |
| G2 - Liên hệ được người nhận không? (Bước 8)       | Được              | 95%      | Giả định phân tích.     | Tiếp tục giao hàng cho người nhận.                                    |
| G2 - Liên hệ được người nhận không? (Bước 8)       | Không được        | 5%       | Phần bù của nhánh trên. | Kết thúc quy trình, hoàn hàng; không phát sinh PT giao hàng phía sau. |
| G3 - Đơn hàng có đạt yêu cầu không? (Bước 10)      | Đạt yêu cầu       | 92%      | = 100% - 5% - 3%.       | Tiếp tục thu tiền COD.                                                |
| G3 - Đơn hàng có đạt yêu cầu không? (Bước 10)      | Không đạt yêu cầu | 3%       | Giả định phân tích.     | Hủy nhận đơn hàng, hoàn trả về bưu cục.                               |
| G4 - Hình thức thanh toán? (Bước 11)               | Banking           | 35%      | Giả định phân tích.     | Ghi nhận giao dịch chuyển khoản điện tử.                              |
| G4 - Hình thức thanh toán? (Bước 11)               | Tiền mặt          | 65%      | Phần bù của nhánh trên. | Nộp chứng từ và tiền mặt về bưu cục ngay sau khi thu.                 |
| G5 - Có khiếu nại đơn hàng phát sinh? (Bước 13-14) | Có khiếu nại      | 3%       | Giả định phân tích.     | Chuyển Bộ phận CSKH xử lý khiếu nại đơn hàng.                         |
| G5 - Có khiếu nại đơn hàng                         | Không khiếu       | 97%      | Phần bù của nhánh trên. | Hoàn tất chứng từ, tiếp                                               |

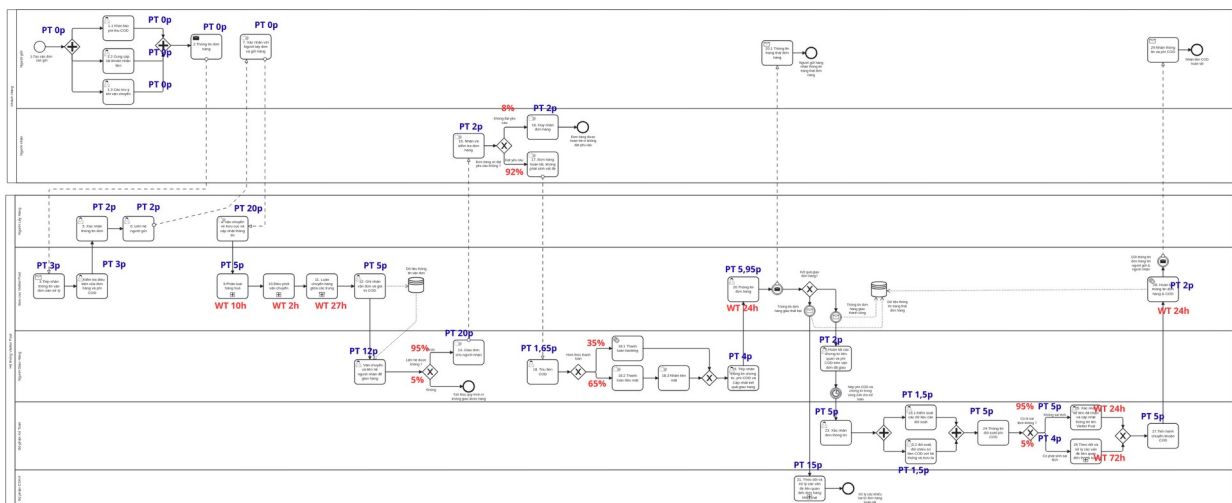
| Gateway                                     | Nhánh      | Xác suất | Cách tính               | Ghi chú                                                               |
|---------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| hàng phát sinh? (Bước 13-14)                | nại        |          |                         | tục đối soát.                                                         |
| G6 - Số liệu đối soát có khớp? (Bước 16-17) | Khớp       | 95%      | Giả định phân tích.     | Xác định số tiền đủ điều kiện và tiến hành chuyển khoản.              |
| G6 - Số liệu đối soát có khớp? (Bước 16-17) | Không khớp | 5%       | Phần bù của nhánh trên. | Chuyển xử lý khiếu nại đối soát; WT trên 72 giờ, chưa có SLA công bố. |

Kiểm tra tính nhất quán của bộ số: tổng PT nhánh chính (không trọng số) bằng 112,6 phút ( $\approx 1,88$  giờ); PT có trọng số theo xác suất các nhánh  $\approx 106,74$  phút ( $\approx 1,78$  giờ); tổng WT nhánh chính (bốn cấu phần chính) bằng 111,00 giờ, WT có trọng số  $\approx 110,07$  giờ; CT = PT + WT  $\approx 111,85$  giờ  $\approx 4,66$  ngày, đúng quan hệ CT = PT + WT. Tổng xác suất các nhánh tại mỗi công loại trừ đều bằng 100%.

Kết quả đáng chú ý nhất là CTE (Cycle Time Efficiency) chỉ đạt khoảng 1,59%: trong gần 112 giờ mà một đơn COD trải qua, chưa tới 2 giờ là thời gian thực sự có người hoặc hệ thống xử lý. Toàn bộ phần còn lại là chờ - chờ gom hàng, chờ line-haul, chờ tổng hợp thông tin đơn hàng, chờ kỳ đối soát và chờ ngân hàng xử lý chuyển khoản.

Phân bố thời gian chờ cho thấy ba điểm chờ có thể can thiệp được bằng thay đổi quy trình chiếm 72 giờ trên tổng 111 giờ (64,9%): chờ tổng hợp thông tin đơn hàng 24 giờ (bước 13), chờ kỳ đối soát 24 giờ (bước 17) và chờ ngân hàng xử lý 24 giờ (bước 18). Phần còn lại (39 giờ) thuộc về khâu khai thác và vận chuyển vật lý (bước 6), khó rút ngắn bằng thay đổi quy trình đơn thuần.

Các giá trị PT theo bước là tham số của kỳ phân tích, được dựng từ mô hình BPMN v11 và phỏng vấn định hướng; các giá trị WT tại bước chờ gom hàng (bước 6), bước chờ đối soát (bước 16-17) và các nhánh ngoại lệ là giả định có ghi rõ căn cứ, cần đối chiếu với nhật ký hệ thống trước khi sử dụng làm baseline chính thức.



Hình 5.4. Mô hình BPMN gắn tham số định lượng - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Nguồn: Nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2 trên cơ sở hồ sơ quy trình Thu phí COD (FINAL\_PROCESS), 2026.

### 5.2.3.2. Phân tích chất lượng

Bảng 5.9. Các chỉ số chất lượng của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

| Chỉ số chất lượng                            | Tính toán                                                                  | Kết quả       | Đơn vị đo lường | Nhận xét                                                                                                  | Khắc phục                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tỷ lệ giao hàng thành công                   | 100% - Tỷ lệ không liên hệ được - Tỷ lệ không đạt yêu cầu = 100% - 5% - 3% | 92,00         | %               | Gồm cả nhánh không liên hệ được (5%) và nhánh không đạt yêu cầu sau kiểm tra (3%).                        | Xác nhận SMS/OTP trước khi giao; minh bạch hóa thông tin đơn hàng.                         |
| Tỷ lệ đối soát khớp số liệu                  | (Số đơn khớp số liệu / Tổng số đơn đối soát) x 100%                        | 95,00         | %               | Còn khoảng 5% đơn cần xử lý lại mỗi kỳ, tạo áp lực khối lượng công việc.                                  | Kiểm tra chéo tự động thời gian thực giữa hai hệ thống.                                    |
| FTR toàn quy trình                           | 95% x 92% x 95%                                                            | 83,03         | %               | Kết hợp ba tỷ lệ: liên hệ được người nhận, giao đạt yêu cầu và đối soát khớp số liệu.                     | Giám đồng thời cả ba tỷ lệ ngoại lệ; các cải tiến có tác dụng nhân lên chứ không cộng dồn. |
| Tỷ lệ khiếu nại được xử lý trong SLA công bố | Không áp dụng - chưa có SLA để đối chiếu                                   | Chưa xác định | %               | Khoảng trống minh bạch nghiêm trọng nhất phát hiện được trong phân tích.                                  | Công bố SLA cụ thể theo từng loại khiếu nại (ví dụ 48-72 giờ).                             |
| Tỷ lệ khiếu nại đơn hàng                     | Số đơn có khiếu nại đơn hàng / Tổng số đơn giao thành công                 | Chưa xác định | %               | Xử lý vấn đề liên quan trực tiếp đến đơn hàng và giao nhận, tách riêng khỏi khiếu nại đối soát tài chính. | Theo dõi riêng chỉ số này trong hệ thống CSKH.                                             |

### 5.2.3.3. Phân tích chi phí

Bảng 5.10. Chi phí của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

| Khoản mục chi phí                           | Tính toán                                                   | Kết quả                                               | Đơn vị đo lường | Nhận xét                                                         | Khắc phục                                                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chi phí nhân công thao tác (toàn quy trình) | Tổng PT (giờ) x đơn giá nhân công giả định 60.000 đồng/giờ  | 1,88 giờ x 60.000đ ≈ 112.800đ/đơn                     | đồng/đơn        | Tính theo PT không trọng số của toàn bộ 18 bước trong quy trình. | Tự động hóa các bước PT thủ công (đối chiếu, phân loại, điều phối) để giảm thêm chi phí. |
| Phí thu hộ COD thu từ khách hàng            | 0,8-1,43% giá trị tùy khu vực, tối thiểu 15.000-20.000 đồng | 15.000-20.000đ/đơn (mức tối thiểu, áp dụng đa số đơn) | đồng/đơn        | Đây là doanh thu, không phải chi phí.                            | Không áp dụng.                                                                           |
| Chi phí cơ hội                              | Nợ xấu COD tồn                                              | Hàng chục tỷ                                          | đồng            | Khoản lãng phí                                                   | Số hóa đối soát                                                                          |

| Khoản mục chi phí                          | Tính toán                                                                       | Kết quả                                        | Đơn vị đo lường | Nhận xét                                                                                                  | Khắc phục                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| do vốn COD bị giữ                          | động x áp lực chi phí tài chính                                                 | đồng (quy mô toàn hệ thống)                    |                 | nhóm Hold - Inventory lớn nhất, thể hiện trực tiếp trên báo cáo tài chính.                                | thời gian thực, giảm tổng WT chu trình chính (111 giờ).                     |
| Chi phí xử lý khiếu nại (Over-Do)          | 20-50 khiếu nại/tuần x thời gian xử lý trung bình trên 72 giờ                   | Ước tính 1.440-3.600 giờ-người/tuần            | giờ-người/tuần  | Chưa có đơn giá nhân công CSKH chính thức để quy đổi thành tiền.                                          | Chatbot AI xử lý khiếu nại đơn giản, giảm giờ-người CSKH cần thiết.         |
| Phí giao dịch ngân hàng (chuyển khoản COD) | Phí cố định theo giao dịch, benchmark ngành 3.300-5.500 đồng mỗi giao dịch      | ≈ 5.000đ/đơn                                   | đồng/đơn        | Là phí cố định theo giao dịch, chiếm tỷ trọng cao hơn với đơn giá trị nhỏ.                                | Đàm phán mức phí theo lô (batch settlement) với ngân hàng.                  |
| Tổng chi phí COD-specific / đơn            | Nhân công (38.940đ, PT bước 11-18) + Tài chính (234đ) + Ngân hàng (5.000đ)      | ≈ 44.174đ/đơn                                  | đồng/đơn        | Chỉ gồm các khoản phát sinh riêng vì đơn có yêu cầu thu hộ.                                               | Ưu tiên cắt giảm khoản nhân công, chiếm phần lớn tổng chi phí đặc thù.      |
| Lợi nhuận ròng / đơn COD                   | Doanh thu (phí thu hộ trung bình 17.500đ) - Tổng chi phí COD-specific (44.174đ) | ≈ -26.674đ/đơn (tương đương -152,4% doanh thu) | đồng/đơn (%)    | Ở mức phí hiện hành, dịch vụ COD không tự bù đắp được chi phí đặc thù và phải bù chéo từ cước vận chuyển. | Kết hợp giảm chi phí bằng tự động hóa và rà soát lại chính sách phí thu hộ. |

#### 5.2.4. Nhận xét tổng hợp quy trình

Bảng 5.11. Tổng hợp kết quả phân tích quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

| Khía cạnh        | Kết quả                                                                                           | Vấn đề chính                                                                                                                 | Hướng cải tiến                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giá trị gia tăng | Khoảng 29% số nhóm hoạt động là VA; 68% là BVA, tập trung ở khối kiểm soát và đối soát.           | Tỷ trọng BVA quá cao ở khối đối soát, phần lớn là thao tác thủ công có thể tự động hóa.                                      | Tự động hóa kiểm tra điều kiện, ghi nhận giao dịch và đối soát; giữ nguyên các hoạt động VA.     |
| Lãng phí         | Nhóm Hold chiếm áp đảo với khoảng 111 giờ chờ trên tổng CT khoảng 111,85 giờ.                     | Ba điểm chờ can thiệp được (tổng hợp đơn hàng, kỳ đối soát, chuyển khoản) chiếm 72 giờ, tức khoảng 64,9% tổng thời gian chờ. | Chuyển sang đối soát và chuyển tiền theo lô hằng ngày; ghi nhận giao dịch tự động tại điểm giao. |
| Thời gian        | PT khoảng 1,78 giờ; WT khoảng 110,07 giờ; CT khoảng 111,85 giờ (4,66 ngày); CTE chỉ khoảng 1,59%. | Gần như toàn bộ thời gian chu kỳ là chờ; giá trị chỉ được tạo ra trong chưa tới 2 giờ.                                       | Cắt giảm ba điểm chờ can thiệp được để đưa CT về khoảng 45 giờ.                                  |
| Chất lượng       | Giao hàng thành công 92%; đối soát khớp 95%; FTR toàn                                             | Hai nhánh hoàn hàng (5% không liên hệ được và 3% không đạt yêu cầu) và                                                       | Xác nhận trước khi giao bằng SMS/OTP; kiểm tra chéo tự động khi ghi nhận                         |

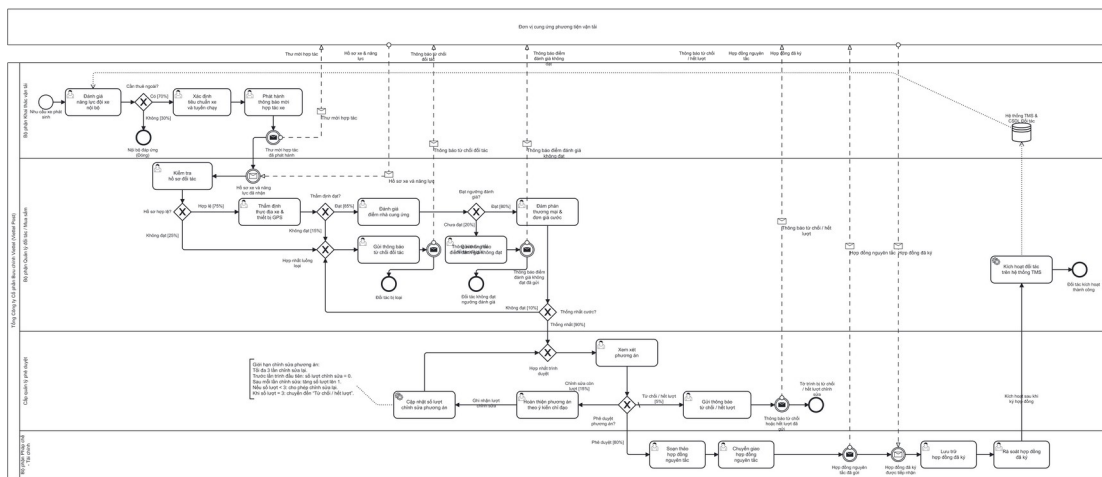
| Khía cạnh | Kết quả                                                                                   | Vấn đề chính                                                                                     | Hướng cải tiến                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | quy trình 83,03%.                                                                         | nhánh lệch đối soát (5%) kéo FTR xuống thấp.                                                     | giao dịch; công bố SLA khiếu nại.                                                         |
| Chi phí   | Tổng chi phí đặc thù khoảng 44.174 đồng/đơn so với phí thu hộ trung bình 17.500 đồng/đơn. | Chênh lệch âm khoảng 26.674 đồng mỗi đơn; chi phí nhân công chiếm phần lớn tổng chi phí đặc thù. | Giảm PT bằng tự động hóa; gộp giao dịch chuyển tiền theo lô; rà soát lại biểu phí thu hộ. |

### 5.3. Phân tích quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

#### 5.3.1. Bối cảnh và phạm vi phân tích

Quy trình được kích hoạt khi hệ thống TMS phát hiện nhu cầu bổ sung phương tiện hoặc mở tuyến mới. Phạm vi phân tích bắt đầu từ việc đối chiếu nhu cầu với năng lực đội xe nội bộ và kết thúc khi đối tác được kích hoạt trên TMS, hoặc khi hồ sơ bị loại, không đạt ngưỡng, không thống nhất cước hoặc phương án bị từ chối. Các tác nhân chính gồm Bộ phận Khai thác vận tải, Bộ phận Quản lý đối tác / Mua sắm, Bộ phận Pháp chế - Tài chính, cấp quản lý phê duyệt và đơn vị cung ứng phương tiện vận tải.

Bản V2 của quy trình chuẩn hóa 24 bước, tách rõ các message event giữa doanh nghiệp và đối tác, giới hạn vòng lặp chỉnh sửa phương án tối đa ba lần và dùng TMS cùng cơ sở dữ liệu đối tác làm kho dữ liệu hỗ trợ. Phân tích định lượng giữ lại baseline As-Is của hồ sơ hiện hành để đo khoảng cách cải tiến; các xác suất và tham số được ghi rõ là dữ liệu mô hình, cần kiểm chứng thêm bằng nhật ký vận hành.



Hình 5.5. Sơ đồ BPMN quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

### 5.3.2. Phân tích định tính

#### 5.3.2.1. Phân tích giá trị gia tăng

Bảng 5.12. Tiêu chí phân loại giá trị gia tăng - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

| Loại giá trị                            | Câu hỏi kiểm định theo phương pháp Dumas                                                                                                                                      | Căn cứ phân loại và áp dụng thực tế                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giá trị gia tăng cho khách hàng (VA)    | Khách hàng có sẵn sàng chi trả cho hoạt động này không? Hoạt động có làm biến đổi trực tiếp trạng thái dịch vụ không? Hoạt động có được thực hiện đúng ngay từ lần đầu không? | Các hoạt động tạo ra năng lực vận tải đạt chuẩn hoặc đưa đối tác vào khả năng phục vụ (Xác định tiêu chuẩn xe và tuyến, Thẩm định thực địa xe và GPS, Đàm phán thương mại và cước phí, Kích hoạt trên TMS). Các bước gửi/nhận hợp đồng là Message Event/Message Flow hỗ trợ hoàn tất pháp lý.           |
| Giá trị gia tăng cho doanh nghiệp (BVA) | Hoạt động có bắt buộc theo quy định pháp luật không? Hoạt động có cần thiết để kiểm soát rủi ro tài chính hoặc bảo vệ tài sản doanh nghiệp không?                             | Các hoạt động giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí nội bộ, phòng ngừa rủi ro pháp lý và tuân thủ quy định Nhà nước (Đánh giá năng lực đội xe nội bộ, Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ sơ bộ theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP và Nghị định 67/2023/NĐ-CP, Kiểm tra hồ sơ đối tác, Xem xét và phê duyệt phương án). |
| Lãng phí không tạo giá trị (NVA)        | Hoạt động có tiêu tốn thời gian, chi phí mà không tạo giá trị cho khách hàng và không cần thiết cho doanh nghiệp không?                                                       | NVA trong V2 chỉ là Hoàn thiện phương án theo ý kiến chỉ đạo khi còn lượt. Các số liệu bổ sung hồ sơ, sửa hợp đồng và chuyển phát giấy nếu giữ lại chỉ là As-Is baseline, không phải loop execution của V2.                                                                                             |

Bảng 5.13. Danh mục hoạt động và chỉ số phân tích - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

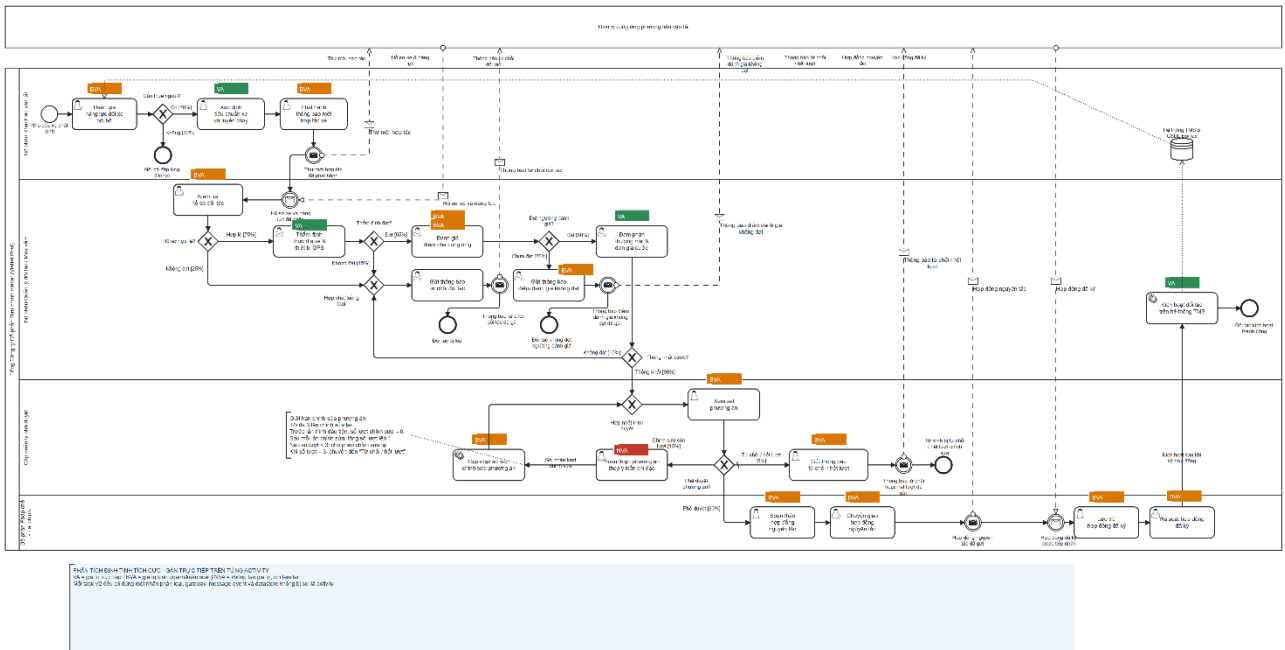
| Hoạt động                               | Số bước con | Người thực hiện                   | Chỉ số theo dõi                          | Đơn vị đo lường |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 1. Đánh giá năng lực đội xe nội bộ      | 2 bước con  | Bộ phận Khai thác vận tải         | Tỷ lệ nhu cầu được đội xe nội bộ đáp ứng | %               |
| 2. Xác định tiêu chuẩn xe và tuyến chạy | 1 bước con  | Bộ phận Khai thác vận tải         | Mức độ đầy đủ của tiêu chuẩn xe và tuyến | %               |
| 3. Phát hành thông báo mời hợp tác      | 1 bước con  | Bộ phận Khai thác vận tải         | Số hồ sơ nhận được theo đợt mời          | Hồ sơ/đợt       |
| 4. Kiểm tra hồ sơ đối tác               | 2 bước con  | Bộ phận Quản lý đối tác / Mua sắm | Tỷ lệ hồ sơ đầy đủ ngay lần đầu          | %               |
| 5. Thẩm định thực địa xe và thiết bị    | 2 bước con  | Bộ phận Quản lý đối tác / Mua sắm | Tỷ lệ phương tiện đạt chuẩn              | %               |

| Hoạt động                                    | Số bước con | Người thực hiện                   | Chỉ số theo dõi                               | Đơn vị đo lường |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| GPS                                          |             |                                   |                                               |                 |
| 6. Đánh giá điểm nhà cung ứng                | 1 bước con  | Bộ phận Quản lý đối tác / Mua sắm | Điểm nhà cung ứng trung bình                  | Điểm            |
| 7. Đàm phán thương mại và đơn giá cước       | 2 bước con  | Bộ phận Quản lý đối tác / Mua sắm | Tỷ lệ thống nhất cước                         | %               |
| 8. Xem xét, phê duyệt và chỉnh sửa phương án | 4 bước con  | Cấp quản lý phê duyệt             | Tỷ lệ phê duyệt; số lượt chỉnh sửa trung bình | % / lượt        |
| 9. Soạn thảo, ký và rà soát hợp đồng         | 4 bước con  | Bộ phận Pháp chế - Tài chính      | Tỷ lệ hợp đồng hoàn tất                       | %               |
| 10. Kích hoạt đối tác trên TMS               | 1 bước con  | Bộ phận Quản lý đối tác / Mua sắm | Tỷ lệ bản ghi kích hoạt thành công            | %               |

Bảng 5.14. Phân tích giá trị gia tăng theo bước - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

| Bước                                     | Tác nhân thực hiện                | Phân loại giá trị | Mô tả chi tiết hoạt động                                         | Căn cứ phân loại                                             | Biện pháp cải tiến                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Đánh giá năng lực đội xe nội bộ       | Bộ phận Khai thác vận tải         | BVA               | Đối chiếu nhu cầu xe với năng lực nội bộ và dữ liệu TMS.         | Kiểm soát khả năng đáp ứng và quyết định có cần thuê ngoài.  | Tự động cảnh báo công suất và đề xuất mở tuyển chọn khi thiếu năng lực. |
| 2. Xác định tiêu chuẩn xe và tuyến chạy  | Bộ phận Khai thác vận tải         | VA                | Xác định yêu cầu phương tiện, GPS và tuyến vận chuyển.           | Tạo yêu cầu đầu vào phù hợp cho năng lực vận chuyển.         | Chuẩn hóa bộ tiêu chuẩn theo nhóm tuyến và loại xe.                     |
| 3. Phát hành thông báo mời hợp tác xe    | Bộ phận Khai thác vận tải         | BVA               | Lập và phát hành thư mời; message được truyền sang pool đối tác. | Bảo đảm thông tin mời hợp tác đến đúng participant.          | Chuẩn hóa mẫu thư mời và kênh tiếp nhận hồ sơ.                          |
| 4. Kiểm tra hồ sơ đối tác                | Bộ phận Quản lý đối tác / Mua sắm | BVA               | Kiểm tra hồ sơ xe và năng lực sau khi nhận message.              | Kiểm soát tính đầy đủ và rủi ro pháp lý đầu vào.             | Dùng checklist số hóa, OCR và Poka-Yoke khi tiếp nhận.                  |
| 5. Thẩm định thực địa xe và thiết bị GPS | Bộ phận Quản lý đối tác / Mua sắm | VA                | Kiểm tra thực địa phương tiện và thiết bị GPS.                   | Bảo đảm phương tiện đáp ứng chất lượng và khả năng giám sát. | Tổ chức thẩm định theo lô và khai thác dữ liệu GPS từ xa khi phù hợp.   |
| 6. Đánh giá điểm nhà cung ứng            | Bộ phận Quản lý đối tác / Mua sắm | BVA               | Chấm điểm theo bộ tiêu chí và ngưỡng                             | Tạo căn cứ minh bạch để sàng lọc nhà                         | Chuẩn hóa thang điểm và tự động tổng                                    |

| Bước                                           | Tác nhân thực hiện                | Phân loại giá trị | Mô tả chi tiết hoạt động                                                                                                                               | Căn cứ phân loại                                                                               | Biện pháp cải tiến                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                |                                   |                   | chính sách nội bộ.                                                                                                                                     | cung ứng.                                                                                      | hợp kết quả.                                                 |
| 7. Đàm phán thương mại và đơn giá cước         | Bộ phận Quản lý đối tác / Mua sắm | VA                | Thống nhất điều kiện thương mại và đơn giá cước.                                                                                                       | Tạo giá trị kinh tế và điều kiện cung ứng cho doanh nghiệp.                                    | Dùng khung giá chuẩn và ghi nhận kết quả đàm phán số.        |
| 8. Xem xét và phê duyệt phương án              | Cấp quản lý phê duyệt             | BVA               | Xem xét phương án và quyết định phê duyệt; nhánh chỉnh sửa được tách thành hoạt động NVA có giới hạn tối đa 3 lần.                                     | Kiểm soát thẩm quyền, rủi ro tài chính và định hướng vận hành.                                 | Chuẩn hóa tờ trình và luồng phê duyệt điện tử.               |
| 9. Hoàn thiện phương án theo ý kiến chỉ đạo    | Cấp quản lý phê duyệt             | NVA               | Chỉnh sửa lại phương án khi bị yêu cầu; chỉ quay lại khi còn lượt, đạt 3 lượt thì kết thúc nhánh từ chối / hết lượt.                                   | Là hoạt động làm lại; chỉ được phép tối đa ba lần.                                             | Ghi rõ số lượt chỉnh sửa và chặn vòng lặp khi đạt giới hạn.  |
| 10. Soạn thảo, chuyển giao và rà soát hợp đồng | Bộ phận Pháp chế - Tài chính      | BVA               | Soạn thảo, chuyển giao, tiếp nhận và rà soát hợp đồng nguyên tắc; chuyển giao/tiếp nhận là Message Event/Message Flow, không phải task hai đầu vào/ra. | Hoàn tất cơ sở pháp lý trước khi kích hoạt đối tác; các message event không được tính là task. | Tách Message Event khỏi task và chuẩn hóa biểu mẫu hợp đồng. |
| 11. Kích hoạt đối tác trên TMS                 | Bộ phận Quản lý đối tác / Mua sắm | VA                | Tạo bản ghi đối tác và ghi dữ liệu vào TMS.                                                                                                            | Đưa năng lực phương tiện vào mạng lưới điều phối.                                              | Tự động tạo bản ghi sau khi hợp đồng hoàn tất.               |



Hình 5.6. Sơ đồ BPMN gắn nhãn giá trị gia tăng (VA/BVA/NVA) - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

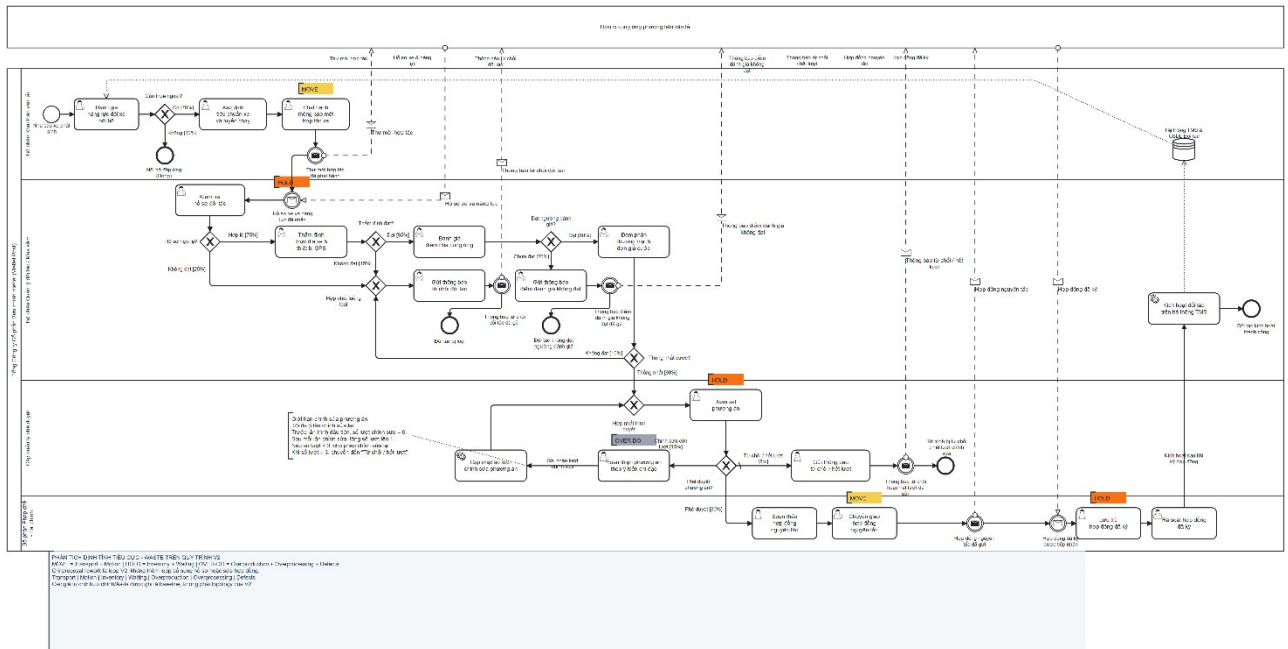
Kết quả cho thấy các hoạt động tạo giá trị tập trung ở việc xác định đúng yêu cầu phương tiện, thẩm định thực địa, đàm phán điều kiện cung ứng và kích hoạt năng lực trên TMS. Phần lớn các bước còn lại là BVA để bảo đảm tuân thủ và kiểm soát rủi ro; hoạt động NVA nổi bật là chỉnh sửa tờ trình khi bị yêu cầu, cùng các phần làm lại trong baseline do hồ sơ thiếu và hợp đồng giấy.

### 5.3.2.2. Phân tích lãng phí

Bảng 5.15. Phân tích lãng phí - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

| Nhóm lãng phí             | Loại lãng phí         | Bằng chứng thực tế                                                                                                                                                                              | Biện pháp cải tiến                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Di chuyển (Move)          | Move - As-Is baseline | Các điểm trao đổi thư mời, hồ sơ, thông báo và hợp đồng được biểu diễn bằng Message Flow/Event trong V2. Việc chuyển phát giấy là hiện trạng cần cải tiến, không phải cấu trúc bắt buộc của V2. | Triển khai Cổng thông tin đối tác trực tuyến và Hợp đồng điện tử (e-Contract) ký số từ xa, số hóa 100% hồ sơ luân chuyển.          |
| Lưu trữ và Chờ đợi (Hold) | Hold - As-Is baseline | Thời gian chờ phản hồi đối tác và phê duyệt tờ trình có thể giữ lại làm baseline; không thêm loop bổ sung hồ sơ vào V2.                                                                         | Quy định tập trung địa điểm kiểm tra xe theo lô tại các Hub trung tâm của Viettel Post kết hợp kiểm tra dữ liệu GPS từ xa qua API. |
| Lưu trữ và Chờ đợi (Hold) | Hold - As-Is baseline | Các giá trị WT 4,80h/8,00h/16,00h là số liệu hiện trạng để so sánh; V2 chỉ chuẩn hóa các điểm chờ/message, không khẳng định kênh bưu chính.                                                     | Áp dụng nguyên tắc luồng một hồ sơ và thiết lập giới hạn khối lượng công việc đang xử lý trên hệ thống số.                         |

| Nhóm lãng phí                 | Loại lãng phí            | Bằng chứng thực tế                                                                                                             | Biện pháp cải tiến                                                                                                                   |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Làm thừa và Sai lỗi (Over-do) | Over-do - V2 rework      | NVA duy nhất có loop trong V2: Hoàn thiện phương án theo ý kiến chỉ đạo; guard còn lượt < 3, đạt 3 thì đi từ chối / hết lượt.  | Thiết lập SLA nhắc hạn tự động, số hóa luồng duyệt tờ trình trên di động và áp dụng chữ ký số e-Contract.                            |
| Làm thừa và Sai lỗi (Over-do) | Over-do - As-Is baseline | Các lỗi hồ sơ 30% và chi phí xử lý lại chỉ là baseline As-Is; V2 không có nhánh bổ sung hồ sơ.                                 | Ứng dụng cơ chế chống sai lỗi Poka-Yoke và nhận dạng OCR tự động trên biểu mẫu đăng ký trực tuyến, bắt buộc đủ chứng từ mới cho gửi. |
| Làm thừa và Sai lỗi (Over-do) | Over-do - As-Is baseline | Các bước nhập liệu trùng lặp/sửa hợp đồng chỉ là chẩn đoán hiện trạng; V2 không có gateway sửa hợp đồng.                       | Thiết lập Kho dữ liệu đối tác dùng chung (Single Source of Truth), phân quyền kiểm soát và tái sử dụng kết quả thẩm định.            |
| Làm thừa và Sai lỗi (Over-do) | Over-do - As-Is baseline | Tiếp nhận và thẩm định vượt nhu cầu điều phối thực tế là hiện trạng cần tối ưu; không phải nhánh điều khiển mới trong BPMN V2. | Đồng bộ hóa kế hoạch tuyển chọn đối tác với dự báo sản lượng và nhu cầu thực tế trên phân hệ TMS Analytics.                          |



Hình 5.7. Sơ đồ BPMN gắn nhãn lãng phí (Move / Hold / Over-do) - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

Lãng phí Hold là nhóm lớn nhất trong baseline, chủ yếu do chờ phê duyệt và chuyển phát hợp đồng giấy. Lãng phí Move đến từ luân chuyển hồ sơ vật lý và việc di chuyển đến các bãi xe phân tán. Over-do thể hiện qua 30% hồ sơ phải bổ sung, 15% tờ trình cần hoàn thiện lại và 10% hợp đồng phải chỉnh sửa.

### 5.3.2.3. Phân tích các bên liên quan

Bảng 5.16. Phân tích các bên liên quan - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

| Nhóm liên quan                                                 | Vai trò trong quy trình                                                                             | Mối quan tâm chính                                                                                                | Vấn đề / Yếu kém tiềm năng                                                                                                | Bằng chứng thực tế                                                                                                       | Tác động đến hiệu năng quy trình                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Khách hàng nội bộ: Bộ phận Khai thác vận tải                | Người tiếp nhận và trực tiếp điều phối phương tiện phục vụ mạng lưới chuyển phát                    | Có đủ phương tiện nhanh chóng, đúng tải trọng và chất lượng kỹ thuật để giải tỏa hàng hóa, đảm bảo SLA            | Thiếu phương tiện đột xuất trong giờ cao điểm; phương tiện gián đoạn truyền dữ liệu GPS khi đang chạy tuyến               | Tỷ lệ trễ giao hàng 2,5%; 4,2% chuyển xe bị ngắt tín hiệu định vị; 8,5% đối tác không nhận đơn trong tháng đầu           | Làm giảm chỉ số giao hàng đúng hạn (OTD), giảm uy tín thương hiệu Viettel Post và phát sinh chi phí bồi thường |
| 2. Đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ phận Quản lý đối tác / Mua sắm | Chủ trì tiếp nhận hồ sơ, thẩm định sơ bộ, chuyên sâu, đàm phán thương mại và lập tờ trình phương án | Tuyển chọn được đối tác chất lượng cao nhanh chóng, đơn giá cước cạnh tranh, tối ưu chi phí xử lý hồ sơ           | Áp lực tiến độ trong mùa cao điểm; tốn nhiều thời gian kiểm tra thủ công và đi lại thẩm định thực địa tại bãi xe phân tán | Thời gian xử lý của nhân sự mua sắm chiếm 54,08% tổng chi phí nhân công (1.173.000 VNĐ/hồ sơ); mất 2,0 - 4,0h di chuyển  | Kéo dài thời gian xử lý thực tế lên PT = 22,70 giờ, gây quá tải cục bộ và dễ phát sinh sai sót thẩm định       |
| 3. Đơn vị phối hợp & Kiểm soát: Bộ phận Pháp chế - Tài chính   | 3. Đơn vị cung ứng phương tiện vận tải                                                              | Bảo đảm 100% tuân thủ pháp luật, chặt chẽ về điều khoản bồi thường, quản lý hợp đồng và thanh toán minh bạch      | Quy trình hợp đồng giấy phức tạp, mất thời gian gửi bưu điện; thiếu cơ chế đối soát tài khoản ngân hàng tự động           | Thời gian chờ chuyển phát bưu chính mất WT = 16,00 giờ (chiếm 31,07% tổng chu kỳ CT); 10% hợp đồng phải chỉnh sửa        | Tạo điểm nghẽn thời gian chờ đợi lớn nhất quy trình, làm chậm tiến độ đưa đối tác vào vận hành chính thức      |
| 4. Cấp quản lý phê duyệt: Cấp quản lý phê duyệt                | Bên nhận/gửi các message hồ sơ, thông báo và hợp đồng; không sở hữu lane nội bộ.                    | Mở rộng mạng lưới xã hội hóa đúng chiến lược, giảm CAPEX đầu tư xe tự doanh, tối ưu OPEX và an toàn pháp lý       | Hàng đợi phê duyệt tờ trình giấy bị ứ đọng khi lãnh đạo bận họp hoặc đi công tác; thông tin tờ trình chưa chuẩn hóa       | Thời gian nằm trong hàng đợi chờ phê duyệt tờ trình là WT = 8,00 giờ (1 ngày làm việc); 15% tờ trình phải giải trình lại | Làm chậm tiến độ kích hoạt phương tiện, giảm tính linh hoạt và tốc độ phản ứng của mạng lưới vận tải           |
| 5. Đối tác bên ngoài: Đơn vị cung ứng phương tiện vận tải      | Tuân thủ yêu cầu hồ sơ, phản hồi message đúng hạn và ký hợp đồng.                                   | Thủ tục tham gia đơn giản, minh bạch, đơn giá cước công bằng, thanh toán đúng hạn và sản lượng vận chuyển ổn định | Rào cản thủ tục giấy tờ công chứng rườm rà; thời gian chờ duyệt và nhận hợp đồng quá lâu (6,44 ngày)                      | 30% hồ sơ phải bổ sung giấy tờ; thời gian chờ kích hoạt kéo dài 51,50 giờ làm việc                                       | Đối tác nản lòng, giảm mức độ gắn kết, có xu hướng chuyển sang hợp tác với các sàn vận tải công nghệ khác      |

#### 5.3.2.4. Số theo dõi vấn đề

Bảng 5.17. Số theo dõi vấn đề - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

| Mã vấn đề | Tên vấn đề                            | Mô tả chi tiết vấn đề                                                                                 | Giả định                                                                                            | Tác động định tính                                                                                                                 | Tác động định lượng                                                                                                            | Biện pháp cải tiến đề xuất                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISS-01    | Hồ sơ đầu vào thiếu và sai sót cao    | 30% hồ sơ thiếu là As-Is baseline; không tạo vòng lặp bổ sung hồ sơ trong execution V2.               | Mỗi đợt tiếp nhận 100 bộ hồ sơ; chủ xe tư nhân chưa nắm rõ checklist quy định pháp lý.              | Gây bức xúc cho nhà xe do phải đi lại nhiều lần; tăng tải công việc cho chuyên viên tiếp nhận; giảm trải nghiệm đối tác.           | Tỷ lệ FTR = 70,00%; phát sinh 0,30h PT xử lý lại và 4,80h WT chờ bổ sung; tăng chi phí nhân sự thêm 25.500 VNĐ/hồ sơ.          | Triển khai Cổng thông tin đối tác trực tuyến tích hợp nhận dạng OCR và cơ chế chống sai lỗi Poka-Yoke bắt buộc đính kèm đủ chứng từ. |
| ISS-02    | Chờ chuyển phát hợp đồng giấy kéo dài | Chờ chuyển phát giấy là As-Is baseline; V2 chỉ mô hình hóa message contract sent/received trung tính. | Thời gian chuyển phát bưu điện 2 chiều trung bình mất 2 ngày làm việc (16 giờ làm việc).            | Đối tác chưa dám nhận lệnh vận chuyển khi chưa cầm hợp đồng trên tay; rủi ro thất lạc tài liệu trong quá trình lưu chuyển thư tín. | Thời gian chờ đợi WT = 16,00 giờ (chiếm 31,07% tổng chu kỳ CT và 55,56% tổng thời gian chờ); là điểm nghẽn lớn nhất quy trình. | Ứng dụng nền tảng Hợp đồng điện tử (e-Contract) ký số từ xa qua chữ ký số hoặc xác thực mã OTP SMS theo Luật Giao dịch điện tử 2023. |
| ISS-03    | Ứ đọng hàng đợi phê duyệt tờ trình    | Nhánh chỉnh sửa phương án 15% là NVA trong V2; chỉ quay lại khi còn lượt và chặn ở tối đa 3 lần.      | Cấp quản lý thường xuyên bận họp hoặc đi công tác ngoại tỉnh; chưa có cơ chế ủy quyền phê duyệt số. | Làm chậm tiến độ giải tỏa hàng hóa tại các Hub khai thác trong mùa cao điểm; gây ức chế cho các bộ phận nghiệp vụ.                 | Thời gian nằm chờ trong hàng đợi là WT = 8,00 giờ (1 ngày làm việc); 15% tờ trình bị yêu cầu giải trình và hoàn thiện lại.     | Thiết lập luồng phê duyệt điện tử tự động trên ứng dụng di động kết hợp bảng ma trận phân quyền tự động theo hạn mức giá trị.        |

| Mã vấn đề | Tên vấn đề                                     | Mô tả chi tiết vấn đề                                                                                                                | Giả định                                                                                   | Tác động định tính                                                                                                      | Tác động định lượng                                                                                               | Biện pháp cải tiến đề xuất                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISS-04    | Thẩm định hiện trường phân tán tồn kém         | Chuyên viên Mua sắm phải trực tiếp di chuyển đến từng bãi đỗ xe phân tán của đối tác để kiểm tra thùng xe và đối chiếu thiết bị GPS. | Các bãi xe của đối tác nằm rải rác tại nhiều quận huyện ngoại thành hoặc các tỉnh lân cận. | Gây quá tải và mệt mỏi cho nhân sự kiểm tra; nguy cơ đánh giá cảm tính không đồng nhất giữa các chuyên viên.            | Mất 2,0 - 4,0 giờ di chuyển thực địa; Bước 5 thẩm định chuyên sâu chiếm thời gian xử lý lớn nhất (PT = 6,00 giờ). | Tổ chức thẩm định tập trung theo lô tại các Hub trung tâm của Viettel Post kết hợp ứng dụng chụp ảnh Geotag và API kiểm tra dữ liệu GPS từ xa. |
| ISS-05    | Chi phí hiệu dụng cao do tỷ lệ chuyển đổi thấp | Yield 55% là As-Is baseline; không suy ra trực tiếp từ xác suất gateway V2.                                                          | Chi phí xử lý ban đầu bình quân là 2.169.000 VNĐ/bộ hồ sơ tiếp nhận.                       | Lãng phí nguồn lực thẩm định cho 45% hồ sơ bị loại ở các vòng sau; giảm hiệu quả tài chính của chương trình xã hội hóa. | Chi phí hiệu dụng bị đội lên mức 3.943.636 VNĐ (chênh lệch hao hụt phễu lên tới 1.774.636 VNĐ).                   | Công khai minh bạch tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện pháp lý và khung giá cước tham chiếu ngay từ thông báo mời hợp tác ban đầu.                 |

### 5.3.2.5. Phân tích nguyên nhân gốc rễ

Vấn đề trọng tâm được chọn là ISS-02 - chờ chuyển phát hợp đồng giấy kéo dài, vì đây là điểm chờ lớn nhất và liên kết trực tiếp với việc đối tác chưa thể nhận lệnh điều phối dù đã hoàn tất thẩm định. Chuỗi 5 Whys chỉ ra nguyên nhân gốc rễ nằm ở kiến trúc công nghệ phân mảnh, thiếu cổng đối tác, thiếu hợp đồng điện tử và chưa có kho dữ liệu đối tác dùng chung.

*Bảng 5.18. Phân tích nguyên nhân gốc rễ theo 5 Whys - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải*

| Cấp độ phân tích 5 Why                                                | Nội dung phân tích nguyên nhân gốc rễ                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vấn đề trọng tâm - As-Is baseline                                     | Vấn đề trọng tâm - As-Is baseline                                                                                                                                                                        |
| Cấp 1: Tại sao thời gian kích hoạt đối tác lại kéo dài đến 51,50 giờ? | Các số liệu CT/WT/PCE và nguyên nhân giấy/bưu chính là chẩn đoán hiện trạng; không mô tả cấu trúc execution V2.                                                                                          |
| Cấp 2: Tại sao thời gian chờ đợi ở các khâu này lại lớn như vậy?      | Vì toàn bộ hồ sơ đăng ký, tờ trình phê duyệt và hợp đồng nguyên tắc đều xử lý bằng văn bản giấy vật lý, phải luân chuyển thủ công tuần tự qua 4 phòng ban độc lập và chuyển phát bưu chính truyền thống. |
| Cấp 3: Tại sao vẫn phải sử dụng văn bản giấy mà chưa được số hóa?     | Vì doanh nghiệp chưa xây dựng Cổng thông tin đối tác trực tuyến để tiếp nhận hồ sơ số hóa và chưa triển khai Hợp đồng điện tử ký số từ xa (e-Contract) theo Luật Giao dịch điện tử 2023.                 |

| Cấp độ phân tích 5 Why                                                     | Nội dung phân tích nguyên nhân gốc rễ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cấp 4: Tại sao hệ thống công nghệ thông tin chưa được tích hợp liên thông? | Vì các hệ thống phần mềm nội bộ (TMS điều độ, Quản lý mua sắm, Quản lý văn bản, Kế toán) hoạt động cục bộ, phân mảnh, thiếu cơ chế liên thông từ trình số và thiếu kho dữ liệu dùng chung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cấp 5: Tại sao chưa có kiến trúc quy trình số tích hợp tổng thể?           | Do chương trình xã hội hóa vận tải ban đầu được triển khai như một giải pháp tình thế ngắn hạn để giải tỏa quá tải cục bộ, chưa được thiết kế thành một Quy trình Quản lý Chuỗi cung ứng Số chiến lược.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nguyên nhân gốc rễ                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RC-01: Thiếu Hệ sinh thái công nghệ số hóa tập trung (Cổng đối tác - Phê duyệt điện tử - Hợp đồng số - TMS)</li> <li>• RC-02: Thiếu cơ chế chống sai lỗi Poka-Yoke và nhận dạng OCR tự động tại điểm tiếp nhận hồ sơ ban đầu</li> <li>• RC-03: Quy chế thẩm định kỹ thuật phương tiện còn phân tán, chưa khai thác kiểm tra dữ liệu GPS từ xa qua API</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| Kế hoạch hành động cải tiến To-Be                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xây dựng Cổng thông tin đối tác tích hợp OCR &amp; Poka-Yoke (triệt tiêu 4,80 giờ chờ bổ sung giấy tờ, nâng FTR lên &gt;95%)</li> <li>2. Triển khai Hợp đồng điện tử e-Contract ký số từ xa (cắt giảm 16,00 giờ chờ bưu điện xuống còn 0,5h)</li> <li>3. Tự động hóa luồng phê duyệt tờ trình trên ứng dụng di động (cắt giảm 8,00 giờ chờ duyệt xuống còn 0,5h)</li> <li>4. Tích hợp dữ liệu GPS QCVN 31:2014 qua API và tự động cấp Vendor ID trên TMS (rút ngắn CT xuống còn 15,00h = 1,88 ngày, nâng PCE lên &gt;75%)</li> </ol> |

### 5.3.3. Phân tích định lượng

#### 5.3.3.1. Phân tích thời gian

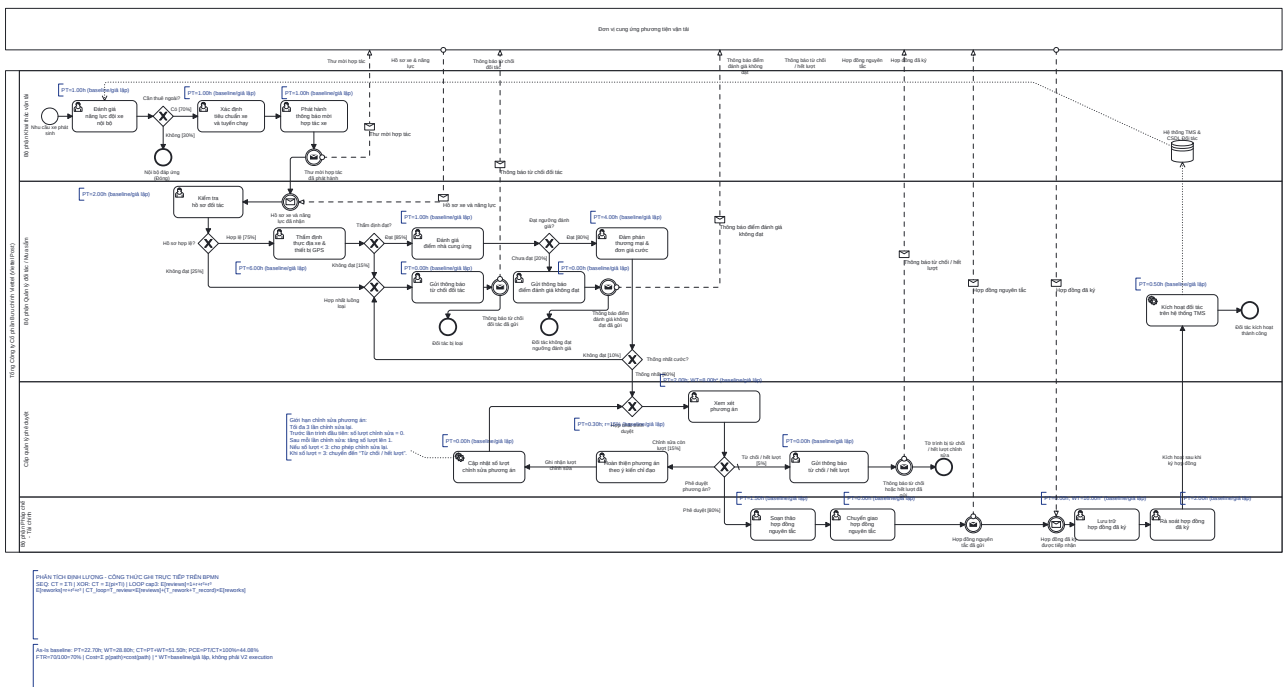
Bảng 5.19. Phân tích thời gian - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

| STT | Hạng mục hoạt động / Vòng lặp quy trình             | Thời gian xử lý PT (giờ) | Thời gian chờ WT (giờ) | Thời gian chu kỳ CT (giờ) | Đơn vị đo lường | Phương pháp tính toán và Diễn giải căn cứ nghiệp vụ vận tải                                  |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Đánh giá năng lực đội xe nội bộ và xác định yêu cầu | 1,00                     | 0,00                   | 1,00                      | giờ             | Truy vấn tải trọng, loại thùng và lịch trình khả dụng của đội xe tự doanh trên hệ thống TMS. |

| STT | Hạng mục hoạt động / Vòng lặp quy trình                | Thời gian xử lý PT (giờ) | Thời gian chờ WT (giờ) | Thời gian chu kỳ CT (giờ) | Đơn vị đo lường | Phương pháp tính toán và Diễn giải căn cứ nghiệp vụ vận tải                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | Xác định tiêu chuẩn và phát hành thông báo mời hợp tác | 2,00                     | 0,00                   | 2,00                      | giờ             | Quy định tiêu chuẩn 3 phân khúc xe (nội đô 1,0T-2,5T hạ tải, liên tỉnh 3,5T-15T, container 48ft/53ft & Reefer) và mời hợp tác [4]-[6]. |
| 3   | Nộp hồ sơ đăng ký hợp tác                              | 1,00                     | 0,00                   | 1,00                      | giờ             | Chủ xe điền phiếu đăng ký, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, đăng kiểm, bảo hiểm TNDS và gửi về Viettel Post.                                    |
| 4   | Kiểm tra hồ sơ đối tác (V2; số liệu As-Is baseline)    | 2,00                     | 0,00                   | 2,00                      | giờ             | Tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu chứng từ GPKD, Đăng kiểm, Phù hiệu, Bảo hiểm [10], Camera cabin theo NĐ 10/2020 [8] & NĐ 47/2022 [11].      |
| 5   | Thẩm định thực địa xe và thiết bị GPS                  | 6,00                     | 0,00                   | 6,00                      | giờ             | Khảo sát độ kín nước (Light Leak, Water Spray 10p), Seal 2 lớp và kiểm tra kết nối Camera, GPS theo QCVN 31:2014/BGTV T [12].          |
| 6   | Đánh giá điểm nhà cung ứng và đàm phán thương mại      | 4,00                     | 0,00                   | 4,00                      | giờ             | Thông nhất cơ chế cước chuyển/khoán, áp dụng công thức bù trừ trượt giá đầu DO (biên độ +/-5%), đàm phán cước và cam kết SLA.          |

| STT | Hạng mục hoạt động / Vòng lặp quy trình                                          | Thời gian xử lý PT (giờ) | Thời gian chờ WT (giờ) | Thời gian chu kỳ CT (giờ) | Đơn vị đo lường | Phương pháp tính toán và Diễn giải căn cứ nghiệp vụ vận tải                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Xem xét và phê duyệt phương án                                                   | 2,00                     | 8,00                   | 10,00                     | giờ             | Lập tờ trình tổng hợp năng lực đối tác, hiệu quả kinh tế và trình Cấp có thẩm quyền ký duyệt.                                             |
| 8   | Soạn thảo, chuyển giao, tiếp nhận và rà soát hợp đồng (message events)           | 3,50                     | 16,00                  | 19,50                     | giờ             | <i>Soạn thảo hợp đồng chuẩn (As-Is qua bưu chính; To-Be qua e-Contract theo Luật GDDT 2023 [13]) và xác lập cơ sở pháp lý chính thức.</i> |
| 9   | Kích hoạt thông tin đối tác trên hệ thống TMS                                    | 0,50                     | 0,00                   | 0,50                      | giờ             | Khởi tạo mã Vendor ID, thiết lập tài khoản thanh toán và kích hoạt phương tiện trên hệ thống TMS sẵn sàng nhận lệnh.                      |
| 10  | As-Is baseline: bổ sung hồ sơ thiếu (không thuộc V2)                             | 0,30                     | 4,80                   | 5,10                      | giờ             | Kỳ vọng thời gian xử lý: $30\% \times 1,00h = 0,30h$ ; Kỳ vọng thời gian chờ đối tác gửi lại giấy tờ: $30\% \times 16,00h = 4,80h$ ,      |
| 11  | As-Is baseline: hoàn thiện phương án trình lại; V2 chỉ cho phép khi attempts < 3 | 0,30                     | 0,00                   | 0,30                      | giờ             | Chỉ sử dụng như baseline; trong V2 nhánh rework bị chặn khi đủ 3 lần.                                                                     |

| STT  | Hạng mục hoạt động / Vòng lặp quy trình                        | Thời gian xử lý PT (giờ) | Thời gian chờ WT (giờ) | Thời gian chu kỳ CT (giờ) | Đơn vị đo lường | Phương pháp tính toán và Diễn giải căn cứ nghiệp vụ vận tải                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12   | As-Is baseline: chỉnh sửa hợp đồng sai sót (không có trong V2) | 0,10                     | 0,00                   | 0,10                      | giờ             | Đính chính sai sót thông tin tài khoản ngân hàng hoặc phụ lục hợp đồng: $10\% \times 1,00h = 0,10h$ (WT = 0h),                                                                            |
| TỔNG | Toàn bộ quy trình As-Is (CT = 51,50 giờ = 6,44 ngày)           | 22,70                    | 28,80                  | 51,50                     | giờ             | $CT = PT + WT = 22,70 + 28,80 = 51,50$ giờ (6,44 ngày làm việc 8h), Hiệu suất thời gian chu kỳ: $PCE = 22,70 / 51,50 \times 100\% = 44,08\%$ , Tỷ lệ thời gian chờ lãng phí chiếm 55,92%, |



Hình 5.8. Sơ đồ BPMN gắn tham số định lượng - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

Baseline cho thấy PT = 22,70 giờ, WT = 28,80 giờ và CT = 51,50 giờ, tương đương 6,44 ngày làm việc. PCE chỉ đạt 44,08%; riêng chờ hợp đồng giấy chiếm 16 giờ, chờ phê duyệt 8 giờ và chờ bổ sung hồ sơ 4,80 giờ. TCT lý thuyết là 22 giờ, vì vậy CRR tiềm năng đạt 57,28% nếu loại bỏ phần chờ có thể can thiệp.

### 5.3.3.2. Phân tích chất lượng

*Bảng 5.20. Các chỉ số chất lượng - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải*

| Chỉ số chất lượng                                                     | Tính toán                              | Kết quả | Đơn vị đo lường | Nhận xét                                                                                                                                                                        | Khắc phục                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tỷ lệ hồ sơ đầy đủ ngay lần đầu (FTR) (As-Is baseline)             | $FTR = 70 / 100 \times 100\%$          | 70,00   | %               | 30% hồ sơ phải bổ sung giấy tờ, làm phát sinh thời gian chờ 4,80h và tăng chi phí xử lý                                                                                         | Chuẩn hóa checklist đăng ký, áp dụng công nộp hồ sơ trực tuyến có kiểm tra tự động   |
| 2. Tỷ lệ hồ sơ vượt qua vòng thẩm định sơ bộ (As-Is baseline)         | $Pass\_Prelim = 80 / 100 \times 100\%$ | 80,00   | %               | Số liệu baseline của vòng kiểm tra cũ; V2 dùng $GW\_DossierValid = 75\%/25\%$ , không có loop bổ sung hồ sơ.                                                                    | Duy trì tiêu chuẩn sàng lọc chặt chẽ để giảm tải cho khâu thẩm định thực tế          |
| 3. Tỷ lệ hồ sơ vượt qua vòng thẩm định chuyên sâu (As-Is baseline)    | $Pass\_Deep = 55 / 80 \times 100\%$    | 68,75   | %               | Số liệu baseline của cách phân loại cũ; V2 dùng $GW\_AppraisalPass = 85\%/15\%$ .                                                                                               | Công khai tiêu chuẩn kỹ thuật và checklist kiểm định trước khi đối tác nộp hồ sơ     |
| 4. Tỷ lệ phương án được phê duyệt (Yield) (As-Is baseline)            | $Yield = 55 / 100 \times 100\%$        | 55,00   | %               | 55 đối tác được phê duyệt chính thức trên 100 hồ sơ tiếp nhận ban đầu                                                                                                           | Nâng cao chất lượng nguồn cung đầu vào để tăng tỷ lệ chuyển đổi lên mức kỳ vọng >70% |
| 5. Tỷ lệ hợp đồng hợp lệ ngay lần đầu (Legal Right) (As-Is baseline)  | $Legal\_Right = 50 / 55 \times 100\%$  | 90,91   | %               | 9,09% hợp đồng phát sinh sai sót thông tin tài khoản hoặc điều khoản phụ lục cần chỉnh sửa                                                                                      | Sử dụng hợp đồng điện tử mẫu chuẩn hóa, hạn chế việc tự ý sửa đổi điều khoản text    |
| 6. Tỷ lệ đối tác kích hoạt trong 7 ngày (Onboard 7d) (As-Is baseline) | $Onboard\_7d = 45 / 55 \times 100\%$   | 81,82   | %               | 18,18% đối tác bị chậm tiến độ do thời gian luân chuyển hợp đồng giấy qua bưu điện (As-Is); giải pháp To-Be e-Contract giúp hoàn tất Onboarding trong < 24h với tỷ lệ đạt > 98% | Áp dụng quy trình ký số e-Contract và kích hoạt tài khoản tự động ngay sau khi ký    |

Chất lượng đầu vào là điểm yếu rõ nhất: FTR chỉ 70%, Yield 55% và tỷ lệ đối tác được kích hoạt trong bảy ngày là 81,82%. Các chỉ số này cho thấy quy trình không chỉ chậm mà còn tiêu tốn nguồn lực cho phần hồ sơ bị loại ở các vòng sau.

### 5.3.3.3. Phân tích chi phí

Bảng 5.21. Chi phí - quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

| Khoản mục chi phí                                    | Tính toán                  | Kết quả   | Đơn vị đo lường | Nhận xét                                                                                         | Khắc phục                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Chi phí nhân sự Bộ phận Khai thác vận tải         | 3,00 giờ x 70.000 VNĐ/giờ  | 210.000   | VNĐ/hồ sơ       | Tham gia đánh giá nhu cầu, xác định tiêu chuẩn xe và phối hợp thẩm định kỹ thuật                 | Tự động hóa việc tổng hợp công suất trống trên hệ thống TMS                                        |
| 2. Chi phí nhân sự Bộ phận Quản lý đối tác / Mua sắm | 13,80 giờ x 85.000 VNĐ/giờ | 1.173.000 | VNĐ/hồ sơ       | Chiếm tỷ trọng lớn nhất (54,1%) do chủ trì tiếp nhận, sơ bộ, chuyên sâu, đàm phán và trình duyệt | Số hóa chấm điểm thẩm định, rút ngắn thời gian đàm phán bằng khung giá cước chuẩn                  |
| 3. Chi phí nhân sự Bộ phận Pháp chế - Tài chính      | 3,10 giờ x 110.000 VNĐ/giờ | 341.000   | VNĐ/hồ sơ       | Rà soát điều kiện pháp lý, hoàn thiện hợp đồng, kiểm tra tài khoản thanh toán và thuế            | Tự động sinh hợp đồng theo mẫu chuẩn và đồng bộ thông tin tài khoản đối tác                        |
| 4. Chi phí nhân sự Cấp quản lý phê duyệt             | 2,30 giờ x 150.000 VNĐ/giờ | 345.000   | VNĐ/hồ sơ       | Xem xét hồ sơ, rà soát hiệu quả kinh tế và ra quyết định phê duyệt phương án                     | Phân cấp phê duyệt tự động trên hệ thống cho các phương án nằm trong hạn mức tiêu chuẩn            |
| 5. Chi phí hệ thống và lưu trữ hồ sơ                 | Định phí phân bổ           | 100.000   | VNĐ/hồ sơ       | Chi phí in ấn/chuyển phát là As-Is baseline; V2 chỉ mô hình hóa message contract sent/received.  | Chuyển đổi sang lưu trữ số hóa trên nền tảng đám mây, giảm 90% chi phí in ấn chuyển phát           |
| 6. Tổng chi phí xử lý trên một hồ sơ tiếp nhận       | Tổng các khoản mục 1 đến 5 | 2.169.000 | VNĐ/hồ sơ       | Chi phí xử lý 1 bộ hồ sơ bình quân (chưa tính tỷ lệ hao hụt do hồ sơ bị loại)                    | Áp dụng tự động hóa quy trình giúp giảm chi phí xử lý hồ sơ xuống dưới 1.500.000 VNĐ               |
| 7. Tổng chi phí trên một đối tác được kích hoạt      | 2.169.000 VNĐ / 55%        | 3.943.636 | VNĐ/đối tác     | Do tỷ lệ chuyển đổi là 55%, chi phí thực tế để kích hoạt 1 đối tác bị đội lên tương ứng          | Tăng tỷ lệ chuyển đổi hồ sơ đạt chuẩn lên 85% sẽ giúp giảm chi phí xuống còn 2.551.000 VNĐ/đối tác |

Chi phí xử lý bình quân là 2.169.000 đồng cho mỗi hồ sơ tiếp nhận và 3.943.636 đồng cho mỗi đối tác được kích hoạt, do Yield chỉ đạt 55%. Bộ phận Quản lý đối tác / Mua sắm chiếm 54,08% chi phí nhân công, nên đây là vị trí ưu tiên cho số hóa checklist, chấm điểm và tái sử dụng dữ liệu thẩm định.

### 5.3.4. Nhận xét tổng hợp quy trình

Bảng 5.22. Tổng hợp kết quả phân tích quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

| Khía cạnh        | Kết quả hiện trạng                                                              | Vấn đề chính                                                       | Hàm ý cải tiến                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Giá trị gia tăng | VA tập trung ở xác định yêu cầu, thẩm định thực địa, đàm phán và kích hoạt TMS. | BVA và NVA chiếm nhiều thời gian do hồ sơ giấy và làm lại.         | Giữ chốt kiểm soát, số hóa các bước thu thập và phê duyệt.     |
| Lãng phí         | WT 28,80 giờ trên CT 51,50 giờ; Hold là nhóm lớn nhất.                          | Chờ bưu chính 16 giờ, chờ phê duyệt 8 giờ, bổ sung hồ sơ 4,80 giờ. | Cổng đối tác, e-Contract và phê duyệt điện tử.                 |
| Chất lượng       | FTR 70%, Yield 55%, Onboard 7d 81,82%.                                          | Hồ sơ thiếu, tỷ lệ rơi rụng cao và hợp đồng sai thông tin.         | OCR/Poka-Yoke, tiêu chuẩn công khai và kho dữ liệu dùng chung. |
| Chi phí          | 2.169.000 đồng/hồ sơ; 3.943.636 đồng/đối tác kích hoạt.                         | Chi phí hiệu dụng tăng do 45% hồ sơ không chuyển đổi.              | Tăng Yield và tự động hóa khâu mua sắm, pháp chế.              |

### 5.4. Tổng hợp phát hiện và hàm ý cải tiến

Đặt hai quy trình trọng tâm cạnh nhau cho thấy cùng tồn tại một mô thức: thời gian chờ và dữ liệu phân mảnh làm giảm hiệu suất, nhưng cơ chế gây chờ khác nhau. Với COD, chờ phát sinh ở đối soát và chuyển tiền; với quy trình lựa chọn đối tác, chờ phát sinh ở hồ sơ giấy, phê duyệt và luân chuyển hợp đồng.

Bảng 5.23. Tổng hợp phát hiện và hàm ý cải tiến

| Quy trình                                                | Phát hiện chính                                                           | Bằng chứng                                                      | Hàm ý cải tiến                                                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Thu hộ COD và chuyển tiền                                | CT khoảng 111,85 giờ; CTE 1,59%; FTR 83,03%.                              | Chờ đối soát, chuyển khoản và xử lý lệch số liệu.               | Đối soát theo lô hằng ngày, thanh toán số và SLA khiếu nại.                       |
| Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải | CT 51,50 giờ; PCE 44,08%; FTR 70%; Yield 55%.                             | WT hợp đồng giấy 16 giờ, WT phê duyệt 8 giờ, 30% hồ sơ bổ sung. | Cổng đối tác OCR/Poka-Yoke, e-Contract, phê duyệt điện tử và SSOT.                |
| Liên quy trình                                           | Các điểm bàn giao chưa có chuẩn dữ liệu và chỉ tiêu thời gian thống nhất. | TMS, mua sắm, quản lý văn bản, kế toán và OMS/CRM còn tách rời. | Ban hành chuẩn dữ liệu dùng chung và đưa KPI điểm bàn giao vào quản lý hiệu suất. |

Hàm ý ưu tiên là xử lý các điểm chờ có thể loại bỏ trước khi đầu tư mở rộng năng lực. Số hóa đầu vào và hợp đồng vừa rút ngắn CT, vừa nâng chất lượng hồ sơ, giảm chi phí hiệu dụng và cải thiện trải nghiệm của đối tác cung ứng.

## CHƯƠNG 6. ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN VÀ KẾT LUẬN

### 6.1. Cơ sở đề xuất cải tiến

Các đề xuất được xây dựng từ kết quả phân tích VA/BVA/NVA, lãng phí, số theo dõi vấn đề, 5 Whys và baseline PT-WT-CT của hai quy trình. Nguyên tắc thiết kế là giữ nguyên các chốt kiểm soát pháp lý và an toàn, nhưng chuyển các hoạt động thu thập, phê duyệt, ký kết và kích hoạt sang luồng số có khả năng truy vết.

### 6.2. Các vấn đề ưu tiên

Bảng 6.1. Các vấn đề ưu tiên cần cải tiến

| Mã         | Vấn đề                                                                                                    | Bảng chứng                                                                                                      | Mức ưu tiên |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ISS-COD-01 | Nợ xấu COD tồn đọng - gốc rễ theo 5 Whys là đối soát chưa tự động hoá ngang hàng vận hành kho vận.        | CT 111,85 giờ; CTE chỉ 1,59%; nợ xấu tồn đọng kéo dài.                                                          | Rất cao     |
| ISS-COD-02 | Thiếu SLA công khai cho xử lý khiếu nại đối soát.                                                         | Thời gian xử lý thực tế trên 72 giờ mỗi khiếu nại, CSKH không có mốc đo hiệu quả phối hợp với Kế toán/Đối soát. | Cao         |
| ISS-COD-03 | Tỷ lệ lệch số liệu đối soát 3-7% mỗi kỳ.                                                                  | FTR toàn quy trình chỉ đạt 83,03% do tỷ lệ lệch này ở một trong ba gateway chính.                               | Rất cao     |
| ISS-COD-04 | Chu kỳ đối soát và chuyển tiền cố định (3 lần/tuần) gây chậm dòng tiền.                                   | WT 24 giờ tại điểm chờ đối soát, có thể lên 72 giờ khi phát sinh lệch.                                          | Cao         |
| ISS-COD-05 | Tỷ lệ giao hàng thất bại ở hai nhánh gateway bước 13 (không liên hệ được) và bước 15 (không đạt yêu cầu). | Xác suất thất bại 5% và 8% tương ứng; rơi vào nhánh này cộng thêm 48-72 giờ WT cho đơn hàng.                    | Cao         |
| ISS-01     | Hồ sơ đối tác thiếu và sai ngay lần đầu.                                                                  | FTR 70%; 4,80 giờ chờ bổ sung.                                                                                  | Cao         |
| ISS-02     | Chờ chuyển phát hợp đồng giấy.                                                                            | WT 16 giờ, chiếm 55,56% tổng WT.                                                                                | Rất cao     |
| ISS-03     | Ưđộng phê duyệt tờ trình.                                                                                 | WT 8 giờ; 15% tờ trình cần hoàn thiện lại.                                                                      | Cao         |
| ISS-04     | Thăm định thực địa phân tán.                                                                              | PT thăm định 6 giờ; di chuyển 2-4 giờ.                                                                          | Cao         |
| ISS-05     | Chi phí hiệu dụng cao do Yield 55%.                                                                       | 3.943.636 đồng/đối tác kích hoạt.                                                                               | Cao         |

### 6.3. Phương án cải tiến

Bảng 6.2. Danh mục phương án cải tiến

Báo cáo đề án - Viettel Post

| Mã giải pháp | Quy trình      | Nội dung                                                                                                                                                | KPI mục tiêu                                                                             |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOL-COD-01   | COD            | Kiểm tra chéo dữ liệu tự động thời gian thực giữa hệ thống vận hành (TMS/WMS) và kế toán, thay đổi chiều thủ công theo kỳ.                              | Lệch đối soát giảm từ 3-7% xuống dưới 2%/kỳ                                              |
| SOL-COD-02   | COD            | Chuyển đối soát từ chu kỳ cố định 3 lần/tuần sang theo lô gần thời gian thực, sau khi SOL-COD-01 hoàn tất.                                              | WT đối soát dưới 2 giờ (từ 24 giờ); chu kỳ nhận tiền còn 2-3 ngày                        |
| SOL-COD-03   | COD            | Công bố SLA khiếu nại 48-72 giờ theo loại; triển khai Chatbot AI xử lý khiếu nại đơn giản và dashboard SLA thời gian thực.                              | PT khiếu nại đơn giản dưới 5 phút; SLA đối soát dưới 24-48 giờ                           |
| SOL-COD-04   | COD            | Gửi SMS/OTP xác nhận người nhận trước khi giao; minh bạch hoá thông tin đơn (giá trị, chính sách đổi trả) trước khi giao.                               | Không liên hệ được giảm 5% → 3%; không đạt yêu cầu giảm 8% → 3%; FTR tăng lên khoảng 92% |
| SOL-COD-05   | COD            | Hạn mức bảo lãnh/tín dụng cho đối tác lớn - biện pháp tài chính song song, không đổi luồng BPMN, áp dụng trong lúc chờ SOL-COD-01/02 phát huy hiệu quả. | Giảm tỷ trọng nợ xấu COD/tổng doanh thu COD giai đoạn chuyển tiếp                        |
| SOL-01       | Đối tác        | Cổng thông tin đối tác tích hợp OCR và Poka-Yoke, bắt buộc đủ chứng từ trước khi gửi.                                                                   | FTR trên 95%                                                                             |
| SOL-02       | Đối tác        | e-Contract ký số từ xa, bỏ chờ chuyển phát bưu chính.                                                                                                   | WT hợp đồng dưới 0,5 giờ                                                                 |
| SOL-03       | Đối tác        | Phê duyệt tờ trình điện tử trên di động, phân quyền theo hạn mức.                                                                                       | WT phê duyệt dưới 0,5 giờ                                                                |
| SOL-04       | Đối tác        | Thăm định tập trung theo lô tại hub và kiểm tra GPS từ xa qua API.                                                                                      | PT thăm định giảm ít nhất 30%                                                            |
| SOL-05       | Đối tác        | Kho dữ liệu đối tác dùng chung và tự động cấp Vendor ID sau khi hợp đồng hợp lệ.                                                                        | Yield trên 70%; Onboard 7d trên 98%                                                      |
| SOL-06       | Liên quy trình | Chuẩn dữ liệu dùng chung giữa TMS, mua sắm, pháp chế, kế toán và hệ thống hiệu suất.                                                                    | 100% bản ghi dùng cùng định danh                                                         |

## 6.4. Mô hình quy trình To-Be

### 6.4.1. To-Be quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Mô hình To-Be giữ nguyên các chốt kiểm soát giao nhận nhưng bổ sung 4 hoạt động mới và điều chỉnh xác suất/thời gian chờ tại các gateway chính:

- Thêm bước xác nhận SMS/OTP trước bước 13 và bước minh bạch hoá thông tin đơn trước bước 15 (SOL-COD-04) - giảm xác suất hai nhánh thất bại của gateway bước 13 (95%/5% → 97%/3%) và gateway bước 15 (92%/8% → 97%/3%).
- Thêm bước kiểm tra chéo dữ liệu tự động thời gian thực trước bước 24 (SOL-COD-01) - giảm xác suất lệch của gateway bước 24 (95%/5% → 98%/2%) và rút WT bước 25 từ 24 giờ xuống 2 giờ, WT bước 26 từ 72 giờ xuống 24 giờ (SOL-COD-02, SOL-COD-03).
- Bước 21 (xử lý khiếu nại) được hỗ trợ bởi Chatbot AI và dashboard SLA thời gian thực (SOL-COD-03) - giảm PT bước 21 từ 15 phút xuống 5 phút với khiếu nại đơn giản.
- Bước 28 giữ nguyên thời gian chờ 24 giờ trong kịch bản cơ sở vì phụ thuộc đối tác ngân hàng ngoài phạm vi kiểm soát nội bộ (đàm phán batch settlement là điều kiện để cải thiện thêm nhưng chưa lượng hoá do chưa có cam kết từ đối tác).

### 6.4.2. To-Be quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải

Mô hình To-Be giữ các gateway sàng lọc pháp lý, kỹ thuật và thương mại, nhưng thay đổi cách thực hiện: hồ sơ đi qua cổng đối tác có OCR/Poka-Yoke; phê duyệt được xử lý trên luồng điện tử; hợp đồng ký số; dữ liệu GPS được kiểm tra qua API; Vendor ID được tạo tự động sau khi hoàn tất rà soát. Theo baseline, CT có thể giảm từ 51,50 giờ xuống khoảng 15 giờ, PCE vượt 75%, FTR vượt 95%, Yield vượt 70% và chi phí hiệu dụng giảm về khoảng 2,55 triệu đồng/đối tác.

Bảng 6.3. So sánh thay đổi giữa mô hình As-Is và To-Be

| Khía cạnh                  | As-Is                             | To-Be                           | Tác động kỳ vọng                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Thời gian xử lý COD (PT)   | ≈106,74 phút (1,78 giờ)           | ≈109,70 phút (1,83 giờ)         | Tăng nhẹ do bổ sung bước xác nhận SMS/OTP, không đáng kể so với WT tiết kiệm được |
| Thời gian chờ COD (WT)     | ≈110,07 giờ                       | ≈89,30 giờ                      | SOL-COD-01, SOL-COD-02, SOL-COD-03                                                |
| Thời gian chu kỳ COD (CT)  | ≈111,85 giờ (~4,66 ngày)          | ≈91,12 giờ (~3,80 ngày)         | Giảm khoảng 18,5% chu kỳ trung bình mỗi đơn                                       |
| Hiệu suất chu kỳ COD (CTE) | ≈1,59%                            | ≈2,01%                          | Cải thiện tỷ trọng thời gian xử lý thực chất                                      |
| FTR toàn quy trình COD     | 95%×92%×95% ≈ 83,03%              | 97%×97%×98% ≈ 92,21%            | SOL-COD-04, SOL-COD-01                                                            |
| Hồ sơ                      | Nộp giấy, 30% phải bổ sung.       | Cổng số, OCR và Poka-Yoke.      | FTR 70% lên trên 95%                                                              |
| Phê duyệt                  | Tờ trình giấy, WT 8 giờ.          | Phê duyệt điện tử theo hạn mức. | WT còn khoảng 0,5 giờ                                                             |
| Hợp đồng                   | Chuyển phát hai chiều, WT 16 giờ. | e-Contract ký số từ xa.         | WT còn khoảng 0,5 giờ                                                             |

|           |                                      |                                |                     |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Kích hoạt | Nhập liệu và tạo Vendor ID thủ công. | SSOT và tự động kích hoạt TMS. | Onboard 7d trên 98% |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|

## 6.5. Lộ trình thực hiện

Bảng 6.4. Lộ trình thực hiện cải tiến

| Giai đoạn       | Hạng mục chính                                                                           | Kết quả bàn giao                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 (0-3 tháng)   | Chuẩn hóa checklist, khung giá, SLA; ban hành chuẩn dữ liệu; thí điểm phê duyệt điện tử. | Bộ tiêu chí thống nhất, dữ liệu dùng chung và dashboard theo dõi.     |
| 2 (4-9 tháng)   | Triển khai công đối tác OCR/Poka-Yoke, e-Contract và API GPS tại một số hub.             | FTR và thời gian chờ được đo theo pilot; quy trình số chạy song song. |
| 3 (10-15 tháng) | Mở rộng toàn mạng lưới, tự động Vendor ID và tích hợp KPI vào quản lý hiệu suất.         | To-Be vận hành chính thức, có đánh giá lợi ích và kiểm soát rủi ro.   |

## 6.6. Chỉ số đánh giá sau cải tiến

Bảng 6.5. Bộ chỉ số đánh giá sau cải tiến

| KPI                  | Baseline   | Mục tiêu                       | Nguồn dữ liệu                |
|----------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| CT COD               | 111,85 giờ | Khoảng 91,12 giờ (giảm ~18,5%) | OMS, kế toán                 |
| FTR COD              | 83,03%     | Khoảng 92,21%                  | OMS, kế toán                 |
| CT đối tác           | 51,50 giờ  | Khoảng 15 giờ                  | Portal, TMS, quản lý văn bản |
| PCE đối tác          | 44,08%     | Trên 75%                       | Nhật ký workflow             |
| FTR hồ sơ đối tác    | 70%        | Trên 95%                       | Công đối tác                 |
| Yield kích hoạt      | 55%        | Trên 70%                       | CSDL đối tác và TMS          |
| Onboard trong 7 ngày | 81,82%     | Trên 98%                       | TMS và e-Contract            |

Các baseline trong bảng là tham số mô hình và cần được thay thế bằng dữ liệu vận hành thực tế trước khi dùng làm KPI chính thức. Việc đo được đưa vào quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành để theo dõi định kỳ.

## 6.7. Rủi ro và điều kiện triển khai

Bảng 6.6. Rủi ro và biện pháp kiểm soát

| Rủi ro                                               | Biện pháp kiểm soát                                                         | Chủ sở hữu             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Dữ liệu hồ sơ đầu vào không sạch, OCR nhận dạng sai. | Chạy song song kiểm tra tự động và thủ công; lấy mẫu kiểm tra chất lượng.   | Quản lý đối tác / CNTT |
| Đối tác chưa sẵn sàng ký số.                         | Cho phép chuyển tiếp có kiểm soát trong giai đoạn pilot; hỗ trợ onboarding. | Pháp chế - Tài chính   |

|                                                 |                                                                  |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Phê duyệt điện tử bị nghẽn hoặc sai phân quyền. | Thiết lập ma trận ủy quyền, SLA cảnh báo và nhật ký audit.       | Cấp quản lý phê duyệt              |
| API GPS hoặc TMS gián đoạn.                     | Có cơ chế fallback, đồng bộ bù và kiểm tra định kỳ QCVN.         | Trung tâm CNTT / Khai thác vận tải |
| Mục tiêu cải tiến đặt cao hơn dữ liệu thực tế.  | Đo lại baseline ít nhất một chu kỳ trước khi chốt KPI và đầu tư. | Phòng Kế hoạch và Đầu tư           |

## 6.8. Kết luận

Đề án đã mô tả, mô hình hóa và phân tích hai quy trình có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực logistics và dòng tiền của Viettel Post. Kết quả mới cho thấy quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải không chỉ là thủ tục mua sắm, mà là cơ chế tạo năng lực vận chuyển cho toàn mạng lưới.

Đối với quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền, phát hiện đáng chú ý nhất là thời gian chờ chiếm hơn 98% chu kỳ đơn hàng (CTE chỉ  $\approx 1,59\%$ ) và FTR toàn quy trình chỉ đạt 83,03% do tỷ lệ lệch đối soát 3-7% mỗi kỳ - vấn đề này là nguồn gốc rễ của nợ xấu COD tồn đọng (ISS-COD-01) theo phân tích 5 Whys. Bộ giải pháp SOL-COD-01 đến SOL-COD-05 (kiểm tra chéo dữ liệu tự động, đối soát gần thời gian thực, SLA khiếu nại kèm Chatbot AI, xác nhận trước khi giao và hạn mức tín dụng cho đối tác lớn) được kỳ vọng đưa CT xuống còn  $\approx 91,12$  giờ (giảm  $\sim 18,5\%$ ) và FTR lên  $\approx 92,21\%$ .

Về thực tiễn, các điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở việc thiếu chốt kiểm soát, mà ở cách luân chuyển hồ sơ và dữ liệu: 16 giờ chờ hợp đồng giấy, 8 giờ chờ phê duyệt, 30% hồ sơ phải bổ sung và Yield chỉ 55%. Cổng đối tác, OCR/Poka-Yoke, e-Contract, phê duyệt điện tử, API GPS và kho dữ liệu dùng chung tạo thành một gói cải tiến liên kết; nếu triển khai theo lộ trình, CT có thể giảm xuống khoảng 15 giờ và chi phí hiệu dụng giảm đáng kể.

Giới hạn của nghiên cứu là các tham số định lượng vẫn là baseline mô hình, chưa thay thế hoàn toàn bằng nhật ký hệ thống và số liệu kiểm chứng tại hiện trường. Bước tiếp theo cần là đo lại PT, WT, FTR, Yield và chi phí theo từng hub, sau đó chạy pilot một chu kỳ trước khi nhân rộng.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, and H. A. Reijers, Fundamentals of Business Process Management, 2nd ed., Springer, 2018. Cơ sở phương pháp cho khám phá, mô tả, mô hình hóa, phân tích và cải tiến quy trình được áp dụng xuyên suốt đề án.
- [2] M. Weske, Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures, 3rd ed., Springer, 2019. Cơ sở lý thuyết về quản trị quy trình và mô hình hóa hoạt động nghiệp vụ.
- [3] Object Management Group, Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>. Căn cứ cho ký hiệu và nguyên tắc mô hình hóa tại Chương 4.
- [4] Tài liệu học phần IE203 - Hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ cho cách trình bày, phân tích giá trị gia tăng, phân tích lãng phí và phân tích định lượng.

- [5] Chính phủ Việt Nam, Luật Bưu chính số 49/2010/QH12. <https://vanban.chinhphu.vn/>. Căn cứ pháp lý cho hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính và nghĩa vụ đối với bưu gửi.
- [6] Chính phủ Việt Nam, Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, và Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung. Căn cứ cho điều kiện pháp lý của đối tác vận tải tại Mục 2.2.1 và 4.2.1.
- [7] Bộ Giao thông vận tải, QCVN 31:2014/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. Căn cứ cho yêu cầu thẩm định thiết bị GPS của phương tiện đối tác.
- [8] Quốc hội Việt Nam, Luật Giao dịch điện tử năm 2023. Căn cứ cho đề xuất chuyển sang hợp đồng điện tử và ký nhận điện tử tại Chương 6.
- [9] Viettel Post, trang thông tin dịch vụ và hệ sinh thái logistics. <https://viettelpost.com.vn/>. Căn cứ cho phần giới thiệu doanh nghiệp và danh mục dịch vụ tại Chương 1.
- [10] Viettel Post Partner, cổng Open API. <https://partner2.viettelpost.vn/>. Căn cứ tham khảo cho khả năng kết nối tạo đơn, theo dõi hành trình và đồng bộ trạng thái tại Mục 2.3.1.
- [11] Viettel Post, Quy trình giải quyết khiếu nại. <https://viettelpost.com.vn/>. Căn cứ tham khảo cho tiếp nhận, phân loại và xử lý khiếu nại tại Mục 2.4.2.
- [12] Viettel Post, Thông báo về danh mục hàng hóa cấm gửi và gửi có điều kiện. <https://viettelpost.com.vn/>. Căn cứ cho khâu sàng lọc điều kiện khai thác tại Mục 2.3.3.
- [13] Viettel Post, Thông cáo báo chí về việc khai trương tổ hợp công nghệ chia chọn thông minh đầu tiên của Việt Nam (AGV, Wheel Sorter Matrix, Cross-belt Sorter). <https://viettelpost.com.vn/>. Căn cứ cho mô tả công nghệ chia chọn tại trung tâm khai thác.
- [14] Báo Điện tử Chính phủ, “Viettel chính thức khai trương Công viên Logistics đầu tiên tại Việt Nam”. <https://baochinhphu.vn/>. Căn cứ tham khảo cho hạ tầng WMS, TMS, AGV và DWS.
- [15] Vietnambiz, “Viettel Post tuyên bố chiếm hơn 22% thị phần, dẫn đầu thị trường chuyển phát”. <https://vietnambiz.vn/>. Căn cứ cho bối cảnh thị phần tại Chương 1.
- [16] Tin nhanh Chứng khoán, “Viettel Post (VTP): Lợi nhuận quý I/2026 giảm 43,7% so với cùng kỳ”. <https://tinnhanhchungkhoan.vn/>. Căn cứ định lượng cho bối cảnh nghiên cứu và phân tích nguyên nhân gốc rễ tại Mục 5.2.
- [17] Etime - Dân Việt, “Viettel Post bị HoSE nhắc nhở: Lãi quý I giảm 44%, áp lực hàng chục tỷ nợ xấu chưa xử lý”. <https://etime.danviet.vn/>. Căn cứ định lượng cho vấn đề ISS-COD-01 tại Mục 5.2.
- [18] Các nguồn hướng dẫn công khai về chu kỳ đối soát và nhận tiền thu hộ COD của Viettel Post ([nhanh.vn](http://nhanh.vn), [3gviettel.com.vn](http://3gviettel.com.vn), [vanchuyendh.com](http://vanchuyendh.com)). Căn cứ tham khảo cho khung thời gian 5-7 ngày nhận tiền COD tại Mục 5.2.
- [19] Hồ sơ quy trình do nhóm tổng hợp trong thư mục FINAL\_PROCESS, gồm mười bộ tài liệu phân tích quy trình kèm tệp BPMN và sơ đồ. Đây là nguồn trực tiếp cho nội dung Chương 2, Chương 4 và Chương 5.
- [20] Dữ liệu vận hành và ghi nhận nghiệp vụ do nhóm thu thập trong phạm vi đề tài, gồm biên bản workshop, ghi chép phỏng vấn định hướng và bảng tham số định lượng của kỳ phân tích.

## PHỤ LỤC

### Phụ lục A. Sơ đồ BPMN kích thước lớn

Phụ lục A tập hợp các sơ đồ BPMN có kích thước lớn, không thể trình bày đủ rõ trong thân bài. Mỗi sơ đồ được in trên một trang riêng theo khổ ngang.

- Mô hình BPMN quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải (mô hình V2): pool nội bộ, pool đối tác, các gateway sàng lọc pháp lý - kỹ thuật - thương mại và vòng lặp chỉnh sửa phương án có giới hạn. Đây là mô hình As-Is/V2 dùng làm cơ sở cho phân tích tại Mục 5.3.
- Sơ đồ BPMN quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền, giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (tệp COD-fee-quy-trinh-tong-v11-giaidoan1.bpmn và v11-giaidoan2.bpmn): 7 pool/lane, nối với nhau bằng luồng thông điệp tại điểm bàn giao. Bản in khổ lớn của Hình tại Mục 4.3.2.
- Sơ đồ BPMN quy trình Vận chuyển liên tỉnh (tệp tong.bpmn): 1 pool, 5 lane, 17 hoạt động và 6 gateway. Quy trình được mô tả tại Mục 2.3.4 nhưng không mô hình hóa chi tiết trong thân bài.
- Sơ đồ BPMN quy trình Tiếp nhận đơn hàng và quy trình Quản lý hoàn trả: hai mô hình As-Is trong hồ sơ quy trình, đưa vào phụ lục để tham chiếu khi đọc phần mô tả tại Mục 2.3.1 và 2.3.8.

Các tệp BPMN gốc ở định dạng .bpmn và bản kết xuất .svg được nộp kèm trong thư mục FINAL\_PROCESS, có thể mở trực tiếp bằng bpmn.io để kiểm tra cấu trúc.

### Phụ lục B. Bảng tính định lượng chi tiết

Phụ lục B tập hợp các công thức, bảng tính trung gian và bộ tham số chi tiết được dùng để tính các chỉ số tại Chương 5.

- Bộ tham số thời gian theo bước của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền: PT của từng bước từ bước 3 đến bước 23, WT tại các điểm chờ, và cách tính giá trị kỳ vọng của các bước có phân nhánh (bước 16 thu tiền:  $35\% \times 1 \text{ phút} + 65\% \times 2 \text{ phút} = 1,65 \text{ phút}$ ; bước 18 nộp chứng từ:  $3 \text{ phút} \times 65\% = 1,95 \text{ phút}$ ; bước 23 khiếu nại:  $15 \text{ phút} \times 5\% = 0,75 \text{ phút}$ ).
- Bộ tham số thời gian theo bước của quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải: PT = 22,70 giờ, WT = 28,80 giờ, CT = 51,50 giờ, PCE = 44,08%; trong đó WT hợp đồng giấy 16 giờ, WT phê duyệt 8 giờ và WT bổ sung hồ sơ 4,80 giờ.
- Bảng đơn giá nhân công theo nhóm nhân sự dùng trong phân tích chi phí: 400.000 đồng mỗi ca 480 phút cho nhân sự Inbound; 450.000 đồng cho vận hành chia chọn tự động; 420.000 đồng cho khai thác ngoại lệ và cho Outbound, điều vận; 60.000 đồng mỗi giờ cho nhân sự tuyển vận hành trong phân tích quy trình COD.
- Bảng xác suất nhánh của tất cả các cổng loại trừ trong hai mô hình được phân tích, kèm kiểm tra tổng xác suất mỗi cổng bằng 100%.
- Bảng tính chi phí đặc thù của một đơn COD: nhân công đặc thù 38.940 đồng (PT kỳ vọng các bước thu tiền đến hoàn tất, khoảng 38,94 phút) + chi phí tài chính của vốn bị giữ 234 đồng + phí giao dịch ngân hàng 5.000 đồng = khoảng 44.174 đồng.

Toàn bộ bảng tính được lưu ở định dạng bảng tính điện tử và nộp kèm để có thể kiểm tra lại từng bước tính toán.

### **Phụ lục C. Biểu mẫu và minh chứng nghiệp vụ**

Phụ lục C tập hợp các biểu mẫu và minh chứng nghiệp vụ khổ lớn. Phần mô tả và hình minh họa cần thiết đã được trình bày tại Mục 3.1.5; phụ lục này chỉ đưa bản đầy đủ để tra cứu.

- BM-TNĐH-01 - Phiếu yêu cầu tạo đơn, dùng ở quy trình Tiếp nhận đơn hàng (Mục 2.3.1).
- BM-GH-01 - Biên bản giao hàng và xác nhận, tổng hợp OTP, chữ ký điện tử, ảnh giao hàng và trạng thái, dùng ở quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận (Mục 2.3.6).
- BM-COD-01 - Biên bản đối soát COD, tổng hợp vận đơn có phí COD, danh sách đối soát và xác nhận chuyển tiền, dùng ở quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền (Mục 2.3.7).
- BM-HT-01 - Phiếu yêu cầu hoàn trả, ghi nhận lý do hoàn trả và căn cứ đối chiếu nhập kho, dùng ở quy trình Quản lý hoàn trả (Mục 2.3.8).
- BM-CSKH-01 - Phiếu tiếp nhận khiếu nại CSKH, ghi nhận ticket CRM và biên bản xử lý kèm chứng từ bổ sung, dùng ở quy trình Chăm sóc khách hàng (Mục 2.4.2).
- HS-VT-01 - Hồ sơ đăng ký hợp tác vận tải, tập hợp phiếu đăng ký, hồ sơ pháp lý, tờ trình và hợp đồng nguyên tắc, dùng ở quy trình Quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải (Mục 2.2.1).
- BM-TDĐT-01 - Phiếu tuyển dụng và đào tạo, ghi nhận phiếu tuyển dụng, kết quả đánh giá và hồ sơ đào tạo, dùng ở quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự (Mục 2.4.1).
- ST-NV-01 - Sổ tay thuật ngữ và quy chuẩn nghiệp vụ, tổng hợp các nhóm thuật ngữ tương ứng nội dung chi tiết tại Bảng 3.2.

Các biểu mẫu trên do nhóm đề xuất xây dựng, minh họa theo dữ liệu nghiệp vụ và cấu trúc hồ sơ trong phạm vi đề tài, chưa phải biểu mẫu ban hành chính thức của doanh nghiệp.